UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO # 6

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS, VENTAS Y MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Integrantes	Carrera	Registro
Apaza Condori Amalia	Ing. En Sistemas	222153482
Bazoalto Rojas Adriely Angeles	Ing. En Sistemas	223041831
Dávalos Chilo Jorge Santiago	Ing. En Sistemas	223042471
Garnica Melgar Anthony	Ing. En Sistemas	223042692
Sánchez Carrillo Erika Graciela	Ing. En Sistemas	221190481

Materia : INF 342 – Sistemas de Información I

Grupo : SA

Docente : MSC. Ing. Cuellar Garzón Angelica

Semestre : 2 – 2026

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

ÍNDICE

1. PERFIL..... 7
1.1. INTRODUCCIÓN..... 7
1.2 ANTECEDENTES..... 8
1.3 JUSTIFICACIÓN..... 10
1.3.1 Justificación Operativa:..... 10
1.3.2 Justificación Gerencial:..... 10
1.3.3 Justificación Competitiva:..... 10
1.3.4 Justificación Técnica:..... 11
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA..... 11
1.4.1 Problema relacionado con Ventas: complejidad y variabilidad en la elaboración de cotizaciones..... 12
1.4.2 Problema relacionado con Recursos Humanos: Disponibilidad y asignación del personal técnico..... 13
1.4.3 Problema relacionado con Atención al Cliente: Centralización de información y fidelización..... 14
1.4.4 Relación de las problemáticas y priorización de módulos..... 14
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA..... 15
1.6 OBJETIVOS..... 15
1.6.1 Objetivo General..... 15
1.6.2 Objetivo Específico..... 16
1.7 ALCANCE..... 17
1.7.1. Módulo de Seguridad, Control de Acceso y Auditoría..... 17
1.7.2. Módulo de Gestión de Personal Técnico..... 18
1.7.3. Módulo de Clientes y Establecimientos..... 19
1.7.4. Módulo de Catálogo y Inventario..... 19
1.7.5. Módulo de Cotizaciones y Servicios..... 20
1.7.6. Módulo de Ventas y Control de Caja..... 21
1.7.7. Módulo de Órdenes de Trabajo..... 21
1.7.8. Módulo de Mantenimiento y Alertas Internas..... 22

1.7.9. Límites del Sistema (Fuera del Alcance)..... 23
1.8 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF).....24
1.8.1. Rendimiento y Escalabilidad.....24
1.8.2. Seguridad y Privacidad de Datos.....24
1.8.3. Usabilidad y Accesibilidad..... 25
1.8.4. Disponibilidad y Confiabilidad..... 25
1.8.5. Mantenibilidad.....26
1.9 ENTREVISTA..... 26
1.1.1. Información general de la empresa..... 27
1.1.2. Ventas y elaboración de cotizaciones.....27
1.1.3. Recursos Humanos y planificación.....28
1.1.4. Atención al cliente y mantenimiento..... 29
1.1.5. Necesidades del sistema..... 30
2. ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS..... 43
2.1. HARDWARE.....43
2.1.1. Servidor.....43
2.1.2. Cliente.....43
2.1.3. Medios de Comunicación.....44
2.1.4. Otros Dispositivos..... 44
2.2. SOFTWARE..... 45
2.2.1. Servidor.....45
2.2.2. Cliente.....45
2.2.3. Otro software adicional..... 46
2.3. DATOS..... 46
2.4. PROCESOS..... 51
2.5 GENTE/USUARIO.....54
2.6 DOCUMENTO..... 57
3. TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE..... 59
3.1. Estrategia para el desarrollo del software..... 59

3.2. Metodología para el desarrollo del software..... 59
3.2.1. Características del PUDS.....60
3.2.1.1. Dirigido por Casos de Uso.....60
3.2.1.2. Centrado en la Arquitectura.....61
3.2.1.3. Iterativo e Incremental..... 61
3.2.1.4. Enfocado en la Gestión de Riesgos..... 62
3.2.2. Características de UML..... 64
3.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.....64
3.3.1. Software..... 64
3.3.2. Hardware..... 65
4. POSIBLES COSTOS..... 66
5. POSIBLES BENEFICIOS..... 67
5.1. TIEMPO.....68
5.2. ESFUERZO..... 68
5.3. COSTOS..... 69
6. POSIBLES CLIENTES..... 70
7. MARCO TEÓRICO..... 71
7.1 Teoría General de Sistemas y Sistemas de Información (SI).....71
7.2 Metodología de Análisis y Diagnóstico Causa-Efecto (Introducción al Capítulo 1)..... 72
7.3 Metodología y Paradigma de Ingeniería de Software (Introducción a los Capítulos de Desarrollo).....72
CAPÍTULO 1. MÉTODO DE ISHIKAWA.....73
1.1 LISTA DE PROBLEMAS..... 74
1.2 DEPURAR PROBLEMAS..... 76
1.3 LISTA FINAL DE PROBLEMAS.....76
1.4 PROPIETARIOS DE PROBLEMAS..... 77
1.5 ANÁLISIS DE PROBLEMAS..... 80
1.6 ESTIMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....83

1.7 ALTERNATIVAS DE CAMBIO.....86
1.8 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN..... 88
1.8.1 Conclusión..... 88
1.8.2 Recomendación.....89
1.9 DISEÑAR EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA..... 89
2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS..... 90
3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS..... 90
4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA.....91
MODELO DE NEGOCIO..... 93
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES..... 93
DIAGRAMA 1 : Proceso de Registro e Inicio de Sesión.....93
DIAGRAMA 2 : Proceso de Atención al Cliente.....94
DIAGRAMA 3 : Proceso de Gestión de Inventario..... 96
CAPÍTULO 2. FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS.....97
2.1 ENCONTRAR ACTORES Y CASOS DE USO.....97
2.1.1 Actores..... 97
2.1.2 Casos de Uso.....98
2.2 PRIORIZAR CASOS DE USO..... 99
2.3 DETALLAR CASOS DE USO.....103
2.4 PROTOTIPO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO..... 113
2.5 ESTRUCTURAR MODELO DE CASO DE USO.....117
2.5.1 Organización por Paquetes de Casos de Uso (Ciclo #1).....117
2.5.2 Relaciones entre Casos de Uso (Include / Extend)..... 118
2.5.3 Diagrama de Estructuración de Casos de Uso (UML)..... 119
CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS.....120
3.1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA.....120
3.1.1. Identificar Paquetes..... 120
3.1.2 Relacionar Paquetes y Casos de Uso..... 122
3.2 ANÁLISIS DE CASO DE USO..... 128

3.2.1 Diagrama de Comunicación..... 128
CICLO #1..... 128
CU01: Gestionar Inicio y Cierre de Sesión..... 128
CU02: Recuperar Contraseña..... 129
CU03: Administrar Usuarios..... 129
CU04: Configurar Roles y Asignar Permisos..... 130
CU05: Configurar Perfil Personal..... 130
CU06: Gestionar Bitácora de Auditoría..... 131
3.3) ANÁLISIS DE CLASES..... 131
CUO1 - Inicio y cierre de Sesión..... 131
CU02 - Recuperar Contraseña..... 132
CU03: Administrar Usuarios..... 132
CU04: Configurar Roles y Asignar Permisos..... 133
CU05 - Configurar Perfil Personal..... 133
CU06: Gestionar Bitácora de Auditoría..... 134
3.4) ANÁLISIS DE PAQUETE..... 134
3.4.1) Contenido de los Paquetes..... 134
3.4.2) Dependencias entre Paquetes..... 135
CAPÍTULO 4. FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO..... 138
4.1. Diseño de Arquitectura..... 138
4.2. Diseño de datos..... 138
4.2.1. Diseño de datos lógico..... 138
4.2.1.1. Diagrama de Clase..... 138
4.2.1.2. Mapeo..... 138
4.2.1.3. Normalización..... 144
4.2.2. Diseño de datos físico..... 150
4.2.2.1. Script..... 166
4.2.2.2. Diagrama Relacional..... 192
4.2.2.3. Actualización de Tuplas (Población de datos)..... 192

4.2.2.4. Consultas..... 269
4.2.2.4.1. Consultas Simples..... 269
4.2.2.4.2. Consultas Múltiples..... 273
4.2.2.4.3. Subconsultas..... 280
4.2.2.5. Procedimientos almacenados..... 288
4.2.2.6. Triggers (disparadores)..... 292
7. ANEXOS..... 296

1. PERFIL

1.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones dedicadas a los servicios de seguridad física y electrónica requieren gestionar una cantidad creciente de información relacionada con clientes, equipos, proveedores, cotizaciones, instalaciones, personal técnico y mantenimientos. La incorporación de tecnologías como sistemas de videovigilancia, control de acceso y redes de comunicación ha incrementado la necesidad de contar con procesos administrativos y operativos capaces de acompañar adecuadamente la prestación de estos servicios.

Dentro de este contexto se encuentra **SgarNet**, empresa dedicada a brindar soluciones integrales de seguridad física y electrónica a particulares, empresas, comercios e instituciones. Entre sus actividades se encuentran la implementación de sistemas CCTV analógicos e IP, control de acceso, redes y otros servicios relacionados con la seguridad tecnológica. Debido a su estructura operativa, diferentes actividades comerciales, administrativas y técnicas son gestionadas por un equipo reducido de trabajo.

Actualmente, parte de la información y de los procesos relacionados con la elaboración de cotizaciones, asignación de personal técnico, seguimiento de instalaciones, registro de clientes y programación de mantenimientos se gestionan mediante procedimientos que no se encuentran completamente centralizados en una única herramienta tecnológica.

Ante esta situación, el presente proyecto propone el desarrollo de **SmartService**, un **Sistema de Información Web para la Gestión de Recursos, Ventas y Mantenimientos de Seguridad Electrónica**, orientado a centralizar y

organizar la información necesaria para apoyar los procesos comerciales, técnicos y operativos de SgarNet.

Mediante el desarrollo del sistema se pretende proporcionar una herramienta que permita gestionar de manera integrada información relacionada con clientes, establecimientos, productos, proveedores, cotizaciones, inventarios, órdenes de trabajo y mantenimientos, contribuyendo a una gestión más organizada y estructurada de las operaciones de la empresa.

1.2 ANTECEDENTES

Hoy en día en el sector de la seguridad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en el resto de Bolivia estuvo dominado por un enfoque empírico y tradicional, centrado casi exclusivamente en la seguridad física, como la asignación de guardias y rondas de vigilancia. En sus inicios, la gestión operativa de estas empresas se realizaba de manera manual, utilizando registros escritos y comunicaciones informales, lo cual era sostenible cuando el volumen de clientes y la complejidad técnica eran bajos.

Sin embargo, en los últimos años, el incremento en la percepción de criminalidad ha impulsado un cambio radical en la demanda del mercado. Los clientes (particulares, empresas e instituciones) han migrado hacia soluciones de seguridad electrónica, exigiendo la instalación de sistemas complejos como CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) analógico e IP, control de acceso y redes de monitoreo. A pesar de que las empresas del rubro han actualizado su portafolio de productos tecnológicos, su gestión interna administrativa y logística no ha evolucionado al mismo ritmo.

En el caso específico de empresas como SgarNet el salto hacia la digitalización ha evidenciado graves deficiencias estructurales en el sector, marcadas por un alto grado de informalidad. Actualmente, a pesar de contar con sistemas de gestión básicos, persiste un problema crítico: la gestión logística y el control del personal técnico en campo. La asignación de técnicos para instalaciones, mantenimientos y atención de emergencias se realiza a menudo sin un flujo optimizado, lo que genera retrasos, cruce de horarios y un desaprovechamiento del talento humano capacitado.

Esta brecha histórica entre la tecnología avanzada que la empresa comercializa y las herramientas rudimentarias que utiliza para gestionar su propia operatividad, sumada a la falta de normativas actualizadas de protección de datos, es el escenario que precede y da origen a la necesidad urgente de desarrollar un sistema de información integral, capaz de centralizar la logística y automatizar la asignación inteligente del personal técnico.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este Sistema de Información para la empresa SgarNet se justifica a partir de la necesidad imperante de modernizar, estructurar y unificar sus procesos comerciales, logísticos y técnicos. La implementación de esta solución aportará beneficios que se categorizan en los siguientes ámbitos:

1.3.1 Justificación Operativa:

En el día a día, el proyecto justifica su existencia al resolver el cuello de botella generado en la elaboración de cotizaciones y la posterior asignación de personal especializado. Al contar con un módulo automatizado, se agilizará la

creación de proformas precisas, conectando directamente el catálogo de equipos con el cálculo de horas técnicas. Esto elimina el reproceso manual y evita que la información se pierda en la transición de "venta" a "instalación".

1.3.2 Justificación Gerencial:

Para la administración de SgarNet, el sistema representa una herramienta vital de control. Al estandarizar las cotizaciones, se evitarán pérdidas económicas ocasionadas por cálculos empíricos o errores humanos al estimar materiales y tiempos. La gerencia tendrá una visión clara de los márgenes de ganancia y del rendimiento de sus técnicos en campo.

1.3.3 Justificación Competitiva:

En el dinámico mercado de Santa Cruz de la Sierra, la velocidad de respuesta es clave. Entregar una cotización detallada, profesional y rápida, respaldada por un sistema logístico que garantice el cumplimiento de los tiempos de instalación, posicionará a SgarNet un paso adelante de sus competidores que aún operan de manera informal.

1.3.4 Justificación Técnica:

Desde el punto de vista tecnológico, se justifica mediante la aplicación de metodologías de desarrollo web y bases de datos relacionales para resolver un problema de fragmentación de datos. El sistema centralizará el historial de cada cliente, las cotizaciones aprobadas, las órdenes de trabajo y el cronograma de mantenimientos en una única arquitectura robusta y segura.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad electrónica deben responder a necesidades cada vez más personalizadas, aun cuando muchas de ellas cuentan con estructuras organizativas reducidas. En este tipo de empresas, una misma persona puede participar en actividades comerciales, administrativas y operativas, mientras que un grupo limitado de técnicos debe atender las diferentes solicitudes de los clientes. Esta situación hace necesario coordinar adecuadamente la información, los recursos humanos y los servicios que intervienen en cada proyecto.

En el caso de **SgarNet**, empresa dedicada a brindar servicios de vigilancia, control de acceso, redes y soluciones de CCTV analógico e IP, la entrevista permitió identificar que una de las principales dificultades se concentra en el proceso mediante el cual una solicitud de un cliente se transforma en una propuesta de servicio y posteriormente en una actividad que debe ser ejecutada por la empresa. La problemática adquiere mayor importancia debido a la variedad de soluciones que puede requerir cada cliente y a la cantidad limitada de personal disponible para atenderlas.

1.4.1 Problema relacionado con Ventas: complejidad y variabilidad en la elaboración de cotizaciones

Uno de los principales problemas identificados corresponde a la elaboración de cotizaciones. En el área de seguridad electrónica, una propuesta no consiste únicamente en establecer un precio, ya que cada servicio puede requerir diferentes tipos de cámaras, equipos, materiales, accesorios y servicios de instalación. Además, existen diferentes alternativas de componentes y precios, por lo que la

propuesta debe adaptarse a las características y necesidades particulares de cada cliente.

Durante la entrevista se identificó que para determinar una cotización se consideran aspectos como la necesidad que busca solucionar el cliente, la ubicación, el presupuesto, la complejidad del proyecto, la tecnología que será implementada y los materiales necesarios. Esto significa que la elaboración de una propuesta requiere relacionar información comercial y técnica antes de establecer el precio y las condiciones del servicio.

Esta situación convierte a la cotización en un punto crítico del proceso, debido a que la información definida en esta etapa tiene repercusiones sobre las actividades posteriores. Los equipos, materiales y servicios considerados en la propuesta deben corresponder con lo que realmente será necesario para ejecutar el trabajo. Por ello, una gestión no organizada de esta información puede dificultar la preparación de propuestas consistentes y el seguimiento de las necesidades de cada cliente.

1.4.2 Problema relacionado con Recursos Humanos: Disponibilidad y asignación del personal técnico

La segunda problemática identificada está relacionada con la disponibilidad y gestión del personal técnico. SgarNet cuenta con una estructura reducida, por lo que su capacidad para atender diferentes solicitudes depende directamente de contar con técnicos disponibles, responsables y capacitados. Esta situación se vuelve más compleja cuando se presentan varios servicios que requieren diferentes conocimientos o niveles de dificultad.

Para seleccionar al personal adecuado deben considerarse aspectos como la experiencia, capacitación, especialización, responsabilidad y disponibilidad del técnico, además de las características propias del servicio solicitado. La ubicación también representa un factor importante, debido a que SgarNet presta servicios en Santa Cruz y otros municipios, haciendo necesario considerar la distancia y el tiempo de desplazamiento. Actualmente, la empresa utiliza aplicaciones con GPS como apoyo para organizar estos desplazamientos.

Esta problemática también se relaciona con el proceso de **cotización**, ya que determinadas solicitudes pueden requerir una evaluación técnica antes de definir la solución que se ofrecerá al cliente. Por ello, resulta necesario contar con información organizada sobre el personal disponible, sus capacidades y ubicación, de manera que el responsable pueda seleccionar al técnico más adecuado según las condiciones de cada servicio, facilitando la coordinación y aprovechamiento del recurso humano disponible

1.4.3 Problema relacionado con Atención al Cliente: Centralización de información y fidelización

Otro aspecto identificado durante la reunión es la necesidad de contar con una base de datos organizada de los clientes. Para una empresa de seguridad electrónica, la relación con un cliente no debería finalizar después de completar una instalación, debido a que pueden surgir posteriormente solicitudes de mantenimiento, ampliaciones, reemplazo de equipos u otros servicios.

La empresa necesita conservar información que permita conocer al cliente y su historial, incluyendo sus datos generales, servicios contratados, equipos

instalados y antecedentes de atención. Contar con esta información de forma centralizada facilita la atención de futuras solicitudes y permitiría ofrecer soluciones relacionadas con los servicios que el cliente ya posee.

La importancia de esta información también está relacionada con la fidelización de clientes, ya que disponer de un historial permite mantener una relación continua en lugar de tratar cada solicitud como una operación independiente. De esta manera, la información obtenida durante una instalación o servicio puede convertirse posteriormente en un recurso para nuevas oportunidades comerciales y una mejor atención.

1.4.4 Relación de las problemáticas y priorización de módulos

Las problemáticas identificadas no funcionan de manera independiente. La atención comienza cuando el cliente comunica una necesidad; posteriormente, esta información debe ser analizada para determinar la solución requerida y elaborar una cotización. Para realizar determinadas evaluaciones y posteriormente ejecutar el servicio, se necesita disponer de personal técnico capacitado y disponible. Finalmente, toda la información generada durante el proceso debe conservarse para facilitar futuras atenciones y fortalecer la relación con el cliente.

En conjunto, la situación identificada se centra en la dificultad de integrar la información del cliente, la elaboración de cotizaciones y la disponibilidad del personal técnico dentro de un proceso organizado, lo que representa una limitación para que una empresa de estructura reducida pueda gestionar eficientemente sus solicitudes y mantener una atención continua a sus clientes.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el diseño e implementación de un sistema de información web integrado optimizará la elaboración de cotizaciones bimodales, la verificación algorítmica de disponibilidad horaria y bloqueos del personal técnico en campo, el control de ventas directas con arqueo de caja y la centralización del historial de sistemas instalados con alertas preventivas de mantenimiento, reduciendo la entropía operativa y asegurando la rentabilidad y fidelización en la empresa de seguridad electrónica SGARNET en Santa Cruz de la Sierra?

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web para la gestión de recursos, ventas y mantenimientos de seguridad electrónica.

1.6.2 Objetivo Específico

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se establecen los siguientes objetivos específicos correspondientes a las fases del ciclo de vida del software:

Recolectar la información y los requerimientos del negocio mediante entrevistas exhaustivas dirigidas al personal administrativo y técnico, con el fin de comprender a detalle los procesos actuales de cotización, catálogo de proveedores, gestión de inventario, asignación de personal en campo y seguimiento de mantenimientos.

Analizar los datos recolectados y los procesos operativos utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y la metodología Proceso Unificado de

Desarrollo de Software (PUDS), para definir formalmente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Diseñar la arquitectura lógica del sistema, la base de datos relacional en PostgreSQL y las interfaces gráficas web adaptables (responsive), garantizando la normalización, seguridad y centralización del catálogo maestro de equipos, registro de clientes, historial de servicios y roles de usuario (Administrador, Encargado, Técnico).

Implementar las funcionalidades del software construyendo el desarrollo full-stack mediante **Next.js (App Router)** con componentes en **React** y tipado estático en **TypeScript**, utilizando **Tailwind CSS** para el diseño de la interfaz interactiva, y conectando la base de datos relacional en **PostgreSQL** alojada en **Supabase** para la autenticación y gestión de datos, integrando la generación de documentos en PDF, el control automático de inventario y la asignación digital de órdenes de trabajo.

Probar el funcionamiento integral del sistema a través de pruebas unitarias y de caja negra sobre los módulos desarrollados, para garantizar que el software cumpla con los flujos de gestión comercial, control de stock, notificación de mantenimientos y permisos por rol, asegurando su estabilidad antes del despliegue final.

1.7 ALCANCE

El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación del sistema web **SmartService** para la empresa **SgarNet**, orientado a digitalizar, centralizar, automatizar y controlar sus procesos comerciales, administrativos,

logísticos, de inventario y de servicio técnico en campo. El sistema abarcará desde la prospección y elaboración de cotizaciones hasta la venta directa en mostrador, el control de turnos de caja, la programación de jornadas y ausencias del personal técnico, la asignación de cuadrillas con validación de disponibilidad horaria, el cálculo de tiempos efectivos de intervención, la liquidación de servicios y el seguimiento postventa preventivo y correctivo.

A continuación, se detallan los módulos del sistema y sus correspondientes Requisitos Funcionales (RF) expresados desde la perspectiva del negocio y del usuario:

1.7.1. Módulo de Seguridad, Control de Acceso y Auditoría

- **RF01. Gestión de Cuentas de Usuario:** Permitir al administrador registrar, actualizar, habilitar o suspender las cuentas del personal interno, almacenando sus datos personales, de contacto y credenciales de acceso.
- **RF02. Control de Acceso por Roles (RBAC):** Restringir y estructurar el acceso a las vistas y funciones del sistema según el perfil del usuario (Administrador, Encargado o Técnico), gestionando los permisos de consulta, creación, modificación, anulación y procesamiento.
- **RF03. Autenticación:** Inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, con recuperación de contraseña vía correo electrónico.
- **RF04. Restablecimiento de Contraseñas:** Proveer un mecanismo seguro para la recuperación de credenciales mediante el envío de enlaces temporales de un solo uso que caduquen tras un período determinado.
- **RF05. Registro de Bitacora:** Registrar de forma automática e inmutable los eventos sensibles del sistema (aperturas/cierres de caja, ajustes de

inventario, aprobación de propuestas, cierres de órdenes y dirección IP de origen), conservando la fecha, hora, responsable, IP y la descripción de la acción realizada.

1.7.2. Módulo de Gestión de Personal Técnico

- **RF06. Configuración de Jornada Laboral Habitual:** Permitir parametrizar el horario de trabajo semanal de cada técnico, estableciendo los días de actividad, la hora de ingreso y la hora de salida de su turno regular.
- **RF07. Registro de Bloqueos e Indisponibilidad:** Permitir programar períodos de ausencia o suspensión temporal de la disponibilidad de un técnico (vacaciones, bajas médicas, permisos particulares, feriados o capacitaciones), especificando el rango de fechas y el motivo.
- **RF08. Verificación Automática de Disponibilidad:** Validar en tiempo real que el personal técnico seleccionado para un trabajo se encuentre dentro de su jornada laboral activa y no posea bloqueos de agenda ni tareas asignadas de manera simultánea en ese mismo intervalo horario.

1.7.3. Módulo de Clientes y Establecimientos

- **RF09. Directorio de Clientes:** Centralizar el registro de clientes (personas naturales o empresas), gestionando sus datos de contacto, documentos de identidad o tributarios y fecha de ingreso.
- **RF10. Relación Cliente-Establecimiento:** Asociar una o múltiples ubicaciones físicas a un mismo cliente (domicilios, oficinas, comercios), identificando el tipo de inmueble y la dirección detallada.
- **RF11. Gestión de Ubicaciones y Establecimientos:** Registrar las coordenadas geográficas de cada establecimiento para facilitar la

visualización en mapas, optimizar los desplazamientos y guiar la logística de campo.

- **RF12. Búsqueda de Clientes y Ubicaciones:** Ofrecer herramientas de filtrado ágil por nombre, documento de identidad, dirección o zona para agilizar la localización de clientes e inmuebles.

1.7.4. Módulo de Catálogo y Inventario

- **RF13. Gestión de Catálogos :** Administrar el catálogo de equipos de seguridad electrónica y materiales menores clasificados por categorías, registrando especificaciones técnicas, unidades de medida, costos de compra, márgenes de ganancia, stock actual y umbrales mínimos.
- **RF14. Registro de Proveedores y Catálogo:** Gestionar la información de distribuidores mayoristas, vinculándolos con los productos para registrar los códigos de fábrica del proveedor y los precios de compra pactados.
- **RF15. Control Integral de Kárdex:** Mantener la trazabilidad estricta e inalterable de todos los ingresos, egresos y ajustes de inventario, documentando el responsable, la cantidad, el stock resultante y el motivo del movimiento.
- **RF16. Alertas Visuales de Stock Crítico:** Generar advertencias automáticas en el panel de inventario cuando las existencias de cualquier producto caigan por debajo del nivel de reserva establecido.

1.7.5. Módulo de Cotizaciones y Servicios

- **RF17. Catálogo de Servicios Técnicos:** Estandarizar la oferta de mano de obra (instalaciones, cableado estructurado, configuraciones lógicas y mantenimiento), definiendo su descripción y tarifa horaria base.

- **RF18. Elaboración de Cotizaciones:** Permitir generar propuestas económicas formales estructurando de manera independiente los equipos/materiales cotizados y los servicios de mano de obra con su respectiva estimación de horas.
- **RF19. Control de Estados:** Calcular automáticamente los subtotales y el importe final acumulado, permitiendo actualizar el estado de la propuesta (Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada o Vencida).
- **RF20. Emisión de Cotización en PDF:** Generar y descargar la cotización en un documento digital estandarizado, preparado para su impresión o envío por canales digitales como correo electrónico o WhatsApp.
- **RF21. Conversión Directa a Orden de Trabajo:** Permitir que una cotización en estado aprobada se transforme directamente en una orden de trabajo, transfiriendo los requerimientos técnicos y materiales sin duplicar la carga de datos.

1.7.6. Módulo de Ventas y Control de Caja

- **RF22. Control de Turnos y Arqueo de Caja:** Administrar la apertura y el cierre de caja por turno, registrando el usuario operador, el fondo inicial en efectivo, las ventas calculadas por el sistema y el conteo físico final para detectar diferencias o descuadres.
- **RF23. Registro de Ventas Directas en Mostrador:** Procesar transacciones comerciales directas en mostrador, asociando la caja activa, el cliente, el tipo de comprobante, descuentos aplicados y el importe total cobrado.

- **RF24. Descarga Automática de Stock por Venta:** Descontar automáticamente del inventario disponible las unidades vendidas en mostrador y generar de forma inmediata el movimiento de salida en el kárdex.

1.7.7. Módulo de Órdenes de Trabajo

- **RF25. Planificación y Programación de Órdenes:** Crear órdenes de trabajo derivadas de cotizaciones aprobadas o de solicitudes de soporte, asignando un código correlativo, el tipo de labor a ejecutar y su estado de avance.
- **RF26. Estados de Orden de Trabajo:** Registrar la ventana temporal programada para el trabajo y capturar los momentos exactos de inicio y fin real de la labor en campo.
- **RF27. Cómputo Automático de Horas Técnicas:** Calcular automáticamente el total de horas efectivamente trabajadas por cada técnico en la orden, contrastando el tiempo real ejecutado contra lo programado y contra lo presupuestado en la cotización base para evaluar la productividad del tecnico.
- **RF28. Asignación de Equipos con Responsable de Campo:** Permitir asignar uno o varios técnicos a una misma orden, designando formalmente a un técnico líder encargado de la supervisión y coordinación operativa.
- **RF29. Reporte Técnico de Campo y Consumo de Materiales:** Proveer una interfaz adaptable para que el personal en campo registre el diagnóstico, observaciones técnicas y declare los materiales reales utilizados, rebajándolos automáticamente del almacén.

- **RF30. Liquidación Operativa (Nota de Servicio):** Emitir un comprobante de liquidación vinculado a la orden concluida, reflejando el monto total del servicio, los anticipos percibidos y el saldo pendiente de cobro.

1.7.8. Módulo de Mantenimiento y Alertas Internas

- **RF31. Gestión de Hoja de Vida y Programación Preventiva:** Registrar el historial técnico de las soluciones de seguridad entregadas al cliente (ubicación, equipamiento central y números de serie), calculando y actualizando automáticamente la fecha de la próxima revisión periódica cada vez que se concluye una instalación o un servicio preventivo.
- **RF32. Gestión de Solicitudes y Tickets de Soporte:** Canalizar los requerimientos e incidencias reportadas por los clientes vinculándolas al sistema instalado correspondiente, clasificándolas por urgencia y tipo de atención (preventiva o correctiva) para derivarlas directamente a una orden de trabajo en campo.
- **RF33. Panel de Alertas de Mantenimientos:** Emitir notificaciones automáticas previas al vencimiento del mantenimiento preventivo de cada sistema instalado, alertando al área comercial y administrativa para coordinar la visita y fidelizar al cliente.
- **RF34. Panel de Alertas de Servicios:** Visualización estructurada de listas con proyectos pendientes próximos a vencer, permitiendo la redirección directa a la Orden de Trabajo correspondiente para ver su información integral.

1.7.9. Límites del Sistema (Fuera del Alcance)

- **Portal de Clientes:** El software será de uso exclusivo para el personal de la empresa; los clientes no contarán con acceso a un portal web de autogestión.
- **Integración con Facturación Electrónica en Línea (SIN):** El sistema emitirá comprobantes y notas de servicio internas en PDF, sin conexión sincrónica con el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia.
- **Aplicación Móvil Nativa Descargable:** El acceso para el personal técnico se proporcionará mediante un diseño web adaptable (Web Responsive) desde el navegador móvil, sin requerir aplicaciones descargables de tiendas digitales.
- **Telemetría y Monitoreo de Video en Vivo:** El sistema no procesará transmisión de video en tiempo real ni señales continuas de sensores de alarma.
- La diversidad de servicios descrita representa el dominio de aplicación y la capacidad de configuración del sistema; no implica el desarrollo de módulos técnicos especializados independientes para cada tecnología de seguridad electrónica durante la presente versión del proyecto.

1.8 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

1.8.1. Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF01. Tiempos de Respuesta:** El sistema deberá procesar las consultas de búsqueda de clientes, inventario y visualización de kárdex en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de red.
- **RNF02. Escalabilidad de la Arquitectura:** La arquitectura full-stack basada en **Next.js (App Router)** y el servicio en la nube de **Supabase** deberán permitir la escalabilidad horizontal y vertical para soportar el crecimiento del

volumen de datos (historial de clientes, órdenes e inventario) sin degradar el rendimiento global.

- **RNF03. Optimización de Recursos Web:** Las interfaces de usuario deberán optimizar el uso de recursos mediante el renderizado del lado del servidor (SSR) y la carga diferida (*lazy loading*) de componentes gestionados en **React**, asegurando fluidez en la navegación.

1.8.2. Seguridad y Privacidad de Datos

- **RNF04. Cifrado de Comunicaciones:** Todas las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor deberán estar cifradas mediante el protocolo **HTTPS/TLS** (Transport Layer Security) para proteger la confidencialidad de las credenciales y la información de la empresa.
- **RNF05. Control de Acceso a Nivel de Base de Datos:** La base de datos en **PostgreSQL** implementará políticas de seguridad a nivel de filas y esquemas (*Row Level Security - RLS*) a través de Supabase, asegurando que los usuarios sólo accedan a la información autorizada según su rol (Administrador, Encargado o Técnico).
- **RNF06. Políticas de Contraseñas y Sesiones:** El sistema exigirá contraseñas con criterios mínimos de seguridad y gestionará sesiones cifradas mediante tokens seguros con tiempos de expiración controlados.

1.8.3. Usabilidad y Accesibilidad

- **RNF07. Diseño Adaptable (Responsive Design):** La interfaz de usuario desarrollada con **Tailwind CSS** deberá ser completamente adaptable y funcional en diferentes dispositivos (computadoras de escritorio, tablets y teléfonos inteligentes), permitiendo al personal técnico registrar reportes de

campo directamente desde el navegador móvil sin necesidad de una aplicación nativa.

- **RNF08. Intuitividad y Experiencia de Usuario:** El flujo de navegación en los módulos críticos (como la elaboración de cotizaciones, ventas en mostrador y asignación de órdenes) deberá requerir un mínimo de clics y ofrecer retroalimentación visual clara ante acciones de éxito o error.

1.8.4. Disponibilidad y Confiabilidad

- **RNF09. Disponibilidad del Servicio:** El sistema deberá garantizar una disponibilidad operativa cercana al 99.9%, respaldada por la infraestructura en la nube de **Vercel** para el frontend/backend y **Supabase** para la persistencia de datos.
- **RNF10. Respaldo de Información (Backups):** Se deben programar o habilitar respaldos automatizados diarios de la base de datos en **PostgreSQL** para mitigar riesgos de pérdida de información histórica y garantizar la recuperación ante fallas imprevistas.
- **RNF11. Integridad de Datos:** Las operaciones críticas de inventario (como el kárdex y la descarga automática de stock por venta u orden de trabajo) deberán ejecutarse mediante transacciones atómicas en la base de datos relacional para evitar inconsistencias o registros huérfanos ante fallos inesperados.

1.8.5. Mantenibilidad

- **RNF12. Tipado Estático y Calidad de Código:** El código fuente deberá desarrollarse íntegramente en **TypeScript**, garantizando un tipado estático

riguroso que facilite la detección temprana de errores de programación, la legibilidad y el mantenimiento a largo plazo.

- **RNF13. Modularidad:** La estructura del proyecto deberá organizarse bajo un diseño modular basado en componentes reutilizables y servicios desacoplados, permitiendo futuras actualizaciones o incorporación de nuevas funcionalidades con un impacto mínimo en el sistema existente.

1.9 ENTREVISTA

Objetivo:

Identificar las principales necesidades y dificultades de la empresa, se realizó una entrevista a **SgarNet**, empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad y soluciones tecnológicas. La entrevista permitió conocer sus procesos actuales, la gestión del personal, la elaboración de cotizaciones y la relación con sus clientes.

ENTREVISTA #1

Duración: 1 hora

Datos de la Empresa

Nombre: SgarNet

Empresa: Privada

Datos del Entrevistado

Nombre: Jaime Garnica Soria

Cargo: Jefe/Propietario

1.1.1. Información general de la empresa

¿Cuántos clientes activos maneja actualmente la empresa?

Respuesta: Actualmente maneja aproximadamente 15 clientes activos.

¿Qué tipos de servicios de seguridad ofrece actualmente?

Respuesta: Ofrece servicios de vigilancia, monitoreo, control de acceso y redes.

¿Qué servicios tecnológicos ofrece la empresa?

Respuesta: Principalmente CCTV analógico e IP.

¿Cómo está organizada internamente la empresa?

Respuesta: Cuenta con una oficina comercial y 5 técnicos.

1.1.2. Ventas y elaboración de cotizaciones

¿Cómo recibe actualmente la empresa solicitudes de nuevos servicios?

Respuesta: Las solicitudes se reciben principalmente mediante llamadas, WhatsApp, redes sociales, página web y atención presencial.

¿Cómo es el proceso desde que llega un cliente nuevo hasta que se inicia o instala el servicio?

Respuesta: El proceso consiste en conocer la necesidad del cliente, realizar una evaluación, elaborar la cotización y posteriormente ejecutar el servicio.

¿Qué información debe proporcionar un cliente para poder cotizar un servicio?

Respuesta: Se requiere conocer qué problema busca solucionar el cliente, la ubicación del servicio y el presupuesto disponible.

¿Qué factores influyen principalmente en el precio de un servicio?

Respuesta: Influyen la complejidad del proyecto, la tecnología que se implementará, los materiales que se utilizarán y la ubicación.

¿Cómo manejan actualmente las cotizaciones y contratos?

Respuesta: Generalmente se manejan mediante WhatsApp y correo electrónico.

¿Qué características puede variar un cliente al solicitar un servicio?

Respuesta: Principalmente puede variar el tipo de servicio que requiere.

1.1.3. Recursos Humanos y planificación

¿Qué información necesita la empresa para determinar si puede atender una solicitud?

Respuesta: Se considera la magnitud del servicio solicitado, la urgencia requerida y la ubicación.

¿Qué factores pueden impedir que la empresa acepte un servicio?

Respuesta: Principalmente la falta de personal y la ubicación.

¿Qué factores consideran para organizar el desplazamiento hacia un servicio?

Respuesta: Se consideran la distancia y el tiempo estimado del servicio.

¿Cómo planifican actualmente los desplazamientos hacia los servicios?

Respuesta: Utilizan principalmente aplicaciones con GPS.

¿Qué características se consideran para seleccionar al personal adecuado para un servicio?

Respuesta: Se consideran la responsabilidad y la capacitación.

¿Qué tipos de personal puede asignar la empresa a un servicio?

Respuesta: La empresa puede asignar principalmente personal técnico.

1.1.4. Atención al cliente y mantenimiento

¿Qué información se registra de cada cliente?

Respuesta: Actualmente se registran datos generales del cliente.

¿Cómo se realiza el mantenimiento y soporte técnico a los clientes?

Respuesta: Se realizan mediante inspecciones programadas.

¿Qué garantías o respaldos ofrece la empresa al cliente?

Respuesta: Ofrece una garantía de funcionamiento y cambio de equipos durante el período de garantía correspondiente.

¿Qué canal utiliza el cliente para comunicarse con la empresa cuando tiene un problema o consulta?

Respuesta: Principalmente utiliza WhatsApp y otros medios de comunicación directa.

¿Recibe el cliente reportes o resúmenes periódicos del funcionamiento de su sistema?

Respuesta: Sí, la empresa proporciona reportes.

1.1.5. Necesidades del sistema

¿Qué funcionalidades considera útiles en una plataforma de gestión de solicitudes de servicios?

Respuesta: Considera importante contar con una base de datos de clientes y un CRM.

¿Qué tipo de reportes o estadísticas serían más útiles para la gestión del negocio?

Respuesta: Serían útiles reportes sobre clientes, tipos de incidentes y fallas comunes.

¿Qué característica considera más importante para que una plataforma sea confiable?

Respuesta: Que sea segura y liviana.

¿Qué nivel de acceso debería tener cada tipo de usuario en un futuro sistema?

Respuesta: Debería contar con varios roles de usuario, de acuerdo con las funciones que desempeñe cada persona.

¿Qué tan crítico es que el sistema funcione sin interrupciones?

Respuesta: Es fundamental que el sistema funcione sin inconvenientes.

Si pudiera automatizar o mejorar una sola cosa del proceso actual con tecnología, ¿cuál sería y por qué?

Respuesta: Identificó como una de las principales dificultades las microfallas provocadas por las subidas y bajadas de tensión eléctrica.

ENTREVISTA #2

Duración: 30 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: CompuCam

Empresa: Privada

1. ¿Cuántos años lleva la empresa prestando servicios de seguridad?

Respuesta: Más de 15 años.

2. ¿En qué zonas presta sus servicios?

Respuesta: En la ciudad de Santa Cruz.

3. ¿Qué tipo de clientes atiende principalmente?

Respuesta: Principalmente empresas.

4. ¿Cuántos clientes activos maneja actualmente?

Respuesta: Aproximadamente 900 clientes.

5. ¿Qué servicios de seguridad ofrece?

Respuesta: Vigilancia, monitoreo, control de acceso y custodia de valores.

6. ¿Qué servicios tecnológicos ofrece?

Respuesta: CCTV e IP.

7. ¿Cómo está organizada internamente la empresa?

Respuesta: La empresa indicó que no tiene una organización interna definida.

8. ¿Qué herramientas o sistemas utiliza para gestionar clientes?

Respuesta: Actualmente no cuenta con un sistema de gestión.

9. ¿Cómo recibe solicitudes de nuevos servicios?

Respuesta: Por llamadas, WhatsApp, redes sociales y atención presencial.

10. ¿Qué información debe proporcionar el cliente para cotizar?

Respuesta: Nombre, número de carnet y lugar donde se realizará el servicio.

11. ¿Qué factores influyen en el precio del servicio?

Respuesta: Principalmente la oferta y la demanda.

12. ¿Cómo maneja las cotizaciones y contratos?

Respuesta: Principalmente mediante WhatsApp.

13. ¿Cómo se realizan los pagos?

Respuesta: Rara vez se factura; los pagos se realizan mediante QR y efectivo.

14. ¿Con cuánta anticipación necesita recibir una solicitud?

Respuesta: Generalmente con un día de anticipación.

15. ¿Cómo confirma que acepta un servicio?

Respuesta: Mediante llamada o WhatsApp.

16. ¿La distancia influye en la aceptación del servicio?

Respuesta: Sí, influye mucho.

17. ¿Qué factores considera para organizar los desplazamientos?

Respuesta: Principalmente el tráfico.

18. ¿Qué personal puede asignar a un servicio?

Respuesta: Técnicos.

19. ¿Qué características considera para seleccionar al personal?

Respuesta: La experiencia.

20. ¿Estaría dispuesto a probar un prototipo del sistema?

Respuesta: Sí.

ENTREVISTA #3

Duración: 45 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: PROTEL SRL

Empresa: Privada

1. ¿Cuántos años lleva prestando servicios?

Respuesta: Más de 15 años.

2. ¿En qué zonas presta servicios?

Respuesta: Tiene presencia en cuatro zonas.

3. ¿Qué clientes atiende?

Respuesta: Particulares, empresas, comercios, instituciones, eventos, condominios e industrias.

4. ¿Cuántos clientes activos maneja?

Respuesta: Aproximadamente 10.000 clientes.

5. ¿Qué servicios ofrece?

Respuesta: Vigilancia, monitoreo, escolta, control de acceso y custodia de valores.

6. ¿Qué herramienta utiliza para la gestión?

Respuesta: Utiliza software.

7. ¿Cómo está organizada?

Respuesta: Cuenta con un sistema de informe y operación 24/7.

8. ¿Cómo recibe solicitudes?

Respuesta: Por llamadas, WhatsApp, redes sociales, página web y atención presencial.

9. ¿Cómo confirma un servicio?

Respuesta: Mediante llamada, WhatsApp, contrato físico o sistema interno.

10. ¿Qué factores considera para organizar desplazamientos?

Respuesta: Utiliza vehículos y considera la distancia.

11. ¿Utiliza GPS?

Respuesta: Sí, utiliza GPS.

12. ¿Puede atender varios servicios en una misma zona?

Respuesta: Depende de la situación y disponibilidad.

13. ¿Qué personal puede asignar?

Respuesta: Supervisores y técnicos.

14. ¿Qué equipamiento proporciona?

Respuesta: Cámaras, alarmas, vehículos y equipos de protección.

15. ¿Utiliza vehículos?

Respuesta: Sí.

16. ¿Qué situaciones requieren atención prioritaria?

Respuesta: Alarmas y situaciones relacionadas con empresas importantes.

17. ¿Cómo registra los incidentes?

Respuesta: Cuenta con una central de monitoreo.

18. ¿Qué conectividad utilizan sus dispositivos?

Respuesta: Internet mediante Wi-Fi/Ethernet, GSM/chip móvil y radiofrecuencia.

19. ¿El cliente puede consultar su sistema remotamente?

Respuesta: Sí, mediante una aplicación.

20. ¿Estaría dispuesto a probar un prototipo?

Respuesta: No se registró una respuesta en el formulario.

ENTREVISTA #4

Duración: 1 hora

Datos de la Empresa

Nombre: SISTECORP

Empresa: Privada

1. ¿Cuántos años lleva prestando servicios?

Respuesta: Entre 4 y 7 años.

2. ¿Dónde presta sus servicios?

Respuesta: En Santa Cruz de la Sierra.

3. ¿Qué tipo de clientes atiende?

Respuesta: Particulares, empresas, comercios y condominios.

4. ¿Cuántos clientes activos tiene?

Respuesta: 18 clientes.

5. ¿Qué servicios ofrece?

Respuesta: Vigilancia, monitoreo y control de acceso.

6. ¿Qué servicios tecnológicos ofrece?

Respuesta: Instalación y mantenimiento de cámaras CCTV, alarmas contra robos, cercos eléctricos, monitoreo preventivo de alarmas y control de acceso.

7. ¿Cómo está organizada?

Respuesta: Tiene un gerente, un supervisor, 14 guardias de seguridad y 2 técnicos de campo.

8. ¿Qué herramientas utiliza actualmente?

Respuesta: Excel para programación de turnos y facturación, carpetas físicas para contratos y WhatsApp para comunicación y reportes.

9. ¿Cuáles son sus principales problemas?

Respuesta: La carga administrativa manual, el control de rondas y personal, la organización del mantenimiento técnico y los reportes a clientes.

10. ¿Cómo recibe solicitudes?

Respuesta: Por llamada, WhatsApp y atención presencial.

11. ¿Cómo es el proceso para un nuevo cliente?

Respuesta: Se recibe el requerimiento, se realiza una entrevista, se hace una visita técnica, se evalúa el riesgo, se prepara la cotización, se firma el contrato y finalmente se realiza la instalación o despliegue del personal.

12. ¿Qué información necesita para cotizar?

Respuesta: Ubicación exacta, tipo de inmueble, nivel de riesgo, servicio requerido, cantidad de puestos o cámaras, horarios y fecha de inicio.

13. ¿Qué factores influyen en el precio?

Respuesta: Cantidad de personal y turnos, ubicación, distancia, nivel de riesgo y equipamiento.

14. ¿Cómo maneja las cotizaciones?

Respuesta: Las prepara manualmente en Word o Excel y las envía en PDF por WhatsApp o correo.

15. ¿Maneja paquetes o planes?

Respuesta: Sí. Cuenta con paquetes mensuales de vigilancia de 12 o 24 horas y planes de mantenimiento preventivo.

16. ¿Cómo se realizan los pagos?

Respuesta: La facturación es mensual y los pagos se reciben principalmente mediante transferencia bancaria, QR o depósito.

17. ¿La distancia influye en la planificación?

Respuesta: Sí, influye mucho.

18. ¿Cómo planifica los desplazamientos?

Respuesta: Mediante la experiencia manual del supervisor y aplicaciones de mapas.

19. ¿Qué personal puede asignar?

Respuesta: Guardias, supervisores y técnicos.

20. ¿Qué características considera para seleccionar al personal?

Respuesta: Experiencia, capacitación, cercanía geográfica, perfil y especialización.

21. ¿Qué situaciones requieren atención prioritaria?

Respuesta: Activación de señales de intruso, amenazas, intentos de robo, fallas de energía, pérdida de conectividad, incendios y emergencias médicas.

22. ¿Cómo se registran los incidentes?

Respuesta: Primero en una bitácora física y posteriormente en una planilla digital de Excel.

23. ¿Qué equipos utilizan?

Respuesta: Cámaras, grabadores CCTV, sistemas de alarmas, sensores, cercos eléctricos y controles de acceso.

24. ¿El cliente puede consultar el sistema remotamente?

Respuesta: Sí, mediante una aplicación y puede recibir notificaciones.

25. ¿Estaría dispuesto a probar un prototipo?

Respuesta: No se registró una respuesta específica en el formulario.

ENTREVISTA #5

Duración: 30 minutos

Datos de la Empresa

Nombre: JORSEGTEC S.R.L.

Empresa: Privada

1. ¿Cuántos años lleva prestando servicios?

Respuesta: Entre 3-4 años.

2. ¿Dónde presta sus servicios?

Respuesta: En el departamento de Santa Cruz.

3. ¿Qué tipo de clientes atiende?

Respuesta: Particulares, empresas, comercios, instituciones, eventos y condominios.

4. ¿Cuántos clientes activos tiene?

Respuesta: Aproximadamente 20 clientes.

5. ¿Qué servicios ofrece?

Respuesta: Vigilancia, control de acceso y alarmas de seguridad.

6. ¿Qué servicios tecnológicos ofrece?

Respuesta: Instalación de sistemas de seguridad electrónica, cámaras, alarmas, video porteros y cercas eléctricas.

7. ¿Qué herramientas utiliza para gestionar la empresa?

Respuesta: Excel con Macro Automatizado y documentos en papel.

8. ¿Cuál es uno de sus principales problemas?

Respuesta: El tiempo y la asignación del personal para los proyectos.

9. ¿Cómo recibe solicitudes?

Respuesta: Por llamada, WhatsApp, redes sociales y atención presencial.

10. ¿Cómo es el proceso para un nuevo cliente?

Respuesta: Se contacta al cliente, se realiza una cotización personalizada, se explica el procedimiento, el cliente acepta y realiza un pago del 50 %, posteriormente se realiza la preinstalación, instalación, supervisión, finalización y seguimiento posterior.

11. ¿Qué información necesita para cotizar?

Respuesta: Datos personales, información de la ubicación geográfica y contrato relacionado con la ejecución.

12. ¿Qué factores influyen en el precio?

Respuesta: Duración, riesgo, equipamiento, distancia, complejidad y accesibilidad.

13. ¿Cómo maneja los contratos?

Respuesta: Con asesoría de abogados.

14. ¿Cómo se realizan los pagos?

Respuesta: En efectivo, transferencias Bancarias y mediante QR.

15. ¿Con cuánta anticipación necesita una solicitud?

Respuesta: Entre 2 y 3 días.

16. ¿Cómo confirma que acepta un servicio?

Respuesta: Mediante contrato físico con 50% anticipo.

17. ¿Qué factores pueden impedir aceptar un servicio?

Respuesta: Falta de personal, ubicación y nivel de riesgo.

18. ¿La distancia influye en la planificación?

Respuesta: Sí, influye mucho.

19. ¿Cómo organiza los desplazamientos?

Respuesta: Considera la disponibilidad de vehículos y el tráfico, utilizando GPS.

20. ¿Puede atender varios servicios en una misma zona?

Respuesta: No.

21. ¿Qué personal puede asignar?

Respuesta: Supervisores y técnicos.

22. ¿Qué características considera para seleccionar al personal?

Respuesta: Cercanía, especialización y experiencia.

23. ¿Qué equipamiento proporciona?

Respuesta: Radios, cámaras, alarmas y equipos de protección.

24. ¿Utiliza vehículos?

Respuesta: No.

25. ¿Qué situaciones requieren atención prioritaria?

Respuesta: Principalmente las alarmas.

26. ¿Qué sucede cuando hay una emergencia?

Respuesta: Se acude al lugar, se llama al cliente para verificar la situación y se realiza un recorrido del establecimiento.

27. ¿Qué incidentes se registran?

Respuesta: Robos, falsas alarmas y cortes de energía.

28. ¿Qué medios de comunicación utilizan los dispositivos?

Respuesta: GSM/chip móvil y radiofrecuencia.

29. ¿Cómo realizan el mantenimiento?

Respuesta: Puede realizarse de manera presencial o remota, dependiendo de lo solicitado.

30. ¿Estaría dispuesto a probar un prototipo?

Respuesta: Sí.

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA BASADO EN COMPUTADORAS

2.1. HARDWARE

2.1.1. Servidor

El sistema será alojado en un servidor en la nube (*cloud hosting*), bajo un modelo de Infraestructura como Servicio (*Infrastructure as a Service*, IaaS). Este modelo permitirá disponer de recursos de infraestructura sin requerir servidores

físicos propios por parte de SmartService, además de facilitar la disponibilidad, escalabilidad y administración remota del sistema. La selección del proveedor específico de alojamiento se realizará en una etapa posterior del proyecto, considerando criterios relacionados con costos y prestaciones.

2.1.2. Cliente

El sistema podrá ser accedido desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet y un navegador web compatible, incluyendo computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares. La aplicación contará con un diseño web adaptable (*responsive*), permitiendo ajustar su interfaz a diferentes tamaños de pantalla.

En particular, el personal técnico utilizará dispositivos móviles para **consultar las órdenes de trabajo asignadas**, **actualizar el estado** de las actividades y **registrar** los materiales utilizados durante las instalaciones.

2.1.3. Medios de Comunicación

El acceso al sistema se realizará exclusivamente mediante Internet y, en la etapa inicial, no se contempla la implementación de una red de área local (LAN) en las oficinas de la empresa.

Para el desarrollo de las actividades en campo, será necesario que el personal técnico disponga de una conexión a Internet mediante datos móviles. Esto permitirá registrar y actualizar en el sistema información relacionada con el avance de las órdenes de trabajo y los materiales utilizados durante la ejecución de los servicios.

2.1.4. Otros Dispositivos

Se contempla el uso de una impresora en las oficinas de la empresa para generar copias físicas de las cotizaciones emitidas por el sistema, en aquellos casos en los que el cliente requiera este formato.

Asimismo, se considera la incorporación futura de un lector de códigos de barras como una alternativa para optimizar el control del inventario. Sin embargo, este dispositivo no formará parte del alcance inicial del proyecto.

2.2. SOFTWARE

2.2.1. Servidor

Componente / Elemento	**Nombre / Detalle**
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu Server / Vercel Cloud Infrastructure)
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL (Relacional)
Backend as a Service (BaaS) / Base de Datos	Supabase (Gestión de BD, Autenticación y APIs)
Entorno de Ejecución Backend	Node.js (Runtime para Next.js Server Actions y lógica de servicio)
Framework Full-Stack / Frontend	Next.js (App Router con React y TypeScript)
Estilizado y Diseño UI	Tailwind CSS

Las versiones de las tecnologías utilizadas podrán actualizarse conforme avance el proyecto, procurando mantener la compatibilidad con la arquitectura general definida para el sistema.

2.2.2. Cliente

NOMBRE	DETALLE
Sistema Operativo	Multiplataforma (Windows, macOS, Android, iOS)
Navegador Web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (versión actualizada)

No será necesaria la instalación de software adicional para acceder a las funcionalidades de la aplicación, debido a que el sistema será desarrollado bajo un enfoque web adaptable (*responsive*).

2.2.3. Otro software adicional

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Git/GitHub	Para control de versiones.
PhpStorm o VS Code	Como IDE de desarrollo.
Herramientas UML	PlantUML,StarUML,Lucidchart,Enterprise architect
Office, LibreOffice, Onlyoffice	Para reportes/documentación

2.3. DATOS

El sistema de información web SmartService gestionará una estructura de datos centralizada e integrada mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL sobre el motor de base de datos relacional PostgreSQL. Estos datos representan los insumos de información necesarios para la toma de decisiones, la automatización de procesos comerciales, el control financiero de mostrador, la planificación de recursos humanos y la trazabilidad logística de la empresa SgarNet. A continuación, se describen los principales conjuntos de datos que procesa el sistema organizados por su naturaleza operativa:

Datos de Usuarios, Control de Acceso y Auditoría

- **Credenciales y Perfiles:** Nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña encriptada, teléfono de contacto y estado operativo de la cuenta (activo/inactivo).
- **Matriz de Permisos (RBAC):** Identificadores y relaciones de roles (Administrador, Encargado, Técnico), módulos del sistema, funciones operativas y catálogo de acciones autorizadas (crear, consultar, modificar, anular, procesar).
- **Seguridad y Restablecimiento:** Llaves de acceso temporal (tokens), marcas de tiempo de generación, fecha de expiración y estado de uso para la recuperación segura de credenciales.
- **Bitácora de Auditoría:** Identificador del usuario responsable, marca de tiempo exacta (fecha y hora), tipo de acción efectuada, dirección IP de origen de la solicitud y descripción analítica de eventos sensibles.

Datos de Personal Técnico, Jornadas y Bloqueos

- **Jornada Laboral Habitual:** Identificador del técnico, días hábiles de cobertura de la semana, hora de inicio del turno, hora de conclusión y estado del horario asignado.
- **Bloqueos e Indisponibilidad:** Identificador del colaborador, ventana temporal de ausencia (fecha de inicio y fin), causa o justificación del bloqueo y clasificación de la indisponibilidad (vacaciones, baja médica, permiso particular, feriado o capacitación).

Datos de Catálogo de Productos, Proveedores e Inventario

- **Catálogo Maestro:** Código de identificación, categoría de seguridad electrónica o suministros, nombre comercial del equipo, descripción técnica y unidad de medida.
- **Costos y Márgenes:** Precio de compra actualizado según mayoristas de plaza, margen de ganancia porcentual configurado y precio de venta unitario.
- **Kárdex de Inventario:** Cantidad en stock disponible, nivel de stock mínimo de alerta, tuplas de movimientos históricos (entradas por compra, salidas por venta en mostrador o consumo en órdenes de trabajo), usuario responsable, origen del movimiento y observaciones.
- **Catálogo de Proveedores:** Razón social del distribuidor, NIT, persona de contacto, teléfonos, correo electrónico, código de producto de fábrica del proveedor y costo de compra pactado.

Datos de Clientes y Establecimientos Geolocalizados

- **Directorio de Clientes:** Clasificación del cliente (persona natural o jurídica), nombre completo o razón social, documento de identidad (Cédula de

Identidad o NIT), teléfonos (principal y alternativo), correo electrónico y fecha de registro.

- **Ubicaciones y Puntos de Servicio:** Denominación del establecimiento (sucursal, residencia, depósito, oficina), clasificación por tipo de inmueble, dirección descriptiva detallada y coordenadas espaciales georreferenciadas (latitud y longitud).
- **Datos Comerciales, Servicios y Cotizaciones**
- **Catálogo de Servicios:** Denominación de la labor técnica de mano de obra (instalación de CCTV, cableado estructurado, configuración lógica, soporte preventivo), descripción del trabajo y tarifa horaria base.
- **Cotizaciones Generales:** Número correlativo de proforma, fecha de emisión, fecha límite de validez, cliente e inmueble destino, estado de la propuesta (Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida) e importe total acumulado.
- **Detalle de Cotización:** Desglose independiente de equipos/materiales (producto, cantidad, precio unitario de venta y subtotal) y de servicios técnicos (servicio, horas estimadas de intervención, tarifa por hora aplicada y subtotal).

Datos de Ventas en Mostrador y Control de Caja

- **Sesiones de Caja:** Identificador de turno, usuario operador asignado, fecha y hora de apertura, monto inicial en efectivo de apertura, fecha y hora de cierre, monto final calculado por sistema, monto físico real auditado y estado del turno (Abierta/Cerrada).

- **Comprobantes de Venta Directa:** Correlativo de venta, caja vinculada, cliente atendido, usuario vendedor, tipo de comprobante, subtotal, descuentos otorgados y total liquidado.
- **Detalle de Venta:** Artículos comercializados en mostrador, cantidades vendidas, precios unitarios aplicados y subtotales.

Datos Logísticos, Órdenes de Trabajo y Liquidación

- **Órdenes de Trabajo:** Código correlativo de orden, cotización de origen o ticket de soporte asociado, tipo de intervención (Instalación, Reparación, Mantenimiento) y estado de avance (Pendiente, En Ejecución, Finalizada, Cancelada).
- **Programación y Cómputo de Tiempos:** Ventana temporal programada (fecha y hora de inicio/fin previstas) y ventana temporal real de ejecución en campo (fecha y hora de inicio/fin reales) para el cálculo automático de horas consumidas.
- **Equipos y Responsables:** Relación de técnicos asignados a la orden y designación formal del líder de campo mediante bandera booleana.
- **Consumo Real de Materiales:** Registro de insumos y equipos efectivamente utilizados por el personal en terreno con sus respectivas cantidades y observaciones para la descarga automática de almacén.
- **Liquidación de Servicio (Nota de Servicio):** Número correlativo de nota de liquidación, orden de trabajo de respaldo, anticipos cobrados previamente, fecha de emisión, estado de pago y saldo final exigible.

Datos de Mantenimiento y Alertas Internas

- **Hoja de Vida de Sistemas Instalados:** Nombre y descripción del sistema montado, vinculación al inmueble y orden de trabajo origen, números de serie de equipos principales, fecha de instalación, periodicidad en meses recomendada, fecha de última intervención y fecha calculada de próximo mantenimiento.
- **Tickets de Soporte:** Correlativo de ticket, sistema instalado reportado, tipo de mantenimiento (Preventivo o Correctivo), nivel de urgencia (Baja, Media, Alta, Crítica), detalle de la falla, fecha de recepción y estado del requerimiento.
- **Alertas y Notificaciones:** Mensaje descriptivo de aviso preventivo, sistema vinculado, fecha programada de disparo y estado de lectura para el seguimiento comercial.

2.4. PROCESOS

El sistema de información web SmartService gestionará y automatizará los flujos operativos, comerciales, logísticos y administrativos de la empresa SgarNet. A través de estos procesos, el sistema transforma las solicitudes de los clientes en servicios ejecutados y ventas liquidadas, garantizando el control de personal técnico, existencias y soporte postventa. A continuación, se describen los procesos clave que ejecutará la plataforma:

- **Proceso de Autenticación, Control de Acceso y Bitácora:** Validación de credenciales de ingreso corporativas (correo electrónico y contraseña encriptada) y comprobación de permisos por capas según el rol asignado en la matriz de acceso (Administrador, Encargado, Técnico), registrando de forma automática e inalterable en la bitácora toda acción de modificación o

transacción sensible ejecutada en la plataforma, junto con la dirección IP desde la cual se originó la solicitud. La IP es obtenida por el servidor a partir de las cabeceras de la petición y no es proporcionada por el usuario.

- **Proceso de Restablecimiento Asistido de Contraseñas:** Emisión y envío automatizado de enlaces con llaves de acceso temporales que caducan al cumplirse el tiempo límite configurado o tras su primer uso, permitiendo al usuario redefinir sus credenciales sin comprometer la seguridad del sistema.
- **Proceso de Configuración de Jornadas y Gestión de Bloqueos Técnicos:** Parametrización de los días y horarios regulares de trabajo de cada colaborador técnico, complementada con el registro formal de ausencias o indisponibilidades justificadas (vacaciones, bajas médicas, permisos particulares, feriados o capacitaciones) para congelar temporalmente su agenda operativa.
- **Proceso de Registro de Clientes y Establecimientos:** Captura y administración de datos de clientes (personas naturales o empresas) vinculando una o múltiples direcciones físicas, complementadas con sus coordenadas geográficas (latitud y longitud) para la visualización en mapas y optimización de trayectos del personal en campo.
- **Proceso de Administración de Catálogo, Proveedores y Kárdex:** Mantenimiento del catálogo maestro de productos y servicios con sus márgenes comerciales, vinculación con mayoristas para actualizar precios de compra y registro de movimientos de existencias en el kárdex, disparando notificaciones visuales automáticas cuando el stock disponible cae por debajo del nivel mínimo.

- **Proceso de Elaboración de Cotizaciones:** Confección de propuestas económicas separando de manera independiente los materiales/equipos y los servicios de mano de obra con su estimación de horas. El sistema calcula automáticamente subtotales, márgenes y montos totales, generando el documento formal en PDF para su despacho vía correo electrónico o WhatsApp.
- **Proceso de Aprobación y Conversión a Orden de Trabajo:** Actualización del ciclo de vida de la cotización según la respuesta del cliente, posibilitando que una proforma aprobada transfiera directamente sus requerimientos técnicos y materiales hacia una nueva Orden de Trabajo sin requerir doble captura de datos.
- **Proceso de Apertura, Control y Arqueo de Caja:** Apertura de turnos operativos de recaudación con registro del monto inicial en efectivo, captura de ventas de mostrador en tiempo real y cierre de turno mediante la comparación entre las ventas calculadas por el sistema y el conteo físico de dinero para certificar la cuadratura de caja.
- **Proceso de Venta Directa en Mostrador:** Procesamiento de transacciones comerciales rápidas en mostrador asignadas a la caja activa, rebajando de forma inmediata las unidades vendidas del stock disponible e insertando el movimiento de egreso en el Kárdex.
- **Proceso de Verificación de Disponibilidad y Programación de Órdenes:** Análisis algorítmico en tiempo real que evalúa que la ventana programada (fecha y hora de inicio y fin) coincida con la jornada laboral del técnico y no presente colisión con bloqueos registrados ni con otras órdenes asignadas simultáneamente, bloqueando la asignación si existe cruce horario.

- **Proceso de Asignación de equipos con Técnico Líder:** Designación de uno o más técnicos a una orden de trabajo, nombrando formalmente a un líder de equipo encargado de la supervisión, coordinación y validación de las tareas en el lugar de trabajo.
- **Proceso de Ejecución, Cómputo de Horas y Reporte de Campo:** Interacción móvil donde el personal técnico reporta el cambio de estados del servicio, captura los momentos exactos de inicio y fin real para que el sistema compute automáticamente las horas trabajadas (contrastándolas con lo presupuestado y programado), registra el diagnóstico y declara los materiales reales utilizados para su deducción automática del almacén.
- **Proceso de Liquidación Operativa (Emisión de Nota de Servicio):** Generación del comprobante de liquidación asociado a la orden finalizada, contrastando el monto pactado contra los anticipos registrados para establecer el saldo exacto pendiente de cobro al cliente.
- **Proceso de Gestión de Hoja de Vida y Programación Preventiva:** Registro del historial técnico de los sistemas de seguridad entregados (equipos centrales y números de serie), calculando y proyectando de forma automática la fecha del próximo mantenimiento preventivo según la periodicidad configurada cada vez que se concluye una instalación o revisión.
- **Gestión de Solicitudes y Tickets de Soporte:** Canalización de requerimientos o averías reportadas por los clientes vinculadas a sus sistemas instalados, clasificándolas por tipo de mantenimiento y urgencia para derivarlas hacia una nueva orden de trabajo correctiva o preventiva.
- **Proceso de Monitoreo mediante Paneles de Alertas:** Despliegue de notificaciones en el panel de control advirtiendo sobre sistemas instalados

con revisiones preventivas próximas a vencer (para gestión de fidelización comercial) y listados estructurados de órdenes de trabajo pendientes con riesgo de vencimiento.

2.5 GENTE/USUARIO

El elemento humano constituye un factor determinante para la operación eficiente del sistema de información web SmartService. La plataforma contempla diferentes niveles de acceso, vistas y perfiles de usuario diseñados en estricta correspondencia con los roles, funciones operativas y responsabilidades del personal de SgarNet:

1. **Administrador (Gerencia / Propietario)**

- **Perfil del usuario:** Dueño, gerente general o socio propietario de la empresa. Cuenta con una visión directiva orientada al control financiero, la supervisión de recursos y la toma de decisiones estratégicas.
- **Responsabilidades:**
    - Supervisar el rendimiento operativo, el cumplimiento de las metas comerciales y la rentabilidad del negocio.
    - Gestionar el alta, modificación y suspensión de cuentas de usuario, así como parametrizar la matriz de permisos por rol.
    - Configurar y auditar el catálogo maestro de productos, servicios, proveedores, costos de compra y márgenes de ganancia.
    - Auditar la bitácora de eventos sensibles y supervisar los informes consolidados de arqueos de caja y productividad técnica.

- **Nivel de acceso en el sistema:** Acceso total, irrestricto e ilimitado a todos los módulos funcionales, configuraciones de seguridad, auditorías de bitácora y paneles de supervisión global.

2. **Encargado (Ventas, Caja y Logística Operativa)**

- **Perfil del usuario:** Personal administrativo, coordinador operativo o responsable de mostrador que gestiona la atención comercial, la recaudación y la asignación técnica de los trabajos.
- **Responsabilidades:**
    - Registrar y actualizar la información de clientes y sus múltiples establecimientos físicos geolocalización.
    - Configurar las jornadas laborales semanales del personal técnico y registrar sus períodos de bloqueo por ausencias o permisos.
    - Elaborar proformas, enviarlas en formato PDF a los clientes y convertirlas en órdenes de trabajo al ser aprobadas.
    - Administrar la apertura y el cierre de los turnos de caja, procesando ventas directas en mostrador y verificando el arqueo físico de efectivo.
    - Programar las órdenes de trabajo verificando en tiempo real la disponibilidad de agenda del personal y conformando equipo con líder de campo.
    - Emitir las notas de servicio para la liquidación y cobro final de las órdenes concluidas.
    - Monitorear los paneles de alertas preventivas para contactar a clientes con mantenimientos a vencer y gestionar los tickets de soporte recibidos.

- **Nivel de acceso en el sistema:** Acceso operativo, comercial y de despacho a los módulos de Clientes, Personal Técnico, Catálogo e Inventario, Cotizaciones, Caja y Ventas, Órdenes de Trabajo, y Mantenimiento con sus respectivos Paneles de Alertas.

3. **Técnico (Personal Operativo en Campo)**

- **Perfil del usuario:** Instaladores, electricistas y especialistas técnicos en campo encargados de la implementación física de sistemas de CCTV, redes, alarmas, controles de acceso y reparaciones en las instalaciones del cliente.
- **Responsabilidades:**
    - Consultar su programación de órdenes de trabajo asignadas a través de sus dispositivos móviles.
    - Conocer los establecimientos asignados, rutas de desplazamiento y datos del cliente.
    - Reportar en tiempo real el inicio y la conclusión de la labor en campo para permitir el cálculo de las horas efectivamente trabajadas.
    - Declarar los materiales e insumos reales consumidos durante la instalación y consignar el diagnóstico u observaciones técnicas del trabajo.
    - Desempeñar el rol de líder de equipo cuando le sea asignado, coordinando con el equipo y validando la entrega del servicio con el cliente.
- **Nivel de acceso en el sistema:** Acceso operativo simplificado y adaptado a dispositivos móviles (interfaz web responsive), restringido exclusivamente a la visualización de sus órdenes asignadas, actualización de estados de trabajo, reporte de tiempos y declaración de consumo de materiales.

2.6 DOCUMENTO

- **Manual de Usuario:** Documento guía ilustrado que describe el funcionamiento general del sistema, la navegación por los módulos disponibles, la ejecución de procesos clave (registro de clientes, generación de cotizaciones, creación de órdenes de trabajo y gestión de inventario) y las funcionalidades específicas adaptadas a cada perfil de usuario (Administrador, Encargado, Técnico).
- **Manual Técnico:** Documento de soporte especializado que detalla la arquitectura del sistema SmartService, las tecnologías utilizadas (Next.js con App Router, TypeScript, Tailwind CSS y PostgreSQL alojado en Supabase), la estructura de la base de datos (diagrama entidad-relación y diccionario de datos), los requerimientos de instalación/configuración en el servidor en la nube, y los procedimientos operativos de mantenimiento y respaldo de datos.
- **Reportes Generados por el Sistema:** Documentos e informes consolidados que el sistema emite de manera automática para la gestión operativa y gerencial:
- **Comprobantes y Consultas Operativas (PDF):** Cotizaciones, Órdenes de Trabajo (OT), Notas de Servicio e Historial de mantenimiento por equipo/cliente.
- **Informes de Gestión y Analítica (PDF / Excel):** Reportes de ingresos por período, reporte de servicios de instalación más solicitados, reporte de equipos/materiales más utilizados, reporte de inventario crítico y reporte de rendimiento por técnico.
- **Documentación del sistema:** Conjunto de artefactos técnicos que respaldan el desarrollo del proyecto, incluyendo diagramas de casos de uso, diagrama

de clases, diagrama entidad-relación, modelo de base de datos, prototipos de interfaz de usuario, bitácora de cambios y resultados de pruebas de funcionamiento y usabilidad.

- **Documentación de Requisitos:** Documento que consolida los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema SmartService, obtenidos a través de las entrevistas realizadas al personal de SgarNet y clientes, así como del análisis exhaustivo de los procesos actuales del negocio.
- **Nota de Servicio:** Documento comercial e interno entregado al cliente para realizar el cobro final. Detalla la suma exacta de los componentes o equipos instalados más el costo de la mano de obra del servicio.

3. TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

3.1. Estrategia para el desarrollo del software

Para la creación del Sistema de Información Web para la Gestión de Servicios de Seguridad Electrónica "SmartService" de la empresa SgarNet, se emplea un enfoque basado en dos herramientas principales:

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), que estructura el desarrollo en cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, permitiendo una gestión ordenada y controlada del proyecto, adaptándose a las necesidades logísticas y comerciales específicas de la empresa y garantizando la entrega de un producto funcional y de alta calidad.

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que se usará para representar los diferentes diagramas que describen el comportamiento y la estructura del sistema, incluyendo diagramas de casos de uso (para identificar las interacciones entre los actores (Administrador, Encargado, Técnico y el sistema), diagramas de

clases (para modelar las entidades como cliente, establecimiento, cotización, orden de trabajo, equipo/producto y sus relaciones), diagramas de secuencia (para detallar la interacción temporal en procesos críticos como la generación de proformas complejas y la asignación logística), diagramas de actividades (para representar el flujo de trabajo operativo y técnico) y diagramas de estados (para modelar los cambios de estado de las cotizaciones y órdenes de trabajo).

3.2. Metodología para el desarrollo del software

Se utilizará el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), el cual es un marco de trabajo iterativo e incremental que organiza el desarrollo en fases, permitiendo transformar los requisitos del usuario en un sistema de software funcional. Este proceso está diseñado para adaptarse a diferentes áreas de aplicación, tamaños de proyectos y niveles de complejidad, lo que lo hace ideal para la creación de un sistema integral que gestione servicios de seguridad electrónica, inventario de equipos, seguimiento de mantenimientos y cotizaciones.

El PUDS permite trabajar mediante iteraciones, asegurando la validación continua con los usuarios (administrador y personal técnico) y reduciendo riesgos asociados al desarrollo. Además, se integrarán prácticas de modelado y documentación para garantizar la calidad del producto final.

3.2.1. Características del PUDS

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) fue creado por Jacobson, Booch y Rumbaugh. Es un proceso evolutivo que se desarrolla a través de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema, desde su inicio hasta su conclusión, resultando en versiones incrementales del producto.

3.2.1.1. Dirigido por Casos de Uso

El PUDS utiliza los casos de uso como principal herramienta para guiar todo el proceso de desarrollo. Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante.

- Modelan los requisitos funcionales del sistema.
- Guían el proceso de desarrollo (diseño, implementación y pruebas).
- Proporcionan un hilo común a través de todos los flujos de trabajo.

Actúan como medio de comunicación entre miembros técnicos y no técnicos del equipo.

En el contexto de la empresa de seguridad electrónica, los casos de uso representarán las interacciones entre los actores (Administrador, Encargado, Técnico) y el sistema, como la generación de cotizaciones complejas, asignación de órdenes de trabajo, registro de materiales utilizados en campo y la programación de mantenimientos preventivos.

3.2.1.2. Centrado en la Arquitectura

El PUDS reconoce que no existe un modelo único que pueda cubrir todos los aspectos de un sistema complejo. Por esta razón, adopta un enfoque basado en múltiples modelos y vistas que, en conjunto, definen la arquitectura del software.

- Flexible y fácil de modificar.
- Intuitivamente comprensible.
- Permite la fácil reutilización de componentes.
- Basada en componentes interconectados a través de interfaces bien definidas.

Para la empresa, la arquitectura se definirá considerando los módulos principales: gestión de clientes y establecimientos, cotizaciones, órdenes de trabajo, catálogo e inventario de equipos, venta, arqueo de caja y panel de alertas de mantenimiento.

3.2.1.3. Iterativo e Incremental

El desarrollo se organiza en ciclos iterativos que dividen el producto en partes manejables. Cada iteración genera un incremento funcional y sigue un ciclo completo: se analizan los requisitos, se diseña una solución con base en la arquitectura, se implementan los componentes y se validan mediante pruebas.

- Beneficios del enfoque iterativo:
- Reduce el costo del riesgo a los costos de un solo incremento.
- Minimiza el riesgo de no cumplir con los calendarios previstos.
- Acelera el ritmo de desarrollo al trabajar con objetivos claros a corto plazo.
- Reconoce que las necesidades del usuario no pueden definirse completamente al principio.

3.2.1.4. Enfocado en la Gestión de Riesgos

El PUDS enfatiza la importancia de identificar y reducir los riesgos críticos en las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto. Los resultados de cada iteración deben seleccionarse en un orden que asegure que los riesgos principales sean considerados primero.

Fases del PUDS

- **Fase de Inicio:** Se establecen las bases del proyecto definiendo la visión general, los objetivos de negocio y los actores principales (Administrador,

Encargado, Técnico). Además, se identifican y priorizan los riesgos más importantes y se realiza una estimación inicial de tiempos y costos.

- **Fase de Elaboración:** Se da forma sólida a la arquitectura del sistema. Se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso (registro de clientes, generación de cotizaciones, creación de órdenes de trabajo, control de stock de equipos de seguridad) y se desarrollan los más críticos, creando una arquitectura ejecutable que servirá como base estable para el resto del desarrollo.
- **Fase de Construcción:** El sistema se desarrolla hasta alcanzar una versión funcional completa. Se implementan todas las funcionalidades acordadas (gestión de clientes, cotizaciones, órdenes de trabajo, inventario, alertas de mantenimiento) y se integran los distintos componentes de la arquitectura, generando un producto que ya puede utilizarse en un entorno real.
- **Fase de Transición:** Se entrega el producto al usuario final, incluyendo capacitación al personal de la empresa (gerencia, área comercial y técnicos de campo), soporte y corrección de errores. El objetivo es que el sistema esté listo para su uso productivo sin inconvenientes.

Flujos de Trabajo (Workflows)

Captura de requisitos: Determinar qué debe construirse y capturar lo que el sistema debería hacer, mediante entrevistas al administrador y al personal operativo de SgarNet.

Análisis: Refinar y estructurar los requisitos para lograr una comprensión más precisa, identificando los procesos clave de la instalación y logística de seguridad.

Diseño: Modelar el sistema para que soporte todos los requisitos funcionales y no funcionales, incluyendo la base de datos relacional y la interfaz de usuario adaptable a dispositivos móviles.

Implementación: Desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo, utilizando el framework full-stack **Next.js (App Router)** con componentes en **React** y tipado estático en **TypeScript**, empleando **Tailwind CSS** para el diseño de interfaces interactivas, un entorno de ejecución **Node.js** para la lógica de servidor (Server Actions), y conectando la base de datos relacional **PostgreSQL** alojada en la plataforma en la nube **Supabase** para la autenticación y persistencia de datos.

Prueba: Verificar el resultado de la implementación probando cada construcción, validando que la generación de cotizaciones en PDF, el descuento automático de inventario y la asignación de órdenes de trabajo funcionen correctamente.

3.2.2. Características de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar ampliamente utilizado en la ingeniería de software que permite representar, visualizar y documentar de manera clara los diferentes aspectos de un sistema. Entre sus principales características se destacan:

- **Visualización clara de sistemas complejos:** UML proporciona diagramas que facilitan la comprensión de la estructura y funcionamiento del software.
- **Estándar universal:** Es reconocido y utilizado a nivel internacional, lo que asegura que cualquier profesional de software pueda interpretar los modelos sin ambigüedades.
- **Multiparadigma:** Permite modelar tanto procesos orientados a objetos como aspectos estructurales y de comportamiento.

- **Soporte a diferentes fases del desarrollo:** Se puede emplear desde la etapa de análisis y diseño hasta la implementación y mantenimiento del sistema.
- **Facilidad de comunicación:** Mejora la interacción entre desarrolladores, analistas y clientes gracias a su notación gráfica intuitiva.
- **Extensible y adaptable:** UML puede ajustarse a las necesidades específicas del proyecto mediante perfiles y estereotipos.

3.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

3.3.1. Software

Componente / Elemento	**Nombre / Detalle**
Sistema Operativo	Linux (Ubuntu Server) / Windows 11
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL
Programación Frontend	React / Next.js (App Router) / TypeScript / Tailwind CSS
Entorno de Ejecución Backend	Node.js (Runtime para Server Actions)
Backend as a Service (BaaS) / Auth	Supabase
Control de Versiones y Despliegue	Git / GitHub / Vercel

3.3.2. Hardware

El desarrollo y las pruebas operativas requieren equipos informáticos orientados a la programación. A continuación, se detalla el inventario tecnológico aportado por el equipo de desarrollo para la ejecución del proyecto:

MARCA	PROCESADOR	RAM	DISCO
HP 240 G7	Intel Core i5-8265U	8GB	1TB HDD
Lenovo IdeaPad Slim 3	AMD Ryzen 3 7320U	8GB	512GB SSD
HP 14-CM0004LA	AMD A6-9225	8GB	256GB SSD
Dell Latitude E7450	Intel Core i7 5600 gen	16GB	237GB SSD
HP EliteBook 840 G7	Intel Core i7-10610U	64GB	475GB SSD
Lenovo	Intel Core i3-1115G4	8GB	512GB SSD

4. POSIBLES COSTOS

ÍTEM	COSTO (USD)
Equipos de computación	
HP 240 G7	216.64
Lenovo IdeaPad Slim 3	346.62
HP 14-CM0004LA	77.99
Dell Latitude E7450	103.99
HP EliteBook 840 G7	493.93

Lenovo (Core i3)	173.31
Licencias de Software	0.00
Tiempo dedicado al proyecto	700.00
TOTAL EN DÓLARES	**2,112.48 USD**

Para la viabilidad y estimación del proyecto "SmartService", se ha realizado un cálculo detallado que contempla tanto la infraestructura física como la mano de obra del equipo de desarrollo.

- **Tipo de Cambio Aplicado:** Para reflejar la realidad económica actual, se ha tomado como referencia una tasa de cambio de **1 USD = 11.54 Bs**.

Por lo tanto en el cambio de moneda nacional, el proyecto tiene un valor de **24,378 Bs**.

5. POSIBLES BENEFICIOS

La implementación del Sistema de Información Web para la Gestión de Servicios de Seguridad Electrónica en la empresa "SgarNet" aportará beneficios operativos y administrativos significativos que superan ampliamente los costos iniciales de su desarrollo e implementación.

En primer lugar, el sistema permitirá una gestión más rápida y automatizada del proceso de ventas. Al contar con un catálogo de equipos unificado, la elaboración de cotizaciones será exacta y rápida, eliminando errores de cálculo y evitando pérdidas económicas al presupuestar proyectos. Esto se traduce en una ventaja competitiva directa al momento de entregar propuestas a los clientes.

Asimismo, el sistema proporcionará un control logístico y financiero estructurado sobre los recursos humanos, las ventas y los materiales. La transición de cotizaciones aprobadas a Órdenes de Trabajo digitales, combinada con la verificación algorítmica de carga horaria y bloqueos del personal técnico, permitirá asignar a los equipo de manera eficiente, evitando cruces de horarios. Además, el control de turnos y arqueo de caja junto con el reporte digital de insumos consumidos en campo frenará por completo la fuga de capital por materiales menores no contabilizados (cables, conectores, baluns).

Otro beneficio clave será la reactivación de los ingresos recurrentes mediante la post-venta. El motor de alertas de mantenimiento programado garantizará un seguimiento continuo a los equipos instalados, mejorando la confianza del cliente, evitando daños por falta de limpieza y fortaleciendo la fidelización a largo plazo.

En términos generales, la implementación de este sistema permitirá a la empresa "SgarNet" lograr:

- **Mayor eficiencia operativa**, al automatizar procesos lentos y manuales como la generación de proformas complejas y la asignación de técnicos.
- **Control financiero y logístico**, evitando pérdidas por descontrol de inventario de materiales menores en campo.
- **Mejora en la atención al cliente**, con respuestas rápidas en las ventas y un seguimiento proactivo mediante mantenimientos preventivos.
- **Escalabilidad tecnológica**, contando con una plataforma centralizada que permitirá a la empresa crecer sin depender de la memoria de su personal o de herramientas informales de mensajería.

5.1. TIEMPO

El desarrollo y la entrega del sistema web en su versión funcional completa se estima en un periodo de **3 a 4 meses**, considerando las etapas del ciclo de vida del software: levantamiento de requerimientos, análisis, diseño de la arquitectura (base de datos e interfaces), programación (backend y frontend), pruebas de validación y la capacitación final al personal de la empresa.

5.2. ESFUERZO

El proyecto será desarrollado de manera colaborativa por un equipo de estudiantes quienes se distribuirán estratégicamente entre las siguientes áreas:

- **Análisis y Diseño de la Base de Datos:** Estructuración del modelo relacional en PostgreSQL (alojado en Supabase) para el catálogo, inventario, control de usuarios y políticas de seguridad.
- **Desarrollo del Backend:** Lógica del negocio mediante Server Actions en Node.js, seguridad de usuarios (autenticación y RBAC) y procesamiento de cálculos en cotizaciones y órdenes de trabajo.
- **Desarrollo del Frontend:** Diseño de las interfaces web interactivas utilizando Next.js (App Router), React, TypeScript y Tailwind CSS, totalmente adaptables a dispositivos móviles (responsive) para el personal de campo.
- **Documentación y Pruebas:** Verificación de cálculos comerciales, pruebas de caja, validación de flujos y redacción técnica del proyecto.

Cada integrante del equipo dedicará tiempo en proporción a su rol asignado, asegurando una carga de trabajo equilibrada y garantizando un producto final estable.

5.3. COSTOS

Se proyecta un costo aproximado de **24,378 Bs** para el desarrollo e implementación completa del sistema, considerando factores como la depreciación del hardware utilizado para programar, las licencias de software, el alojamiento en servidores web y las horas de desarrollo y capacitación. Este costo se recuperará mediante la optimización del tiempo del personal, la retención de clientes a través de los mantenimientos preventivos y la erradicación de las pérdidas por materiales no cobrados en las instalaciones.

6. POSIBLES CLIENTES

El sistema de información web SmartService está orientado principalmente a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la prestación del servicio de seguridad electrónica ,especialmente aquellas que realizan instalaciones ,mantenimiento y soporte de sistemas CCTV , control de acceso, alarma y redes.

El mercado objetivo está conformado por empresas que presentan necesidades similares a las identificadas durante el levantamiento de información ,principalmente relacionadas con la gestión de clientes ,elaboración de cotizaciones ,control de equipos y materiales ,asignación de personal técnico, órdenes de trabajo y programación de mantenimientos.

Como referencia, se identificaron las siguientes empresas del rubro durante el proceso de entrevistas:

SgarNet: constituye la empresa principal de referencia para el desarrollo del proyecto, ya que sus procesos, necesidades y problemáticas fueron utilizados como base para definir las funcionalidades del sistema SmartService.

CompuCam: empresa dedicada a servicios de seguridad que maneja una cantidad considerable de clientes y actualmente no cuenta con un sistema de gestión. Además, manifestó su disposición para probar un prototipo del **Problema Principal:** Gestión operativa y administrativa ineficiente de los servicios y mantenimientos de seguridad electrónica en SgarNet, caracterizada por información sistema, por lo que representa un posible cliente para la solución propuesta.

JORSEGTEC: empresa dedicada al área de seguridad electrónica, que representa otro posible cliente debido a que desarrolla actividades relacionadas con la instalación, gestión y mantenimiento de soluciones de seguridad, procesos que pueden beneficiarse de una herramienta centralizada de gestión.

Estas empresas se consideran **posibles clientes y parte del mercado objetivo**, mas no clientes confirmados, debido a que la adquisición o implementación definitiva del sistema dependerá de una evaluación posterior de sus necesidades y condiciones.

En este sentido, SmartService puede ser utilizado por pequeñas y medianas empresas del sector que busquen mejorar la organización de sus procesos comerciales y técnicos, centralizar la información de sus clientes y optimizar la planificación de sus servicios.

7. MARCO TEÓRICO

7.1 Teoría General de Sistemas y Sistemas de Información (SI)

- **Sistema de Información (SI):** Conjunto integrado de elementos (hardware, software, datos, procesos y personas) que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización.
- **Sistemas de Información Basados en Computadora (CBIS):** Estructuras tecnológicas organizadas para transformar datos operativos en información de valor estratégico mediante el tratamiento automatizado de transacciones diarias.
- **Entropía Operativa en las PyMEs:** Tendencia al desorden generada por la dispersión de información, procesos empíricos no documentados y comunicación informal, la cual se mitiga mediante la automatización de procesos clave (cotizaciones, órdenes de trabajo, inventario).

7.2 Metodología de Análisis y Diagnóstico Causa-Efecto (Introducción al Capítulo 1)

- **Diagrama de Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa):** Herramienta creada por Kaoru Ishikawa (1943) orientada al análisis estructurado de problemas de calidad y gestión operativa. Permite clasificar de forma exhaustiva las causas raíces de un problema central mediante categorías (en este caso: Procesos Administrativos, Inventario y Logística, Relación con el Cliente / Post-Venta, Finanzas y Gestión Gerencial).
- **Matriz de Priorización y Depuración de Problemas:** Enfoque analítico que busca separar los síntomas y consecuencias de las causas reales, cuantificando su impacto cualitativo y cuantitativo para formular alternativas de cambio viables antes de iniciar el diseño del software.

- **Modelado de Negocio (Diagramas de Actividades):** Representación visual del flujo operativo actual y futuro de la organización, permitiendo identificar puntos críticos de control, carriles de responsabilidad (swimlanes) y transiciones de estados del negocio.

7.3 Metodología y Paradigma de Ingeniería de Software (Introducción a los Capítulos de Desarrollo)

1. **Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS / RUP):** Marco metodológico propuesto por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. Se fundamenta en cuatro características esenciales:
    1.1. **Dirigido por casos de uso:** El sistema se diseña en función del valor directo que entrega a los actores del negocio.
    1.2. **Centrado en la arquitectura:** Permite modularidad, escalabilidad y separación por capas lógicas.
    1.3. **Iterativo e incremental:** El proyecto avanza a través de ciclos que mitigan riesgos de forma temprana. Enfocado en la mitigación de riesgos.
2. **Lenguaje Unificado de Modelado (UML):** Notación gráfica estandarizada por la OMG (Object Management Group) para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software (diagramas de clases, diagramas de actividades, casos de uso).
3. **Diseño y Normalización de Bases de Datos Relacionales:**
    - Fundamento del Modelo Entidad-Relación (MER) y Modelo Relacional.
    - Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN y 4FN): Reglas matemáticas aplicadas sobre las tablas para evitar redundancias, prevenir

anomalías de inserción, actualización y borrado, y asegurar la integridad referencial de los datos.

- Mecanismos Transaccionales y de Integridad: Procedimientos almacenados (Stored Procedures) y disparadores (Triggers) para automatizar reglas de negocio directamente en el motor de base de datos (PostgreSQL).

CAPÍTULO 1. MÉTODO DE ISHIKAWA

IDENTIFICAR PROBLEMA

Dispersa, falta de control logístico de técnicos, desorganización en cotizaciones y ausencia de un historial centralizado que garantice el seguimiento y la fidelización del cliente.

1.1 LISTA DE PROBLEMAS

- **P1:** Elaboración manual, compleja y lenta de cotizaciones utilizando plantillas desarticuladas de Excel y Word.
- **P2:** Errores en el cálculo de precios y márgenes de ganancia al no tener un catálogo de productos integrado.
- **P3:** Inconsistencia entre los equipos cotizados comercialmente y los insumos que realmente se utilizan en la instalación técnica.
- **P4:** Asignación ineficiente y desorganizada del personal técnico en campo, generando cruces de horarios por falta de validación de jornadas y bloqueos de agenda.
- **P5:** Desaprovechamiento de las especialidades técnicas de cada empleado por falta de una planificación estructurada.

- **P6:** Dependencia excesiva de WhatsApp y llamadas informales para coordinar trabajos y reportar avances desde el campo.
- **P7:** Desconexión operativa entre la oficina y los técnicos, impidiendo la supervisión del avance de la instalación en tiempo real.
- **P8:** Fuga de capital por el descontrol de inventario de materiales menores (cables, conectores, baluns) y ventas directas en mostrador sin arqueo cruzado.
- **P9:** Dificultad para calcular el costo real y la rentabilidad neta de cada servicio ejecutado.
- **P10:** Falta de un historial centralizado de clientes, sucursales y sistemas de seguridad instalados.
- **P11:** Pérdida de tiempo excesivo (hasta 30 minutos) al intentar localizar el historial técnico de un cliente en cuadernos o chats.
- **P12:** Riesgo de pérdida de información confidencial de seguridad de los clientes por dispersión de datos.
- **P13:** Olvido constante de fechas para realizar mantenimientos preventivos a los clientes.
- **P14:** Fallas prematuras en los equipos instalados por falta de limpieza periódica (agravado por el clima seco y polvoriento de la ciudad).
- **P15:** Pérdida de ingresos recurrentes al no fidelizar al cliente con servicios de post-venta.
- **P16:** Dificultad para registrar de manera formal las visitas de emergencia o mantenimientos correctivos no planificados.
- **P17:** Seguimiento deficiente de cobros de anticipos, saldos pendientes y cuadres de caja por turno.

- **P18:** Ausencia de un registro estructurado mediante Órdenes de Trabajo digitales.
- **P19:** Carencia de reportes estadísticos y analíticos sobre ventas o productividad para la toma de decisiones gerenciales.
- **P20:** Dificultad para evaluar el rendimiento individual y la carga laboral de cada técnico de campo.
- **P21:** Falta de reportes para apoyar la toma de decisiones administrativas.
- **P22:** Riesgo de duplicación o inconsistencia de datos registrados manualmente.
- **P23:** Ineficiencia general en la gestión y coordinación de los procesos comerciales, técnicos y de mantenimiento.

1.2 DEPURAR PROBLEMAS

- **P5 (Desaprovechamiento de especialidades):** Depurar. Es consecuencia directa de la mala asignación logística (P4).
- **P7 (Desconexión operativa):** Depurar. Es el efecto de depender de WhatsApp (P6) y no tener Órdenes de Trabajo (P18).
- **P9 (Dificultad para calcular costo real):** Depurar. Es resultado de los errores de cotización (P2) y el descontrol de materiales (P8).
- **P11 (Pérdida de tiempo al localizar historiales):** Depurar. Es el síntoma directo de no contar con una base centralizada (P10).
- **P14 (Fallas prematuras en equipos):** Depurar. Es la consecuencia física de olvidar programar los mantenimientos preventivos (P13).
- **P15 (Pérdida de ingresos recurrentes):** Depurar. Es el impacto financiero derivado del olvido de los mantenimientos (P13).

- **P21 (Falta de reportes para toma de decisiones):** Depurar. Es redundante con la carencia de reportes estadísticos analíticos (P19).
- **P22 (Riesgo de duplicación de datos):** Depurar. Es consecuencia de la elaboración manual de documentos y proformas (P1).
- **P23 (Ineficiencia general):** Depurar. No es una causa, sino la definición misma del Problema Principal del proyecto.

1.3 LISTA FINAL DE PROBLEMAS

P1: Elaboración manual, compleja y lenta de cotizaciones.

P2: Errores en el cálculo de precios por falta de catálogo integrado.

P3: Inconsistencia entre equipos cotizados e insumos reales utilizados.

P4: Asignación ineficiente y desorganizada del personal técnico por falta de control de turnos y bloqueos.

P5: Dependencia excesiva de WhatsApp para coordinar trabajos.

P6: Fuga de capital por descontrol de inventario de materiales menores y ventas en mostrador.

P7: Falta de un historial centralizado de clientes y sistemas.

P8: Riesgo de pérdida de información confidencial de clientes.

P9: Olvido constante de fechas para mantenimientos preventivos.

P10: Dificultad para registrar visitas de emergencia o correctivas.

P11: Seguimiento deficiente de cobros, anticipos y arqueos de caja.

P12: Ausencia de registro mediante Órdenes de Trabajo digitales.

P13: Carencia de reportes estadísticos sobre ventas y productividad.

P14: Dificultad para evaluar el rendimiento individual de los técnicos.

1.4 PROPIETARIOS DE PROBLEMAS

Problema	**Administrador / Gerente**	**Encargado de Ventas y logística**	**Personal Técnico**	**Cliente final**
P1.Elaboración manual, compleja y lenta de cotizaciones	X	X		X
P2. Errores en el cálculo de precios por falta de catálogo integrado	X	X		
P3. Inconsistencia entre equipos cotizados e insumos reales utilizados	X	X	X	
P4. Asignación ineficiente y desorganizada del personal técnico	X	X	X	X
P5. Dependencia excesiva de WhatsApp para coordinar trabajos	X	X	X	
P6. Fuga de capital por descontrol de inventario y caja	X		X	

P7. Falta de un historial centralizado de clientes y sistemas	X	X	X	X
P8. Riesgo de pérdida de información confidencial de clientes	X	X		X
P9. Olvido constante de fechas para mantenimientos preventivos	X	X		X
P10. Dificultad para registrar visitas de emergencia o correctivas		X	X	X
P11. Seguimiento deficiente de cobros, anticipos y arqueos de caja	X	X		
P12. Ausencia de registro mediante Órdenes de Trabajo digitales	X	X	X	
P13. Carencia de reportes estadísticos sobre ventas y productividad	X			

P14. Dificultad para evaluar el rendimiento individual de los técnicos	X	X		

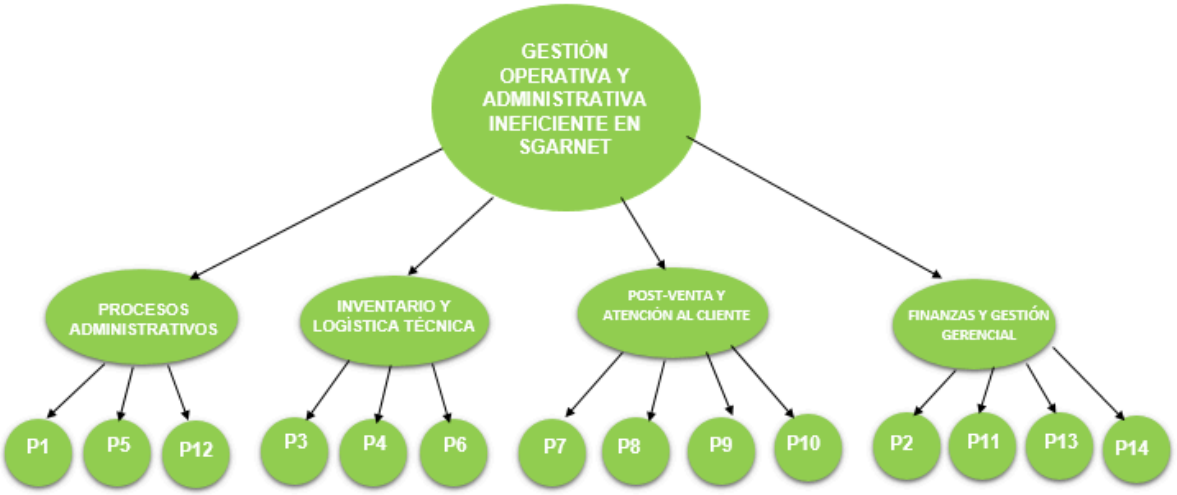
Administrador / Gerencia: Propietario o gerente de la empresa.

Encargado (Ventas y Logística): Personal administrativo responsable de la gestión comercial y logística.

Personal Técnico (Técnicos de Campo): Personal operativo encargado de la ejecución física de las instalaciones, configuración de redes, sistemas CCTV, alarmas y mantenimientos correctivos/preventivos directamente en los establecimientos de los clientes.

Cliente Final: Personas naturales, empresas, comercios o instituciones que solicitan, contratan y reciben los servicios de seguridad electrónica, y que se ven afectados por las demoras o desorganización.

1.5 ANÁLISIS DE PROBLEMAS



Procesos Administrativos

- **P1 (Elaboración manual, compleja y lenta de cotizaciones)** → causa cuellos de botella en la atención comercial, demoras en entregar proformas bimodales en PDF y pérdida de competitividad frente a otras empresas.
- **P5 (Dependencia excesiva de WhatsApp para coordinar trabajos)** → causa pérdida de directrices técnicas, desorden en las comunicaciones y falta de formalidad en las instrucciones dadas a los técnicos.
- **P12 (Ausencia de registro mediante Órdenes de Trabajo digitales)** → causa desorganización al iniciar los proyectos, falta de control logístico y carencia de un respaldo documental estructurado para el servicio.

Inventario y Logística Técnica

- **P3 (Inconsistencia entre equipos cotizados e insumos reales utilizados)** → causa desajustes operativos entre lo que se cobra inicialmente al cliente y lo que el técnico realmente termina instalando en terreno.

- **P4 (Asignación ineficiente y desorganizada del personal técnico)** → causa cruces de horarios, tiempos muertos, estrés operativo y retrasos significativos en la ejecución de las instalaciones al no contar con una verificación algorítmica de turnos y bloqueos de agenda (vacaciones o permisos).
- **P6 (Fuga de capital por descontrol de inventario y mostrador)** → causa pérdidas económicas constantes al no registrar ni cobrar insumos consumidos en campo (cables, baluns, conectores) y por el desfase entre las ventas directas y el kárdex.

Post-Venta y Atención al Cliente

- **P7 (Falta de un historial centralizado de clientes y sistemas)** → causa pérdida de tiempo excesivo al buscar datos dispersos y diagnósticos lentos en visitas posteriores al no saber qué equipos se instalaron previamente.
- **P8 (Riesgo de pérdida de información confidencial de clientes)** → causa vulnerabilidad en los datos estratégicos y en la seguridad física de los inmuebles atendidos por la dispersión de documentos.
- **P9 (Olvido constante de fechas para mantenimientos preventivos)** → causa deterioro prematuro de los equipos por factores climáticos, fallas en los sistemas y pérdida de oportunidades para generar ingresos recurrentes.
- **P10 (Dificultad para registrar visitas de emergencia o correctivas)** → causa atenciones informales sin trazabilidad ni historial que sirva como respaldo para futuras intervenciones.

Finanzas y Gestión Gerencial

- **P2 (Errores en el cálculo de precios por falta de catálogo integrado)** → causa cotizaciones con márgenes de ganancia equivocados y pérdidas al no reflejar los costos actualizados del mercado.
- **P11 (Seguimiento deficiente de cobros y arqueos de caja)** → causa un flujo de caja inestable, descuadres monetarios en los turnos de recaudación en mostrador y dificultad para rastrear las deudas o saldos pendientes.
- **P13 (Carencia de reportes estadísticos sobre ventas y productividad)** → causa la imposibilidad de que la gerencia tome decisiones estratégicas fundamentadas y evalúe la rentabilidad real del negocio.
- **P14 (Dificultad para evaluar el rendimiento individual de los técnicos)** → causa incapacidad administrativa para medir la productividad real (horas técnicas reales vs. programadas), identificar cuellos de botella y optimizar la carga laboral.

Efecto Principal

Todos estos problemas convergen en la Gestión operativa y administrativa ineficiente en SgarNet, afectando directamente la rentabilidad de la empresa, el control logístico sobre el personal técnico y la capacidad de asegurar la fidelización a largo plazo de sus clientes.

1.6 ESTIMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Problema	Estimación	Justificación

P1. Elaboración manual de cotizaciones	40-50% más de tiempo invertido en la preventa	**Cuantitativo:** Demoras de horas o días para emitir proformas estructuradas. **Cualitativo:** Pérdida de credibilidad frente a clientes corporativos.
P2. Errores en cálculo de precios	5-10% de desfase en márgenes de ganancia	**Cuantitativo:** Pérdida directa de dinero al cobrar menos por equipos con precios actualizados. **Cualitativo:** Inseguridad financiera.
P3. Inconsistencia entre cotización e insumos	15-20% de discrepancia en proyectos	**Cuantitativo:** Costos adicionales absorbidos por la empresa por modificaciones en campo. **Cualitativo:** Desorden entre lo vendido y entregado.
P4. Asignación ineficiente de personal	20-25% de horas técnicas desperdiciadas	**Cuantitativo:** Tiempos muertos y cruces de horarios por falta de validación de turnos y bloqueos de agenda. **Cualitativo:** Estrés operativo diario.

P5. Dependencia excesiva de WhatsApp	30% de información técnica extraviada	**Cuantitativo:** Tiempo perdido buscando mensajes, audios o fotos de instalaciones. **Cualitativo:** Comunicación informal sin respaldo auditable.
P6. Fuga de capital por descontrol de inventario	10-15% de merma en utilidades por proyecto	**Cuantitativo:** Insumos utilizados no cobrados (cables, baluns) y mermas en mostrador. **Cualitativo:** Fricción entre administración y técnicos.
P7. Falta de historial centralizado	Hasta 30 minutos perdidos por consulta	**Cuantitativo:** Tiempo administrativo desperdiciado rastreando expedientes en cuadernos. **Cualitativo:** Diagnósticos lentos.
P8. Riesgo de pérdida de información	100% de vulnerabilidad de datos dispersos	**Cuantitativo:** Costo incalculable ante la pérdida de contraseñas o planos de CCTV. **Cualitativo:** Pérdida total de confianza.
P9. Olvido de mantenimientos preventivos	100% de pérdida en ingresos recurrentes	**Cuantitativo:** Servicios preventivos que jamás se cobran por falta de alertas. **Cualitativo:** Desgaste prematuro de equipos.

P10. Dificultad para registrar emergencias	10-15% de servicios correctivos no documentados	**Cuantitativo:** Visitas rápidas no facturadas o mal cobradas. **Cualitativo:** Desorden en el ciclo de vida del equipo.
P11. Seguimiento deficiente de cobros y caja	10-20% de retraso en cartera y descuadres	**Cuantitativo:** Flujo de caja retenido por saldos olvidados y diferencias no auditadas en cajas. **Cualitativo:** Incertidumbre financiera.
P12. Ausencia de Órdenes de Trabajo digitales	100% de instalaciones sin respaldo formal	**Cuantitativo:** Doble trabajo para técnicos por especificaciones mal comunicadas. **Cualitativo:** Falta de formalidad interna.
P13. Carencia de reportes estadísticos	0% de visibilidad analítica gerencial	**Cuantitativo:** Imposibilidad de medir el crecimiento de ventas con datos reales. **Cualitativo:** Decisiones basadas en intuición.
P14. Dificultad para evaluar técnicos	0% de métricas reales de productividad	**Cuantitativo:** Imposibilidad de auditar el rendimiento individual y las horas efectivas en campo. **Cualitativo:** Injusticias en carga laboral.

1.7 ALTERNATIVAS DE CAMBIO

P1 (Elaboración manual de cotizaciones):

Alt 1: Desarrollar un módulo de cotizaciones automatizadas que permita seleccionar equipos de forma ágil y generar proformas digitales estructuradas en PDF de manera instantánea, listas para enviarse al cliente.

P2 (Errores en el cálculo de precios):

Alt 2: Implementar un catálogo maestro de equipos y materiales menores con precios actualizados y márgenes de ganancia preconfigurados, vinculado al generador de cotizaciones para evitar por completo errores matemáticos.

P3 (Inconsistencia entre equipos cotizados e insumos reales):

Alt 3: Vincular el cierre de las Órdenes de Trabajo al módulo de inventario, obligando a que el sistema confronte lo que se ha presupuestado inicialmente contra la declaración final de los materiales efectivamente instalados en campo.

P4 (Asignación ineficiente y desorganizada del personal):

Alt 4: Crear un panel logístico de asignación con verificación algorítmica de disponibilidad horaria y bloqueos de agenda (vacaciones/bajas), evitando cruces de horarios y sobrecargas de trabajo.

P5 (Dependencia excesiva de WhatsApp):

Alt 5: Proveer a los técnicos de una interfaz web adaptable a sus teléfonos celulares (responsive) donde puedan visualizar sus Órdenes de Trabajo asignadas, consultar directrices y actualizar estados de su labor directamente en el sistema.

P6 (Fuga de capital por descontrol de inventario y caja):

Alt 6: Establecer un control estricto de consumos en campo y un módulo de ventas directas en mostrador vinculado a la apertura de turnos y arqueos de caja, automatizando el descuento del kárdex.

P7 (Falta de historial centralizado):

Alt 7: Diseñar un módulo de "Establecimientos/Ubicaciones" que almacene un expediente detallado con los datos del cliente y las características técnicas de cada sistema de seguridad instalado.

P8 (Riesgo de pérdida de información confidencial):

Alt 8: Centralizar toda la información en una base de datos relacional (PostgreSQL en Supabase) protegida por control de acceso basado en roles (RBAC).

P9 (Olvido de fechas para mantenimientos):

Alt 9: Implementar un motor de Alertas Internas programadas que calcule automáticamente la fecha del próximo mantenimiento al cerrar una instalación, notificando al área comercial oportunamente.

P10 (Dificultad para registrar visitas de emergencia):

Alt 10: Habilitar la creación de Órdenes de Trabajo directas dentro del sistema para documentar rápidamente atenciones correctivas no planificadas, asegurando trazabilidad.

P11 (Seguimiento deficiente de cobros y caja):

Alt 11: Incorporar indicadores de estado comercial y control de anticipos en las órdenes de trabajo y turnos de caja, asegurando visibilidad sobre saldos pendientes.

P12 (Ausencia de Órdenes de Trabajo digitales):

Alt 12: Establecer una función de conversión directa que permita transformar una cotización "Aprobada" en una "Orden de Trabajo" con un solo clic, evitando la transcripción repetitiva.

P13 (Carencia de reportes estadísticos):

Alt 13: Desarrollar un Panel de Analítica (Dashboard) que procese los datos para emitir reportes gerenciales sobre ventas, servicios más demandados y rentabilidad.

P14 (Dificultad para evaluar rendimiento de técnicos):

Alt 14: Generar reportes operativos basados en las horas reales trabajadas y la cantidad de instalaciones completadas, brindando a la gerencia métricas reales de productividad.

1.8 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

1.8.1 Conclusión

La implementación de soluciones tecnológicas es fundamental para optimizar las operaciones de la empresa de seguridad electrónica SgarNet. El análisis demuestra que la digitalización permitirá automatizar procesos comerciales críticos, como la elaboración ágil de cotizaciones mediante un catálogo integrado, y formalizará la logística técnica a través de Órdenes de Trabajo digitales, control de turnos de caja y validación de agendas. Además, la centralización del historial de clientes y el control riguroso de los inventarios eliminarán las fugas de capital y el

riesgo de pérdida de información confidencial. Estas mejoras incrementarán sustancialmente la eficiencia interna, reducirán los tiempos muertos del personal técnico y fortalecerán la relación a largo plazo con el cliente.

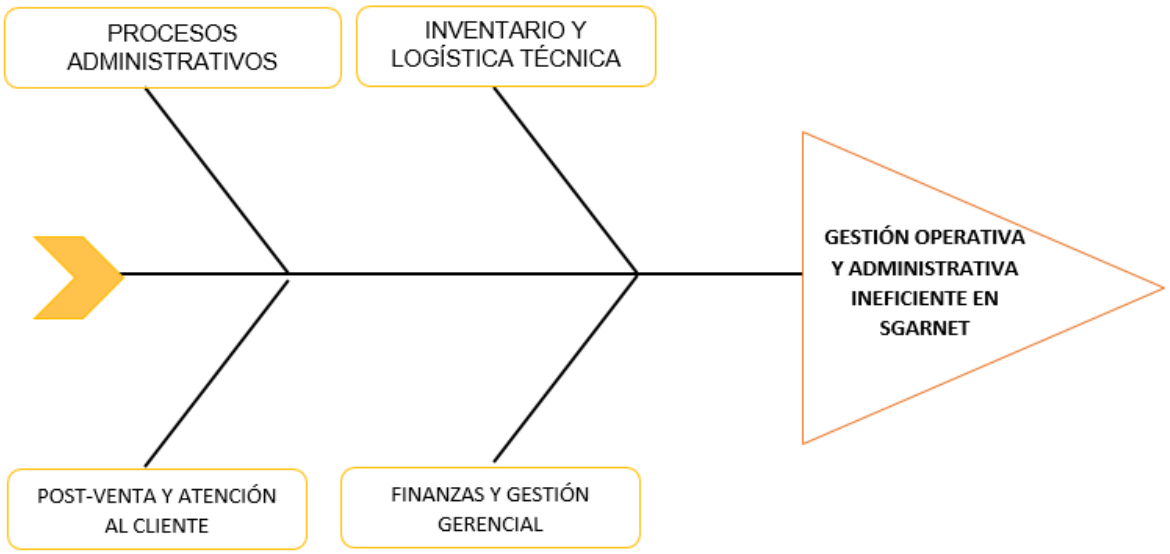
1.8.2 Recomendación

Se recomienda enfáticamente el desarrollo e implementación del Sistema de Información Web "SmartService" de manera integral. La adopción de esta plataforma permitirá a la empresa erradicar la dependencia de herramientas informales, garantizando una administración estructurada mediante tecnologías modernas como Next.js y PostgreSQL. Esto facilitará a la gerencia planificar inventarios, auditar arqueos de caja, evaluar el rendimiento real de sus técnicos y utilizar reportes estadísticos para la toma de decisiones estratégicas, impulsando la competitividad y rentabilidad del negocio.

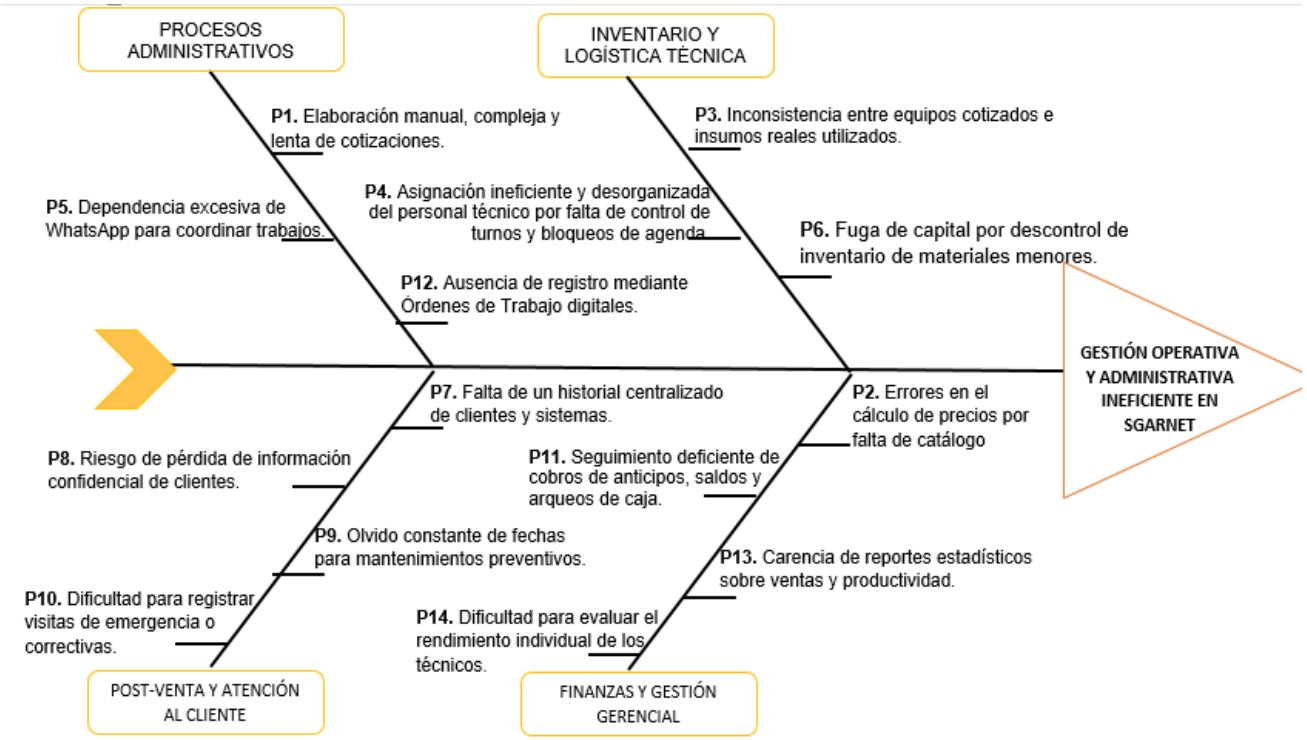
1.9 DISEÑAR EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA



2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS



3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS



4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA

El diagrama de Ishikawa elaborado para la empresa SgarNet evidencia de manera gráfica cómo las diversas deficiencias operativas alimentan la "Gestión operativa y administrativa ineficiente de los servicios y mantenimientos de seguridad electrónica".

- **Categoría 1: Procesos Administrativos y Comerciales**

  En el área administrativa se identifican problemas relacionados con la elaboración manual, compleja y lenta de cotizaciones bimodales (P1), lo que genera demoras en la atención comercial y la emisión de proformas. También se observa una dependencia excesiva de WhatsApp para coordinar trabajos (P5), causando un entorno de comunicación informal donde se pierden directrices técnicas importantes. Asimismo, la asignación ineficiente y desorganizada del personal técnico (P4), agravada por la falta de una verificación automatizada de jornadas y bloqueos de agenda (vacaciones o permisos), provoca cruces de horarios y retrasos en campo. Finalmente, la ausencia de registro mediante Órdenes de Trabajo digitales (P12) provoca desorganización al iniciar los proyectos y falta de respaldo documental formal.

- **Categoría 2: Inventario y Logística Técnica**

  En esta área se observa que la inconsistencia entre los equipos cotizados y los insumos reales utilizados en campo (P3) genera desajustes operativos entre lo presupuestado y lo entregado. Todo este desorden logístico desencadena directamente una fuga de capital por descontrol de inventario de materiales menores y ventas (P6), debido a que el personal técnico utiliza

insumos adicionales (como cables, baluns o conectores) sin registrarlos ni cobrarlos, sumado a las mermas ocasionadas por ventas directas en mostrador sin un control estricto del kárdex.

- **Categoría 3: Relación con el Cliente y Post-Venta**

  La relación con los clientes presenta varias fallas, iniciando con la falta de un historial centralizado de clientes y sistemas (P7), lo que eleva significativamente el riesgo de pérdida de información confidencial de las empresas atendidas (P8). Esta dispersión de datos provoca el olvido constante de fechas para mantenimientos preventivos (P9), perdiendo ingresos recurrentes y reduciendo la vida útil de los equipos del cliente. Además, esto genera dificultad para registrar formalmente las visitas de emergencia o correctivas (P10).

- **Categoría 4: Finanzas y Gestión Gerencial**

  Dentro del área financiera, los errores en el cálculo de precios por falta de un catálogo integrado (P2) y el seguimiento deficiente de cobros de anticipos, saldos y arqueos de caja por turno (P11) afectan directamente el flujo de caja, generando descuadres monetarios y reduciendo los márgenes de ganancia. A nivel gerencial, la carencia de reportes estadísticos sobre ventas y productividad (P13) impide la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales, mientras que la dificultad para evaluar el rendimiento individual de los técnicos (P14) limita la capacidad de la administración para auditar las horas efectivas de trabajo y optimizar la carga laboral de su personal operativo.

MODELO DE NEGOCIO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

DIAGRAMA 1 : Proceso de Registro e Inicio de Sesión

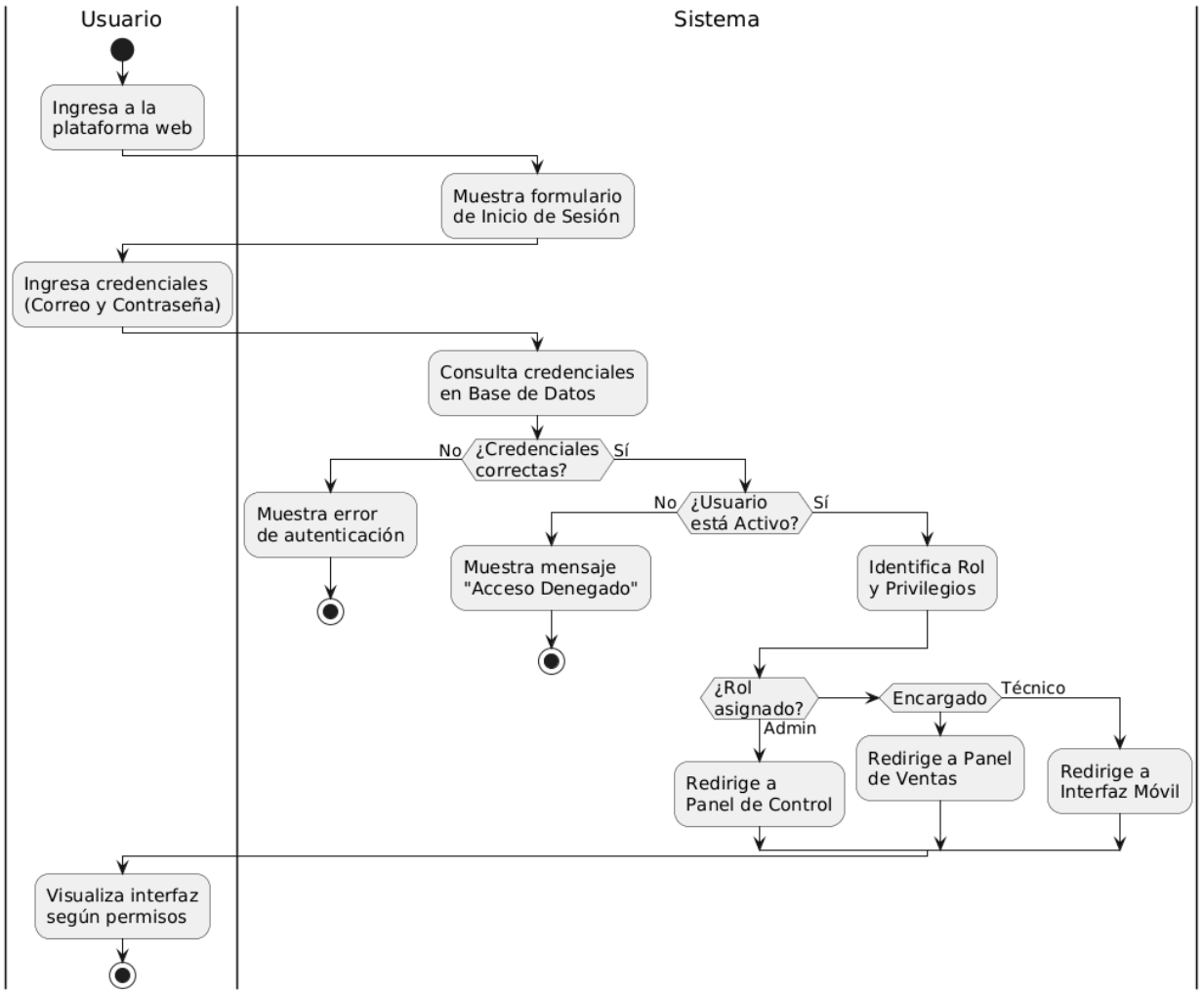


DIAGRAMA 2 : Proceso de Atención al Cliente

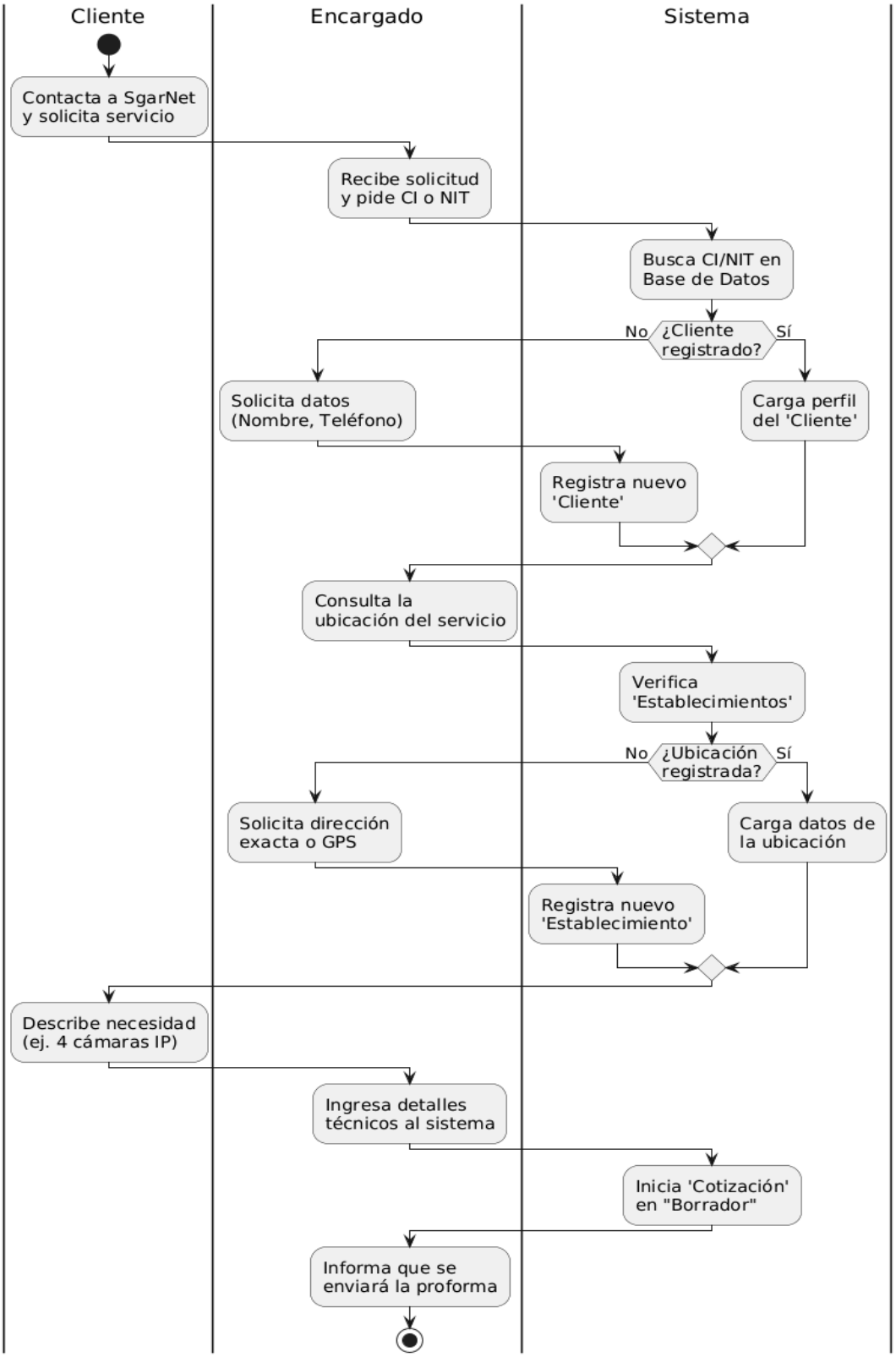
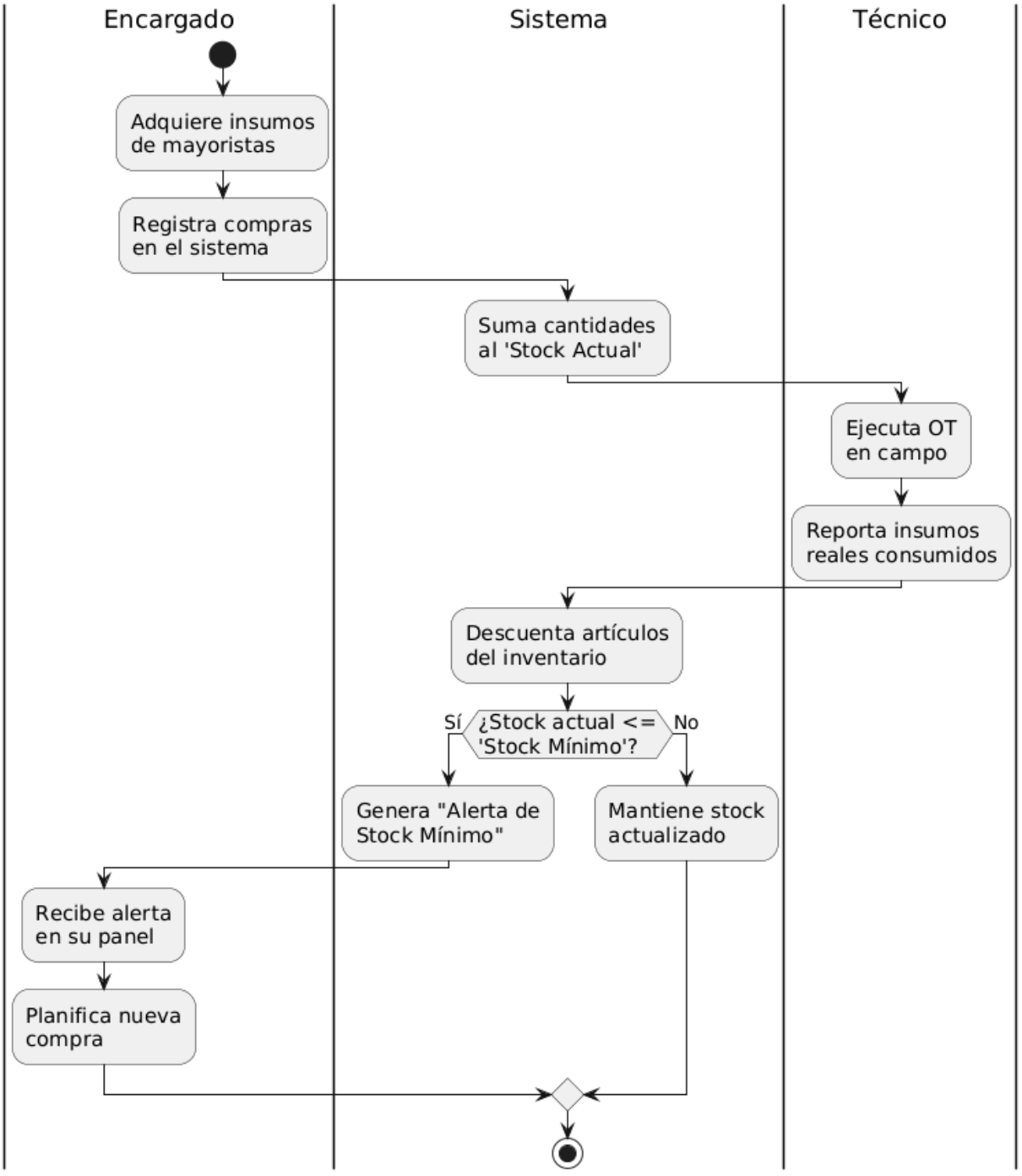


DIAGRAMA 3 : Proceso de Gestión de Inventario



CAPÍTULO 2. FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS

2.1 ENCONTRAR ACTORES Y CASOS DE USO

Para **SgarNet**, los actores representan a los distintos roles que interactúan con el sistema **SmartService,** ya sea de manera directa (usuarios internos que operan la plataforma) o de manera indirecta (entidades externas que se relacionan con el negocio). Los casos de uso permiten describir las funcionalidades principales que el sistema web debe ofrecer para dar solución a los requerimientos operativos, de control y de gestión identificados en Sgarnet.

2.1.1 Actores

- **Administrador:**

  Rol: Responsable de la gestión estratégica, supervisión global del sistema y control general de los servicios.

  Funcionalidad: Interactúa con el sistema para la configuración general, gestión de cuentas de usuario, supervisión del personal, control de inventarios, y revisión de reportes financieros y de facturación.

- **Encargado (Administrativo / Recepción):**

  Rol: Interfaz operativa encargada de la atención al cliente, el registro de contratos y la gestión administrativa diaria.

  Funcionalidad: Su interacción con el sistema se centra en el registro de nuevos clientes, la elaboración de contratos o presupuestos, la programación de servicios y la gestión de la cobranza y pagos mensuales.

- **Personal Operativo / Técnico:**

  Rol: Operador técnico encargado de la ejecución en campo de las instalaciones, soporte y mantenimientos.

  Funcionalidad: Su interacción con el sistema se centra en la consulta de órdenes de trabajo asignadas, la actualización del progreso de instalación de equipos (cámaras, alarmas, cercas, etc.) y el registro de incidencias técnicas.

- **Proveedor (Actor Externo):**

  Rol: Entidad externa que abastece a SgarNet de insumos, equipos tecnológicos y dispositivos de seguridad.

  Funcionalidad: Interactúa de forma indirecta o mediante la gestión de compras que realiza el administrador para el reabastecimiento de stock de equipos y materiales necesarios para las instalaciones.

2.1.2 Casos de Uso

A continuación se presenta el catálogo general de los 20 casos de uso identificados para el sistema SmartService:

CU01 - Gestionar Inicio y Cierre de Sesión

CU02 - Recuperar Contraseña

CU03 - Administrar Usuarios

CU04 - Configurar Roles y Asignar Permisos

CU05 - Configurar Perfil Personal

CU06 - Gestionar Bitácora de Auditoría

CU07 - Gestionar Clientes y Establecimientos

CU08 - Elaborar Cotizaciones

CU09 - Gestionar Ventas y Arqueo de Caja

CU10 - Configurar Jornadas y Bloqueos del Personal Técnico

CU11 - Programar y Asignar Personal Técnico

CU12 - Gestionar Órdenes de Trabajo y Reporte de Campo

CU13 - Emitir Notas de Servicio y Liquidación Operativa

CU14 - Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas

CU15 - Registrar Compras de Equipos e Insumos

CU16 - Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex

CU17 - Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas

CU18 - Gestionar Tickets de Soporte y Mantenimientos

CU19 - Gestionar Alertas y Notificaciones Preventivas

CU20 - Generar Reportes de Gestión, Ventas y Rendimiento Técnico

2.2 PRIORIZAR CASOS DE USO

La priorización de los casos de uso se realizó conforme a los criterios del Proceso Unificado de Desarrollo de Software, considerando tres factores:
(a) La significancia arquitectónica, es decir, si el caso de uso ejercita componentes críticos de la arquitectura base.
(b) El riesgo técnico y de negocio asociado a postergar su implementación.
(c) La dependencia funcional, entendida como la cantidad de casos de uso que no pueden ejecutarse hasta que este se encuentre operativo. Se asignó prioridad Alta a los casos de uso que habilitan el acceso y la seguridad del sistema, Media a los que sustentan la operación del negocio una vez establecida la plataforma, y Baja a los que agregan valor informativo sobre datos ya existentes.

Tabla 1

Matriz General de Priorización de Casos de Uso del Sistema SmartService

ID	CASO DE USO	PRIORIDAD	JUSTIFICACIÓN
CU01	Gestionar Inicio y Cierre de Sesión	Alta	Puerta de entrada al sistema; precondición de todos los demás CU.
CU02	Recuperar Contraseña	Alta	Componente de seguridad indispensable para la recuperación de credenciales y acceso al login.
CU03	Administrar Usuarios	Alta	Sin usuarios registrados y con roles definidos no existe operación del sistema.
CU04	Configurar Roles y Asignar Permisos	Alta	Define la matriz de control de acceso (RBAC) de toda la plataforma.
CU05	Configurar Perfil Personal	Alta	Funcionalidad transversal indispensable para cualquier usuario autenticado.
CU06	Gestionar Bitácora de Auditoría	Media	Auditoría de seguridad; requiere operaciones previas que registrar.
CU07	Gestionar Clientes y Establecimientos	Media	Dato maestro fundamental requerido para cotizaciones, ventas y órdenes de trabajo.
CU08	Elaborar Cotizaciones	Media	Núcleo comercial del negocio; depende de la existencia de clientes y catálogo.

CU09	Gestionar Ventas y Arqueo de Caja	Media	Control financiero en mostrador; requiere apertura de turno activo.
CU10	Configurar Jornadas y Bloqueos del Personal Técnico	Media	Base logística indispensable para la validación algorítmica de disponibilidad.
CU11	Programar y Asignar Personal Técnico	Media	Operación en campo; depende de cotizaciones aprobadas y disponibilidad técnica.
CU12	Gestionar Órdenes de Trabajo y Reporte de Campo	Media	Instrumento operativo clave para la ejecución y reporte de materiales reales.
CU13	Emitir Notas de Servicio y Liquidación Operativa	Media	Cierre comercial y cobro final vinculado a las órdenes concluidas.
CU14	Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas	Media	Dato maestro de abastecimiento para el control de inventario y compras.
CU15	Registrar Compras de Equipos e Insumos	Media	Reabastecimiento de stock; depende del catálogo de proveedores.
CU16	Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex	Media	Control estricto de existencias y trazabilidad de entradas/salidas.
CU17	Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas	Media	Define las tarifas de mano de obra aplicadas en las cotizaciones.

CU18	Gestionar Tickets de Soporte y Mantenimientos	Media	Operación postventa orientada a correctivos y preventivos.
CU19	Gestionar Alertas y Notificaciones Preventivas	Media	Automatización de avisos para fidelización y mantenimiento oportuno.
CU20	Generar Reportes de Gestión, Ventas y Rendimiento Técnico	Baja	Opera sobre información transaccional ya consolidada en la base de datos.

Tabla 2 : Casos de Uso Priorizados para la Iteración del Ciclo #1 (Seguridad y Gestión de Accesos)

ID	CASO DE USO	PRIORIDAD
CU01	Gestionar Inicio y Cierre de Sesión	Alta
CU02	Recuperar Contraseña	Alta
CU03	Administrar Usuarios	Alta
CU04	Configurar Roles y Asignar Permisos	Alta
CU05	Configurar Perfil Personal	Alta
CU06	Gestionar Bitácora de Auditoría	Media

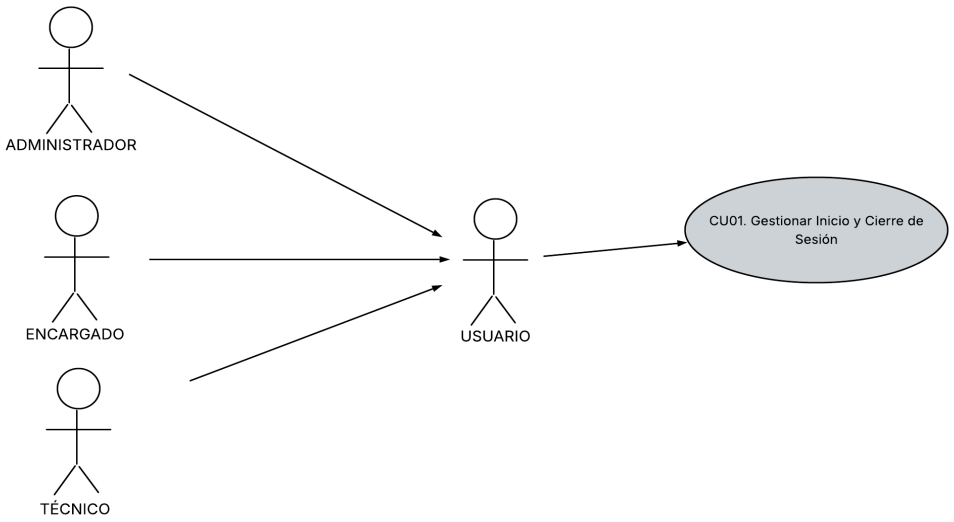
Tabla 3 : Casos de Uso Priorizados para la Iteración del Ciclo #2 (Gestión comercial, Catálogo y Ventas)

ID	CASO DE USO	PRIORIDAD
CU07	Gestionar Clientes y Establecimientos	Media
CU08	Elaborar Cotizaciones	Media
CU09	Gestionar Ventas y Arqueo de Caja	Media
CU14	Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas	Media
CU15	Registrar Compras de Equipos e Insumos	Media
CU16	Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex	Media
CU17	Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas	Media

2.3 DETALLAR CASOS DE USO

CICLO # 1

CU01 - Gestionar Inicio y Cierre de Sesión



Campo	Descripción
Caso de uso	CU01 - Gestionar Inicio y Cierre de Sesión.

Propósito	Permitir el acceso autenticado y seguro a la plataforma web SmartService y finalizar la sesión al concluir las actividades.
Resumen	Controlar el ingreso de los usuarios al sistema mediante la validación de credenciales, el registro en la bitácora de auditoría y garantizar la terminación segura de la sesión.
Actores	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Actor iniciador	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Prioridad	Alta.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la base de datos con estado activo.
Flujo principal	**Iniciar sesión:** 1. El usuario ingresa a la interfaz web de autenticación. 2. El usuario introduce su correo electrónico y contraseña. 3. El usuario presiona el botón "Iniciar Sesión". 4. El sistema valida las credenciales registradas en la base de datos. 5. El sistema identifica el rol asignado, registra el evento exitoso en la bitácora y redirige al panel correspondiente.
Subflujo: Cerrar sesión	1. El usuario selecciona la opción “Cerrar Sesión”. 2. El sistema registra el cierre de sesión en la bitácora, destruye la sesión activa y redirige a la pantalla de login.
Flujo alternativo	Si el usuario selecciona la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, el sistema deriva la ejecución al **CU02 - Recuperar Contraseña** (relación «extend»).
Excepción	**En caso de credenciales incorrectas:** 1. El sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos". 2. Se solicita nuevamente el ingreso de datos. **En caso de usuario inactivo:** 1. El sistema muestra el mensaje "Cuenta desactivada. Contacte al administrador".

Postcondiciones	Se genera una sesión activa con los permisos correspondientes al rol del usuario y su respectivo registro de auditoría(CU06), que incluye la dirección IP desde la cual se inició la sesión. En el caso del subflujo de cierre, la sesión queda invalidada en el servidor y el usuario es redirigido a la pantalla de autenticación.

CU02 - Recuperar Contraseña



Campo	Descripción
Caso de uso	CU02 Recuperar Contraseña.
Propósito	Permitir al usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando ha olvidado su contraseña, mediante un mecanismo seguro de restablecimiento.
Resumen	Validar la identidad del usuario a través de su correo electrónico registrado y habilitar la definición de una nueva contraseña.
Actores	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Actor iniciador	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta registrada y un correo electrónico válido asociado.

Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” desde la pantalla de autenticación. 2. El usuario ingresa su correo electrónico registrado. 3. El sistema envía un enlace de restablecimiento con vigencia limitada. 4. El usuario accede al enlace e ingresa una nueva contraseña. 5. El sistema valida el formato y actualiza la credencial.
Relación	Este caso de uso extiende («extend») al CU01 - Gestionar Inicio y Cierre de Sesión, ya que se activa opcionalmente desde la pantalla de autenticación cuando el usuario no puede ingresar.
Excepción	En caso de correo no registrado: 1. El sistema muestra el mensaje “No existe una cuenta asociada a este correo”. En caso de enlace expirado: 1. El sistema solicita reiniciar el proceso de recuperación.
Postcondiciones	La contraseña del usuario queda actualizada en la base de datos y todas las sesiones activas previas son invalidadas y las acciones realizadas quedan registradas en la auditoría al cambiar la contraseña (CU06), junto con la dirección IP de origen de la solicitud.

CU03 - Administrar Usuario

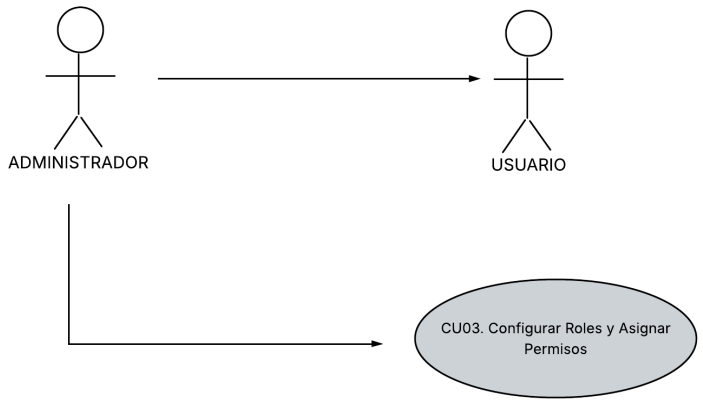


Campo	Descripción

Caso de uso	CU03 Administrar Usuarios.
Propósito	Gestionar las cuentas del personal de SgarNet y asignarles su rol correspondiente dentro de la empresa.
Resumen	Registrar, modificar, consultar y cambiar el estado (activar/desactivar) de los usuarios del sistema, vinculándolos a un rol específico.
Actores	Administrador.
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema (precondición de seguridad, CU01).
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo de "Gestión de Usuarios". 2. El sistema despliega la lista de usuarios registrados. 3. El Administrador selecciona la opción "Crear Usuario". 4. El Administrador ingresa los datos personales y selecciona el rol. 5. El Administrador guarda la información. 6. El sistema valida los datos y registra la cuenta.
Subflujos	**Modificar usuario:** Edición de datos o rol. **Consultar/filtrar:** Búsqueda por nombre, rol o estado. **Activar/desactivar:** Cambio de estado de la cuenta y revocación de sesiones.
Excepción	**En caso de correo duplicado:** Mensaje "El correo electrónico ya se encuentra registrado". **En caso de campos incompletos:** Resaltado de campos obligatorios.

Postcondiciones	Se crea o modifica el registro del usuario en la base de datos con su rol asignado y las acciones realizadas quedan registradas en la auditoría (CU06), con la dirección IP desde la cual el Administrador las ejecutó.

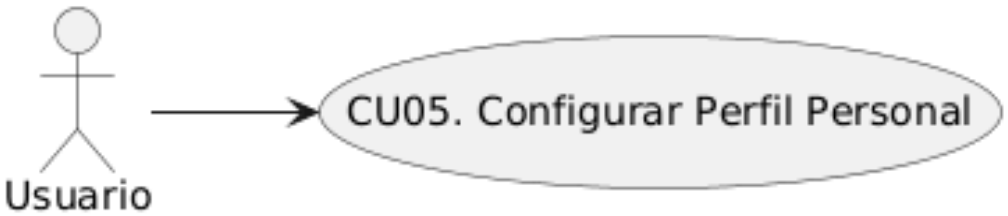
CU04 - Configurar Roles y Asignar Permisos



Campo	**Descripción**
Caso de uso	Configurar Roles y Asignar Permisos.
Propósito	Establecer el perfil de responsabilidades de cada rol en la empresa (Administrador, Encargado, Técnico).
Resumen	Crear o ajustar los roles del sistema asignándoles los permisos específicos sobre cada módulo operativo.
Actores	Administrador.
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Alta

Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión(precondición de seguridad, CU01) y deben existir permisos predefinidos en el sistema.
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo de "Gestión de Roles". 2. El sistema despliega los roles existentes (Administrador, Encargado, Técnico). 3. El Administrador selecciona un rol para configurar o la opción "Nuevo Rol". 4. El Administrador marca o desmarca los permisos asignados a dicho rol sobre los distintos módulos. 5. El Administrador confirma y guarda la configuración. 6. El sistema actualiza la matriz de roles y permisos.
Excepción	**En caso de intentar modificar el rol Administrador Principal:** 1. El sistema muestra el mensaje "El rol Administrador Principal no puede perder permisos del sistema".
Postcondiciones	Se actualiza la matriz de accesos por rol en la base de datos y las acciones realizadas quedan registradas en la auditoría (CU06), con la dirección IP de origen.

CU05 - Configurar Perfil Personal



Campo	Descripción
Caso de uso	CU05 Configurar Perfil Personal.
Propósito	Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar sus datos personales de contacto y cambiar su contraseña de acceso.
Resumen	El usuario accede a su sección de perfil dentro del sistema SmartService para modificar información personal o actualizar sus credenciales de seguridad.
Actores	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Actor iniciador	Administrador, Encargado, Personal Operativo / Técnico.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema (precondición de seguridad, CU01).
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Mi Perfil" en el menú superior del sistema. 2. El sistema despliega el formulario con los datos actuales. 3. El usuario edita los campos permitidos (nombre, teléfono, correo de contacto, contraseña). 4. El usuario presiona el botón "Guardar Cambios". 5. El sistema valida los nuevos datos y los registra en la base de datos. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de actualización exitosa.

Relación	Si el usuario elige cambiar su contraseña desde esta pantalla, el sistema ejecuta el flujo de validación de seguridad interno (relación `«include»`).
Excepción	**Contraseña actual incorrecta:** Muestra el mensaje correspondiente y cancela el cambio. **Formato inválido:** Resalta el campo con error.
Postcondiciones	Se actualiza la información del perfil del usuario en la base de datos.Las acciones quedan registradas en la auditoría (CU06) junto con la dirección IP de origen.

CU06 - Gestionar Bitácora de Auditoría



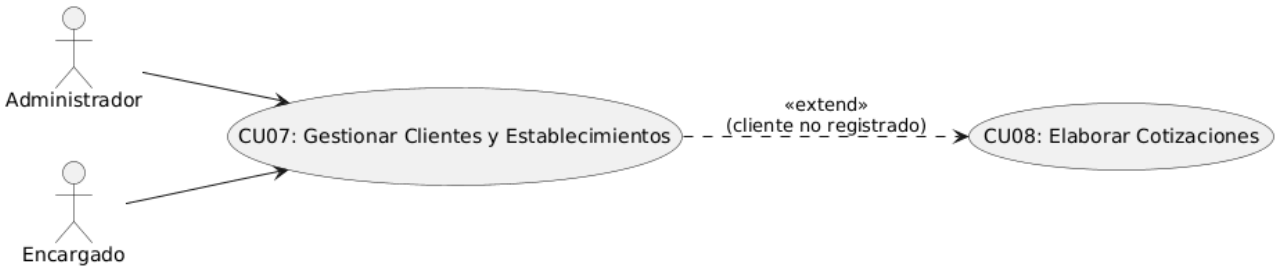
Campo	Descripción
Caso de uso	CU06 Gestionar Bitácora de Auditoría.
Propósito	Registrar, consultar y auditar de forma automática e inalterable los eventos y transacciones sensibles ejecutadas en la plataforma web SmartService, identificando además el origen de cada acción mediante la dirección IP desde la cual fue realizada.
Resumen	El sistema captura y almacena de manera transparente las acciones críticas realizadas por los usuarios (como aperturas/cierres de caja, registros de clientes, aprobación de cotizaciones y cambios de estado en órdenes de

	trabajo), junto con la dirección IP de origen de la solicitud, permitiendo al administrador su consulta mediante filtros.
Regla de negocio	La dirección IP la obtiene el servidor a partir de la solicitud recibida; nunca la ingresa ni la envía el usuario. Se almacena junto con el evento y, como el resto del registro, no puede modificarse ni eliminarse.
Actores	Administrador.
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Media
Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema (precondición de seguridad, CU01) y deben existir registros previos generados por las operaciones de otros módulos.
Flujo principal	1. El Administrador accede a la sección de "Bitácora" desde el panel de control. 2. El sistema despliega el listado cronológico de los eventos registrados (incluyendo el ID del usuario responsable, la marca de tiempo exacta, el tipo de acción, la dirección IP de origen y la descripción del suceso). 3. El Administrador aplica filtros de búsqueda por rango de fechas, usuario responsable, tipo de acción o dirección IP para acotar los resultados. 4. El Administrador visualiza el detalle de los eventos auditados.

Relación	El CU06 no incluye ni extiende a otros casos de uso, pero es utilizado por todos los demás. Los eventos sensibles de los otros casos de uso (CU01 a CU05 y los de los ciclos siguientes) se registran en la bitácora a través de una función común de registro, y el CU06 solo permite consultarlos. La dirección IP de origen se captura de forma centralizada en esa función a partir de la solicitud recibida, por lo que ningún otro caso de uso debe obtenerla ni enviarla por su cuenta.
Excepción	**En caso de no encontrar registros coincidentes:** 1. El sistema muestra el mensaje "No se encontraron registros de bitácora para los filtros seleccionados". **En caso de que la IP no pueda determinarse al registrar un evento:** 1. El sistema registra el evento igualmente con la IP vacía y la interfaz muestra “No disponible”. Lo mismo ocurre con los eventos anteriores a esta mejora.
Postcondiciones	Permite a la gerencia y administración mantener trazabilidad y control sobre la seguridad operativa y financiera de la empresa SgarNet, pudiendo determinar desde qué dirección IP se ejecutó cada acción sensible.

CICLO # 2

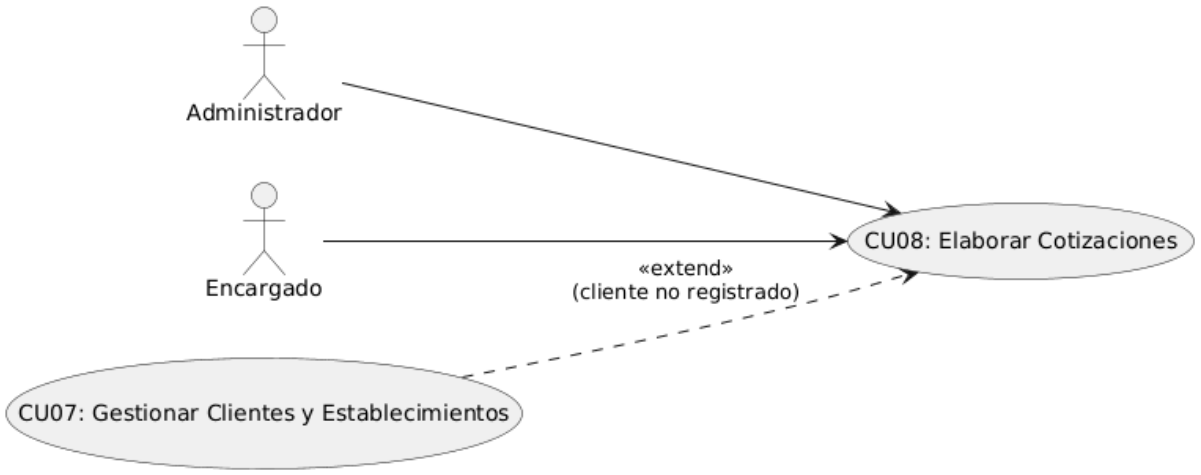
CU07 - Gestionar Clientes y Establecimientos



Campo	Descripción
Caso de uso	CU07 - Gestionar Clientes y Establecimientos.
Propósito	Mantener el directorio único de clientes de SgarNet y las ubicaciones físicas donde se prestan los servicios.
Resumen	Registrar, consultar, modificar y desactivar clientes (personas o empresas) y asociarles uno o varios establecimientos con dirección, tipo de inmueble y coordenadas geográficas.
Actores	Encargado, Administrador.
Actor iniciador	Encargado.
Prioridad	Media.
Precondiciones	El usuario inició sesión (CU01) y su rol tiene permiso sobre el módulo Clientes.
Relación	Extiende («extend») a CU08 Elaborar Cotizaciones en el punto de extensión "cliente no registrado": si al cotizar el cliente no existe, se registra sin salir de la cotización.
Postcondiciones	El cliente y sus establecimientos quedan disponibles para cotizaciones y ventas; el alta o la modificación queda en la bitácora (NUEVO_CLIENTE / MODIFICAR_CLIENTE).

Flujo principal	1. El Encargado ingresa al módulo "Clientes". 2. El sistema muestra la lista de clientes activos con su buscador. 3. El Encargado selecciona "Nuevo cliente". 4. El Encargado elige el tipo (Persona o Empresa) e ingresa nombre o razón social, tipo y número de documento (CI o NIT), teléfono, teléfono alternativo y correo. 5. El Encargado presiona "Guardar". 6. El sistema valida los datos y verifica que el documento no esté registrado. 7. El sistema registra al cliente, guarda el evento en la bitácora y muestra su ficha. 8. El Encargado selecciona "Agregar establecimiento" e ingresa nombre, tipo de inmueble, dirección y zona, y marca el punto en el mapa (latitud y longitud). 9. El sistema registra el establecimiento vinculado al cliente.
Subflujos	• Buscar cliente: filtra por nombre, documento, dirección o zona. • Modificar cliente o establecimiento: edita los datos; el documento solo cambia si no se repite. • Desactivar: marca el cliente o el establecimiento como inactivo. No se elimina porque tiene cotizaciones o ventas asociadas. • Ver historial: muestra las cotizaciones y ventas del cliente.
Excepciones	• Documento duplicado: "Ya existe un cliente con el documento...". • Empresa con CI: "Una empresa debe registrarse con NIT". • Coordenadas incompletas: "Ingrese latitud y longitud, o deje ambas vacías". • Correo con formato inválido: se resalta el campo.

CU08 - Elaborar Cotizaciones

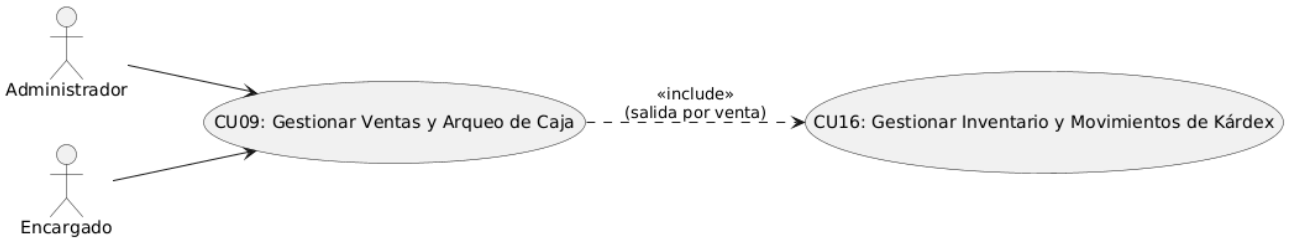


Campo	Descripción
Caso de uso	CU08 - Elaborar Cotizaciones.
Propósito	Emitir propuestas económicas formales que separan equipos y mano de obra, con precios tomados del catálogo.
Resumen	Crear una cotización para un cliente y su establecimiento, agregar productos y servicios, calcular totales automáticamente, generar el PDF y controlar su estado: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada o Vencida.
Actores	Encargado, Administrador.
Actor iniciador	Encargado.
Prioridad	Media.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU01). Existen productos activos (CU16) y servicios activos (CU17) en el catálogo.
Relación	Punto de extensión "cliente no registrado", extendido por CU07. La conversión de una cotización aprobada en orden de trabajo (RF21) se implementa en el Ciclo 3 dentro de CU12.
Postcondiciones	La cotización queda registrada con número correlativo (COT-2026-0001), total calculado y su respectivo estado; cada cambio de estado queda en la bitácora. Una cotización Aprobada queda lista para generar la orden de trabajo en el Ciclo 3.

Flujo principal	1. El Encargado ingresa al módulo "Cotizaciones" y selecciona "Nueva cotización". 2. El Encargado busca al cliente por nombre o documento y elige uno de sus establecimientos. 3. El sistema crea la cotización en estado Borrador, le asigna el número correlativo y propone una vigencia de 15 días. 4. En la sección Equipos y materiales, el Encargado agrega productos y cantidades; el sistema completa el precio de venta. 5. En la sección Mano de obra, el Encargado agrega servicios y horas estimadas; el sistema completa la tarifa por hora del catálogo. 6. El sistema recalcula los subtotales y el total con cada cambio. 7. El Encargado presiona "Generar PDF"; el sistema genera el documento con el logotipo, el detalle separado y la fecha de vencimiento. 8. El Encargado presiona "Marcar como enviada"; el sistema cambia el estado a Enviada y bloquea el detalle. 9. Cuando el cliente responde, el Encargado registra Aprobada o Rechazada.
Subflujos	• Editar borrador: agrega, cambia o quita líneas mientras el estado sea Borrador. • Ajustar precio de una línea: el Encargado puede modificar el precio unitario propuesto (descuento comercial); el total se recalcula. • Duplicar cotización: copia el detalle de una cotización anterior en un nuevo Borrador. • Vencimiento automático: cada día el sistema pasa a Vencida toda cotización Borrador o Enviada cuya fecha de vencimiento ya pasó.
Flujo alternativo	En el paso 2, si el cliente no está registrado, el Encargado selecciona "Registrar cliente" y se ejecuta CU07 («extend»); al terminar, vuelve al paso 2 con el cliente seleccionado.

Excepciones	• Enviar sin detalle: "No se puede enviar una cotización sin detalle". • Editar una cotización Enviada o cerrada: "La cotización está en estado ENVIADA y ya no puede modificarse". • Transición inválida: "Transición de estado no permitida". • Aprobar fuera de plazo: "La cotización venció el...". • Establecimiento de otro cliente: el sistema solo lista los establecimientos del cliente elegido.

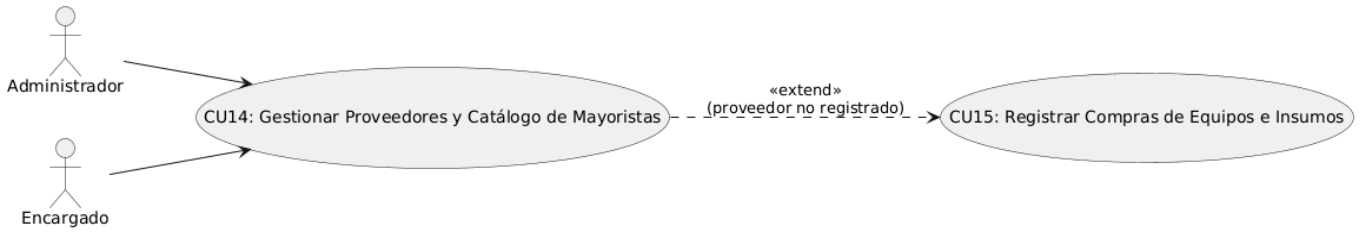
CU09 - Gestionar Ventas y Arqueo de Caja



Campo	Descripción
Caso de uso	CU09 - Gestionar Ventas y Arqueo de Caja.
Propósito	Controlar las ventas directas en mostrador y el dinero de cada turno de caja.
Resumen	Abrir un turno de caja con un fondo inicial, registrar ventas de productos o servicios con descuento automático del stock, anular ventas del turno y cerrar la caja comparando el efectivo esperado con el conteo físico.
Actores	Encargado, Administrador.
Actor iniciador	Encargado.
Prioridad	Media.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU01). El cliente está registrado; para ventas sin datos se usa el cliente genérico "Cliente de mostrador".

Relación	Incluye («include») a CU16 Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex: cada producto vendido registra siempre una salida en el kárdex.
Postcondiciones	La venta queda registrada con número correlativo (NV-2026-00001), el stock descontado, el movimiento en el kárdex y el evento en la bitácora. Al cerrar, el turno guarda el monto calculado, el monto contado y la diferencia.
Flujo principal	1. El Encargado selecciona "Abrir caja" e ingresa el fondo inicial en efectivo. 2. El sistema abre el turno a nombre del usuario y registra APERTURA_CAJA en la bitácora. 3. El Encargado selecciona "Nueva venta", busca al cliente y agrega productos o servicios con sus cantidades. 4. El sistema muestra el stock disponible y el precio de venta de cada producto, y calcula el subtotal. 5. El Encargado indica el descuento, el método de pago (efectivo, QR, transferencia o tarjeta) y el tipo de comprobante. 6. El Encargado confirma la venta. 7. El sistema registra la venta y su detalle, descuenta el stock y genera los movimientos de salida del kárdex en una sola transacción. 8. El sistema genera la nota de venta en PDF. 9. Al terminar el turno, el Encargado selecciona "Cerrar caja" e ingresa el efectivo contado. 10. El sistema calcula el efectivo esperado, muestra la diferencia y cierra el turno.
Subflujos	• Anular venta: dentro del turno abierto, se marca como Anulada y devuelve el stock con una entrada en el kárdex. • Consultar turnos: el Administrador revisa los turnos cerrados con su diferencia de arqueo.
Excepciones	• Vender sin caja abierta: "Debe abrir un turno de caja antes de vender". • Segunda caja abierta: "El usuario ya tiene una caja abierta". • Stock insuficiente: se revierte la venta completa. • Descuento mayor al subtotal: se rechaza. • Anular venta de turno cerrado o cerrar caja de otro usuario: se muestran mensajes de restricción de permisos.

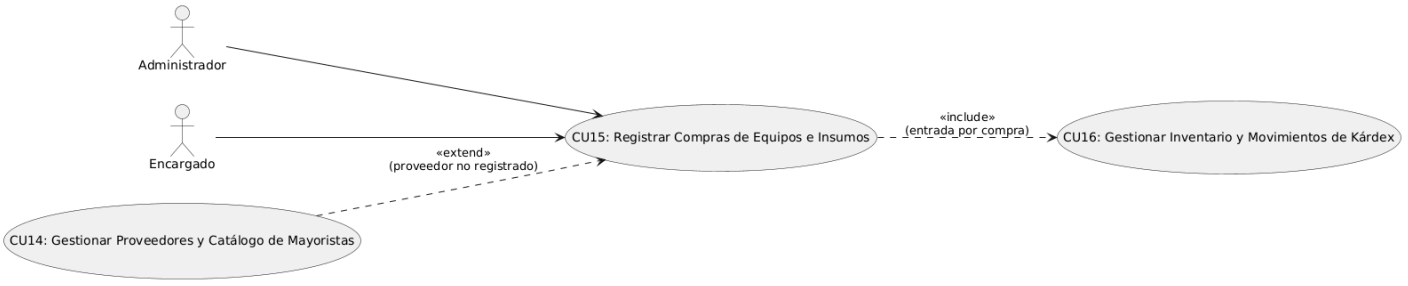
CU14 - Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas



Campo	Descripción
Caso de uso	CU14 - Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas.
Propósito	Mantener los datos de los distribuidores y qué productos ofrece cada uno, con su código de fábrica y precio pactado.
Resumen	Registrar, modificar y desactivar proveedores, y vincularlos con productos del catálogo indicando el código de ítem del proveedor y el precio de compra.
Actores	Administrador, Encargado.
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Media.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU01). Para vincular productos, estos deben existir en el catálogo (CU16).
Relación	Extiende («extend») a CU15 Registrar Compras en el punto "proveedor no registrado".
Postcondiciones	El proveedor queda disponible para compras y el comparativo de precios por producto queda actualizado.

Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo "Proveedores" y selecciona "Nuevo proveedor". 2. Ingresa razón social, NIT, persona de contacto, teléfono, correo y dirección. 3. El sistema valida que el NIT no esté registrado y guarda al proveedor. 4. En la pestaña "Productos que provee", agrega productos con su código de ítem y precio de compra. 5. El sistema registra cada vínculo con la fecha de actualización.
Subflujos	• Modificar proveedor o precio pactado. • Desactivar proveedor. • Comparar precios.
Excepciones	• NIT duplicado. • Código de ítem repetido. • Precio negativo.

CU15 - Registrar Compras de Equipos e Insumos



Campo	Descripción
Caso de uso	CU15 - Registrar Compras de Equipos e Insumos.
Propósito	Registrar el reabastecimiento del almacén con su documento de respaldo.
Resumen	Registrar la compra a un proveedor con su número de factura o nota, los productos, las cantidades y el costo unitario; el sistema suma el stock, crea las entradas del kárdex y actualiza el precio de compra.
Actores	Encargado, Administrador.

Actor iniciador	Encargado.
Prioridad	Media.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU01). Los productos existen en el catálogo (CU16).
Relación	Incluye («include») a CU16: cada línea genera una entrada en el kárdex. Es extendido por CU14 si el proveedor no está registrado.
Postcondiciones	El stock queda incrementado; el kárdex registra una ENTRADA por COMPRA con el documento; el precio de compra y el precio pactado quedan actualizados; la bitácora registra NUEVA_COMPRA.
Flujo principal	1. El Encargado ingresa a "Compras" y selecciona "Nueva compra". 2. Selecciona el proveedor e ingresa el número de factura o nota y la fecha. 3. Agrega productos con cantidad y costo unitario. 4. El sistema muestra el subtotal por línea y el total. 5. El Encargado confirma la compra. 6. El sistema registra la compra y su detalle, y en la misma transacción suma el stock, crea las entradas del kárdex y actualiza los precios. 7. El sistema muestra el comprobante de ingreso a almacén.
Flujo alternativo	En el paso 2, si el proveedor no existe, se ejecuta CU14 («extend») y se vuelve al paso 2.
Excepciones	• Documento ya registrado. • Compra sin productos. • Cantidad cero o negativa.

CU16 - Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex



Campo	Descripción
Caso de uso	CU16 - Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex.
Propósito	Mantener el catálogo de productos con sus costos y márgenes, y la trazabilidad inalterable de cada entrada y salida.
Resumen	Administrar categorías y productos, consultar el kárdex por producto, ver las alertas de stock crítico y registrar ajustes por conteo físico.
Actores	Administrador, Encargado (solo consulta).
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Media.
Precondiciones	Sesión iniciada (CU01).
Relación	Es incluido por CU09 (salidas por venta) y por CU15 (entradas por compra).
Postcondiciones	Cada cambio de stock queda como un movimiento con stock anterior, stock resultante, motivo, documento y responsable.
Flujo principal	1. El Administrador ingresa a "Inventario". 2. El sistema muestra el catálogo con precios, stock, stock mínimo y resalta en rojo los productos críticos. 3. El Administrador selecciona "Nuevo producto" e ingresa los datos correspondientes. 4. El sistema valida y registra el producto con stock 0. 5. El Administrador puede consultar el kárdex en orden cronológico.
Subflujos	• Gestionar categorías. • Modificar producto y precios (CAMBIO_PRECIO). • Ajuste por conteo físico (AJUSTE_POSITIVO / AJUSTE_NEGATIVO). • Carga de inventario inicial y desactivación de productos.

Excepciones	• Código duplicado. • Ajuste sin justificación o que genere stock negativo. • Intento de modificar o borrar un movimiento del kárdex ("El kárdex es de solo inserción").

CU17 - Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas



Campo	Descripción
Caso de uso	CU17 - Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas.
Propósito	Estandarizar la oferta de mano de obra de SgarNet y su tarifa por hora, para que se apliquen de forma uniforme en cotizaciones y ventas.
Resumen	Registrar, consultar, modificar y desactivar servicios técnicos (instalación de CCTV, cableado estructurado, redes, control de acceso, mantenimiento) con su nombre, descripción y tarifa horaria base.
Actores	Administrador.
Actor iniciador	Administrador.
Prioridad	Media.
Precondiciones	El Usuario(con el Rol de Administrador) debe haber iniciado sesión en el sistema (precondición de seguridad, CU01).
Relación	No presenta relaciones «include» ni «extend». El catálogo es consumido por CU08 (Elaborar Cotizaciones) y CU09 (Gestionar Ventas y Arqueo de Caja), que solo permiten seleccionar servicios activos.
Postcondiciones	El servicio queda disponible para cotizaciones (CU08) y ventas (CU09). Los cambios de tarifa solo afectan a nuevas

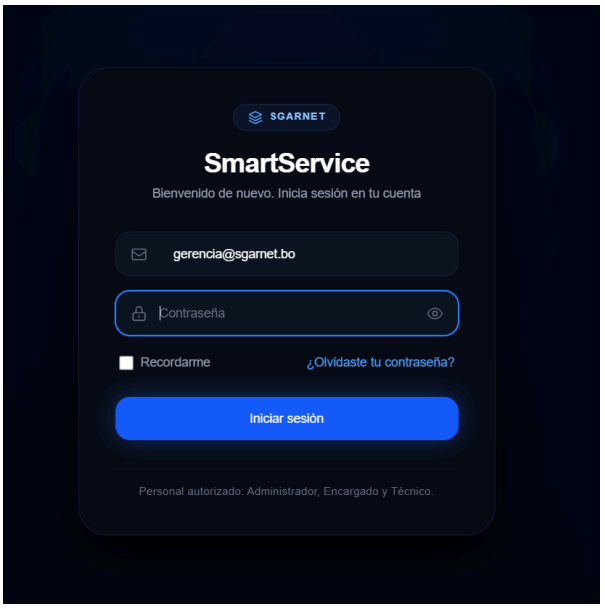
	cotizaciones y ventas; las ya emitidas conservan su tarifa original. El alta, la modificación o el cambio de estado queda registrado en la bitácora (CU06).
Flujo principal	1. El Administrador ingresa al módulo “Servicios”. 2. El sistema despliega la lista de servicios con su identificador(id), nombre, tarifa por hora y estado. 3. El Administrador selecciona “Nuevo servicio”. 4. El Administrador ingresa nombre, descripción y tarifa por hora. 5. El Administrador presiona “Guardar”. 6. El sistema valida que el nombre no esté repetido y que la tarifa sea mayor a cero. 7. El sistema asigna el identificador, registra el servicio como activo, guarda el evento en la bitácora y muestra un mensaje de confirmación.
Subflujos	• Consultar/buscar: filtra el catálogo por nombre o estado. • Modificar servicio: edita nombre, descripción o tarifa; el cambio de tarifa no afecta documentos ya emitidos. • Desactivar/reactivar: cambia el estado del servicio. No se elimina porque puede estar asociado a cotizaciones o ventas.
Excepciones	• Nombre duplicado: “Ya existe un servicio con ese nombre”. • Tarifa en cero, negativa o no numérica: “La tarifa por hora debe ser mayor a cero”. • Campos obligatorios incompletos: se resaltan los campos faltantes.

2.4 PROTOTIPO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO

En esta sección se presentan las maquetas de alta fidelidad (mockups) diseñadas para el Ciclo #1 (Gestión de Seguridad y Usuarios) del sistema SmartService. Estas maquetas muestran la estructura visual y distribución de elementos con los que interactuarán los usuarios de SgarNet según su rol.

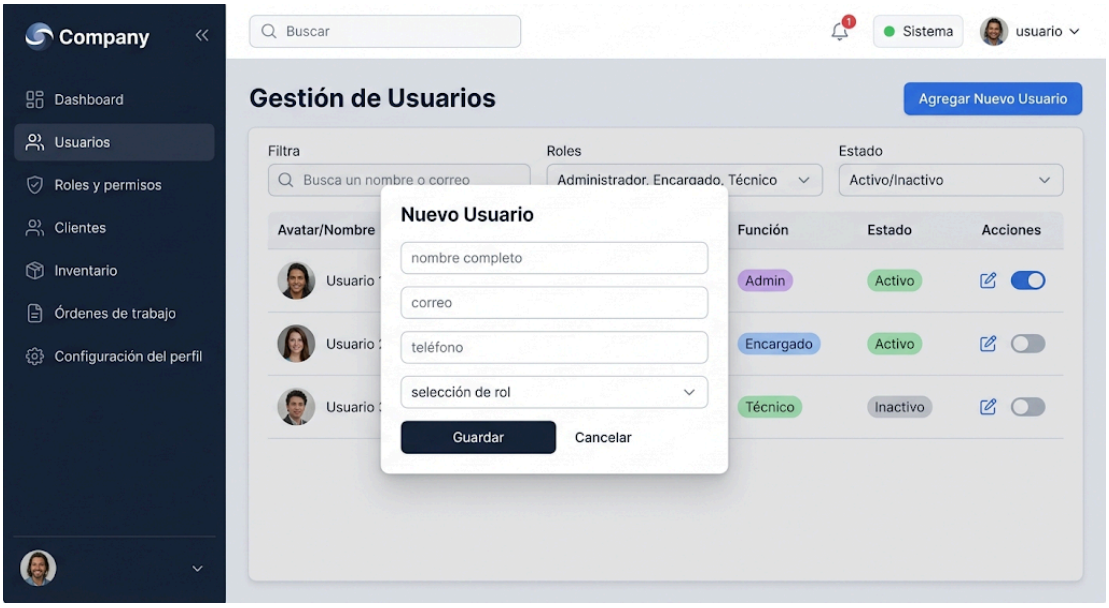
Pantalla de Autenticación (CU01,CU02)

Formulario centrado con campos de correo electrónico y contraseña, botón de “Iniciar Sesión”, casilla “Recordarme” para la persistencia de sesión, enlace de recuperación de contraseña que deriva al CU02, y área de mensajes de validación que despliega el aviso “Usuario o contraseña incorrectos” definido en la excepción del CU01.



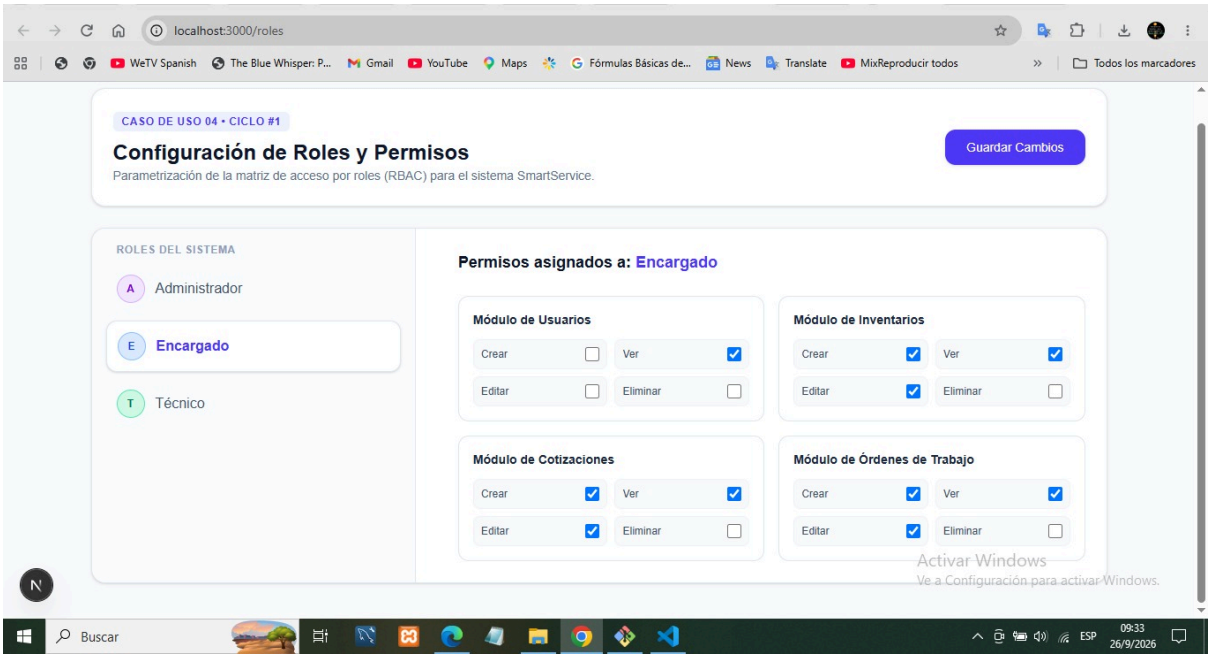
Panel de Administrar de Usuarios (CU03)

Tabla con el listado de usuarios (Nombre, Correo, Rol, Estado), botón de acción “Nuevo Usuario” y formulario modal para registro y edición, incluyendo el control de activación/desactivación de cuentas.



Panel de Configuración de Roles y Permisos (CU04)

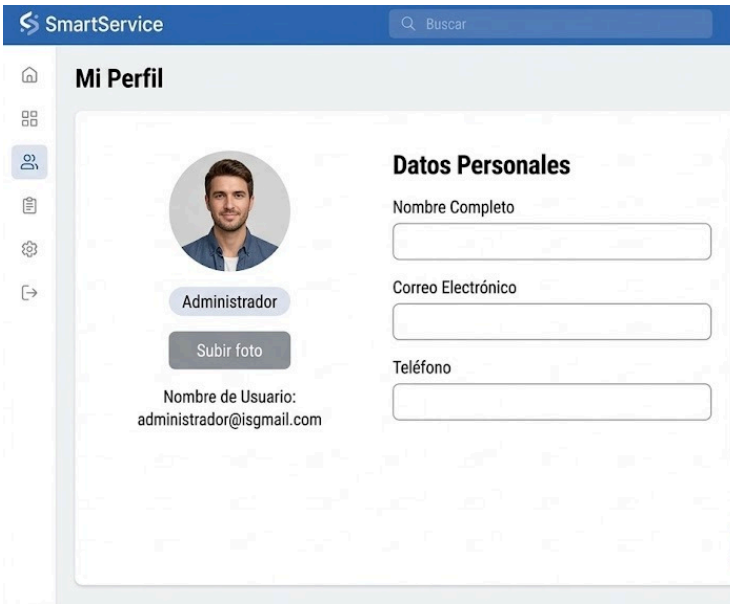
Interfaz con selección de rol y lista de verificación (checkboxes / interruptores) organizada por módulos, que permite conceder o denegar los permisos específicos definidos en el catálogo para cada rol.



Panel de Perfil Personal (CU05)

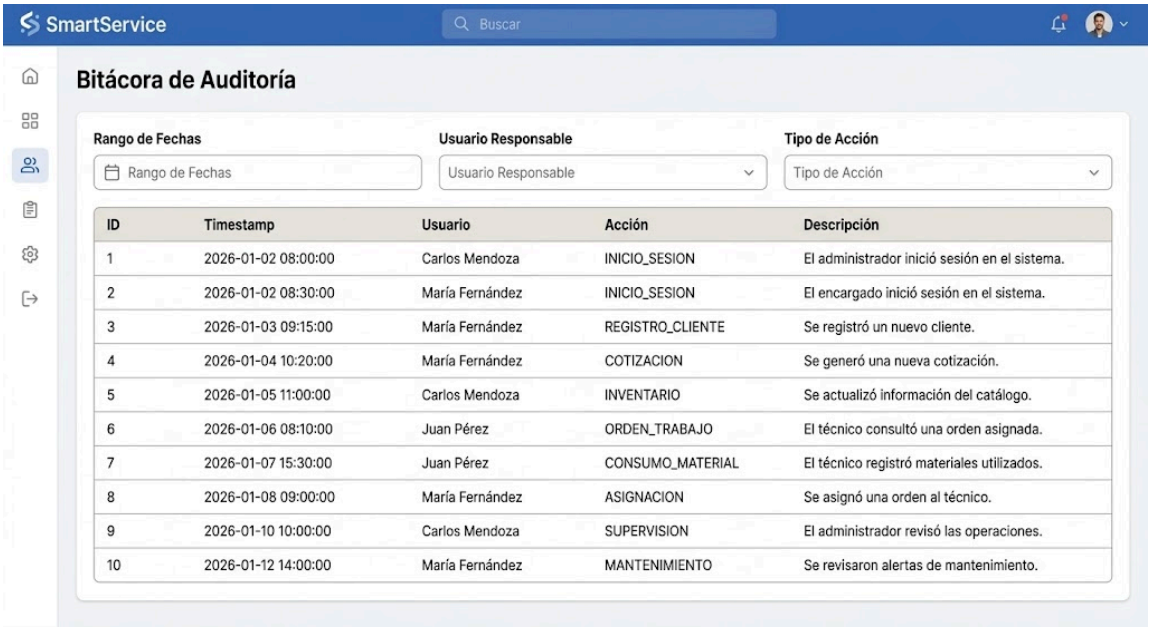
Sección de edición del perfil del usuario autenticado, con los campos de datos de

contacto y el bloque de cambio de contraseña que deriva en la ejecución de CU02 mediante la relación «include».



Pantalla de Bitácora de Auditoría (CU06)

Panel de control estructurado en forma de tabla cronológica que muestra los eventos sensibles del sistema. Incluye filtros superiores por Rango de Fechas, Usuario Responsable, Tipo de Acción (ej. INICIO_SESION, NUEVO_CLIENTE, COTIZACION, CAMBIO_ESTADO) y Dirección IP. Cada fila despliega de manera inalterable la marca de tiempo exacta, el nombre del usuario, la acción efectuada, la dirección IP de origen (o “No disponible” si no pudo determinarse) y una descripción detallada del suceso para fines de control gerencial.



2.5 ESTRUCTURAR MODELO DE CASO DE USO

2.5.1 Organización por Paquetes de Casos de Uso (Ciclo #1)

Los Casos de Uso priorizados y detallados para la primera iteración (Ciclo #1) se organizan en el siguiente paquete funcional de trabajo:

Paquete 1: Seguridad y Gestión de Accesos

- **CU01:** Gestionar Inicio y Cierre de Sesión
- **CU02:** Recuperar Contraseña
- **CU03:** Administrar Usuarios
- **CU04:** Configurar Roles y Asignar Permisos
- **CU05:** Configurar Perfil Personal
- **CU06:** Gestionar Bitácora de Auditoría

Paquete 2: Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas

- **CU07:** Gestionar Clientes y Establecimientos

- **CU08:** Elaborar Cotizaciones
- **CU09:** Gestionar Ventas y Arqueo de Caja
- **CU14:** Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas
- **CU15:** Registrar Compras de Equipos e Insumos
- **CU16:** Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex
- **CU17:** Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas

Los paquetes correspondientes al Personal Técnico y Logística de Campo (Paquete 3: CU10, CU11, CU12, CU13) durante el Ciclo #3; y la Post-Venta, Alertas y Reportes Gerenciales (Paquete 4: CU18, CU19, CU20) durante el Ciclo #4, conforme al plan de iteraciones del sistema SmartService.

2.5.2 Relaciones entre Casos de Uso (Include / Extend)

- **Precondición General de Autenticación (CU01):** Para la ejecución de los casos de uso administrativos **CU03 (Administrar Usuarios)**, **CU04 (Configurar Roles y Asignar Permisos)**, **CU05 (Configurar Perfil Personal)** y **CU06 (Gestionar Bitácora de Auditoría)**, el usuario requiere contar con una sesión activa en el sistema. Dado que el inicio de sesión es una condición de acceso previa y no un subflujo embebido repetitivo dentro de la ejecución de cada tarea, la relación con el **CU01** se gestiona formalmente mediante **Precondición de Seguridad** en las especificaciones de cada caso de uso en lugar de una relación de inclusión explícita («include») en el diagrama UML.
- **Relación «include»:CU05 (Configurar Perfil Personal)** incluye («include») a **CU02 (Recuperar Contraseña)**, ya que la actualización o cambio de credenciales estando autenticado es un subflujo reutilizable que siempre se

ejecuta de la misma manera, ya sea invocado desde la configuración del perfil o desde cualquier otro punto del sistema que requiera dicha validación.

- **Relación «extend» (Condicional):CU02 (Recuperar Contraseña)** extiende («extend») a **CU01 (Gestionar Inicio y Cierre de Sesión)**, puesto que la recuperación de contraseña es un comportamiento opcional que solo se activa cuando el usuario selecciona el enlace correspondiente en la pantalla de autenticación.

  Para los ciclos subsiguientes (Ciclo #2), el caso de uso de gestión de establecimientos y geolocalización (CU08) extenderá («extend») al caso de uso de gestión de clientes (CU07) durante el flujo de registro, permitiendo asociar una o múltiples direcciones físicas inmediatamente después de registrar a un cliente.

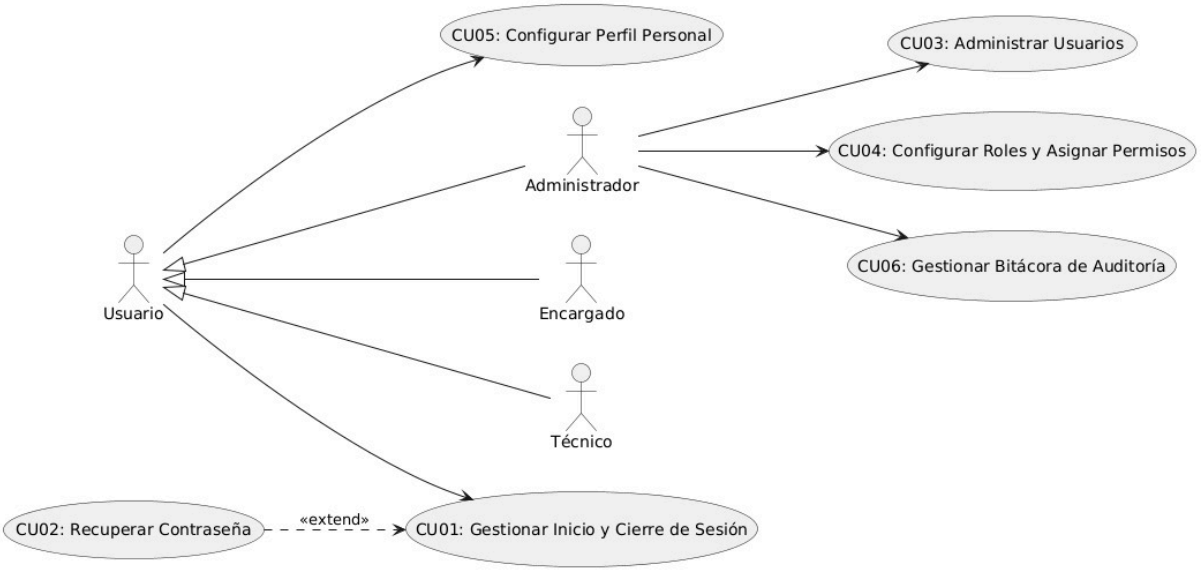
2.5.3 Diagrama de Estructuración de Casos de Uso (UML)

Paquete 1:

Los actores Administrador, Encargado y Técnico se modelan como especializaciones del actor genérico Usuario mediante una relación de generalización, dado que los tres comparten las funcionalidades de autenticación (CU01) y de configuración de perfil personal (CU05), mientras que las operaciones de administración de la seguridad (CU03, CU04) y auditoría (CU06) son exclusivas del Administrador. El actor Usuario se ubica fuera del límite del sistema, conforme a la notación UML. Se identifica la relación principal entre los casos de uso del Ciclo #1:

● CU02 extiende a CU01, puesto que la recuperación de contraseña constituye un comportamiento opcional invocado desde la pantalla de autenticación

La dependencia del resto de los casos de uso respecto de CU01 se expresa como precondición de seguridad en cada especificación, conforme a lo señalado en el apartado 2.5.2

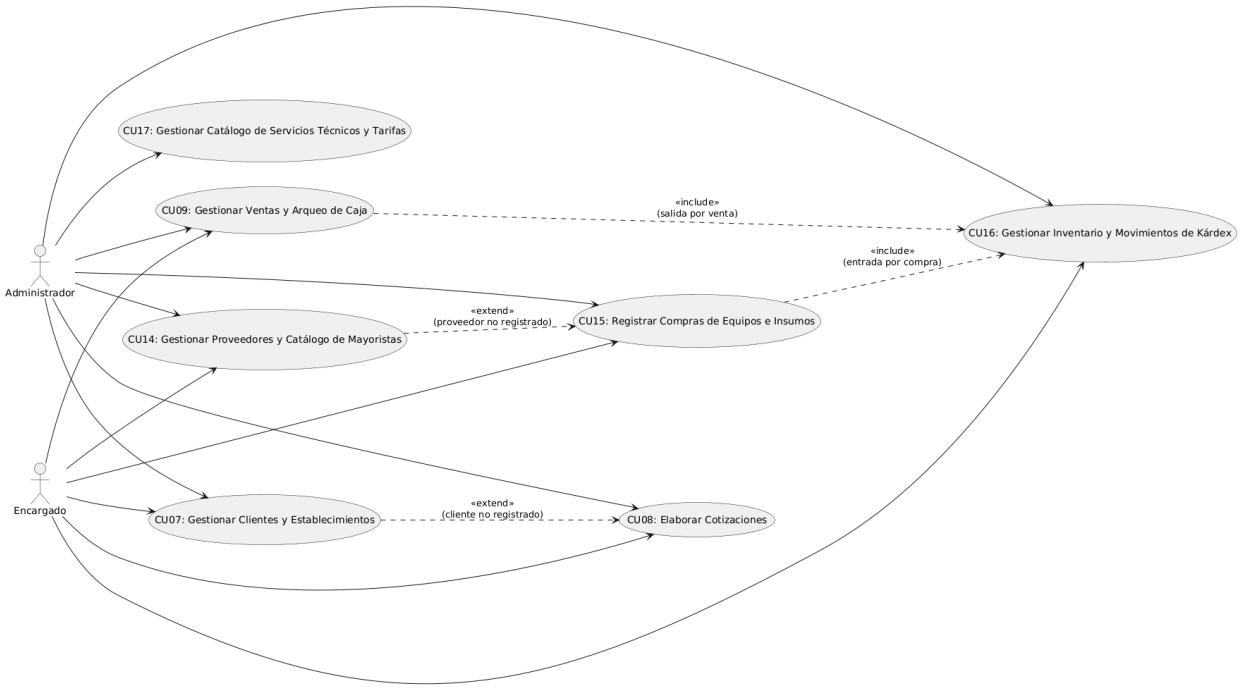


Paquete 2:

Los actores Administrador y Encargado interactúan con los casos de uso de este ciclo para gestionar la comercialización, compras y control de existencias. Se identifican las relaciones principales entre los casos de uso del Ciclo #2:

- CU07 (Gestionar Clientes y Establecimientos) extiende («extend») a CU08 (Elaborar Cotizaciones) en el punto de extensión "cliente no registrado", permitiendo dar de alta al cliente de manera inmediata durante la proforma.
- CU09 (Gestionar Ventas y Arqueo de Caja) incluye («include») a CU16 (Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex) para garantizar el descuento automático del stock ante cada venta directa en mostrador.

- CU14 (Gestionar Proveedores y Catálogo de Mayoristas) extiende («extend») a CU15 (Registrar Compras de Equipos e Insumos) en el punto "proveedor no registrado".
- CU15 (Registrar Compras de Equipos e Insumos) incluye («include») a CU16 (Gestionar Inventario y Movimientos de Kárdex) para registrar de forma automatizada las entradas de almacén por reabastecimiento.



CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

3.1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

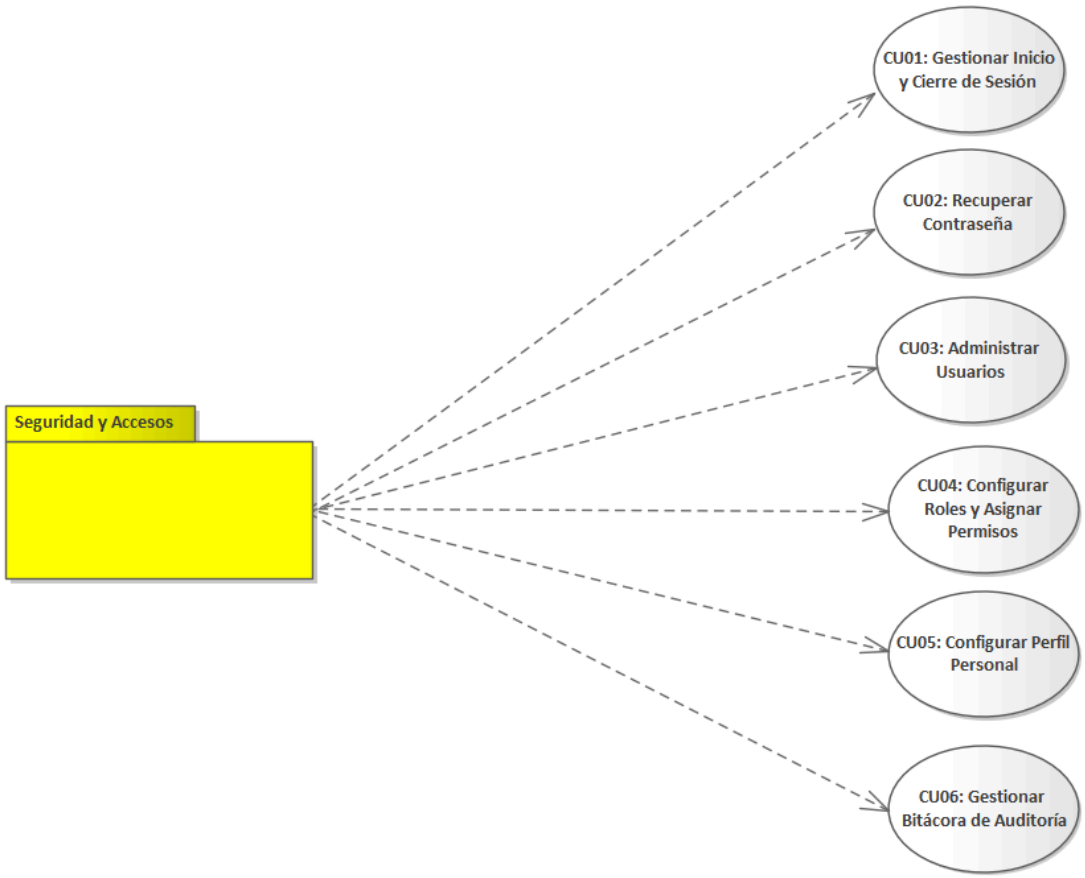
3.1.1. Identificar Paquetes

Paquete Funcional	Descripción y Propósito
1. Seguridad y Accesos 	Este paquete gestiona la seguridad global del sistema, la administración de usuarios, la recuperación de credenciales, la administración de perfiles por roles (RBAC), la asignación de permisos por roles y el registro inmutable de bitácora mediante la bitácora de eventos sensibles.
2. Gestión Comercial ,Clientes, Catálogo y Ventas 	Este paquete gestiona de manera centralizada la administración de clientes y establecimientos geolocalizados, la relación con proveedores mayoristas, las compras de insumos, el control de inventarios mediante Kárdex con alerta de stock crítico, la definición de tarifas de servicios técnicos, la confección de cotizaciones bimodales, así como el procesamiento de ventas en mostrador y el arqueo de caja por turno.
3.Personal Técnico y Logística de Campo 	Este paquete se centra en la parametrización de las jornadas laborales semanales del personal operativo, el registro de bloqueos de agenda por indisponibilidades (vacaciones o bajas médicas), la programación y asignación de cuadrillas con técnico líder (con verificación de colisiones en tiempo real), la ejecución de Órdenes de Trabajo (OT) con reporte de campo y la emisión de notas de servicio para la liquidación operativa.

4. Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales 	Este paquete engloba la atención y canalización de solicitudes o tickets de soporte para sistemas instalados, la proyección y notificación automática de alertas de mantenimientos preventivos próximos a vencer, y la generación de reportes e informes analíticos consolidados sobre la gestión comercial, ventas e indicadores de rendimiento técnico.

3.1.2 Relacionar Paquetes y Casos de Uso

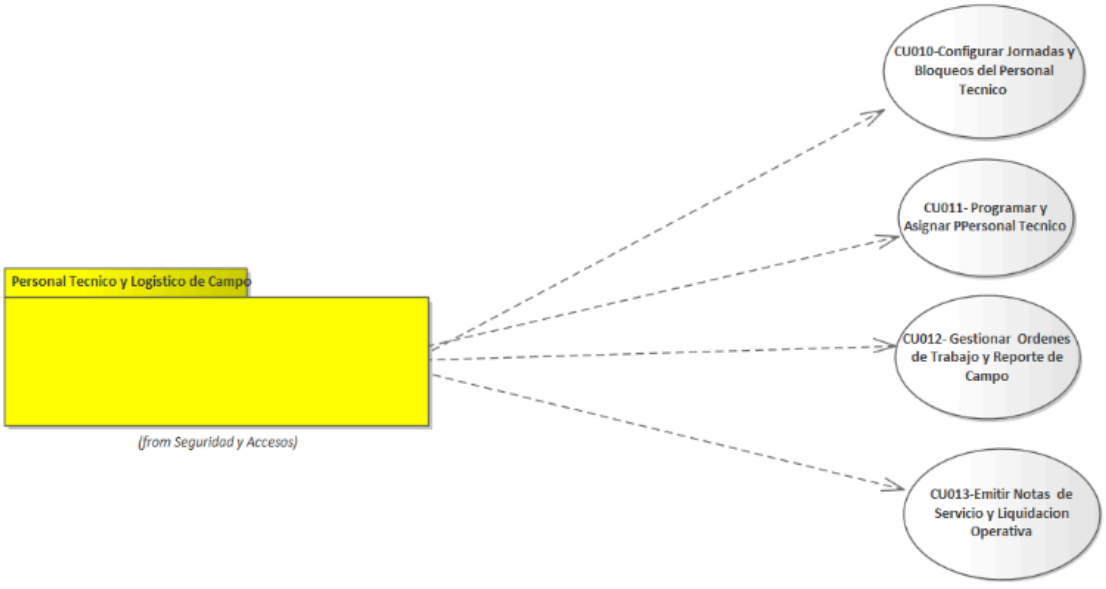
P1 Seguridad y Accesos



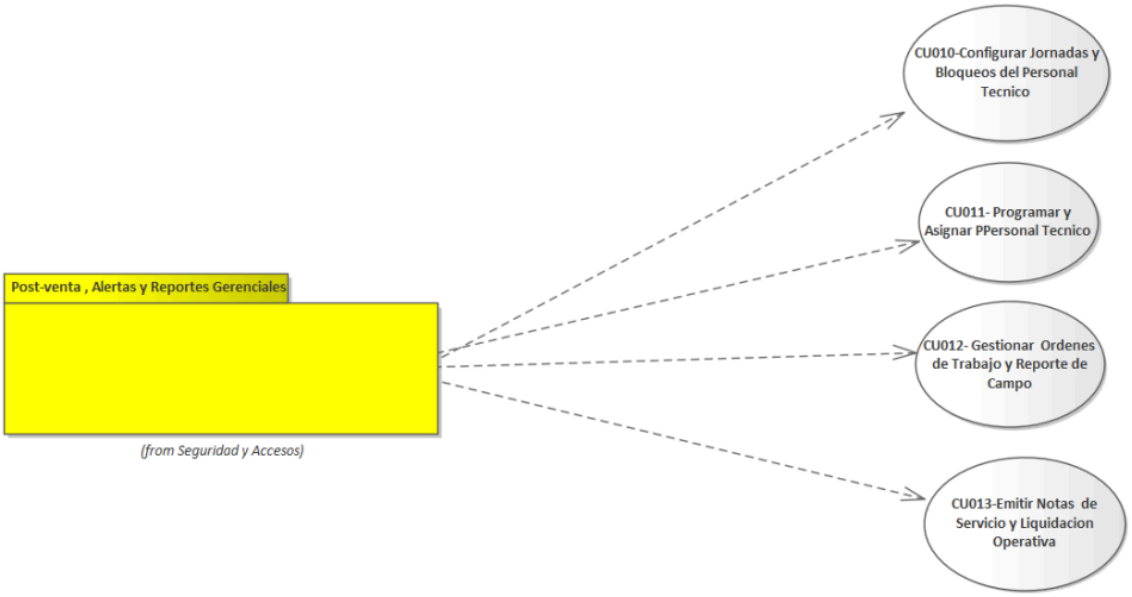
P2 Gestión Comercial ,Clientes y Establecimiento



P3 Personal Técnico y Logística de Campo

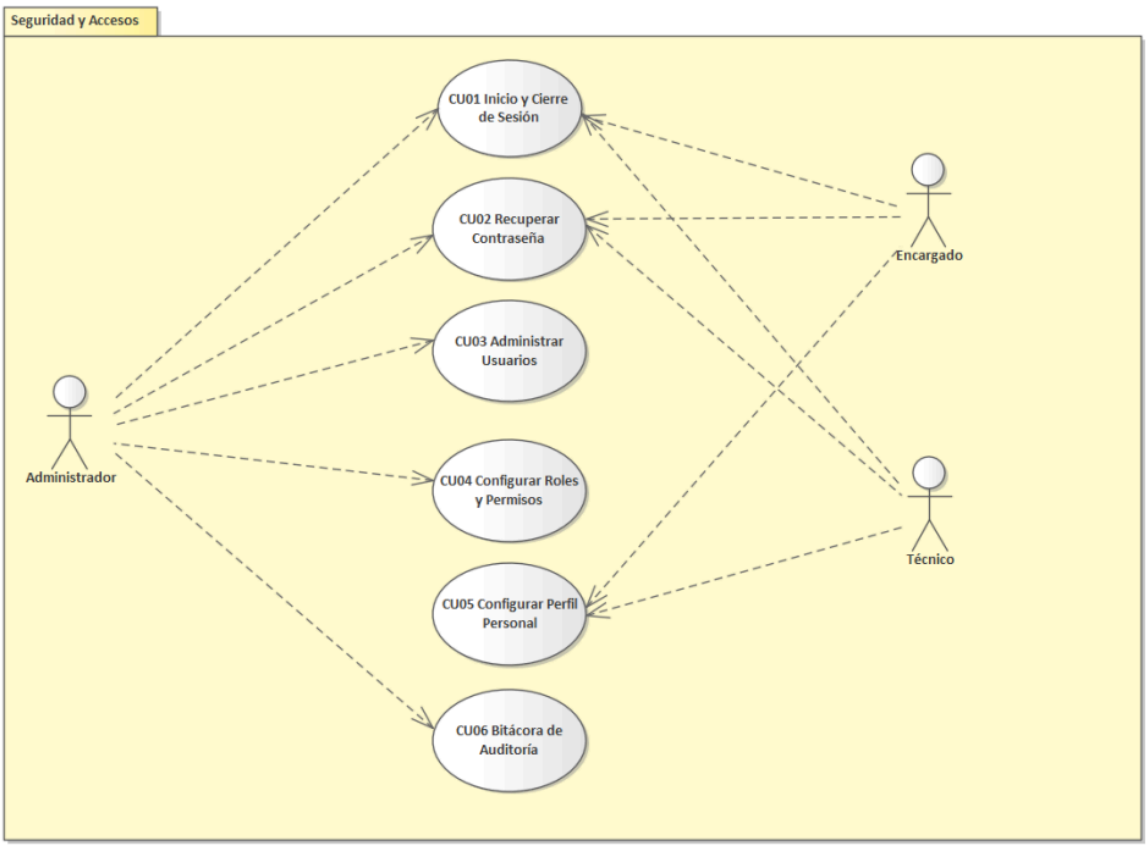


P4 Post-venta , Alertas y Reportes Gerenciales

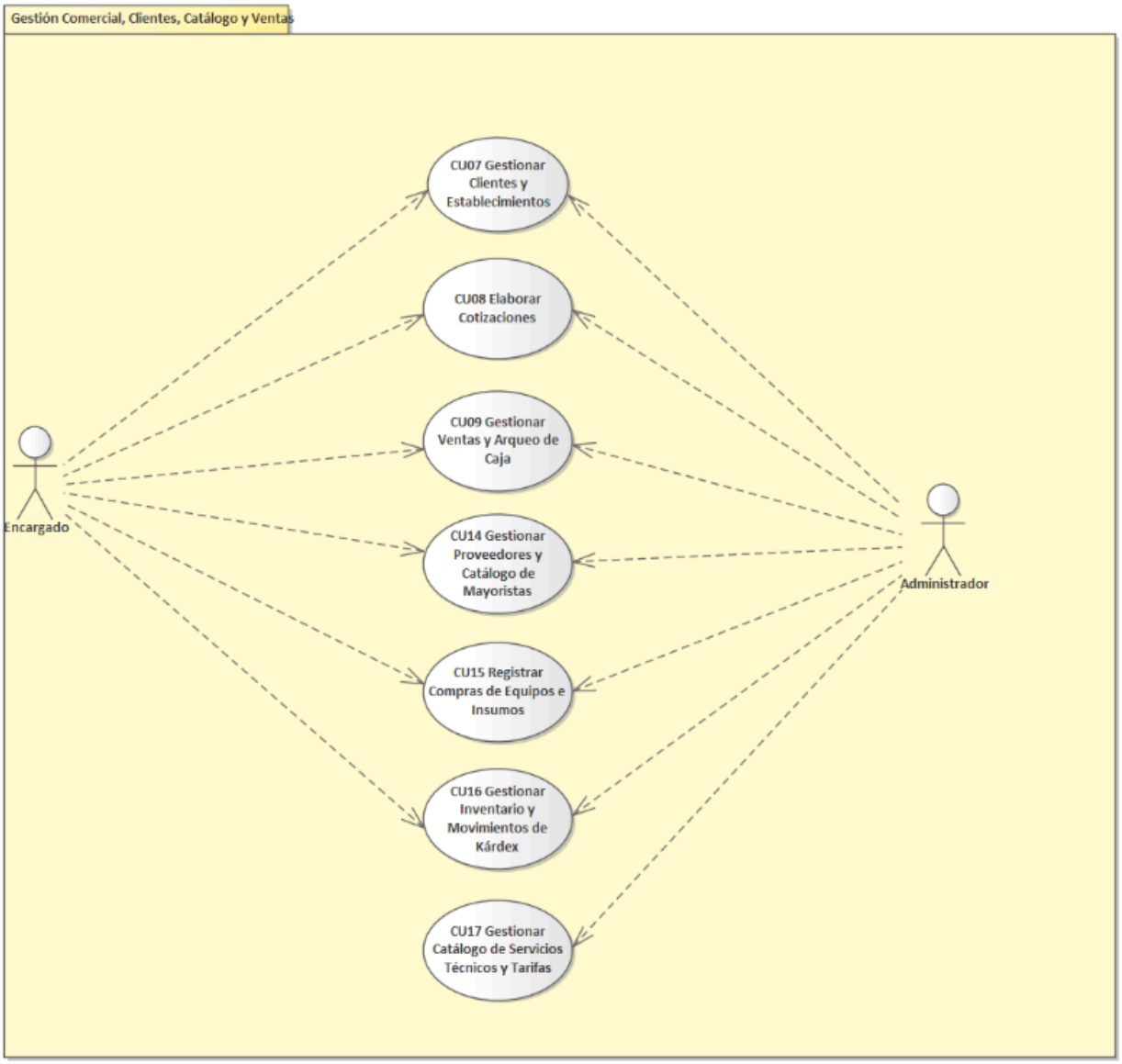


3.1.3 Vista de Paquetes

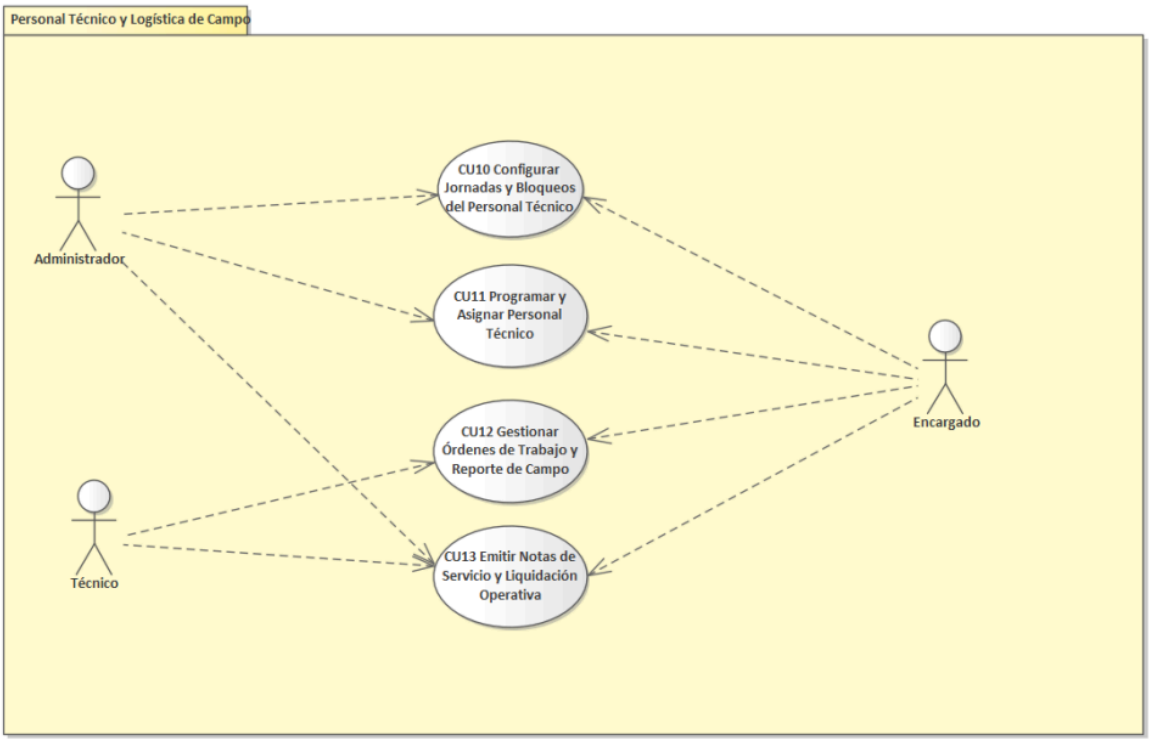
P1 Seguridad y Acceso



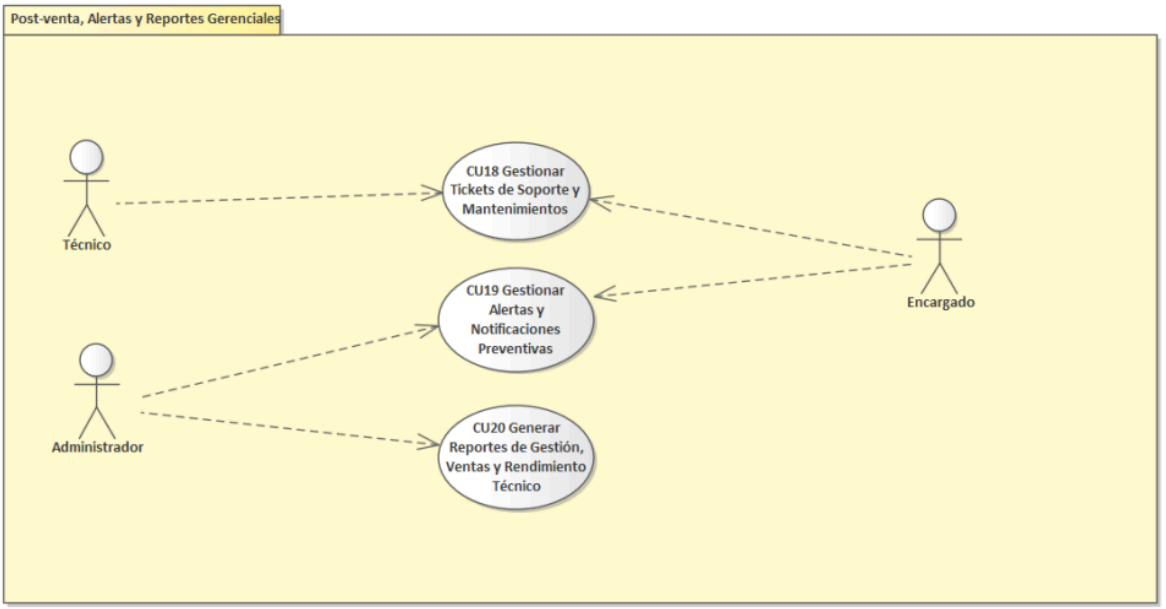
P2 Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas



P3 Personal Técnico y Logística de Campo



P4 Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales

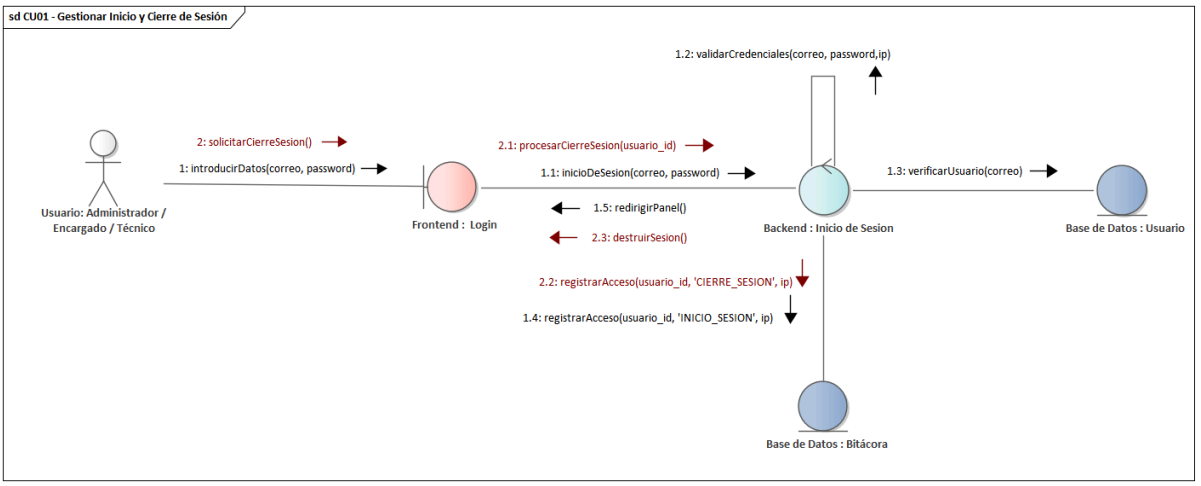


3.2 ANÁLISIS DE CASO DE USO

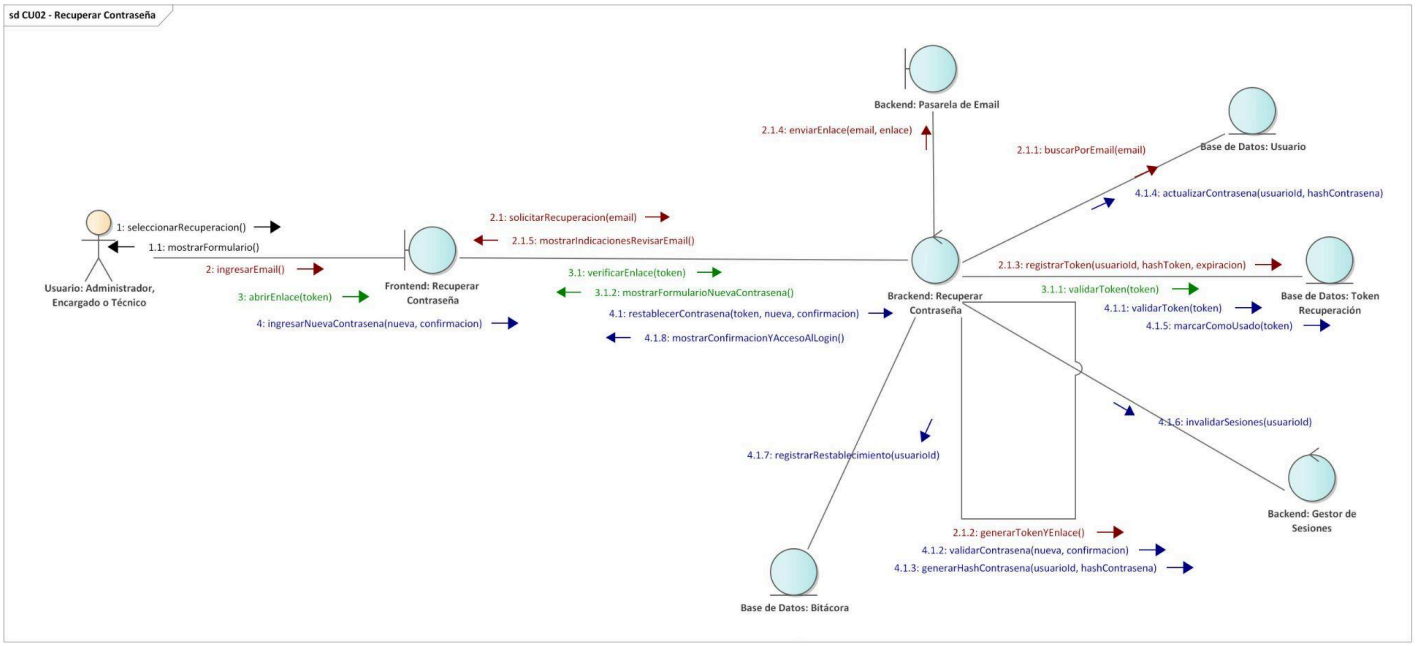
3.2.1 Diagrama de Comunicación

CICLO #1

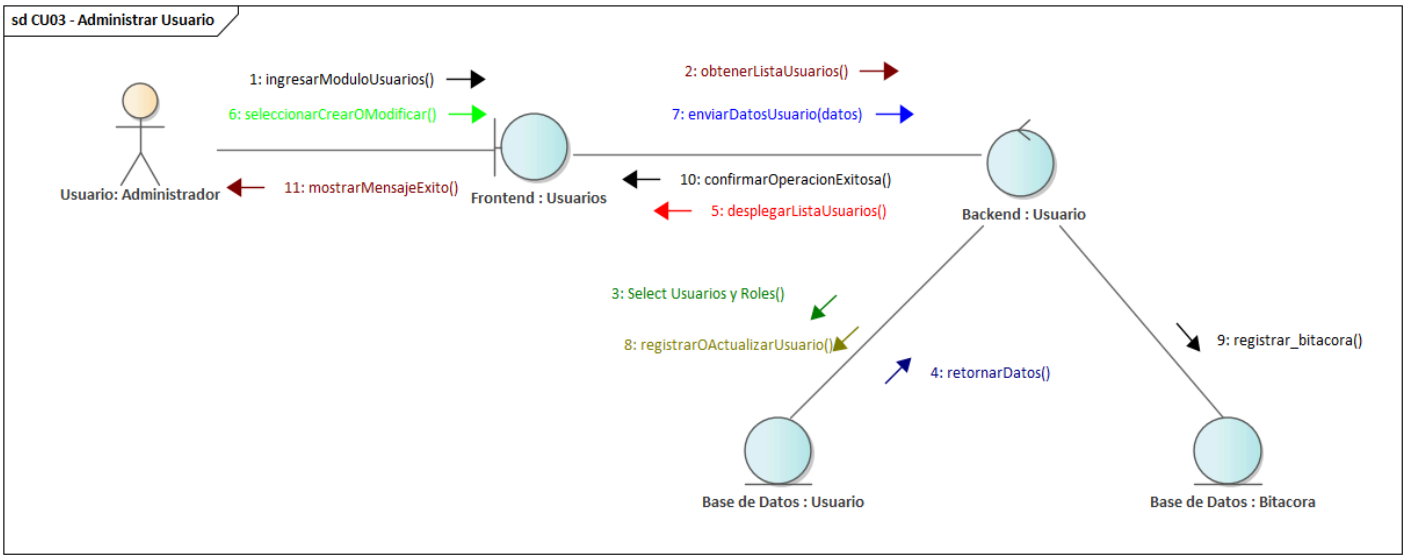
CU01: Gestionar Inicio y Cierre de Sesión



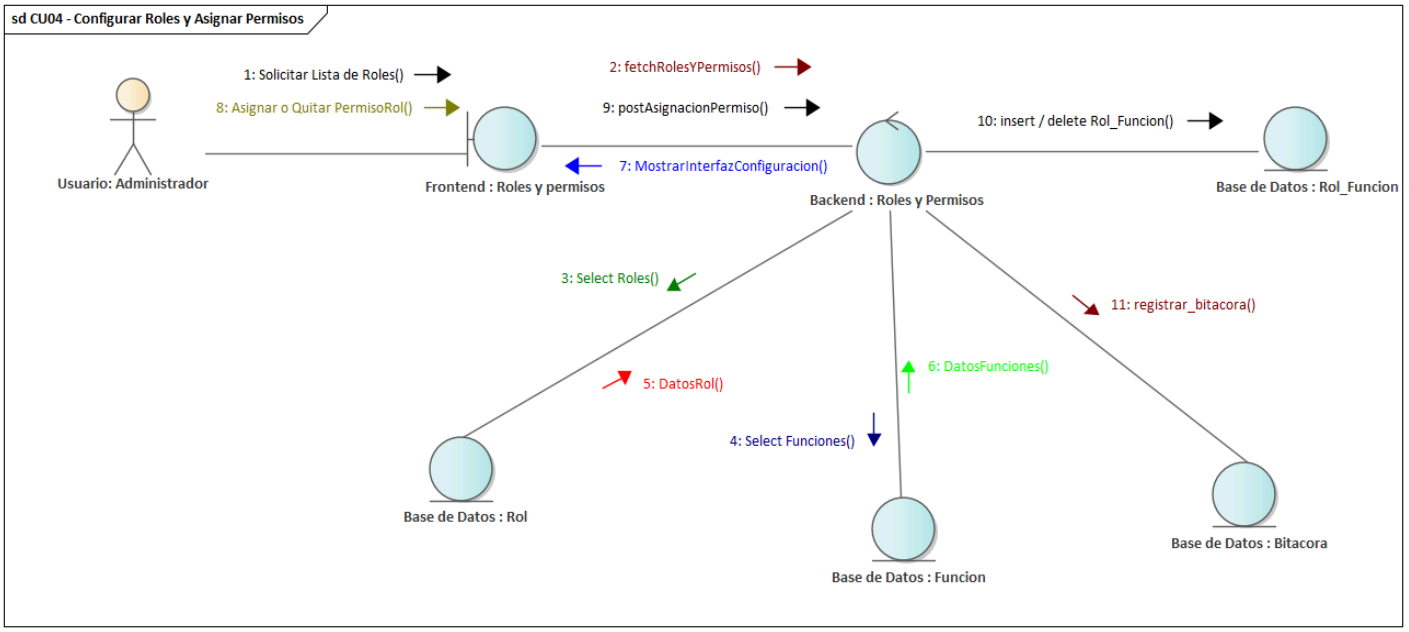
CU02: Recuperar Contraseña



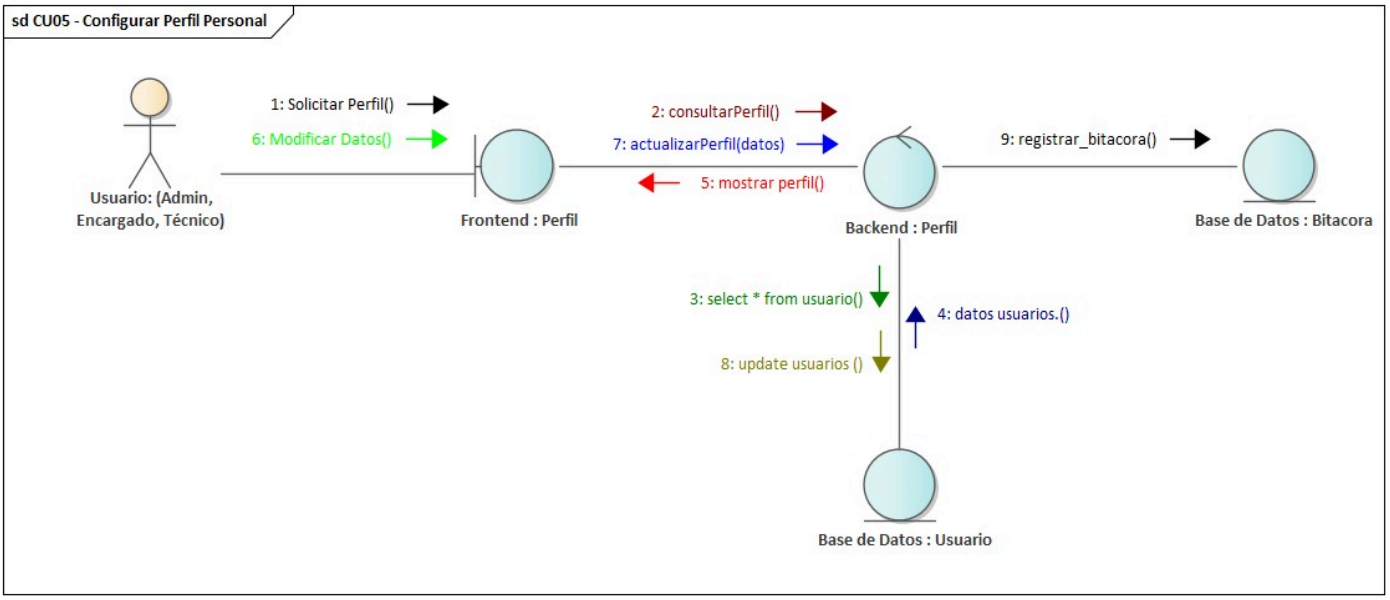
CU03: Administrar Usuarios



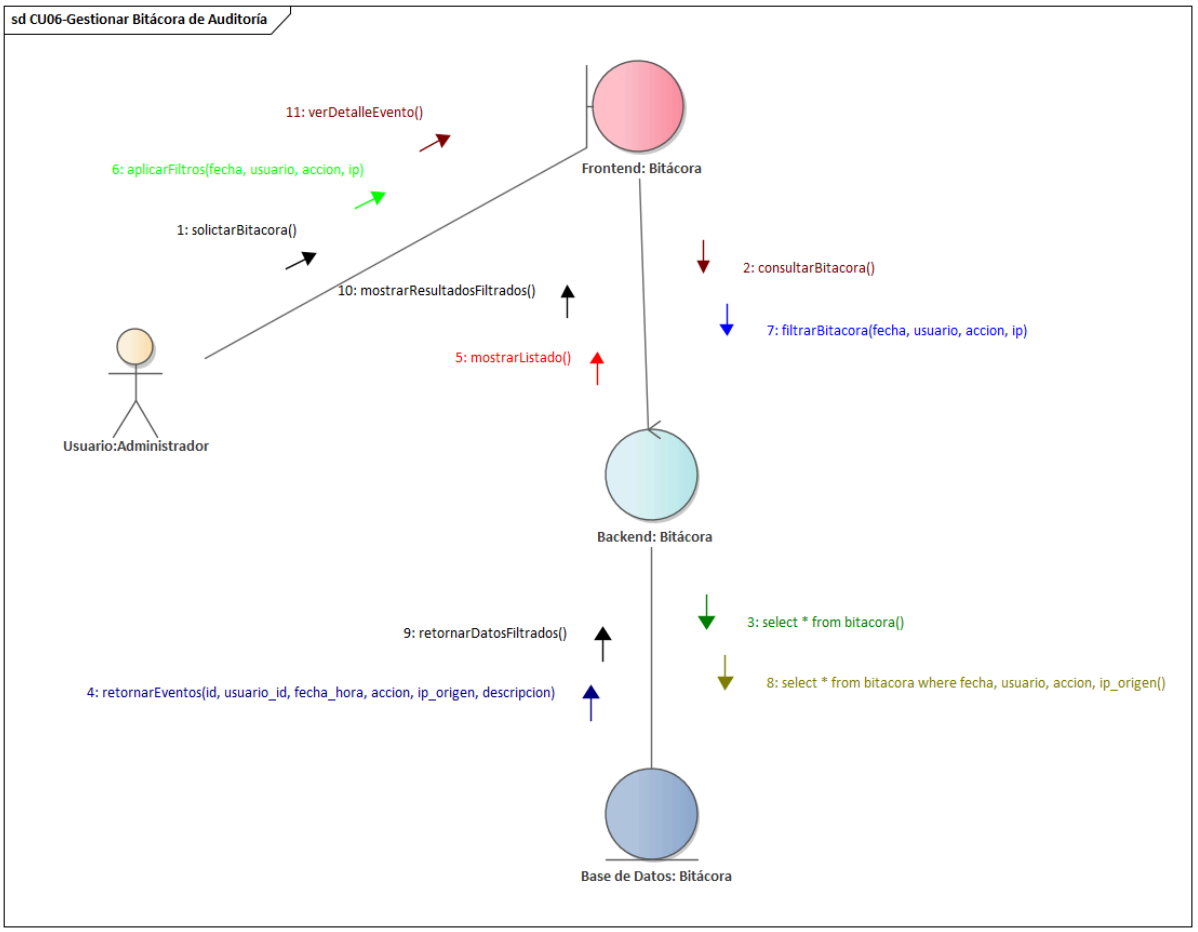
CU04: Configurar Roles y Asignar Permisos



CU05: Configurar Perfil Personal

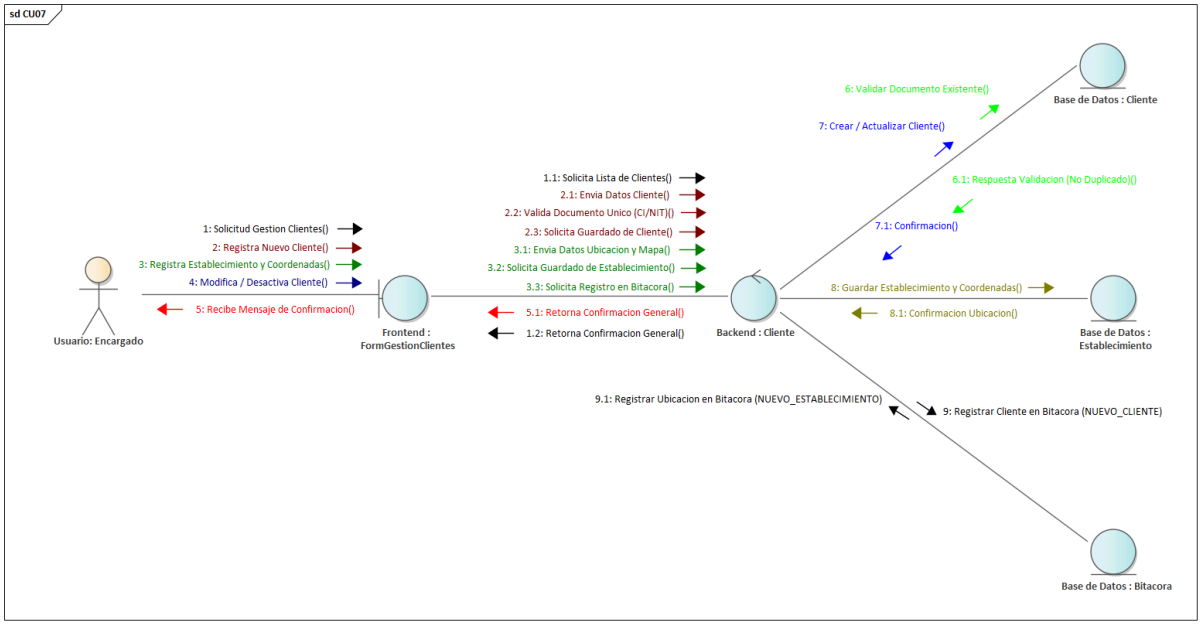


CU06: Gestionar Bitácora de Auditoría

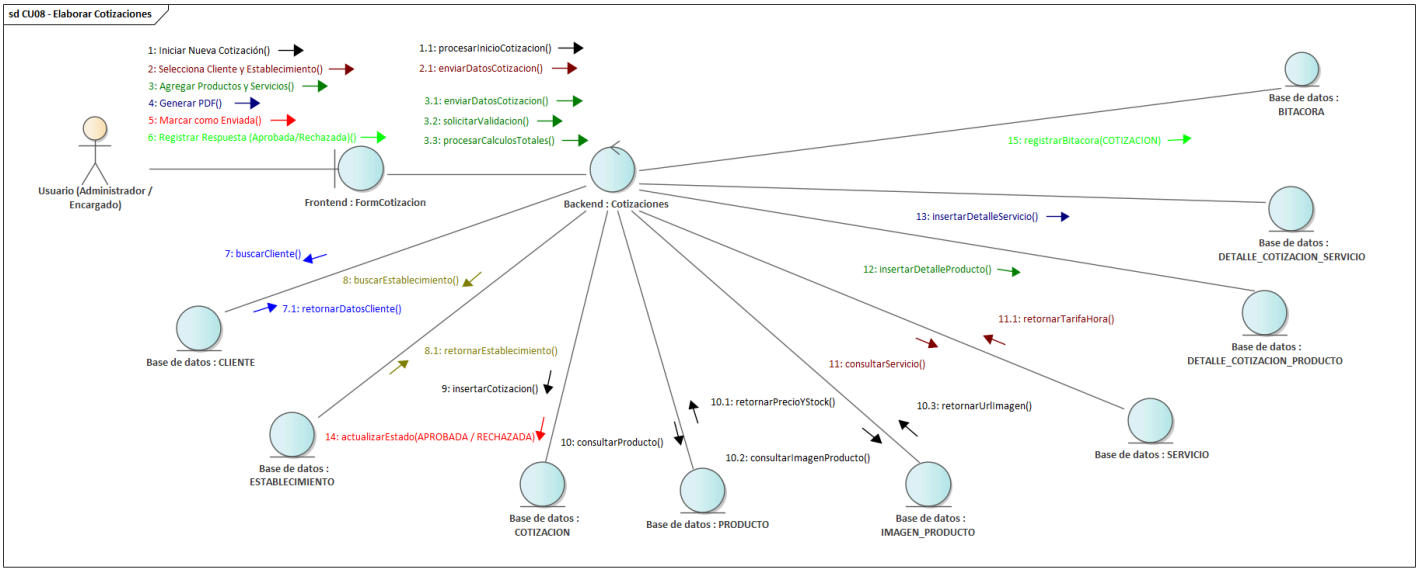


CICLO # 2

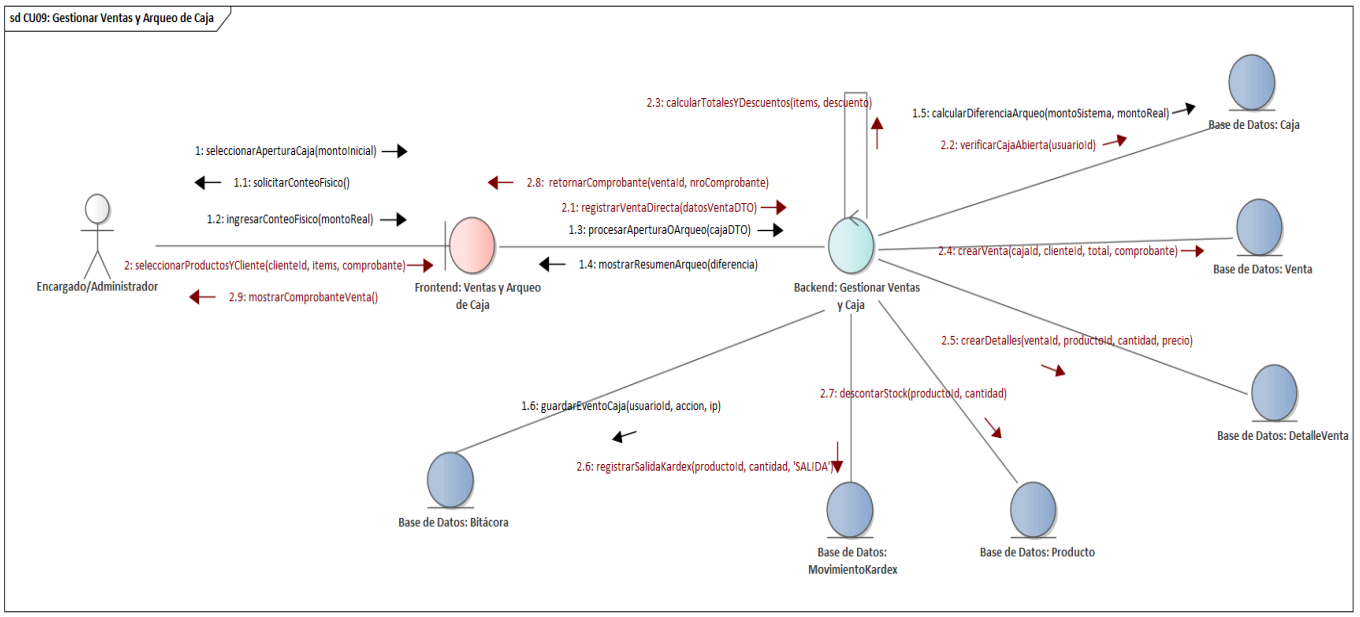
CU07 - Gestionar Clientes y Establecimientos



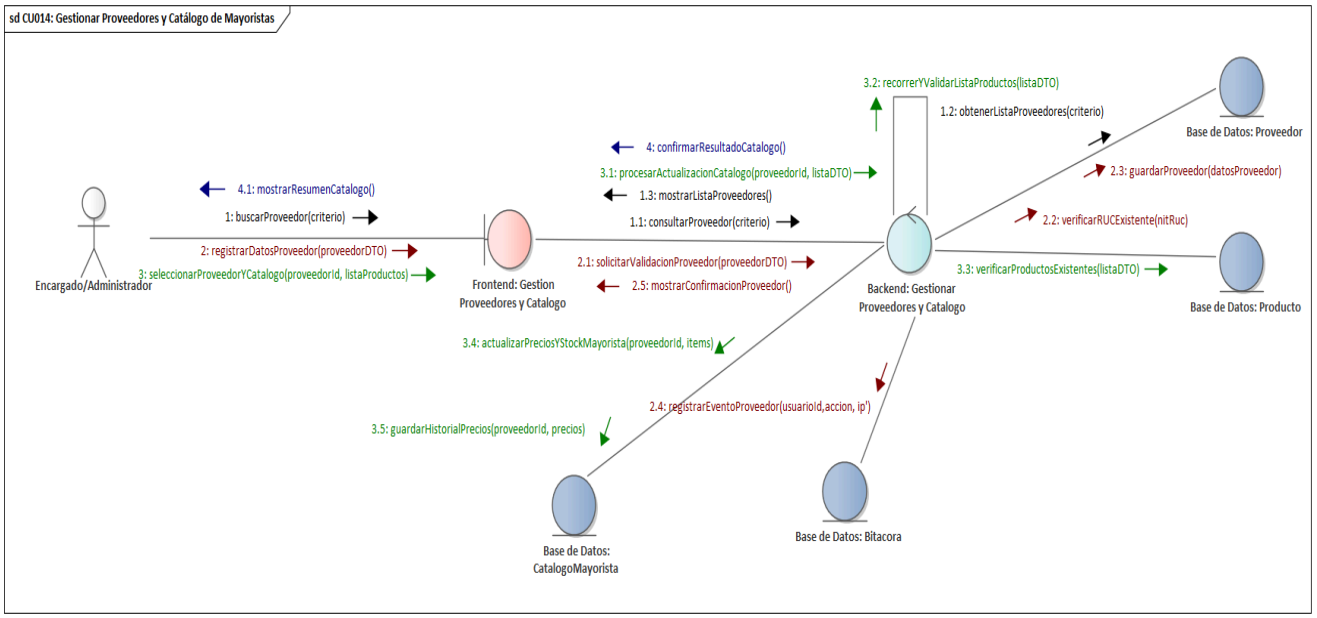
CU08 - Elaborar Cotizaciones



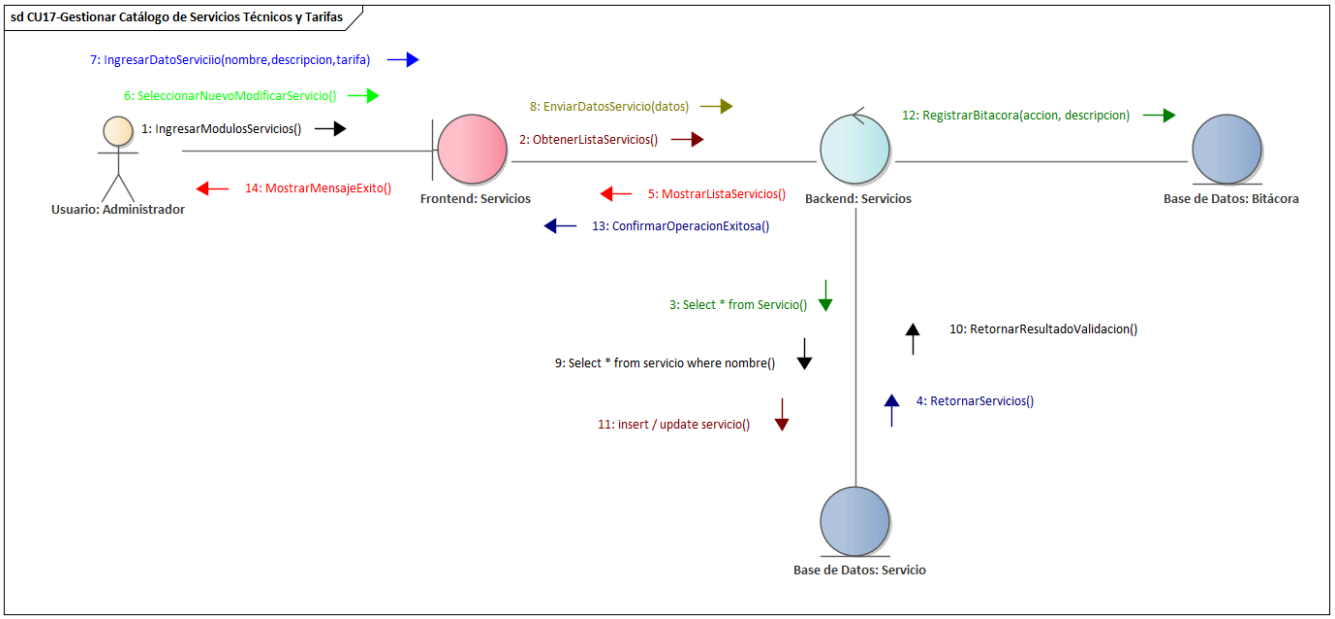
CU09 - Gestionar Ventas y Arqueo de Caja



CU14 - Gestionar Proovedores y Catalogo de Mayoristas



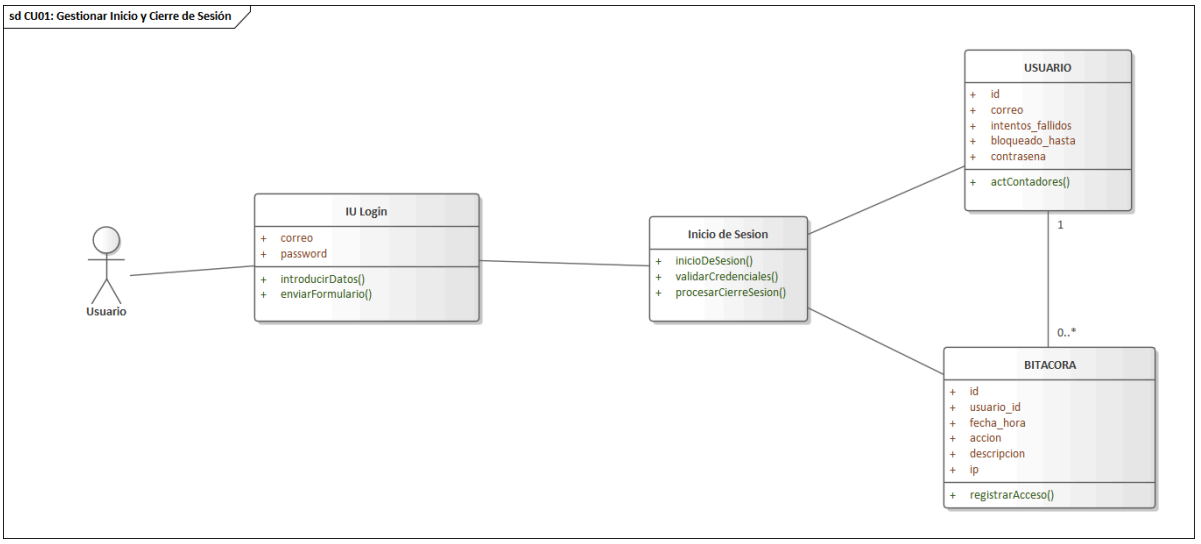
CU17 - Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas



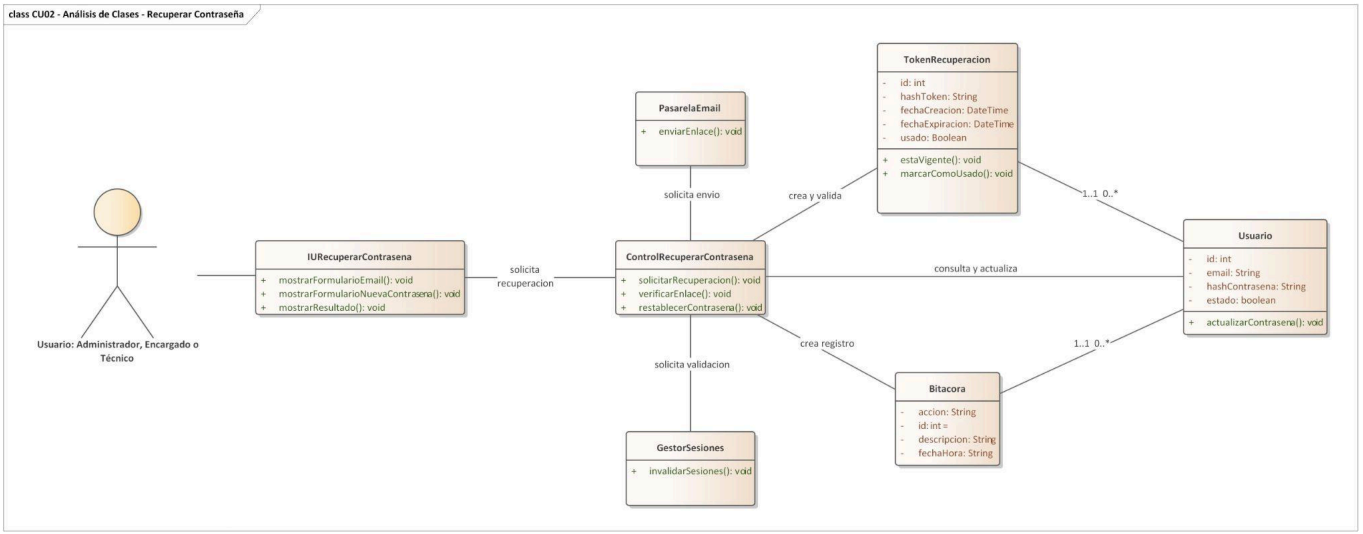
3.3) ANÁLISIS DE CLASES

CICLO # 1

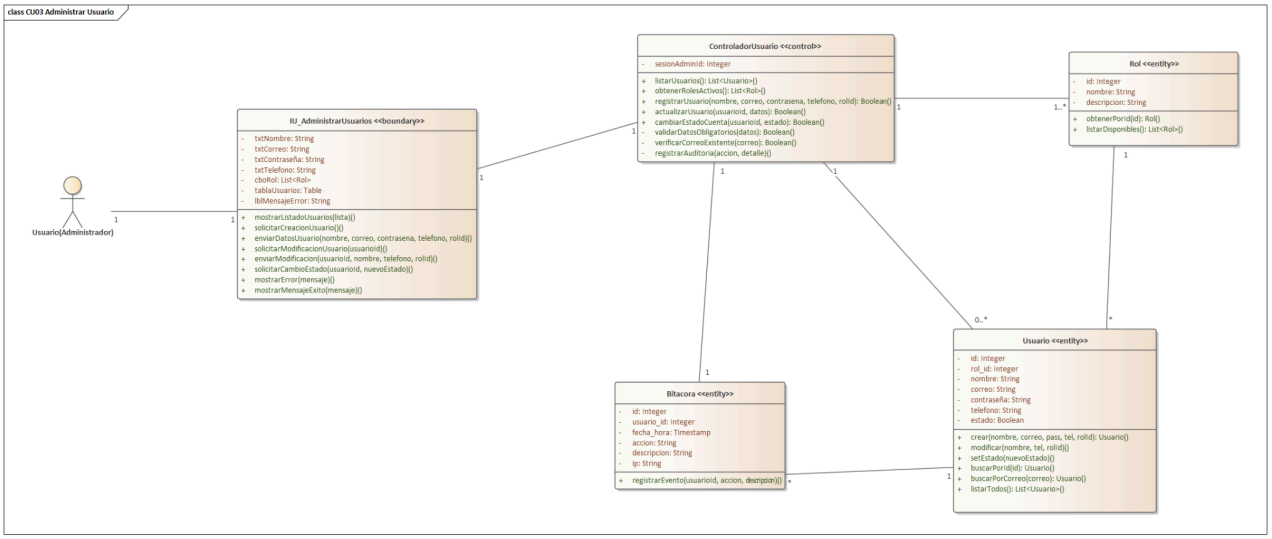
CUO1 - Inicio y cierre de Sesión



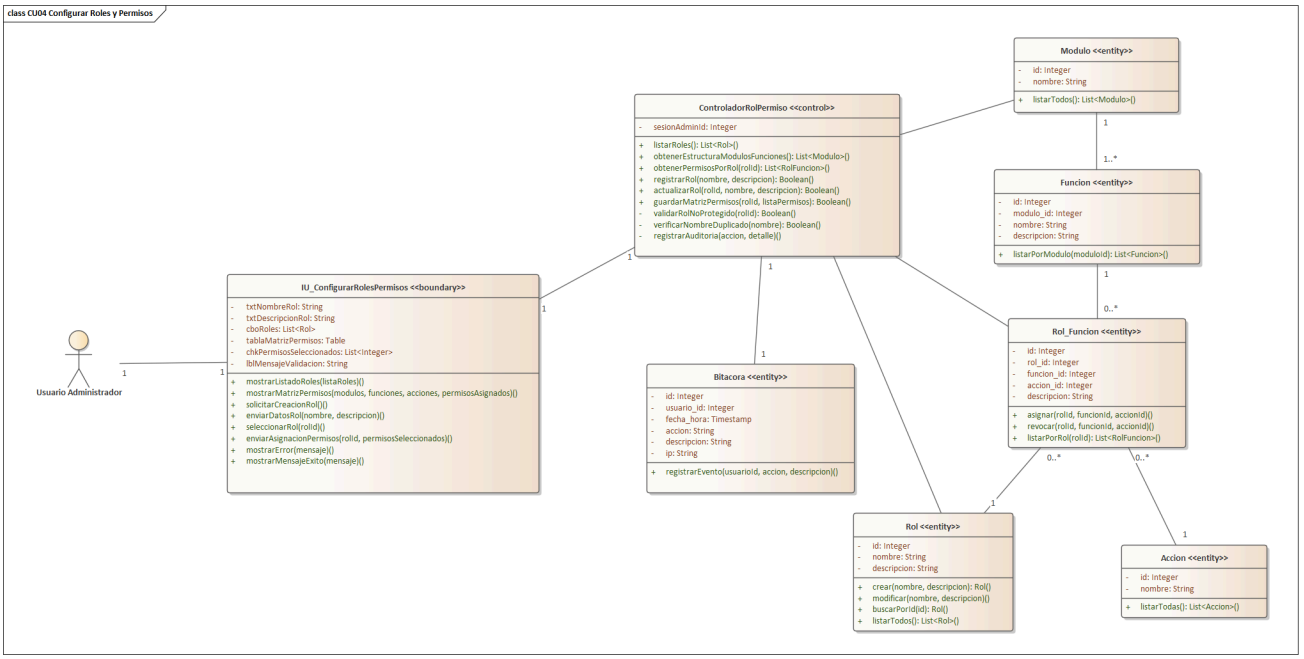
CU02 - Recuperar Contraseña



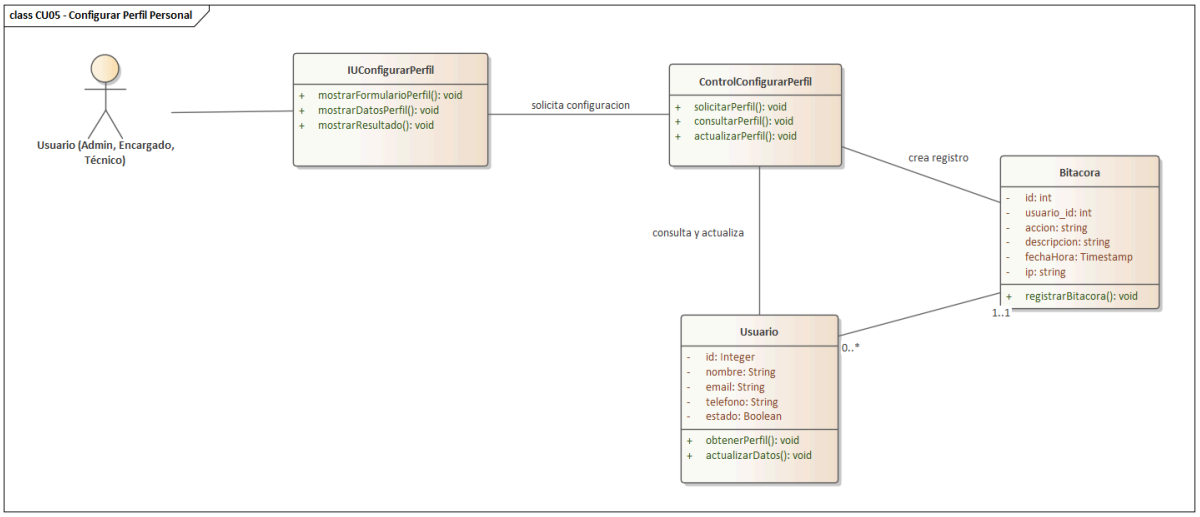
CU03: Administrar Usuarios



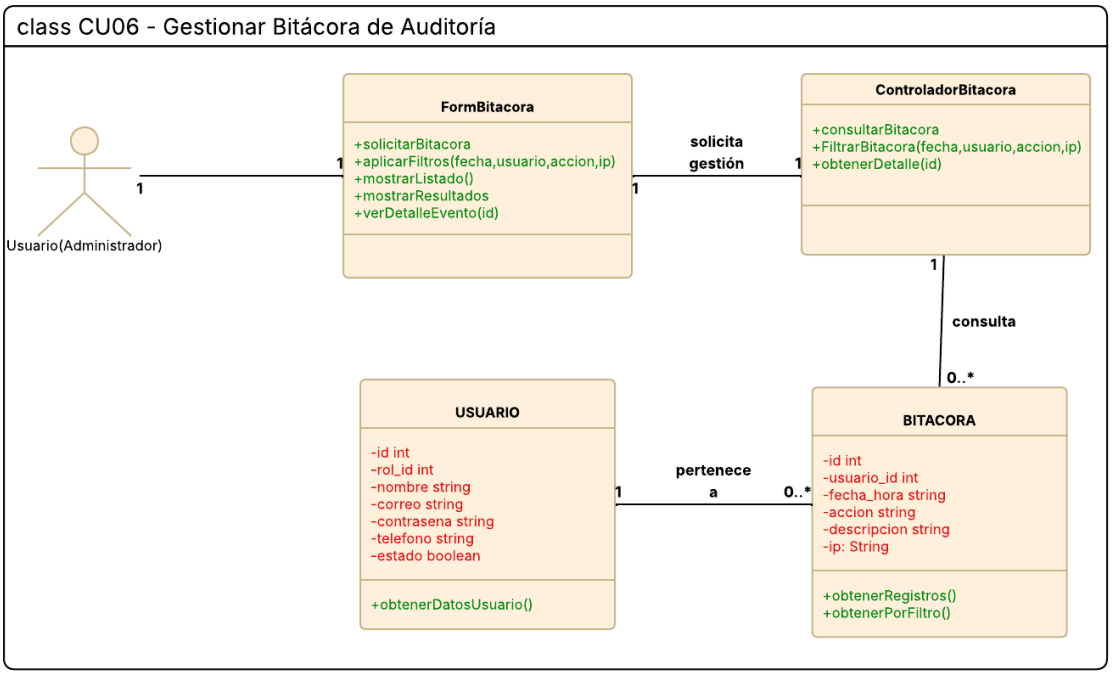
CU04: Configurar Roles y Asignar Permisos



CU05 - Configurar Perfil Personal

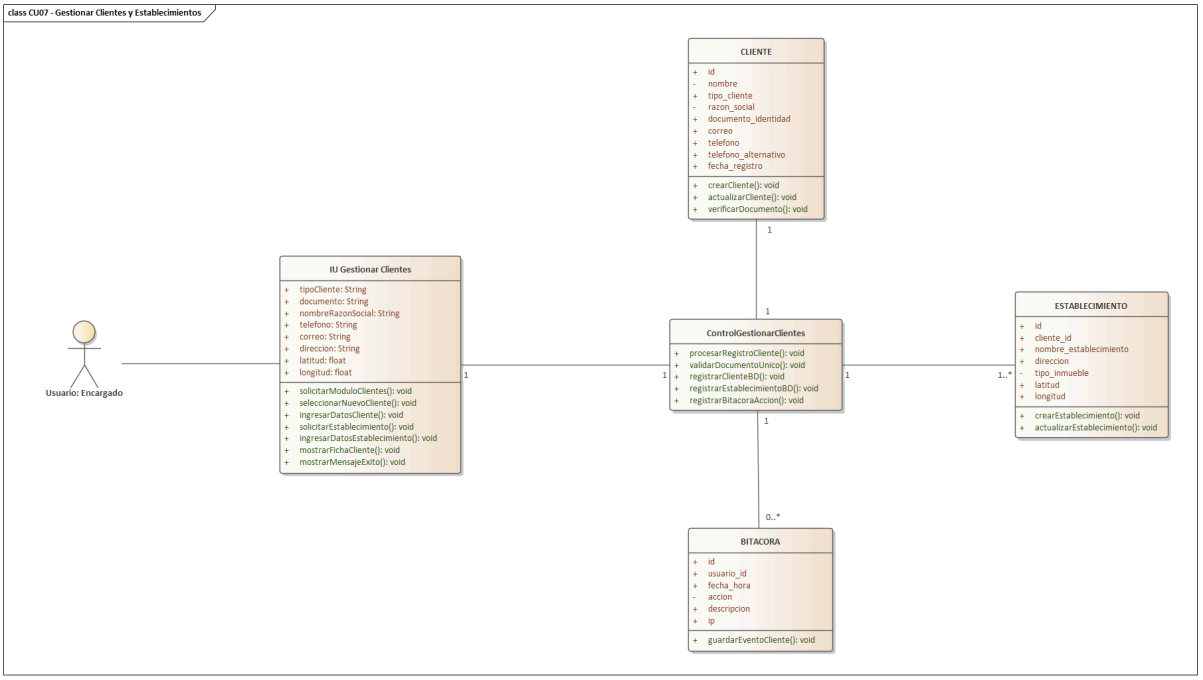


CU06: Gestionar Bitácora de Auditoría

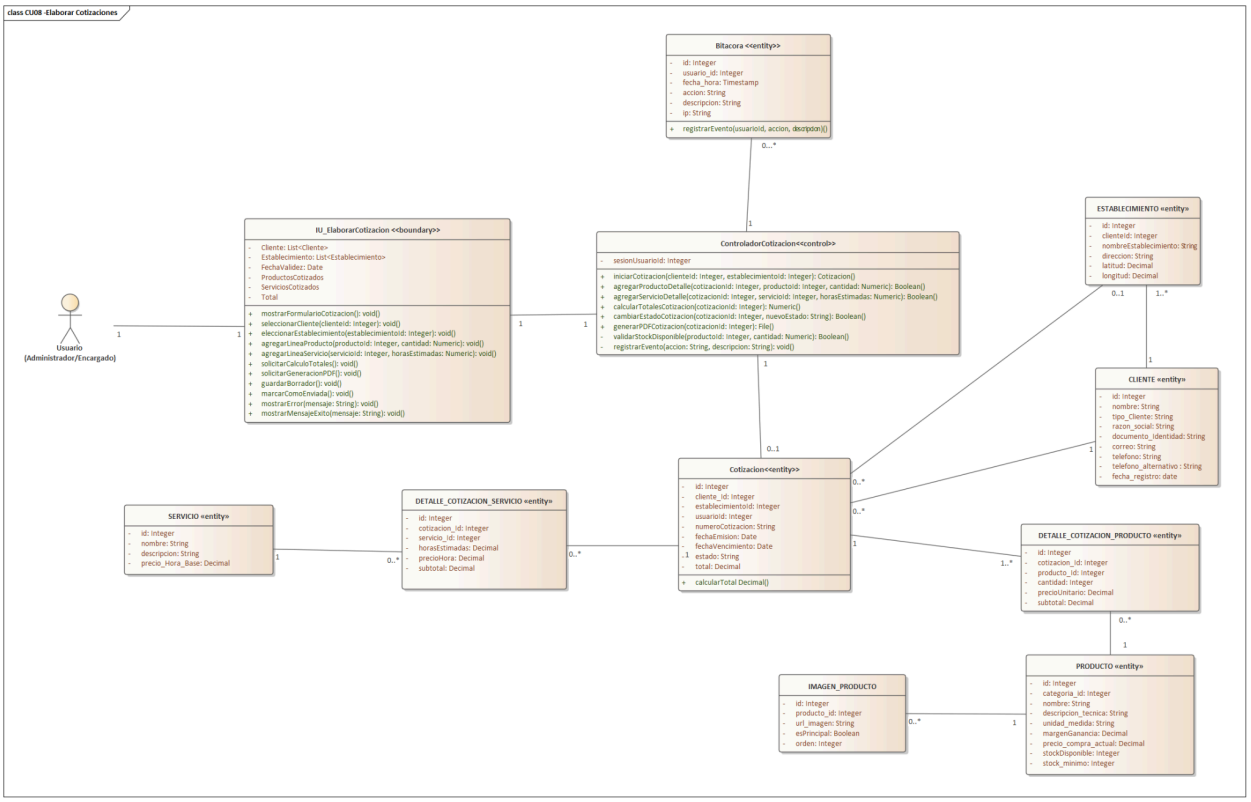


CICLO # 2

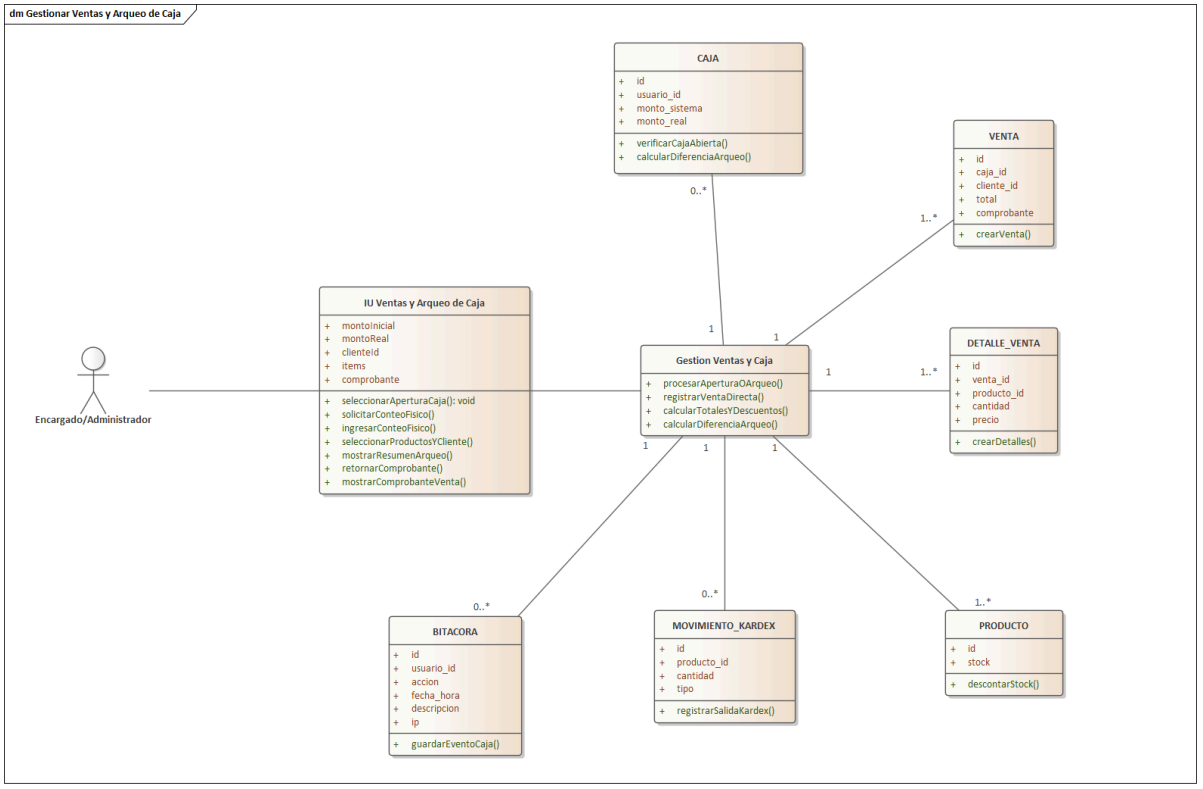
CU07- Gestionar Clientes y Establecimientos



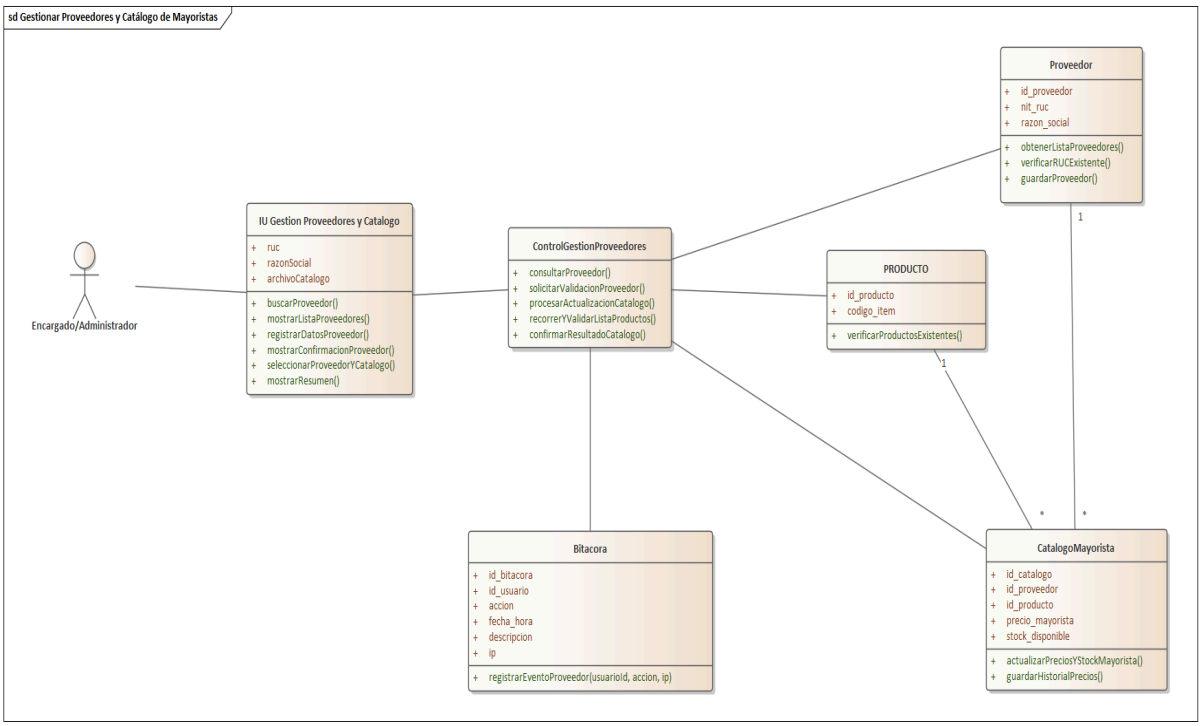
CU08 - Elaborar Cotizaciones



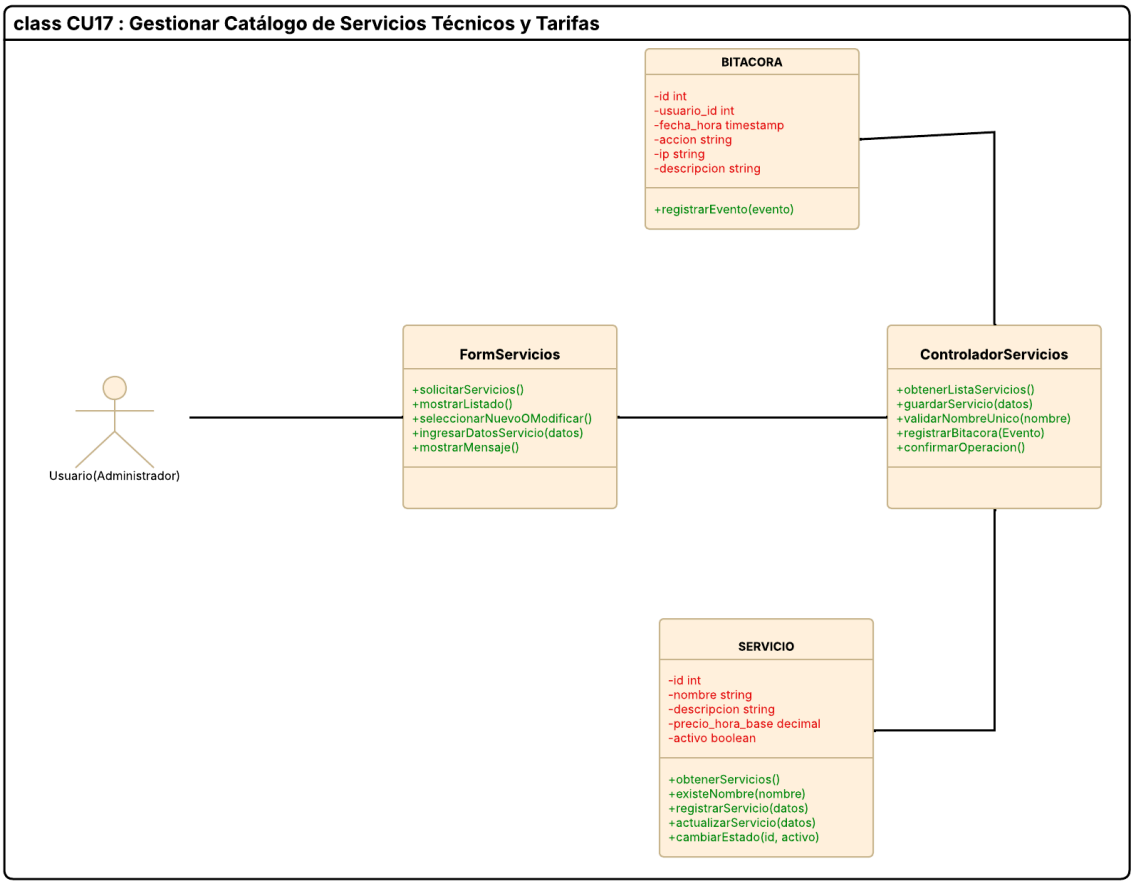
CU09 - Gestión de Ventas y Arqueo de Caja



CU14: Gestionar Proveedores y Catalogo de Mayoristas



CU17 : Gestionar Catálogo de Servicios Técnicos y Tarifas



3.4) ANÁLISIS DE PAQUETE

En esta fase se analiza la estructura modular del sistema mediante la agrupación de clases de análisis y casos de uso en **Paquetes Funcionales**. Este análisis permite establecer una arquitectura lógica altamente cohesiva y con bajo acoplamiento, definiendo las responsabilidades del dominio y las dependencias entre los módulos del “SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS, VENTAS Y MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA”

3.4.1) Contenido de los Paquetes

Cada paquete encapsula las entidades y controladores de análisis correspondientes a su ámbito funcional, distribuyendo la lógica operativa del sistema de la siguiente manera:

P1. Seguridad y Accesos:

Agrupa las clases de análisis orientadas a la administración global de la seguridad, autenticación de usuarios, gestión de credenciales, control de acceso basado en roles (RBAC) y la trazabilidad inmutable de eventos sensibles mediante la bitácora del sistema.

P2. Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas:

Concentra la administración centralizada de clientes y sus establecimientos geolocalizados, la gestión de relaciones con proveedores mayoristas, compras e inventario con control de Kárdex y stock crítico. Asimismo, engloba la definición de tarifas de servicios técnicos, la formulación de cotizaciones bimodales, el procesamiento de ventas en mostrador y el arqueo de caja por turno.

P3. Personal Técnico y Logística de Campo:

Agrupa las clases encargadas de la parametrización de jornadas laborales semanales del personal operativo, el registro de bloqueos de agenda por indisponibilidad (vacaciones o bajas médicas), la programación y asignación de cuadrillas con verificación de colisiones en tiempo real, así como la ejecución de Órdenes de Trabajo (OT) con reporte de campo y la emisión de notas de servicio para la liquidación operativa.

P4. Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales:

Contiene los elementos destinados a la atención y canalización de solicitudes o tickets de soporte para sistemas instalados, el monitoreo y notificación automática de alertas de mantenimientos preventivos próximos a vencer, y la generación de reportes e informes analíticos consolidados sobre la gestión comercial, ventas e indicadores de rendimiento técnico.

3.4.2) Dependencias entre Paquetes

Para garantizar la integridad referencial y el flujo operacional correcto del sistema web SmartService, se establecen las siguientes dependencias lógicas de arquitectura (relaciones de tipo «use» / «access»):

P2 (Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas) depende de P1 (Seguridad y Accesos):

La ejecución de cotizaciones, ventas en mostrador, arqueos de caja y gestión de inventario/proveedores requiere autenticación obligatoria de la sesión del usuario, validación de permisos por rol (RBAC) y el registro inmutable de transacciones críticas en la bitácora de auditoría.

P3 (Personal Técnico y Logística de Campo) depende de P1 (Seguridad y Accesos):

La asignación de cuadrillas, parametrización de agendas y ejecución de Órdenes de Trabajo exige validar el acceso del personal técnico y registrar la trazabilidad de la operación en la bitácora.

P3 (Personal Técnico y Logística de Campo) depende de P2 (Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas):

La apertura, programación y ejecución de una Orden de Trabajo (OT) requiere consultar el directorio maestro de clientes, sus establecimientos geolocalizados y las tarifas de servicios técnicos. Asimismo, la liquidación operativa y el consumo de materiales en campo descuentan insumos directamente del stock/Kárdex gestionado por el paquete comercial.

P4 (Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales) depende de P1 (Seguridad y Accesos):

La creación de tickets de soporte, la emisión de alertas y la visualización de paneles gerenciales exigen la autenticación de usuarios/clientes y el control de acceso restrictivo a la analítica del sistema.

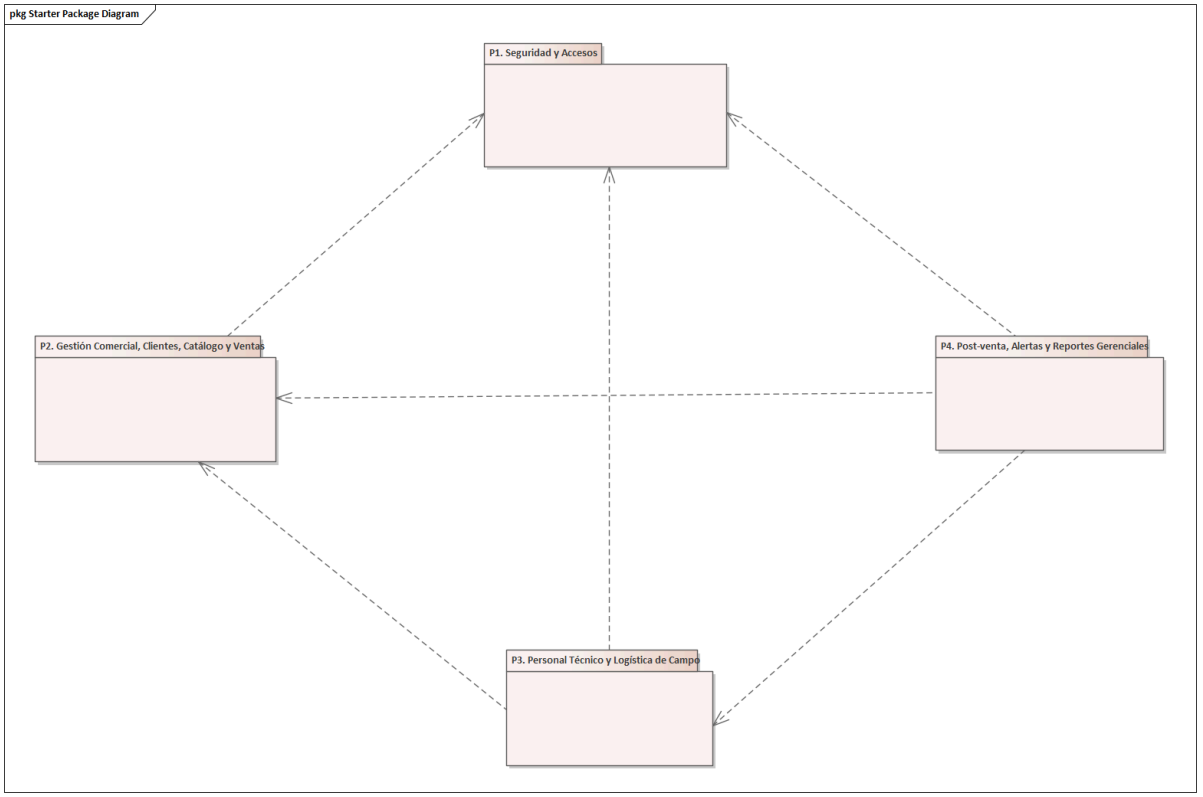
P4 (Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales) depende de P2 (Gestión Comercial, Clientes, Catálogo y Ventas):

La generación de reportes consolidadores de ventas, indicadores de ingresos, alertas de stock crítico en el Kárdex y estado de cotizaciones requiere extraer la información transaccional comercial y de inventarios.

P4 (Post-venta, Alertas y Reportes Gerenciales) depende de P3 (Personal Técnico y Logística de Campo):

La atención y canalización de solicitudes o tickets sobre sistemas instalados, la proyección de alertas de mantenimientos preventivos próximos a vencer y las

métricas de rendimiento técnico se alimentan de la ejecución de Órdenes de Trabajo y reportes de campo.



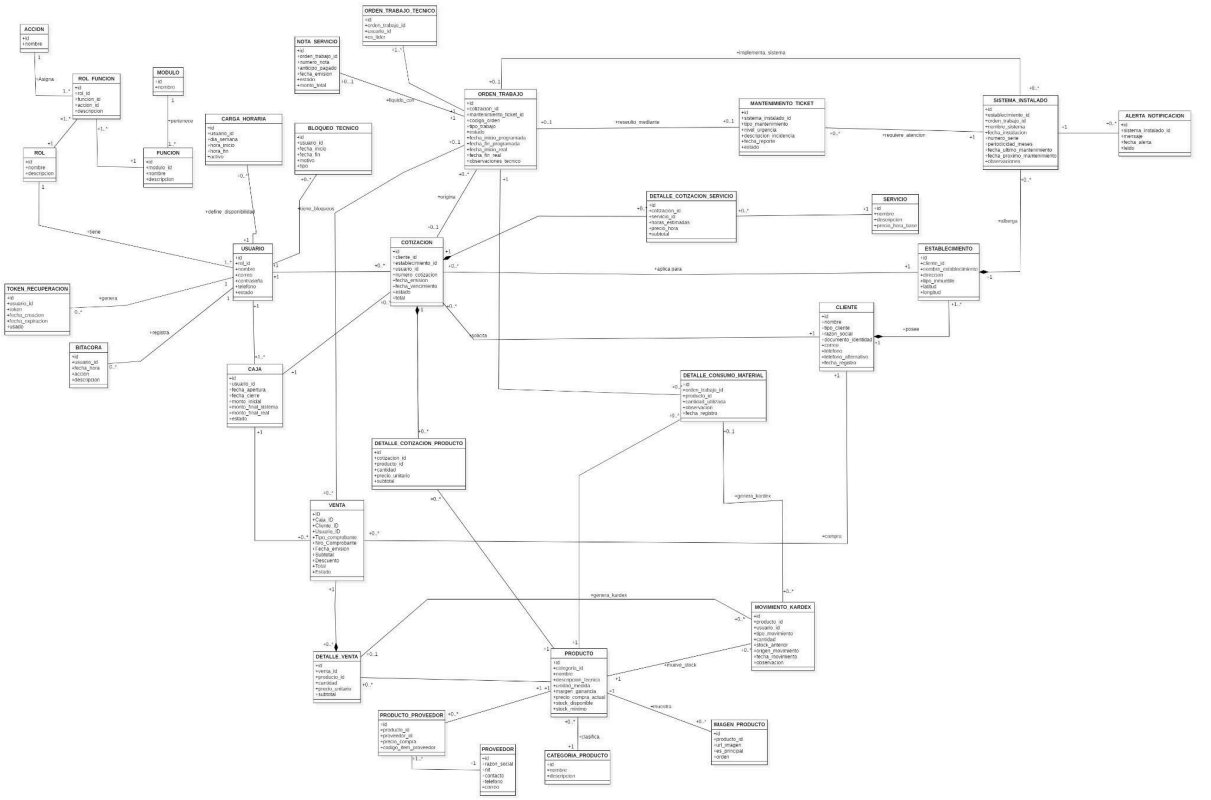
CAPÍTULO 4. FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO

4.1. Diseño de Arquitectura

4.2. Diseño de datos

4.2.1. Diseño de datos lógico

4.2.1.1. Diagrama de Clase



4.2.1.2. Mapeo

SEGURIDAD Y USUARIOS

TABLA 1: ROL		
PK		
id	nombre	descripcion

TABLA 2: MODULO	
PK	
id	nombre

TABLA 3: FUNCION			
PK	***fk***		
id	***modulo_id***	nombre	descripcion

TABLA 4: ACCION	
PK	
id	nombre

TABLA 5: ROL_FUNCION				
PK	***fk***	***fk***	***fk***	
id	***rol_id***	***funcion_id***	***accion_id***	descripcion

TABLA 6: USUARIO						
PK	***fk***					
id	***rol_id***	nombre	correo	contraseña	telefono	estado

TABLA 7: TOKEN_RECUPERACION					
PK	***fk***				
id	***usuario_id***	token	fecha_creacion	fecha_expiracion	usado

TABLA 8: BITACORA					
PK	***fk***				
id	***usuario_id***	fecha_hora	accion	descripcion	ip_origen

CLIENTES Y ESTABLECIMIENTOS

TABLA 9: CLIENTE								
PK								
id	nombre	tipo_cliente	razon_social	documento_identidad	correo	telefono	telefono_alternativo	fecha_registro

TABLA 10: ESTABLECIMIENTO						
PK	***fk***					
id	***cliente_id***	nombre_establecimiento	direccion	tipo_inmueble	latitud	longitud

CATÁLOGO E INVENTARIO

TABLA 11: CATEGORIA_PRODUCTO		
PK		
id	nombre	descripcion

TABLA 12: PRODUCTO								
PK	***fk***							
id	***categoria_producto_id***	nombre	descripcion_tecnica	unidad_medida	margen_ganancia	precio_compra_actual	stock_disponible	stock_minimo

TABLA 13: IMAGEN_PRODUCTO				
PK	***fk***			
id	***producto_id***	url_imagen	es_principal	orden

TABLA 14: PROVEEDOR					
PK					
id	razon_social	nit	contacto	telefono	correo

TABLA 15: PRODUCTO_PROVEEDOR				
PK	***fk***	***fk***		
id	***producto_id***	***proveedor_id***	precio_compra	codigo_item_proveedor

TABLA 16: MOVIMIENTO KARDEX								
PK	***fk***	***fk***						
id	***producto_id***	***usuario_id***	tipo_movimiento	cantidad	stock_anterior	origen_movimiento	fecha_movimiento	observacion

COTIZACIONES

TABLA 17: COTIZACION							
PK	***fk***	***fk***					
id	***establecimiento_id***	***usuario_id***	numero_cotizacion	fecha_emision	fecha_vencimiento	estado	total

TABLA 18: DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO					
PK	***fk***	***fk***			
id	***cotizacion_id***	***producto_id***	cantidad	precio_unitario	subtotal

TABLA 19: SERVICIO				
PK				
id	nombre	descripcion	precio_hora_base	activo

TABLA 20: DETALLE_COTIZACION_SERVICIO					
PK	***fk***	***fk***			
id	***cotizacion_id***	***servicio_id***	horas_estimadas	precio_hora	subtotal

OPERACIONES Y LOGISTICA

TABLA 21: VENTA										
PK	***fk***	***fk***	***fk***							
id	***caja_id***	***cliente_id***	***usuario_id***	tipo_comprobante	nro_comprobante	fecha_emision	subtotal	descuento	total	estado

TABLA 22: DETALLE_VENTA					
PK	***fk***	***fk***			
id	***venta_id***	***producto_id***	cantidad	precio_unitario	subtotal

TABLA 23: CAJA							
PK	***fk***						
id	***usuario_id***	fecha_apertura	fecha_cierre	monto_inicial	monto_final_sistema	monto_final_real	estado

TABLA 24: ORDEN_TRABAJO										
PK	***fk***	***fk***								
id	***cotizacion_id***	***mantenimiento_ticket_id***	codigo_orden	tipo_trabajo	estado	fecha_inicio_programada	fecha_fin_programada	fecha_inicio_real	fecha_fin_real	observaciones_tecnico

TABLA 25: ORDEN_TRABAJO_TECNICO			
PK	***fk***	***fk***	
id	***orden_trabajo_id***	***usuario_id***	es_lider

TABLA 26: DISPONIBILIDAD_TECNICO					
PK	***fk***				
id	***usuario_id***	dia_semana	hora_inicio	hora_fin	activo

TABLA 27: BLOQUEO_TECNICO					
PK	***fk***				
id	***usuario_id***	fecha_inicio	fecha_fin	motivo	tipo

TABLA 28: DETALLE_CONSUMO_MATERIAL					
PK	***fk***	***fk***			
id	***orden_trabajo_id***	***producto_id***	cantidad_utilizada	observacion	fecha_registro

TABLA 29: NOTA_SERVICIO						
PK	***fk***					
id	***orden_trabajo_id***	numero_nota	anticipo_pagado	fecha_emision	estado	monto_total

POST-VENTA Y MANTENIMIENTO

TABLA 30: SISTEMA_INSTALADO									
PK	***fk***	***fk***							
id	***establecimiento_id***	***orden_trabajo_id***	nombre_sistema	fecha_instalacion	numero_serie	periodicidad_meses	fecha_ultimo_mantenimiento	fecha_proximo_mantenimiento	observaciones

TABLA 31: MANTENIMIENTO_TICKET						
PK	***fk***					
id	***sistema_instalado_id***	tipo_mantenimiento	nivel_urgencia	descripcion_incidencia	fecha_reporte	estado

TABLA 32: ALERTA_NOTIFICACION				
PK	***fk***			
id	***sistema_instalado_id***	mensaje	fecha_alerta	leido

4.2.1.3. Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

Una entidad o tabla se encuentra en Primera Forma Normal (1FN) cuando todos sus atributos contienen valores atómicos e indivisibles, no existen grupos repetitivos dentro de una misma fila y cada registro puede identificarse de manera única mediante una clave primaria (PK).

Análisis de Atributos:

Seguridad y Usuarios: Las tablas ROL, MODULO, FUNCION, ACCION, ROL_FUNCION, USUARIO, TOKEN_RECUPERACION y BITACORA mantienen atributos individuales para cada dato. Por ejemplo, en USUARIO, información como nombre, correo, contraseña, telefono y estado se registra en atributos independientes. Asimismo, ROL_FUNCION separa la relación entre el rol, la función , la acción mediante claves foráneas y `ip_origen` es atómico y depende solo de la clave `id` del evento.

Clientes y Establecimientos: Las tablas CLIENTE y ESTABLECIMIENTO separan los datos propios del cliente de los correspondientes al establecimiento. Los atributos como nombre, tipo_cliente, razon_social, documento_identidad, correo, telefono, direccion, latitud y longitud se almacenan de manera individual, evitando agrupar varios valores dentro de un solo atributo.

Catálogo e Inventario: Las tablas CATEGORIA_PRODUCTO, PRODUCTO, IMAGEN_PRODUCTO, PROVEEDOR, PRODUCTO_PROVEEDOR y MOVIMIENTO_KARDEX representan de forma atómica la información relacionada con productos, categorías, proveedores, imágenes y movimientos de inventario. En particular, las imágenes y los proveedores no se almacenan como listas dentro de PRODUCTO, sino mediante tablas independientes.

Cotizaciones: Las tablas COTIZACION, DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO, SERVICIO y DETALLE_COTIZACION_SERVICIO permiten separar la información general de la cotización de sus productos y servicios asociados. De esta manera, cantidades, precios y subtotales se registran como valores individuales en cada detalle.

Operaciones y Logística: Las tablas VENTA, DETALLE_VENTA, CAJA, ORDEN_TRABAJO, ORDEN_TRABAJO_TECNICO, DISPONIBILIDAD_TECNICO, BLOQUEO_TECNICO, DETALLE_CONSUMO_MATERIAL y NOTA_SERVICIO dividen las operaciones en registros independientes, evitando almacenar múltiples productos, técnicos, materiales o eventos dentro de un mismo campo.

Post-Venta y Mantenimiento: Las tablas SISTEMA_INSTALADO, MANTENIMIENTO_TICKET y ALERTA_NOTIFICACION mantienen separados los datos del sistema instalado, los tickets de mantenimiento y las alertas generadas. Cada atributo representa un único valor correspondiente al registro.

Evaluación: CUMPLE. Las tablas del modelo presentan atributos atómicos, no contienen listas o grupos repetitivos dentro de una misma celda y utilizan claves primarias para identificar individualmente los registros.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una entidad se encuentra en Segunda Forma Normal (2FN) cuando cumple la 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de manera completa de la clave primaria. Esta condición es especialmente relevante cuando una tabla posee una clave primaria compuesta, debido a que se deben evitar dependencias parciales respecto de una parte de dicha clave.

Análisis de Claves y Dependencias:

En el modelo presentado, las tablas utilizan principalmente una clave primaria simple denominada id. Esto se observa en entidades como ROL, MODULO, FUNCION, ACCION, USUARIO, CLIENTE, PRODUCTO, COTIZACION, VENTA, ORDEN_TRABAJO y demás tablas del modelo.

Las tablas de detalle y asociación, como ROL_FUNCION, PRODUCTO_PROVEEDOR, DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO, DETALLE_COTIZACION_SERVICIO, DETALLE_VENTA, ORDEN_TRABAJO_TECNICO y DETALLE_CONSUMO_MATERIAL, poseen también un identificador propio y utilizan claves foráneas para establecer las relaciones con las entidades principales.

En DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO, por ejemplo, atributos como cantidad, precio_unitario y subtotal corresponden al registro específico de detalle identificado por su id, mientras que los datos descriptivos del producto permanecen en PRODUCTO.

De igual forma, en DETALLE_VENTA, los atributos cantidad, precio_unitario y subtotal pertenecen al detalle de la venta y no contienen información descriptiva redundante del producto.

En ORDEN_TRABAJO_TECNICO, la información de la participación del técnico, como es_lider, pertenece a la asignación concreta entre una orden de trabajo y un usuario, mientras que los datos propios del usuario se mantienen en USUARIO.

La separación de estas entidades evita que atributos como nombre del producto, nombre del proveedor, nombre del cliente o descripcion del servicio se repitan innecesariamente en las tablas de detalle.

Evaluación: CUMPLE. Al utilizar claves primarias simples y separar adecuadamente la información mediante claves foráneas, no se presentan

dependencias parciales de atributos no clave respecto de una parte de la clave primaria.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una entidad se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN) cuando cumple la 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave. En consecuencia, los atributos descriptivos deben depender de la clave primaria de su propia entidad y no de otro atributo no clave.

Análisis de Transitividad por Módulo:

Seguridad y Usuarios: La información relacionada con roles, módulos, funciones y acciones se encuentra descompuesta en diferentes entidades. USUARIO almacena únicamente la referencia al rol mediante rol_id, mientras que los datos descriptivos del rol pertenecen a ROL. Del mismo modo, FUNCION mantiene la referencia a MODULO, y ROL_FUNCION establece la relación entre roles, funciones y acciones. TOKEN_RECUPERACION y BITACORA mantienen sus datos operativos separados de la información principal del usuario.

Clientes y Establecimientos: CLIENTE contiene los datos propios de la persona o entidad cliente, mientras que ESTABLECIMIENTO registra la información correspondiente a cada establecimiento mediante cliente_id. De esta manera, atributos como razon_social, documento_identidad o correo no necesitan repetirse para cada establecimiento perteneciente al mismo cliente.

Catálogo e Inventario: PRODUCTO mantiene la referencia a CATEGORIA_PRODUCTO mediante categoria_id, mientras que la información del proveedor se encuentra separada en PROVEEDOR y PRODUCTO_PROVEEDOR. Las imágenes se almacenan en IMAGEN_PRODUCTO y los movimientos en

MOVIMIENTO_KARDEX, evitando que información dependiente de otras entidades se almacene directamente en PRODUCTO.

Cotizaciones: COTIZACION contiene la información general del documento y utiliza referencias hacia CLIENTE, ESTABLECIMIENTO y USUARIO. Los productos y servicios seleccionados se almacenan en DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO y DETALLE_COTIZACION_SERVICIO, mientras que la información propia de cada servicio permanece en SERVICIO.

Operaciones y Logística: VENTA almacena la información general de la operación, mientras que DETALLE_VENTA registra sus productos. CAJA conserva los datos relacionados con la apertura y cierre de caja, y ORDEN_TRABAJO mantiene la información principal de la orden. La asignación de técnicos, su disponibilidad y sus bloqueos se gestionan mediante ORDEN_TRABAJO_TECNICO, DISPONIBILIDAD_TECNICO y BLOQUEO_TECNICO, respectivamente. Asimismo, el consumo de materiales y la nota de servicio se mantienen en DETALLE_CONSUMO_MATERIAL y NOTA_SERVICIO.

Post-Venta y Mantenimiento: SISTEMA_INSTALADO mantiene la información correspondiente al sistema instalado en un establecimiento y su relación con una orden de trabajo. MANTENIMIENTO_TICKET registra los incidentes o mantenimientos asociados al sistema, mientras que ALERTA_NOTIFICACION registra las alertas generadas. Esta separación evita repetir información técnica del sistema en cada ticket o alerta.

Evaluación: CUMPLE. La separación entre entidades principales, entidades de detalle y entidades asociativas reduce la redundancia y evita que atributos no clave dependan de otros atributos no clave dentro de una misma tabla.

Cuarta Forma Normal (4FN)

Una entidad se encuentra en Cuarta Forma Normal (4FN) cuando cumple la 3FN y no presenta dependencias multivaluadas independientes. Esto implica que una tabla no debe combinar, dentro de una misma relación, diferentes conjuntos de valores que sean independientes entre sí.

Análisis de Dependencias Multivaluadas Independientes:

Seguridad y Usuarios: Las múltiples relaciones de un ROL con funciones y acciones no se almacenan como listas dentro de ROL, sino que se gestionan mediante ROL_FUNCION. De manera similar, un usuario puede generar múltiples registros de BITACORA o utilizar distintos registros de TOKEN_RECUPERACION sin incorporar estas colecciones directamente en USUARIO.

Clientes y Establecimientos: Un CLIENTE puede estar asociado a múltiples ESTABLECIMIENTO, pero esta relación se administra mediante la clave foránea cliente_id. Así, la información de cada establecimiento permanece independiente y no se combinan múltiples direcciones o ubicaciones dentro de CLIENTE.

Catálogo e Inventario: La relación entre productos y proveedores se encuentra aislada mediante PRODUCTO_PROVEEDOR, mientras que las múltiples imágenes de un producto se almacenan en IMAGEN_PRODUCTO. Esto evita combinar dos conjuntos multivaluados independientes dentro de PRODUCTO.

Cotizaciones: Una cotización puede contener múltiples productos y múltiples servicios. Estos dos conjuntos se mantienen separados mediante DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO y DETALLE_COTIZACION_SERVICIO, evitando almacenar ambos grupos de valores dentro de COTIZACION.

Operaciones y Logística: Una ORDEN_TRABAJO puede involucrar varios técnicos y varios materiales utilizados. Estas relaciones se encuentran separadas mediante ORDEN_TRABAJO_TECNICO y DETALLE_CONSUMO_MATERIAL,

respectivamente. De esta forma, los técnicos y los materiales constituyen relaciones independientes.

Post-Venta y Mantenimiento: Un SISTEMA_INSTALADO puede generar diferentes MANTENIMIENTO_TICKET y ALERTA_NOTIFICACION a lo largo del tiempo. Cada conjunto se administra mediante su propia entidad, evitando combinar tickets y alertas como múltiples valores dentro de una sola tabla.

Evaluación: CUMPLE. Las relaciones multivaluadas independientes se encuentran separadas mediante tablas específicas de detalle, asociación y seguimiento. Esto permite aislar cada conjunto de relaciones y mantener una estructura consistente con los principios de la Cuarta Forma Normal (4FN).

4.2.2. Diseño de datos físico

4.2.2.1. Tabla de volumen

32 tablas y 199 atributos según el diagrama de clases. PK: llave primaria. FK: llave foránea. El asterisco (*) identifica tipos de datos y nulabilidad propuestos para los atributos incorporados.

TABLA 1: ROL

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del rol	4 bytes	No	PK
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del rol (ej. Administrador, Técnico, Vendedor)	100 caracteres	No	-
descripcion	TEXT	Descripción de las funciones y permisos del rol	Variable	Sí	-

TABLA 2: MODULO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
nombre	VARCHAR(150) *	Nombre del registro.	150 caracteres	No *	-

TABLA 3: FUNCION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
modulo_id	INTEGER *	Módulo al que pertenece la función.	4 bytes	No *	FK: MODULO(id)
nombre	VARCHAR(150) *	Nombre del registro.	150 caracteres	No *	-
descripcion	TEXT *	Descripción del registro.	Variable	Sí *	-

TABLA 4: ACCION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
nombre	VARCHAR(150) *	Nombre del registro.	150 caracteres	No *	-

TABLA 5: ROL_FUNCION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
rol_id	INTEGER *	Rol al que se asigna la autorización.	4 bytes	No *	FK: ROL(id)
funcion_id	INTEGER *	Función habilitada para el rol.	4 bytes	No *	FK: FUNCION(id)
accion_id	INTEGER *	Acción autorizada sobre la función.	4 bytes	No *	FK: ACCION(id)

descripcion	TEXT *	Descripción del registro.	Variable	Sí *	-

TABLA 6: USUARIO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del usuario	4 bytes	No	PK
rol_id	INTEGER	Rol asignado al usuario	4 bytes	No	FK: ROL(id)
nombre	VARCHAR(150)	Nombre completo del usuario	150 caracteres	No	-
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico único del usuario	150 caracteres	No	-
contraseña	VARCHAR(255)	Hash de la contraseña del usuario.	255 caracteres	No	-
telefono	VARCHAR(30)	Número de teléfono de contacto	30 caracteres	Sí	-
estado	BOOLEAN	Estado del usuario (activo/inactivo), por defecto TRUE	1 byte	No	-

TABLA 7: TOKEN_RECUPERACION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
usuario_id	INTEGER *	Usuario asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: USUARIO(id)
token	VARCHAR(255) *	Hash del token de recuperación de contraseña.	255 caracteres	No *	-
fecha_creacion	TIMESTAMP *	Fecha y hora de creación del token.	8 bytes	No *	-
fecha_expiracion	TIMESTAMP *	Fecha y hora de expiración del token.	8 bytes	No *	-
usado	BOOLEAN *	Indica si el token ya fue utilizado.	1 byte	No *	-

TABLA 8: BITACORA

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del registro de bitácora	4 bytes	No	PK
usuario_id	INTEGER	Usuario que ejecutó la acción registrada	4 bytes	No	FK: USUARIO(id)
fecha_hora	TIMESTAMP	Fecha y hora en que ocurrió la acción	8 bytes	No	-
accion	VARCHAR(100)	Tipo de acción realizada por el usuario	100 caracteres	No	-
descripcion	TEXT	Detalle adicional de la acción registrada	Variable	Sí	-
ip_origen	VARCHAR(45)	Dirección IP (IPv4 o IPv6) desde la cual se originó la acción.	45 caracteres	Sí	-

TABLA 9: CLIENTE

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del cliente	4 bytes	No	PK
nombre	VARCHAR(150) *	Nombre del registro.	150 caracteres	No *	-
tipo_cliente	VARCHAR(50)	Clasificación del cliente (ej. Natural, Jurídico)	50 caracteres	No	-
razon_social	VARCHAR(200)	Nombre o razón social del cliente	200 caracteres	No	-
documento_identidad	VARCHAR(50)	Documento de identidad o NIT del cliente (único)	50 caracteres	No	-
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico del cliente	150 caracteres	Sí	-
telefono	VARCHAR(30)	Número de teléfono del cliente	30 caracteres	Sí	-
telefono_alternativo	VARCHAR(30) *	Número adicional de contacto del cliente.	30 caracteres	Sí *	-

fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha en que el cliente fue registrado en el sistema	8 bytes	No	-

TABLA 10: ESTABLECIMIENTO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del establecimiento	4 bytes	No	PK
cliente_id	INTEGER	Cliente propietario del establecimiento	4 bytes	No	FK: CLIENTE(id)
nombre_establecimiento	VARCHAR(150)	Nombre del establecimiento o inmueble	150 caracteres	No	-
direccion	VARCHAR(255)	Dirección física del establecimiento	255 caracteres	No	-
tipo_inmueble	VARCHAR(100)	Tipo de inmueble (ej. Oficina, Vivienda, Local comercial)	100 caracteres	Sí	-
latitud	DECIMAL(10,8)	Coordenada de latitud para geolocalización	10 dígitos; 8 decimales	Sí	-
longitud	DECIMAL(11,8)	Coordenada de longitud	11 dígitos; 8 decimales	Sí	-

TABLA 11: CATEGORIA_PRODUCTO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la categoría	4 bytes	No	PK
nombre	VARCHAR(100)	Nombre único de la categoría de producto	100 caracteres	No	-
descripcion	TEXT	Descripción de la categoría	Variable	Sí	-

TABLA 12: PRODUCTO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	SERIAL	Identificador único del producto	4 bytes	No	PK
categoria_id	INTEGER	Categoría a la que pertenece el producto	4 bytes	No	FK: CATEGORIA_PRODUCTO(id)
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del producto	150 caracteres	No	-
descripcion_tecnica	TEXT	Especificaciones técnicas del producto	Variable	Sí	-
unidad_medida	VARCHAR(50)	Unidad de medida del producto (ej. Unidad, Metro, Caja)	50 caracteres	No	-
margen_ganancia	DECIMAL(5,2)	Porcentaje de ganancia aplicado sobre el precio de compra	5 dígitos; 2 decimales	Sí	-
precio_compra_actual	DECIMAL(12,2)	Precio de compra vigente del producto	12 dígitos; 2 decimales	No	-
stock_disponible	INTEGER	Cantidad disponible actualmente en inventario	4 bytes	No	-
stock_minimo	INTEGER	Cantidad mínima de stock antes de generar alerta de reposición	4 bytes	No	-

TABLA 13: IMAGEN_PRODUCTO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
producto_id	INTEGER *	Producto asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: PRODUCTO(id)
url_imagen	TEXT *	Ruta o dirección de la imagen del producto.	Variable	No *	-
es_principal	BOOLEAN *	Indica si es la imagen principal.	1 byte	No *	-

orden	INTEGER *	Posición de presentación de la imagen.	4 bytes	No *	-

TABLA 14: PROVEEDOR

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del proveedor	4 bytes	No	PK
razon_social	VARCHAR(200)	Razón social del proveedor	200 caracteres	No	-
nit	VARCHAR(50)	Número de identificación tributaria (único)	50 caracteres	No	-
contacto	VARCHAR(150)	Nombre de la persona de contacto	150 caracteres	Sí	-
telefono	VARCHAR(30)	Número de teléfono del proveedor	30 caracteres	Sí	-
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico del proveedor	150 caracteres	Sí	-

TABLA 15: PRODUCTO_PROVEEDOR

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la relación producto-proveedor	4 bytes	No	PK
producto_id	INTEGER	Producto suministrado por el proveedor	4 bytes	No	FK: PRODUCTO(id)
proveedor_id	INTEGER	Proveedor que suministra el producto	4 bytes	No	FK: PROVEEDOR(id)
precio_compra	DECIMAL(12,2) *	Precio de compra del producto a este proveedor.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
codigo_item_proveedor	VARCHAR(100)	Código con el que el proveedor identifica el ítem	100 caracteres	Sí	-

TABLA 16: MOVIMIENTO_KARDEX

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del movimiento de kárdex	4 bytes	No	PK
producto_id	INTEGER	Producto afectado por el movimiento	4 bytes	No	FK: PRODUCTO(id)
usuario_id	INTEGER	Usuario que realizó el movimiento	4 bytes	No	FK: USUARIO(id)
tipo_movimiento	VARCHAR(50)	Tipo de movimiento: ENTRADA, SALIDA o AJUSTE	50 caracteres	No	-
cantidad	INTEGER	Cantidad de unidades afectadas por el movimiento	4 bytes	No	-
stock_anterior	INTEGER	Stock existente antes de aplicar el movimiento	4 bytes	No	-
origen_movimiento	VARCHAR(100)	Origen o motivo del movimiento (ej. compra, orden de trabajo)	100 caracteres	Sí	-
fecha_movimiento	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registró el movimiento	8 bytes	No	-
observacion	TEXT	Observaciones adicionales sobre el movimiento	Variable	Sí	-

TABLA 17: COTIZACION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la cotización	4 bytes	No	PK
cliente_id	INTEGER	Cliente al que se dirige la cotización	4 bytes	No	FK: CLIENTE(id)
establecimiento_id	INTEGER	Establecimiento relacionado con la cotización	4 bytes	Sí	FK: ESTABLECIMIENTO(id)

usuario_id	INTEGER	Usuario (vendedor) que emite la cotización	4 bytes	No	FK: USUARIO(id)
numero_cotizacion	VARCHAR(50)	Número único de la cotización	50 caracteres	No	-
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión de la cotización	4 bytes	No	-
fecha_vencimiento	DATE	Fecha límite de validez de la cotización	4 bytes	No	-
estado	VARCHAR(50)	Estado de la cotización: PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA	50 caracteres	No	-
total	DECIMAL(12,2) *	Importe total de la operación.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-

TABLA 18: DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del detalle	4 bytes	No	PK
cotizacion_id	INTEGER	Cotización a la que pertenece el detalle	4 bytes	No	FK: COTIZACION(id)
producto_id	INTEGER	Producto incluido en la cotización	4 bytes	No	FK: PRODUCTO(id)
cantidad	INTEGER	Cantidad de producto cotizada (mayor a 0)	4 bytes	No	-
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	Precio unitario cotizado del producto	12 dígitos; 2 decimales	No	-
subtotal	DECIMAL(12,2) *	Importe parcial correspondiente al registro.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-

TABLA 19: SERVICIO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave

id	SERIAL	Identificador único del servicio	4 bytes	No	PK
nombre	VARCHAR(150)	Nombre del servicio ofrecido	150 caracteres	No	-
descripcion	TEXT	Descripción detallada del servicio	Variable	Sí	-
precio_hora_base	DECIMAL(12,2)	Precio base por hora del servicio	12 dígitos; 2 decimales	No	-
activo	BOOLEAN	Indica si el servicio está habilitado para cotizaciones y ventas (por defecto TRUE).	1 byte	No	-

TABLA 20: DETALLE_COTIZACION_SERVICIO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del detalle	4 bytes	No	PK
cotizacion_id	INTEGER	Cotización a la que pertenece el detalle	4 bytes	No	FK: COTIZACION(id)
servicio_id	INTEGER	Servicio incluido en la cotización	4 bytes	No	FK: SERVICIO(id)
horas_estimadas	DECIMAL(8,2)	Cantidad de horas estimadas para el servicio (mayor a 0)	8 dígitos; 2 decimales	No	-
precio_hora	DECIMAL(12,2)	Precio por hora cotizado del servicio	12 dígitos; 2 decimales	No	-
subtotal	DECIMAL(12,2) *	Importe parcial correspondiente al registro.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-

TABLA 21: VENTA

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
ID	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
Caja_ID	INTEGER *	Caja en la que se registra la venta.	4 bytes	No *	FK: CAJA(id)

Cliente_ID	INTEGER *	Cliente asociado a la venta.	4 bytes	No *	FK: CLIENTE(id)
Usuario_ID	INTEGER *	Usuario asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: USUARIO(id)
Tipo_comprobante	VARCHAR(50) *	Tipo de comprobante emitido.	50 caracteres	No *	-
Nro_Comprobante	VARCHAR(50) *	Número del comprobante de venta.	50 caracteres	No *	-
Fecha_emision	TIMESTAMP *	Fecha y hora de emisión del comprobante.	8 bytes	No *	-
Subtotal	DECIMAL(12,2) *	Importe parcial correspondiente al registro.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
Descuento	DECIMAL(12,2) *	Importe del descuento aplicado.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
Total	DECIMAL(12,2) *	Importe total de la operación.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
Estado	VARCHAR(50) *	Estado actual del registro.	50 caracteres	No *	-

TABLA 22: CAJA

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
usuario_id	INTEGER *	Usuario asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: USUARIO(id)
fecha_apertura	TIMESTAMP *	Fecha y hora de apertura de la caja.	8 bytes	No *	-
fecha_cierre	TIMESTAMP *	Fecha y hora de cierre de la caja.	8 bytes	Sí *	-
monto_inicial	DECIMAL(12,2) *	Efectivo inicial de la caja.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
monto_final_sistema	DECIMAL(12,2) *	Saldo de cierre calculado por el sistema.	12 dígitos; 2 decimales	Sí *	-
monto_final_real	DECIMAL(12,2) *	Efectivo contado al cierre de caja.	12 dígitos; 2 decimales	Sí *	-
estado	VARCHAR(50) *	Estado actual del registro.	50 caracteres	No *	-

TABLA 23: DETALLE_VENTA

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
venta_id	INTEGER *	Venta a la que pertenece el detalle.	4 bytes	No *	FK: VENTA(ID)
producto_id	INTEGER *	Producto asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: PRODUCTO(id)
cantidad	INTEGER *	Cantidad de unidades vendidas.	4 bytes	No *	-
precio_unitario	DECIMAL(12,2) *	Precio por unidad del producto vendido.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-
subtotal	DECIMAL(12,2) *	Importe parcial correspondiente al registro.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-

TABLA 24: ORDEN_TRABAJO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la orden de trabajo	4 bytes	No	PK
cotizacion_id	INTEGER	Cotización que originó la orden de trabajo	4 bytes	Sí	FK: COTIZACION(id)
mantenimiento_ticket_id	INTEGER *	Ticket de mantenimiento asociado a la orden.	4 bytes	Sí *	FK: MANTENIMIENTO_TICKET(id)
codigo_orden	VARCHAR(50)	Código único de la orden de trabajo	50 caracteres	No	-
tipo_trabajo	VARCHAR(100)	Tipo de trabajo a realizar	100 caracteres	No	-
estado	VARCHAR(50)	Estado de la orden (por defecto PROGRAMADA)	50 caracteres	No	-

fecha_inicio_programada	TIMESTAMP *	Fecha y hora previstas para iniciar el trabajo.	8 bytes	No *	-
fecha_fin_programada	TIMESTAMP *	Fecha y hora previstas para finalizar el trabajo.	8 bytes	No *	-
fecha_inicio_real	TIMESTAMP	Fecha y hora real de inicio del trabajo	8 bytes	Sí	-
fecha_fin_real	TIMESTAMP	Fecha y hora real de finalización del trabajo	8 bytes	Sí	-
observaciones_tecnico	TEXT	Observaciones registradas por el técnico	Variable	Sí	-

TABLA 25: ORDEN_TRABAJO_TECNICO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la asignación	4 bytes	No	PK
orden_trabajo_id	INTEGER	Orden de trabajo a la que se asigna el técnico	4 bytes	No	FK: ORDEN_TRABAJO(id)
usuario_id	INTEGER	Usuario (técnico) asignado a la orden	4 bytes	No	FK: USUARIO(id)
es_lider	BOOLEAN	Indica si el técnico es el líder del equipo asignado	1 byte	No	-

TABLA 26: CARGA_HORARIA

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
usuario_id	INTEGER *	Usuario asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: USUARIO(id)
dia_semana	INTEGER *	Día de la semana (propuesta: 1=lunes a 7=domingo).	4 bytes	No *	-

hora_inicio	TIME *	Hora de inicio de la disponibilidad.	8 bytes	No *	-
hora_fin	TIME *	Hora de fin de la disponibilidad.	8 bytes	No *	-
activo	BOOLEAN *	Indica si el horario está habilitado.	1 byte	No *	-

TABLA 27: BLOQUEO_TECNICO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL *	Identificador único del registro.	4 bytes	No *	PK
usuario_id	INTEGER *	Usuario asociado al registro.	4 bytes	No *	FK: USUARIO(id)
fecha_inicio	TIMESTAMP *	Fecha y hora de inicio del bloqueo.	8 bytes	No *	-
fecha_fin	TIMESTAMP *	Fecha y hora de fin del bloqueo.	8 bytes	No *	-
motivo	TEXT *	Motivo de la indisponibilidad del técnico.	Variable	Sí *	-
tipo	VARCHAR(50) *	Tipo de bloqueo del técnico.	50 caracteres	No *	-

TABLA 28: DETALLE_CONSUMO_MATERIAL

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del consumo registrado	4 bytes	No	PK
orden_trabajo_id	INTEGER	Orden de trabajo en la que se consumió el material	4 bytes	No	FK: ORDEN_TRABAJO(id)
producto_id	INTEGER	Producto/material consumido	4 bytes	No	FK: PRODUCTO(id)
cantidad_utilizada	INTEGER	Cantidad utilizada del material (mayor a 0)	4 bytes	No	-
observacion	TEXT *	Observaciones adicionales del registro.	Variable	Sí *	-

fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se registró el consumo	8 bytes	No	-

TABLA 29: NOTA_SERVICIO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la nota de servicio	4 bytes	No	PK
orden_trabajo_id	INTEGER	Orden de trabajo asociada a la nota de servicio	4 bytes	No	FK: ORDEN_TRABAJO(id)
numero_nota	VARCHAR(50)	Número único de la nota de servicio	50 caracteres	No	-
anticipo_pagado	DECIMAL(12,2)	Monto anticipado pagado por el cliente (por defecto 0.00)	12 dígitos; 2 decimales	Sí	-
fecha_emision	TIMESTAMP	Fecha y hora de emisión de la nota de servicio	8 bytes	No	-
estado	VARCHAR(50) *	Estado actual del registro.	50 caracteres	No *	-
monto_total	DECIMAL(12,2) *	Importe total de la nota de servicio.	12 dígitos; 2 decimales	No *	-

TABLA 30: SISTEMA_INSTALADO

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del sistema instalado	4 bytes	No	PK
establecimiento_id	INTEGER	Establecimiento donde está instalado el sistema	4 bytes	No	FK: ESTABLECIMIENTO(id)
orden_trabajo_id	INTEGER *	Orden de trabajo asociada al registro.	4 bytes	Sí *	FK: ORDEN_TRABAJO(id)

nombre_sistema	VARCHAR(150)	Nombre o tipo del sistema instalado	150 caracteres	No	-
fecha_instalacion	DATE	Fecha en que se instaló el sistema	4 bytes	Sí	-
numero_serie	VARCHAR(100)	Número de serie del equipo instalado	100 caracteres	Sí	-
periodicidad_meses	INTEGER	Frecuencia en meses para el mantenimiento preventivo (por defecto 6)	4 bytes	Sí	-
fecha_ultimo_mantenimiento	DATE	Fecha del último mantenimiento realizado	4 bytes	Sí	-
fecha_proximo_mantenimiento	DATE	Fecha calculada para el próximo mantenimiento	4 bytes	Sí	-
observaciones	TEXT	Observaciones generales sobre el sistema instalado	Variable	Sí	-

TABLA 31: MANTENIMIENTO_TICKET

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único del ticket de mantenimiento	4 bytes	No	PK
sistema_instalado_id	INTEGER	Sistema instalado relacionado con el ticket	4 bytes	No	FK: SISTEMA_INSTALADO(id)
tipo_mantenimiento	VARCHAR(50)	Tipo de mantenimiento: PREVENTIVO o CORRECTIVO.	50 caracteres	No	-
nivel_urgencia	VARCHAR(50)	Nivel de urgencia del ticket reportado	50 caracteres	No	-

descripcion_incidencia	TEXT	Descripción de la incidencia reportada	Variable	No	-
fecha_reporte	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se reportó el ticket	8 bytes	No	-
estado	VARCHAR(50)	Estado del ticket (por defecto ABIERTO)	50 caracteres	No	-

TABLA 32: ALERTA_NOTIFICACION

Atributo	Tipo de dato	Descripción	Tamaño	Nulo	Llave
id	SERIAL	Identificador único de la alerta	4 bytes	No	PK
sistema_instalado_id	INTEGER	Sistema instalado que origina la alerta	4 bytes	No	FK: SISTEMA_INSTALADO(id)
mensaje	TEXT	Contenido del mensaje de la alerta	Variable	No	-
fecha_alerta	DATE	Fecha en que se generó la alerta	4 bytes	No	-
leido	BOOLEAN	Indica si la alerta fue leída (por defecto FALSE)	1 byte	No	-

4.2.2.1. Script

```
-- ============================================================

-- SCRIPT DE CREACIÓN DE BASE DE DATOS (DISEÑO FÍSICO)

-- PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
```

```
-- ============================================================
-- 1. TABLAS INDEPENDIENTES
--    Sin llaves foráneas
-- Tabla: ROL

CREATE TABLE ROL (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

-- Tabla: MODULO

CREATE TABLE MODULO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- Tabla: ACCION

CREATE TABLE ACCION (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
-- Tabla: FUNCION

CREATE TABLE FUNCION (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    modulo_id INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,

    FOREIGN KEY (modulo_id)
        REFERENCES MODULO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: CLIENTE

CREATE TABLE CLIENTE (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo_cliente VARCHAR(30) NOT NULL,

    razon_social VARCHAR(150),
    documento_identidad VARCHAR(30) UNIQUE,
    correo VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20),
    telefono_alternativo VARCHAR(20),
```

```
    fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

-- Tabla: CATEGORIA_PRODUCTO

CREATE TABLE CATEGORIA_PRODUCTO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

-- Tabla: PRODUCTO

CREATE TABLE PRODUCTO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion_tecnica TEXT,
    unidad_medida VARCHAR(30),

    margen_ganancia NUMERIC(10,2)
        CHECK (margen_ganancia >= 0),
    precio_compra_actual NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_compra_actual >= 0),
    stock_disponible NUMERIC(10,2) DEFAULT 0
        CHECK (stock_disponible >= 0),
```

```
    stock_minimo NUMERIC(10,2) DEFAULT 0
        CHECK (stock_minimo >= 0),
    categoria_id INTEGER NOT NULL,

    FOREIGN KEY (categoria_id)
        REFERENCES CATEGORIA_PRODUCTO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: PROVEEDOR

CREATE TABLE PROVEEDOR (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    nit VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    contacto VARCHAR(100),
    telefono VARCHAR(20),
    correo VARCHAR(100)
);

-- Tabla: SERVICIO

CREATE TABLE SERVICIO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    descripcion TEXT,
    precio_hora_base NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_hora_base > 0),
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

-- 2. TABLAS DE NIVEL 1
--    Dependen de las tablas independientes

-- Tabla: ROL_FUNCION
-- Relación entre ROL, FUNCION y ACCION

CREATE TABLE ROL_FUNCION (
    rol_id INTEGER NOT NULL,
    funcion_id INTEGER NOT NULL,
    accion_id INTEGER NOT NULL,
    descripcion TEXT,

    PRIMARY KEY (rol_id, funcion_id, accion_id),

    FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES ROL(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (funcion_id)
```

```
        REFERENCES FUNCION(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (accion_id)
        REFERENCES ACCION(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: USUARIO

CREATE TABLE USUARIO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    rol_id INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,

    FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES ROL(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: ESTABLECIMIENTO
```

```
CREATE TABLE ESTABLECIMIENTO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INTEGER NOT NULL,
    nombre_establecimiento VARCHAR(150) NOT NULL,
    direccion TEXT,
    tipo_inmueble VARCHAR(50),
    latitud NUMERIC(10,7),
    longitud NUMERIC(10,7),

    FOREIGN KEY (cliente_id)
        REFERENCES CLIENTE(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: PROVEEDOR - PRODUCTO
-- Relación muchos a muchos

CREATE TABLE PRODUCTO_PROVEEDOR (
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    proveedor_id INTEGER NOT NULL,
    precio_compra NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_compra >= 0),
    codigo_item_proveedor VARCHAR(100),
```

```
    PRIMARY KEY (producto_id, proveedor_id),

    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (proveedor_id)
        REFERENCES PROVEEDOR(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: SISTEMA_INSTALADO

CREATE TABLE SISTEMA_INSTALADO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orden_trabajo_id INTEGER,
    establecimiento_id INTEGER NOT NULL,
    nombre_sistema VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_instalacion DATE,
    numero_serie VARCHAR(100),
    periodicidad_meses INTEGER DEFAULT 6
        CHECK (periodicidad_meses > 0),
    fecha_ultimo_mantenimiento DATE,
    fecha_proximo_mantenimiento DATE,
    observaciones TEXT,
```

```
    FOREIGN KEY (establecimiento_id)
        REFERENCES ESTABLECIMIENTO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- 3. TABLAS DE NIVEL 2
--    Procesos principales del sistema

-- Tabla: BITACORA

CREATE TABLE BITACORA (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    ip_origen VARCHAR(45),

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: TOKEN_RECUPERACION
```

```
CREATE TABLE TOKEN_RECUPERACION (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    token VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_expiracion TIMESTAMP NOT NULL,
    usado BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: MOVIMIENTO_KARDEX

CREATE TABLE MOVIMIENTO_KARDEX (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    tipo_movimiento VARCHAR(20) NOT NULL,
    cantidad NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (cantidad > 0),
    stock_anterior NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (stock_anterior >= 0),
```

```
    origen_movimiento VARCHAR(100),
    fecha_movimiento TIMESTAMP
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    observacion TEXT,
    CHECK (
        tipo_movimiento IN
        ('ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE')
    ),

    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: COTIZACION

CREATE TABLE COTIZACION (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INTEGER NOT NULL,
    establecimiento_id INTEGER,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    numero_cotizacion VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    fecha_emision DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,

    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'PENDIENTE',
    total NUMERIC(12,2) DEFAULT 0
        CHECK (total >= 0),
    CHECK (
        estado IN
        ('PENDIENTE', 'APROBADA', 'RECHAZADA')
    ),

    FOREIGN KEY (cliente_id)
        REFERENCES CLIENTE(id)
        ON DELETE RESTRICT,

    FOREIGN KEY (establecimiento_id)
        REFERENCES ESTABLECIMIENTO(id)
        ON DELETE SET NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO
```

```
CREATE TABLE DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cotizacion_id INTEGER NOT NULL,
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    cantidad NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_unitario >= 0),
    subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (subtotal >= 0),

    FOREIGN KEY (cotizacion_id)
        REFERENCES COTIZACION(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: DETALLE_COTIZACION_SERVICIO
CREATE TABLE DETALLE_COTIZACION_SERVICIO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    cotizacion_id INTEGER NOT NULL,
    servicio_id INTEGER NOT NULL,
    horas_estimadas NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (horas_estimadas > 0),
    precio_hora NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_hora >= 0),
    subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (subtotal >= 0),

    FOREIGN KEY (cotizacion_id)
        REFERENCES COTIZACION(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (servicio_id)
        REFERENCES SERVICIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: ORDEN_TRABAJO

CREATE TABLE ORDEN_TRABAJO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cotizacion_id INTEGER,
    codigo_orden VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    tipo_trabajo VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'PROGRAMADA',
    fecha_programada DATE,
    fecha_inicio_real TIMESTAMP,
    horas_fin_real NUMERIC(10,2),
    observaciones_tecnico TEXT,

    FOREIGN KEY (cotizacion_id)
        REFERENCES COTIZACION(id)
        ON DELETE SET NULL
);

-- Tabla: ORDEN_TRABAJO_TECNICO
-- Relación entre órdenes y técnicos

CREATE TABLE ORDEN_TRABAJO_TECNICO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orden_trabajo_id INTEGER NOT NULL,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    es_lider BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (orden_trabajo_id, usuario_id),

    FOREIGN KEY (orden_trabajo_id)
        REFERENCES ORDEN_TRABAJO(id)
        ON DELETE CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: CARGA_HORARIA_TECNICO

CREATE TABLE CARGA_HORARIA_TECNICO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(20) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    CHECK (hora_fin > hora_inicio),

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: BLOQUEO_TECNICO
CREATE TABLE BLOQUEO_TECNICO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
```

```
    fecha_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_fin TIMESTAMP NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
    tipo VARCHAR(50),
    CHECK (fecha_fin > fecha_inicio),

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: DETALLE_CONSUMO_MATERIAL

CREATE TABLE DETALLE_CONSUMO_MATERIAL (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orden_trabajo_id INTEGER NOT NULL,
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    cantidad_utilizada NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (cantidad_utilizada > 0),
    observacion TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMP
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (orden_trabajo_id)
        REFERENCES ORDEN_TRABAJO(id)
        ON DELETE CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: NOTA_SERVICIO

CREATE TABLE NOTA_SERVICIO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orden_trabajo_id INTEGER NOT NULL,
    numero_nota VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    anticipo_pagado NUMERIC(12,2) DEFAULT 0
        CHECK (anticipo_pagado >= 0),
    fecha_emision DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'PENDIENTE',
    monto_total NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (monto_total >= 0),

    FOREIGN KEY (orden_trabajo_id)
        REFERENCES ORDEN_TRABAJO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla: MANTENIMIENTO_TICKET
```

```
CREATE TABLE MANTENIMIENTO_TICKET (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sistema_instalado_id INTEGER NOT NULL,
    orden_trabajo_id INTEGER,
    tipo_mantenimiento VARCHAR(30) NOT NULL,
    nivel_urgencia VARCHAR(30),
    descripcion_incidencia TEXT NOT NULL,
    fecha_reporte TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'ABIERTO',
    CHECK (
        tipo_mantenimiento IN
        ('PREVENTIVO', 'CORRECTIVO')
    ),

    FOREIGN KEY (sistema_instalado_id)
        REFERENCES SISTEMA_INSTALADO(id)
        ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (orden_trabajo_id)
        REFERENCES ORDEN_TRABAJO(id)
        ON DELETE SET NULL
);

-- Tabla: ALERTA_NOTIFICACION
```

```
CREATE TABLE ALERTA_NOTIFICACION (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sistema_instalado_id INTEGER NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    fecha_alerta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    leido BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    FOREIGN KEY (sistema_instalado_id)
        REFERENCES SISTEMA_INSTALADO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

--    Ventas y facturación

-- Tabla: CAJA

CREATE TABLE CAJA (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    fecha_apertura TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_cierre TIMESTAMP,
    monto_inicial NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (monto_inicial >= 0),
    monto_final_sistema NUMERIC(12,2)
```

```
        CHECK (monto_final_sistema >= 0),
    monto_final_real NUMERIC(12,2)
        CHECK (monto_final_real >= 0),
    estado VARCHAR(30) DEFAULT 'ABIERTA',

    FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES USUARIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: VENTA

CREATE TABLE VENTA (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    caja_id INTEGER NOT NULL,
    cliente_id INTEGER NOT NULL,
    usuario_id INTEGER NOT NULL,
    cotizacion_id INTEGER,
    orden_trabajo_id INTEGER,
    tipo_comprobante VARCHAR(50),
    nro_comprobante VARCHAR(50),
    fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (subtotal >= 0),
    descuento NUMERIC(12,2) DEFAULT 0
```

```
    CHECK (descuento >= 0),
  total NUMERIC(12,2) NOT NULL
    CHECK (total >= 0),
  estado VARCHAR(30) DEFAULT 'EMITIDA',

  FOREIGN KEY (caja_id)
    REFERENCES CAJA(id)
    ON DELETE RESTRICT,

  FOREIGN KEY (cliente_id)
    REFERENCES CLIENTE(id)
    ON DELETE RESTRICT,

  FOREIGN KEY (usuario_id)
    REFERENCES USUARIO(id)
    ON DELETE RESTRICT,

  FOREIGN KEY (cotizacion_id)
    REFERENCES COTIZACION(id)
    ON DELETE SET NULL,

  FOREIGN KEY (orden_trabajo_id)
    REFERENCES ORDEN_TRABAJO(id)
    ON DELETE SET NULL
);
```

```
-- Tabla: DETALLE_VENTA


CREATE TABLE DETALLE_VENTA (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    venta_id INTEGER NOT NULL,
    producto_id INTEGER,
    servicio_id INTEGER,
    cantidad NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL
        CHECK (precio_unitario >= 0),
    subtotal NUMERIC(12,2) NOT NULL
        CHECK (subtotal >= 0),


    -- Cada detalle debe corresponder a PRODUCTO
    -- o a SERVICIO, pero no a ambos.
    CHECK (
        (producto_id IS NOT NULL AND servicio_id IS NULL)
        OR
        (producto_id IS NULL AND servicio_id IS NOT NULL)
    ),
    FOREIGN KEY (venta_id)
        REFERENCES VENTA(id)
        ON DELETE CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE RESTRICT,

    FOREIGN KEY (servicio_id)
        REFERENCES SERVICIO(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Tabla: IMAGEN_PRODUCTO

CREATE TABLE IMAGEN_PRODUCTO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    url_imagen TEXT NOT NULL,
    es_principal BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    orden INTEGER DEFAULT 1,

    FOREIGN KEY (producto_id)
        REFERENCES PRODUCTO(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- 5. RESTRICCIONES ADICIONALES
```

```
-- Evitar nombres de rol repetidos
ALTER TABLE ROL
ADD CONSTRAINT uq_rol_nombre
UNIQUE (nombre);

-- Evitar nombres de módulos repetidos
ALTER TABLE MODULO
ADD CONSTRAINT uq_modulo_nombre
UNIQUE (nombre);

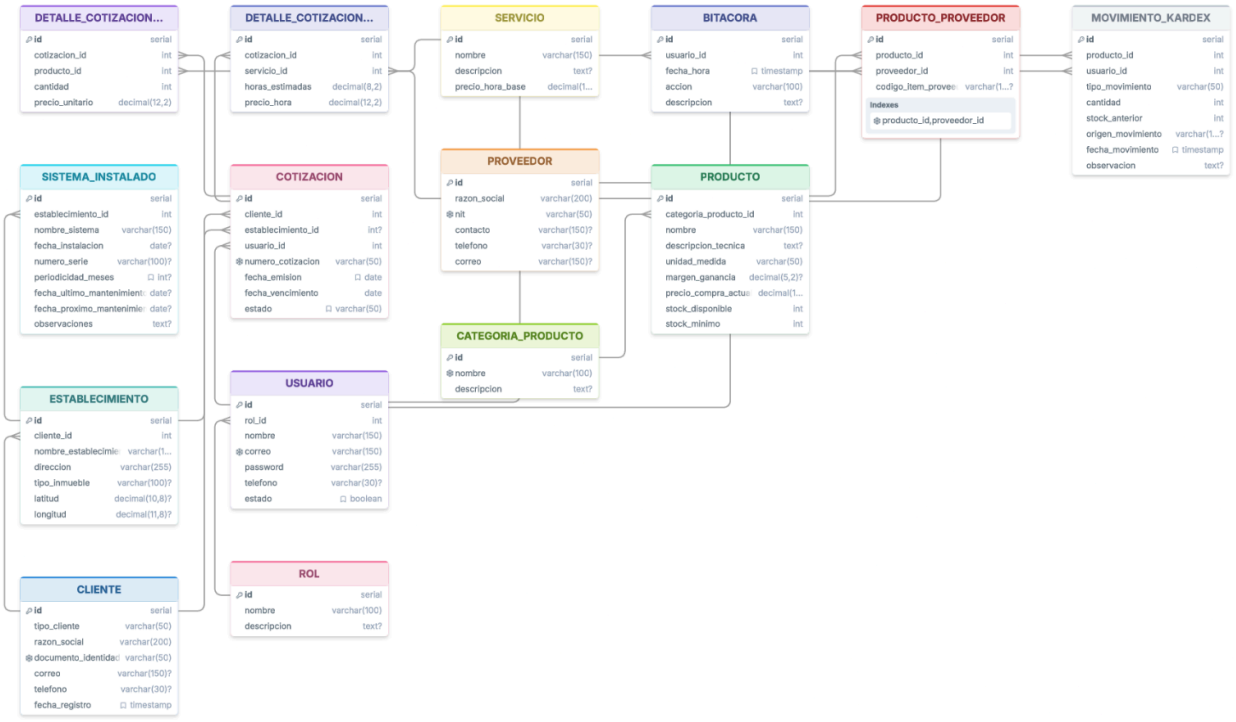
-- Evitar nombres de acciones repetidas
ALTER TABLE ACCION
ADD CONSTRAINT uq_accion_nombre
UNIQUE (nombre);

-- Evitar nombres de categorías repetidos
ALTER TABLE CATEGORIA_PRODUCTO
ADD CONSTRAINT uq_categoria_nombre
UNIQUE (nombre);

-- Evitar números de serie repetidos
ALTER TABLE SISTEMA_INSTALADO
ADD CONSTRAINT uq_sistema_numero_serie
UNIQUE (numero_serie);
```

```
-- Evitar códigos de proveedor repetidos
ALTER TABLE PRODUCTO_PROVEEDOR
ADD CONSTRAINT uq_codigo_item_proveedor
UNIQUE (proveedor_id, codigo_item_proveedor);
-- ============================================================
-- FIN DEL SCRIPT
-- ============================================================
```

4.2.2.2. Diagrama Relacional



4.2.2.3. Actualización de Tuplas (Población de datos)

```
-- PostgreSQL database dump
```

```
--

\restrict
n4JBoQ0L0F8fghdYh6cRZwEl0rgbQyaZevddAavgqMTWUYUTDlaZyXvKg8l5
0c9

-- Dumped from database version 16.15
-- Dumped by pg_dump version 18.3

-- Started on 2026-09-06 13:17:35

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;

SET default_tablespace = '';

SET default_table_access_method = heap;

--
-- TOC entry 256 (class 1259 OID 16736)
-- Name: alerta_notificacion; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.alerta_notificacion (
```

```
    id integer NOT NULL,
    sistema_instalado_id integer NOT NULL,
    mensaje text NOT NULL,
    fecha_alerta date NOT NULL,
    leido boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.alerta_notificacion OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 255 (class 1259 OID 16735)
-- Name: alerta_notificacion_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.alerta_notificacion_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.alerta_notificacion_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5158 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 255
-- Name: alerta_notificacion_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER SEQUENCE public.alerta_notificacion_id_seq OWNED BY public.alerta_notificacion.id;


--
-- TOC entry 220 (class 1259 OID 16434)
-- Name: bitacora; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.bitacora (
    id integer NOT NULL,
    usuario_id integer NOT NULL,
    fecha_hora timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    accion character varying(100) NOT NULL,
    descripcion text
);


ALTER TABLE public.bitacora OWNER TO postgres;

ALTER TABLE bitacora ADD COLUMN ip_origen VARCHAR(45);

-- Para acelerar el filtro por IP
CREATE INDEX idx_bitacora_ip_origen ON bitacora (ip_origen);


--
-- TOC entry 219 (class 1259 OID 16433)
-- Name: bitacora_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
CREATE SEQUENCE public.bitacora_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.bitacora_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5159 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 219
-- Name: bitacora_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.bitacora_id_seq OWNED BY public.bitacora.id;



--
-- TOC entry 228 (class 1259 OID 16488)
-- Name: categoria_producto; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.categoria_producto (
    id integer NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    descripcion text
);
```

```
ALTER TABLE public.categoria_producto OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 227 (class 1259 OID 16487)
-- Name: categoria_producto_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.categoria_producto_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.categoria_producto_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5160 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 227
-- Name: categoria_producto_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.categoria_producto_id_seq OWNED BY public.categoria_producto.id;


--
```

```
-- TOC entry 222 (class 1259 OID 16449)
-- Name: cliente; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.cliente (
    id integer NOT NULL,
    tipo_cliente character varying(50) NOT NULL,
    razon_social character varying(200) NOT NULL,
    documento_identidad character varying(50) NOT NULL,
    correo character varying(150),
    telefono character varying(30),
                fecha_registro timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cliente OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 221 (class 1259 OID 16448)
-- Name: cliente_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE public.cliente_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
```

```
ALTER SEQUENCE public.cliente_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5161 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 221
-- Name: cliente_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.cliente_id_seq OWNED BY public.cliente.id;



--
-- TOC entry 240 (class 1259 OID 16578)
-- Name: cotizacion; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.cotizacion (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    establecimiento_id integer,
    usuario_id integer NOT NULL,
    numero_cotizacion character varying(50) NOT NULL,
    fecha_emision date DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL,
    fecha_vencimiento date NOT NULL,
      estado character varying(50) DEFAULT 'PENDIENTE'::character varying
NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cotizacion OWNER TO postgres;

--
```

```
-- TOC entry 239 (class 1259 OID 16577)
-- Name: cotizacion_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.cotizacion_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.cotizacion_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5162 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 239
-- Name: cotizacion_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.cotizacion_id_seq OWNED BY public.cotizacion.id;


--
-- TOC entry 250 (class 1259 OID 16679)
-- Name: detalle_consumo_material; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
CREATE TABLE public.detalle_consumo_material (
    id integer NOT NULL,
    orden_trabajo_id integer NOT NULL,
    producto_id integer NOT NULL,
    cantidad_utilizada integer NOT NULL,
                fecha_registro timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
            CONSTRAINT detalle_consumo_material_cantidad_utilizada_check
CHECK ((cantidad_utilizada > 0))
);


ALTER TABLE public.detalle_consumo_material OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 249 (class 1259 OID 16678)
-- Name: detalle_consumo_material_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema:
public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.detalle_consumo_material_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.detalle_consumo_material_id_seq OWNER TO
postgres;

--
```

```
-- TOC entry 5163 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 249
-- Name: detalle_consumo_material_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.detalle_consumo_material_id_seq OWNED BY public.detalle_consumo_material.id;



--
-- TOC entry 242 (class 1259 OID 16604)
-- Name: detalle_cotizacion_producto; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.detalle_cotizacion_producto (
    id integer NOT NULL,
    cotizacion_id integer NOT NULL,
    producto_id integer NOT NULL,
    cantidad integer NOT NULL,
    precio_unitario numeric(12,2) NOT NULL,
        CONSTRAINT detalle_cotizacion_producto_cantidad_check CHECK ((cantidad > 0)),
    CONSTRAINT detalle_cotizacion_producto_precio_unitario_check CHECK ((precio_unitario >= (0)::numeric))
);


ALTER TABLE public.detalle_cotizacion_producto OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 241 (class 1259 OID 16603)
```

```
-- Name: detalle_cotizacion_producto_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.detalle_cotizacion_producto_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.detalle_cotizacion_producto_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5164 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 241
-- Name: detalle_cotizacion_producto_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.detalle_cotizacion_producto_id_seq OWNED BY public.detalle_cotizacion_producto.id;


--
-- TOC entry 244 (class 1259 OID 16623)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
CREATE TABLE public.detalle_cotizacion_servicio (
    id integer NOT NULL,
    cotizacion_id integer NOT NULL,
    servicio_id integer NOT NULL,
    horas_estimadas numeric(8,2) NOT NULL,
    precio_hora numeric(12,2) NOT NULL,
        CONSTRAINT detalle_cotizacion_servicio_horas_estimadas_check
CHECK ((horas_estimadas > (0)::numeric)),
    CONSTRAINT detalle_cotizacion_servicio_precio_hora_check CHECK
((precio_hora >= (0)::numeric))
);


ALTER TABLE public.detalle_cotizacion_servicio OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 243 (class 1259 OID 16622)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema:
public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.detalle_cotizacion_servicio_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.detalle_cotizacion_servicio_id_seq OWNER TO
postgres;
```

```
--
-- TOC entry 5165 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 243
-- Name: detalle_cotizacion_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY;
Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.detalle_cotizacion_servicio_id_seq OWNED BY
public.detalle_cotizacion_servicio.id;



--
-- TOC entry 224 (class 1259 OID 16459)
-- Name: establecimiento; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.establecimiento (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    nombre_establecimiento character varying(150) NOT NULL,
    direccion character varying(255) NOT NULL,
    tipo_inmueble character varying(100),
    latitud numeric(10,8),
    longitud numeric(11,8)
);


ALTER TABLE public.establecimiento OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 223 (class 1259 OID 16458)
-- Name: establecimiento_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: postgres
```

```
--

CREATE SEQUENCE public.establecimiento_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.establecimiento_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5166 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 223
-- Name: establecimiento_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.establecimiento_id_seq OWNED BY public.establecimiento.id;


--
-- TOC entry 254 (class 1259 OID 16715)
-- Name: mantenimiento_ticket; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.mantenimiento_ticket (
    id integer NOT NULL,
    sistema_instalado_id integer NOT NULL,
```

```
    orden_trabajo_id integer,
    tipo_mantenimiento character varying(50) NOT NULL,
    nivel_urgencia character varying(50) NOT NULL,
    descripcion_incidencia text NOT NULL,
                fecha_reporte timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
     estado character varying(50) DEFAULT 'ABIERTO'::character varying NOT
NULL
);


ALTER TABLE public.mantenimiento_ticket OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 253 (class 1259 OID 16714)
-- Name: mantenimiento_ticket_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.mantenimiento_ticket_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.mantenimiento_ticket_id_seq OWNER TO
postgres;

--
-- TOC entry 5167 (class 0 OID 0)
```

```
-- Dependencies: 253
-- Name: mantenimiento_ticket_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.mantenimiento_ticket_id_seq OWNED BY public.mantenimiento_ticket.id;



--
-- TOC entry 238 (class 1259 OID 16558)
-- Name: movimiento_kardex; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.movimiento_kardex (
    id integer NOT NULL,
    producto_id integer NOT NULL,
    usuario_id integer NOT NULL,
    tipo_movimiento character varying(50) NOT NULL,
    cantidad integer NOT NULL,
    stock_anterior integer NOT NULL,
    origen_movimiento character varying(100),
        fecha_movimiento timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    observacion text
);


ALTER TABLE public.movimiento_kardex OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 237 (class 1259 OID 16557)
```

```
-- Name: movimiento_kardex_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.movimiento_kardex_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.movimiento_kardex_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5168 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 237
-- Name: movimiento_kardex_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.movimiento_kardex_id_seq OWNED BY public.movimiento_kardex.id;


--
-- TOC entry 252 (class 1259 OID 16698)
-- Name: nota_servicio; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.nota_servicio (
    id integer NOT NULL,
```

```
    orden_trabajo_id integer NOT NULL,
    numero_nota character varying(50) NOT NULL,
    anticipo_pagado numeric(12,2) DEFAULT 0.00,
                fecha_emision timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
                CONSTRAINT nota_servicio_anticipo_pagado_check CHECK
((anticipo_pagado >= (0)::numeric))
);


ALTER TABLE public.nota_servicio OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 251 (class 1259 OID 16697)
-- Name: nota_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE public.nota_servicio_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.nota_servicio_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5169 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 251
-- Name: nota_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
```

```
public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.nota_servicio_id_seq OWNED BY public.nota_servicio.id;



--
-- TOC entry 246 (class 1259 OID 16642)
-- Name: orden_trabajo; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.orden_trabajo (
    id integer NOT NULL,
    cotizacion_id integer,
    codigo_orden character varying(50) NOT NULL,
    tipo_trabajo character varying(100) NOT NULL,
        estado character varying(50) DEFAULT 'PROGRAMADA'::character varying NOT NULL,
    fecha_programada date NOT NULL,
    fecha_inicio_real timestamp without time zone,
    fecha_fin_real timestamp without time zone,
    observaciones_tecnico text
);


ALTER TABLE public.orden_trabajo OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 245 (class 1259 OID 16641)
-- Name: orden_trabajo_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
CREATE SEQUENCE public.orden_trabajo_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.orden_trabajo_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5170 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 245
-- Name: orden_trabajo_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.orden_trabajo_id_seq OWNED BY public.orden_trabajo.id;


--
-- TOC entry 248 (class 1259 OID 16659)
-- Name: orden_trabajo_tecnico; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.orden_trabajo_tecnico (
    id integer NOT NULL,
    orden_trabajo_id integer NOT NULL,
    usuario_id integer NOT NULL,
```

```
    es_lider boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.orden_trabajo_tecnico OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 247 (class 1259 OID 16658)
-- Name: orden_trabajo_tecnico_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.orden_trabajo_tecnico_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.orden_trabajo_tecnico_id_seq OWNER TO
postgres;

--
-- TOC entry 5171 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 247
-- Name: orden_trabajo_tecnico_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY;
Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.orden_trabajo_tecnico_id_seq OWNED BY
public.orden_trabajo_tecnico.id;
```

```
--
-- TOC entry 230 (class 1259 OID 16499)
-- Name: producto; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.producto (
    id integer NOT NULL,
    categoria_producto_id integer NOT NULL,
    nombre character varying(150) NOT NULL,
    descripcion_tecnica text,
    unidad_medida character varying(50) NOT NULL,
    margen_ganancia numeric(5,2) DEFAULT 0.00,
    precio_compra_actual numeric(12,2) NOT NULL,
    stock_disponible integer DEFAULT 0 NOT NULL,
    stock_minimo integer DEFAULT 0 NOT NULL,
                CONSTRAINT     producto_precio_compra_actual_check     CHECK
((precio_compra_actual >= (0)::numeric)),
                    CONSTRAINT      producto_stock_disponible_check      CHECK
((stock_disponible >= 0))
);


ALTER TABLE public.producto OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 229 (class 1259 OID 16498)
-- Name: producto_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE public.producto_id_seq
```

```
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.producto_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5172 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 229
-- Name: producto_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.producto_id_seq OWNED BY public.producto.id;



--
-- TOC entry 236 (class 1259 OID 16539)
-- Name: producto_proveedor; Type: TABLE; Schema: public; Owner:
postgres
--

CREATE TABLE public.producto_proveedor (
    id integer NOT NULL,
    producto_id integer NOT NULL,
    proveedor_id integer NOT NULL,
    codigo_item_proveedor character varying(100)
);
```

```
ALTER TABLE public.producto_proveedor OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 235 (class 1259 OID 16538)
-- Name: producto_proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.producto_proveedor_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.producto_proveedor_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5173 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 235
-- Name: producto_proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.producto_proveedor_id_seq OWNED BY public.producto_proveedor.id;


--
```

```
-- TOC entry 234 (class 1259 OID 16528)
-- Name: proveedor; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.proveedor (
    id integer NOT NULL,
    razon_social character varying(200) NOT NULL,
    nit character varying(50) NOT NULL,
    contacto character varying(150),
    telefono character varying(30),
    correo character varying(150)
);


ALTER TABLE public.proveedor OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 233 (class 1259 OID 16527)
-- Name: proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.proveedor_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.proveedor_id_seq OWNER TO postgres;
```

```
--
-- TOC entry 5174 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 233
-- Name: proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.proveedor_id_seq OWNED BY public.proveedor.id;


--
-- TOC entry 216 (class 1259 OID 16408)
-- Name: rol; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.rol (
    id integer NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    descripcion text
);


ALTER TABLE public.rol OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 215 (class 1259 OID 16407)
-- Name: rol_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.rol_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
```

```
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.rol_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5175 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 215
-- Name: rol_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner:
postgres
--

ALTER SEQUENCE public.rol_id_seq OWNED BY public.rol.id;



--
-- TOC entry 232 (class 1259 OID 16518)
-- Name: servicio; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.servicio (
    id integer NOT NULL,
    nombre character varying(150) NOT NULL,
    descripcion text,
    precio_hora_base numeric(12,2) NOT NULL,
                    CONSTRAINT      servicio_precio_hora_base_check      CHECK
((precio_hora_base >= (0)::numeric))
);
```

```
ALTER TABLE public.servicio OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 231 (class 1259 OID 16517)
-- Name: servicio_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.servicio_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.servicio_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5176 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 231
-- Name: servicio_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.servicio_id_seq OWNED BY public.servicio.id;


--
-- TOC entry 226 (class 1259 OID 16473)
-- Name: sistema_instalado; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
CREATE TABLE public.sistema_instalado (
    id integer NOT NULL,
    establecimiento_id integer NOT NULL,
    nombre_sistema character varying(150) NOT NULL,
    fecha_instalacion date,
    numero_serie character varying(100),
    periodicidad_meses integer DEFAULT 6,
    fecha_ultimo_mantenimiento date,
    fecha_proximo_mantenimiento date,
    observaciones text
);


ALTER TABLE public.sistema_instalado OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 225 (class 1259 OID 16472)
-- Name: sistema_instalado_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE public.sistema_instalado_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.sistema_instalado_id_seq OWNER TO postgres;
```

```
--
-- TOC entry 5177 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 225
-- Name: sistema_instalado_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.sistema_instalado_id_seq OWNED BY public.sistema_instalado.id;



--
-- TOC entry 218 (class 1259 OID 16417)
-- Name: usuario; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE TABLE public.usuario (
    id integer NOT NULL,
    rol_id integer NOT NULL,
    nombre character varying(150) NOT NULL,
    correo character varying(150) NOT NULL,
    password character varying(255) NOT NULL,
    telefono character varying(30),
    estado boolean DEFAULT true NOT NULL
);


ALTER TABLE public.usuario OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 217 (class 1259 OID 16416)
-- Name: usuario_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
```

```
--

CREATE SEQUENCE public.usuario_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER SEQUENCE public.usuario_id_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5178 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 217
-- Name: usuario_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE public.usuario_id_seq OWNED BY public.usuario.id;


--
-- TOC entry 4872 (class 2604 OID 16739)
-- Name: alerta_notificacion id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.alerta_notificacion ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.alerta_notificacion_id_seq'::regclass);
```

```
--
-- TOC entry 4838 (class 2604 OID 16437)
-- Name: bitacora id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.bitacora ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.bitacora_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4845 (class 2604 OID 16491)
-- Name: categoria_producto id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.categoria_producto ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.categoria_producto_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4840 (class 2604 OID 16452)
-- Name: cliente id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cliente ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.cliente_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4855 (class 2604 OID 16581)
-- Name: cotizacion id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.cotizacion ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.cotizacion_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4864 (class 2604 OID 16682)
-- Name: detalle_consumo_material id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_consumo_material ALTER COLUMN id
SET DEFAULT nextval('public.detalle_consumo_material_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4858 (class 2604 OID 16607)
-- Name: detalle_cotizacion_producto id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_producto ALTER COLUMN id
SET                                                          DEFAULT
nextval('public.detalle_cotizacion_producto_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4859 (class 2604 OID 16626)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_servicio ALTER COLUMN id
SET DEFAULT nextval('public.detalle_cotizacion_servicio_id_seq'::regclass);
```

```
--
-- TOC entry 4842 (class 2604 OID 16462)
-- Name: establecimiento id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.establecimiento ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.establecimiento_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4869 (class 2604 OID 16718)
-- Name: mantenimiento_ticket id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.mantenimiento_ticket ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.mantenimiento_ticket_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4853 (class 2604 OID 16561)
-- Name: movimiento_kardex id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.movimiento_kardex ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.movimiento_kardex_id_seq'::regclass);


--
```

```
-- TOC entry 4866 (class 2604 OID 16701)
-- Name: nota_servicio id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.nota_servicio ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.nota_servicio_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4860 (class 2604 OID 16645)
-- Name: orden_trabajo id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.orden_trabajo_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4862 (class 2604 OID 16662)
-- Name: orden_trabajo_tecnico id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo_tecnico ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.orden_trabajo_tecnico_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4846 (class 2604 OID 16502)
-- Name: producto id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto ALTER COLUMN id SET DEFAULT
```

```
nextval('public.producto_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4852 (class 2604 OID 16542)
-- Name: producto_proveedor id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto_proveedor ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.producto_proveedor_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4851 (class 2604 OID 16531)
-- Name: proveedor id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.proveedor ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.proveedor_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4835 (class 2604 OID 16411)
-- Name: rol id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.rol ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.rol_id_seq'::regclass);


--
-- TOC entry 4850 (class 2604 OID 16521)
```

```
-- Name: servicio id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.servicio ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.servicio_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4843 (class 2604 OID 16476)
-- Name: sistema_instalado id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.sistema_instalado ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.sistema_instalado_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 4836 (class 2604 OID 16420)
-- Name: usuario id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.usuario ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.usuario_id_seq'::regclass);



--
-- TOC entry 5152 (class 0 OID 16736)
-- Dependencies: 256
-- Data for Name: alerta_notificacion; Type: TABLE DATA; Schema: public;
Owner: postgres
--
```

```
COPY public.alerta_notificacion (id, sistema_instalado_id, mensaje, fecha_alerta, leido) FROM stdin;
1	1	El sistema CCTV requiere mantenimiento.	2026-02-10	f
2	2	Próximo mantenimiento del sistema de control de acceso.	2026-02-11	t
3	3	El sistema de alarma requiere mantenimiento.	2026-02-12	f
4	4	Mantenimiento preventivo próximo.	2026-02-13	f
5	5	ALERTA: revisar sistema contra incendios.	2026-02-13	f
6	6	Mantenimiento del CCTV industrial pendiente.	2026-02-14	f
7	7	Mantenimiento del sistema de alarma próximo.	2026-02-15	t
\.


--
-- TOC entry 5116 (class 0 OID 16434)
-- Dependencies: 220
-- Data for Name: bitacora; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.bitacora (id, usuario_id, fecha_hora, accion, descripcion) FROM stdin;
1	1	2026-01-02 08:00:00	INICIO_SESION	El administrador inició sesión en el sistema.
2	2	2026-01-02 08:30:00	INICIO_SESION	El encargado inició sesión en el sistema.
3	2	2026-01-03 09:15:00	REGISTRO_CLIENTE	Se registró un nuevo cliente.
4	2	2026-01-04 10:20:00	COTIZACION	Se generó una nueva cotización.
5	1	2026-01-05 11:00:00	INVENTARIO	Se actualizó información del catálogo.
6	3	2026-01-06 08:10:00	ORDEN_TRABAJO	El técnico
```

consultó una orden asignada.
7 3 2026-01-07 15:30:00 CONSUMO_MATERIAL El técnico registró materiales utilizados.
8 2 2026-01-08 09:00:00 ASIGNACION Se asignó una orden al técnico.
9 1 2026-01-10 10:00:00 SUPERVISION El administrador revisó las operaciones.
10 2 2026-01-12 14:00:00 MANTENIMIENTO Se revisaron alertas de mantenimiento.
\.

--
-- TOC entry 5124 (class 0 OID 16488)
-- Dependencies: 228
-- Data for Name: categoria_producto; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.categoria_producto (id, nombre, descripcion) FROM stdin;
1 Cámaras Cámaras de seguridad y videovigilancia.
2 Control de Acceso Equipos para control y registro de accesos.
3 Alarmas Equipos y accesorios para sistemas de alarma.
4 Cableado Cables y materiales para instalaciones.
5 Redes Equipos de comunicación y redes.
6 Incendios Equipos para detección y prevención de incendios.
\.

--
-- TOC entry 5118 (class 0 OID 16449)
-- Dependencies: 222
-- Data for Name: cliente; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner:

```
postgres
--

COPY public.cliente (id, tipo_cliente, razon_social, documento_identidad, correo, telefono, fecha_registro) FROM stdin;
1	EMPRESA	Hotel Los Andes S.R.L.	NIT-100001	contacto@hotelandes.com	72010001	2026-09-06 12:56:14.30907
2	EMPRESA	Supermercados La Canasta S.A.	NIT-100002	administracion@canasta.com	72010002	2026-09-06 12:56:14.30907
3	EMPRESA	Clínica San Gabriel	NIT-100003	contacto@clinicasangabriel.com	72010003	2026-09-06 12:56:14.30907
4	EMPRESA	Industrias Andinas Ltda.	NIT-100004	info@industriasandinas.com	72010004	2026-09-06 12:56:14.30907
5	PERSONA	Roberto Salazar	CI-500001	roberto@gmail.com	72010005	2026-09-06 12:56:14.30907
6	EMPRESA	Colegio Nueva Esperanza	NIT-100005	direccion@nuevaesperanza.edu	72010006	2026-09-06 12:56:14.30907
\.


--
-- TOC entry 5136 (class 0 OID 16578)
-- Dependencies: 240
-- Data for Name: cotizacion; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.cotizacion (id, cliente_id, establecimiento_id, usuario_id, numero_cotizacion, fecha_emision, fecha_vencimiento, estado) FROM stdin;
1	1	1	2	COT-2026-001	2026-01-05	2026-01-20	APROBADA
2	2	3	2	COT-2026-002	2026-01-08	2026-01-23	APROBADA
```

3 3 4 2 COT-2026-003 2026-01-10 2026-01-25 PENDIENTE
4 4 5 2 COT-2026-004 2026-01-12 2026-01-27 APROBADA
5 5 6 2 COT-2026-005 2026-01-15 2026-01-30 RECHAZADA
6 6 7 2 COT-2026-006 2026-01-18 2026-02-02 PENDIENTE
\.

--
-- TOC entry 5146 (class 0 OID 16679)
-- Dependencies: 250
-- Data for Name: detalle_consumo_material; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.detalle_consumo_material (id, orden_trabajo_id, producto_id, cantidad_utilizada, fecha_registro) FROM stdin;
1 1 1 2 2026-09-06 12:57:37.214779
2 1 7 200 2026-09-06 12:57:37.214779
3 1 9 1 2026-09-06 12:57:37.214779
4 2 5 2 2026-09-06 12:57:37.214779
5 2 6 5 2026-09-06 12:57:37.214779
6 3 1 4 2026-09-06 12:57:37.214779
7 3 8 150 2026-09-06 12:57:37.214779
8 3 9 1 2026-09-06 12:57:37.214779
\.

--
-- TOC entry 5138 (class 0 OID 16604)

-- Dependencies: 242
-- Data for Name: detalle_cotizacion_producto; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.detalle_cotizacion_producto (id, cotizacion_id, producto_id, cantidad, precio_unitario) FROM stdin;
1	1	1	8	1105.00
2	1	7	300	6.00
3	1	9	1	1562.50
4	2	2	6	562.50
5	2	7	200	6.00
6	2	5	2	234.00
7	3	11	15	162.00
8	3	12	1	4160.00
9	4	1	12	1105.00
10	4	8	250	9.75
11	4	9	2	1562.50
12	5	3	4	837.00
13	5	4	20	18.00
14	6	5	4	234.00
15	6	6	10	63.00
\.

--
-- TOC entry 5140 (class 0 OID 16623)
-- Dependencies: 244
-- Data for Name: detalle_cotizacion_servicio; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.detalle_cotizacion_servicio (id, cotizacion_id, servicio_id,

```
horas_estimadas, precio_hora) FROM stdin;
1	1	1	16.00	80.00
2	1	4	4.00	85.00
3	2	1	10.00	80.00
4	2	5	5.00	75.00
5	3	6	12.00	100.00
6	4	1	20.00	80.00
7	4	4	6.00	85.00
8	5	3	5.00	90.00
9	6	5	8.00	75.00
\.


--
-- TOC entry 5120 (class 0 OID 16459)
-- Dependencies: 224
-- Data for Name: establecimiento; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.establecimiento (id, cliente_id, nombre_establecimiento, direccion, tipo_inmueble, latitud, longitud) FROM stdin;
1	1	Hotel Los Andes - Central	Av. Arce N° 1250	HOTEL	-17.39350000	-66.15700000
2	1	Hotel Los Andes - Norte	Av. América N° 850	HOTEL	-17.37000000	-66.14500000
3	2	La Canasta - Centro	Calle Sucre N° 450	COMERCIAL	-17.38950000	-66.15680000
4	3	Clínica San Gabriel	Av. Circunvalación N° 300	CLINICA	-17.37050000	-66.17000000
5	4	Industrias Andinas - Planta	Parque Industrial Zona Norte	INDUSTRIAL	-17.35000000	-66.13000000
6	5	Domicilio Roberto Salazar	Av. Blanco Galindo N° 900
```

DOMICILIO -17.38000000 -66.21000000
7 6 Colegio Nueva Esperanza Av. Petrolera N° 1200
EDUCATIVO -17.42000000 -66.18000000
\.

--
-- TOC entry 5150 (class 0 OID 16715)
-- Dependencies: 254
-- Data for Name: mantenimiento_ticket; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.mantenimiento_ticket (id, sistema_instalado_id, orden_trabajo_id, tipo_mantenimiento, nivel_urgencia, descripcion_incidencia, fecha_reporte, estado) FROM stdin;
1 1 4 PREVENTIVO MEDIA Mantenimiento preventivo programado del sistema CCTV. 2026-02-10 09:00:00 ABIERTO
2 2 5 CORRECTIVO ALTA El lector RFID presenta fallas intermitentes. 2026-02-11 10:30:00 ASIGNADO
3 4 \N PREVENTIVO BAJA Revisión periódica de cámaras del supermercado. 2026-02-12 08:00:00 ABIERTO
4 5 \N CORRECTIVO CRITICA Se detectó una falla en el sistema contra incendios. 2026-02-13 14:00:00 ABIERTO
5 6 \N PREVENTIVO MEDIA Mantenimiento programado del sistema CCTV industrial. 2026-02-14 09:30:00 ABIERTO
\.

--
-- TOC entry 5134 (class 0 OID 16558)
-- Dependencies: 238

-- Data for Name: movimiento_kardex; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.movimiento_kardex (id, producto_id, usuario_id, tipo_movimiento, cantidad, stock_anterior, origen_movimiento, fecha_movimiento, observacion) FROM stdin;
1	1	1	ENTRADA	20	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Compra inicial de cámaras IP.
2	1	2	SALIDA	2	20	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Material utilizado en instalación.
3	2	1	ENTRADA	30	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Ingreso de cámaras domo.
4	2	2	SALIDA	5	30	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Cámaras utilizadas en instalación.
5	3	1	ENTRADA	12	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Ingreso de lectores RFID.
6	3	2	SALIDA	2	12	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Lectores utilizados.
7	4	1	ENTRADA	200	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Ingreso de tarjetas RFID.
8	4	2	SALIDA	50	200	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Tarjetas entregadas al cliente.
9	7	1	ENTRADA	1000	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Compra de cable UTP.
10	7	3	SALIDA	200	1000	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Cable utilizado en instalación.
11	9	1	ENTRADA	10	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Ingreso de switches.
12	9	2	SALIDA	2	10	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Switches utilizados.
13	11	1	ENTRADA	50	0	COMPRA	2026-09-06 12:57:05.951858	Ingreso de detectores de humo.

```
14	11	3	SALIDA	10	50	ORDEN_TRABAJO	2026-09-06 12:57:05.951858	Detectores utilizados.
\.


--
-- TOC entry 5148 (class 0 OID 16698)
-- Dependencies: 252
-- Data for Name: nota_servicio; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.nota_servicio (id, orden_trabajo_id, numero_nota, anticipo_pagado, fecha_emision) FROM stdin;
1	1	NS-2026-0012500.00	2026-01-22 17:30:00
2	2	NS-2026-0021200.00	2026-01-25 15:30:00
3	3	NS-2026-0033000.00	2026-02-02 16:00:00
\.


--
-- TOC entry 5142 (class 0 OID 16642)
-- Dependencies: 246
-- Data for Name: orden_trabajo; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.orden_trabajo (id, cotizacion_id, codigo_orden, tipo_trabajo, estado, fecha_programada, fecha_inicio_real, fecha_fin_real, observaciones_tecnico) FROM stdin;
1	1	OT-2026-001	INSTALACION CCTV	FINALIZADA	2026-01-22 2026-01-22 08:00:00	2026-01-22 17:00:00	Instalación completada correctamente.
```

```
2	2	OT-2026-002	INSTALACION ALARMA	FINALIZADA	2026-01-25	2026-01-25 09:00:00	2026-01-25 15:00:00	Sistema probado y funcionando.
3	4	OT-2026-003	INSTALACION CCTV	EN_PROCESO	2026-02-02	2026-02-02 08:30:00	\N	Instalación en planta industrial.
4	1	OT-2026-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PROGRAMADA	2026-02-15	\N	\N	\N
5	2	OT-2026-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PROGRAMADA	2026-02-18	\N	\N	\N
\.


--
-- TOC entry 5144 (class 0 OID 16659)
-- Dependencies: 248
-- Data for Name: orden_trabajo_tecnico; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.orden_trabajo_tecnico (id, orden_trabajo_id, usuario_id, es_lider) FROM stdin;
1	1	3	t
2	1	4	f
3	2	5	t
4	2	6	f
5	3	4	t
6	3	5	f
\.


--
-- TOC entry 5126 (class 0 OID 16499)
-- Dependencies: 230
```

-- Data for Name: producto; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.producto (id, categoria_producto_id, nombre, descripcion_tecnica, unidad_medida, margen_ganancia, precio_compra_actual, stock_disponible, stock_minimo) FROM stdin;
1 1 Cámara IP 4MP Cámara IP de 4 megapíxeles con visión nocturna. UNIDAD 30.00 850.00 18 5
2 1 Cámara Domo 2MP Cámara domo para interiores. UNIDAD 25.00 450.00 25 8
3 2 Lector RFID Lector de tarjetas RFID para control de acceso. UNIDAD 35.00 620.00 10 3
4 2 Tarjeta RFID Tarjeta de proximidad RFID. UNIDAD 50.00 12.00 150 30
5 3 Sirena Electrónica Sirena electrónica para sistemas de alarma. UNIDAD 30.00 180.00 20 5
6 3 Sensor Magnético Sensor magnético para puertas y ventanas. UNIDAD 40.00 45.00 35 10
7 4 Cable UTP Cat6 Cable de red categoría 6. METRO 25.00 4.50 800 200
8 4 Cable FTP Cat6 Cable FTP categoría 6 blindado. METRO 30.00 7.50 500 150
9 5 Switch 24 Puertos Switch administrable de 24 puertos. UNIDAD 25.00 1250.00 8 2
10 5 Router Empresarial Router para redes empresariales. UNIDAD 30.00 950.00 6 2
11 6 Detector de Humo Detector de humo fotoeléctrico. UNIDAD 35.00 120.00 40 10
12 6 Panel Contra Incendios Panel central para sistema contra incendios. UNIDAD 30.00 3200.00 4 1
\.

```
--
-- TOC entry 5132 (class 0 OID 16539)
-- Dependencies: 236
-- Data for Name: producto_proveedor; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.producto_proveedor (id, producto_id, proveedor_id, codigo_item_proveedor) FROM stdin;
1	1	1	CAM-IP-4MP
2	1	2	IPCAM-4000
3	2	1	CAM-DOMO-2MP
4	3	1	RFID-LECTOR-01
5	3	2	RFID-620
6	4	2	CARD-RFID
7	5	1	SIRENA-180
8	6	1	SENSOR-MAG
9	7	3	UTP-CAT6
10	8	3	FTP-CAT6
11	9	3	SW-24P
12	10	3	ROUT-EMP
13	11	4	DETECTOR-HUMO
14	12	4	PANEL-INC
\.


--
-- TOC entry 5130 (class 0 OID 16528)
-- Dependencies: 234
-- Data for Name: proveedor; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
COPY public.proveedor (id, razon_social, nit, contacto, telefono, correo) FROM stdin;
1	Seguritech Bolivia S.R.L.	NIT-PROV-001	Luis Vargas	73000001	ventas@seguritech.com
2	Importadora Andina S.A.	NIT-PROV-002	Pedro Rojas	73000002	ventas@importadoraandina.com
3	TecnoRed Bolivia	NIT-PROV-003	Ana Flores	73000003	contacto@tecnored.com
4	FireSafe Bolivia	NIT-PROV-004	Miguel Torres	73000004	ventas@firesafe.com
\.


--
-- TOC entry 5112 (class 0 OID 16408)
-- Dependencies: 216
-- Data for Name: rol; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.rol (id, nombre, descripcion) FROM stdin;
1	ADMINISTRADOR	Administrador general del sistema.
2	ENCARGADO	Encargado de gestionar clientes, cotizaciones e inventario.
3	TECNICO	Técnico encargado de ejecutar órdenes de trabajo y mantenimientos.
\.


--
-- TOC entry 5128 (class 0 OID 16518)
-- Dependencies: 232
-- Data for Name: servicio; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner:
```

```
postgres
--

COPY public.servicio (id, nombre, descripcion, precio_hora_base) FROM stdin;
1	Instalación de CCTV	Instalación y configuración de cámaras de seguridad.	80.00
2	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento preventivo de sistemas instalados.	70.00
3	Mantenimiento Correctivo	Diagnóstico y reparación de fallas.	90.00
4	Configuración de Red	Configuración de switches, routers y cableado.	85.00
5	Instalación de Alarma	Instalación y configuración de sistemas de alarma.	75.00
6	Instalación Sistema Contra Incendios	Instalación y configuración de detectores y paneles.	100.00
\.


--
-- TOC entry 5122 (class 0 OID 16473)
-- Dependencies: 226
-- Data for Name: sistema_instalado; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.sistema_instalado (id, establecimiento_id, nombre_sistema, fecha_instalacion, numero_serie, periodicidad_meses, fecha_ultimo_mantenimiento, fecha_proximo_mantenimiento, observaciones) FROM stdin;
1	1	Sistema de CCTV	2025-01-15	CCTV-HLA-001	6	2025-12-15	2026-06-15	Sistema de vigilancia de 24 cámaras.
```

2 1 Sistema de Control de Acceso 2025-03-10 ACC-HLA-001 6
2025-11-10 2026-05-10 Control de acceso mediante tarjetas.
3 2 Sistema de Alarma 2025-04-20 ALM-HLA-002 6
2025-10-20 2026-04-20 Sistema de alarma contra intrusión.
4 3 Sistema de CCTV 2024-11-05 CCTV-CAN-001 6
2025-11-05 2026-05-05 Sistema de vigilancia del supermercado.
5 4 Sistema de Detección de Incendios 2025-02-12 INC-CLI-001 3
2025-12-12 2026-03-12 Detectores instalados en áreas críticas.
6 5 Sistema de CCTV Industrial 2024-08-18 CCTV-IND-001 6
2025-08-18 2026-02-18 Vigilancia de áreas de producción.
7 7 Sistema de Alarma 2025-05-25 ALM-COL-001 6
2025-11-25 2026-05-25 Alarma para protección del establecimiento.
\.

--
-- TOC entry 5114 (class 0 OID 16417)
-- Dependencies: 218
-- Data for Name: usuario; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY public.usuario (id, rol_id, nombre, correo, password, telefono, estado) FROM stdin;
1 1 Carlos Mendoza carlos@empresa.com
$2b$10$EjemploHashAdministrador 70000001 t
2 2 María Fernández maria@empresa.com
$2b$10$EjemploHashEncargado 70000002 t
3 3 Juan Pérez juan@empresa.com
$2b$10$EjemploHashTecnico 70000003 t
4 3 Pedro Ramírez pedro@empresa.com
$2b$10$EjemploHashTecnico1 70000004 t
5 3 Luis Fernández luis@empresa.com

```
$2b$10$EjemploHashTecnico2  70000005     t
6       3       Diego Castillo      diego@empresa.com
$2b$10$EjemploHashTecnico3  70000006     t
\.


--
-- TOC entry 5179 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 255
-- Name: alerta_notificacion_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.alerta_notificacion_id_seq', 7, true);


--
-- TOC entry 5180 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 219
-- Name: bitacora_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner:
postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.bitacora_id_seq', 10, true);


--
-- TOC entry 5181 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 227
-- Name: categoria_producto_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema:
public; Owner: postgres
--
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.categoria_producto_id_seq', 6, true);


--
-- TOC entry 5182 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 221
-- Name: cliente_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.cliente_id_seq', 6, true);


--
-- TOC entry 5183 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 239
-- Name: cotizacion_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.cotizacion_id_seq', 6, true);


--
-- TOC entry 5184 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 249
-- Name: detalle_consumo_material_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.detalle_consumo_material_id_seq', 8, true);
```

```
--
-- TOC entry 5185 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 241
-- Name: detalle_cotizacion_producto_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.detalle_cotizacion_producto_id_seq', 15, true);


--
-- TOC entry 5186 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 243
-- Name: detalle_cotizacion_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.detalle_cotizacion_servicio_id_seq', 9, true);


--
-- TOC entry 5187 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 223
-- Name: establecimiento_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.establecimiento_id_seq', 7, true);
```

```
--
-- TOC entry 5188 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 253
-- Name: mantenimiento_ticket_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.mantenimiento_ticket_id_seq', 5, true);


--
-- TOC entry 5189 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 237
-- Name: movimiento_kardex_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.movimiento_kardex_id_seq', 14, true);


--
-- TOC entry 5190 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 251
-- Name: nota_servicio_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.nota_servicio_id_seq', 3, true);


--
-- TOC entry 5191 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 245
```

```
-- Name: orden_trabajo_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.orden_trabajo_id_seq', 5, true);


--
-- TOC entry 5192 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 247
-- Name: orden_trabajo_tecnico_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.orden_trabajo_tecnico_id_seq', 6, true);


--
-- TOC entry 5193 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 229
-- Name: producto_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.producto_id_seq', 12, true);


--
-- TOC entry 5194 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 235
-- Name: producto_proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
SELECT pg_catalog.setval('public.producto_proveedor_id_seq', 14, true);


--
-- TOC entry 5195 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 233
-- Name: proveedor_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.proveedor_id_seq', 4, true);


--
-- TOC entry 5196 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 215
-- Name: rol_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.rol_id_seq', 3, true);


--
-- TOC entry 5197 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 231
-- Name: servicio_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.servicio_id_seq', 6, true);
```

```
--
-- TOC entry 5198 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 225
-- Name: sistema_instalado_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.sistema_instalado_id_seq', 7, true);



--
-- TOC entry 5199 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 217
-- Name: usuario_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner:
postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('public.usuario_id_seq', 6, true);



--
-- TOC entry 4942 (class 2606 OID 16744)
-- Name: alerta_notificacion alerta_notificacion_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.alerta_notificacion
    ADD CONSTRAINT alerta_notificacion_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4890 (class 2606 OID 16442)
```

```
-- Name: bitacora bitacora_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.bitacora
    ADD CONSTRAINT bitacora_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4900 (class 2606 OID 16497)
-- Name: categoria_producto categoria_producto_nombre_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.categoria_producto
    ADD CONSTRAINT categoria_producto_nombre_key UNIQUE (nombre);



--
-- TOC entry 4902 (class 2606 OID 16495)
-- Name: categoria_producto categoria_producto_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.categoria_producto
    ADD CONSTRAINT categoria_producto_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4892 (class 2606 OID 16457)
-- Name: cliente cliente_documento_identidad_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.cliente
    ADD CONSTRAINT cliente_documento_identidad_key UNIQUE (documento_identidad);


--
-- TOC entry 4894 (class 2606 OID 16455)
-- Name: cliente cliente_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cliente
    ADD CONSTRAINT cliente_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4918 (class 2606 OID 16587)
-- Name: cotizacion cotizacion_numero_cotizacion_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cotizacion
    ADD CONSTRAINT cotizacion_numero_cotizacion_key UNIQUE (numero_cotizacion);


--
-- TOC entry 4920 (class 2606 OID 16585)
-- Name: cotizacion cotizacion_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.cotizacion
    ADD CONSTRAINT cotizacion_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4934 (class 2606 OID 16686)
-- Name: detalle_consumo_material detalle_consumo_material_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_consumo_material
    ADD CONSTRAINT detalle_consumo_material_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4922 (class 2606 OID 16611)
-- Name: detalle_cotizacion_producto detalle_cotizacion_producto_pkey;
Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_producto
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_producto_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4924 (class 2606 OID 16630)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio detalle_cotizacion_servicio_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_servicio
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_servicio_pkey PRIMARY KEY (id);
```

```
--
-- TOC entry 4896 (class 2606 OID 16466)
-- Name: establecimiento establecimiento_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.establecimiento
    ADD CONSTRAINT establecimiento_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4940 (class 2606 OID 16724)
-- Name: mantenimiento_ticket mantenimiento_ticket_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.mantenimiento_ticket
    ADD CONSTRAINT mantenimiento_ticket_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4916 (class 2606 OID 16566)
-- Name: movimiento_kardex movimiento_kardex_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.movimiento_kardex
    ADD CONSTRAINT movimiento_kardex_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4936 (class 2606 OID 16708)
```

```
-- Name: nota_servicio nota_servicio_numero_nota_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.nota_servicio
    ADD CONSTRAINT nota_servicio_numero_nota_key UNIQUE (numero_nota);


--
-- TOC entry 4938 (class 2606 OID 16706)
-- Name: nota_servicio nota_servicio_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.nota_servicio
   ADD CONSTRAINT nota_servicio_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4926 (class 2606 OID 16652)
-- Name: orden_trabajo orden_trabajo_codigo_orden_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_codigo_orden_key UNIQUE (codigo_orden);


--
-- TOC entry 4928 (class 2606 OID 16650)
-- Name: orden_trabajo orden_trabajo_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema:
```

```
public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4930 (class 2606 OID 16665)
-- Name: orden_trabajo_tecnico orden_trabajo_tecnico_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo_tecnico
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_tecnico_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4904 (class 2606 OID 16511)
-- Name: producto producto_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto
    ADD CONSTRAINT producto_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4912 (class 2606 OID 16544)
-- Name: producto_proveedor producto_proveedor_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.producto_proveedor
    ADD CONSTRAINT producto_proveedor_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4908 (class 2606 OID 16537)
-- Name: proveedor proveedor_nit_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.proveedor
    ADD CONSTRAINT proveedor_nit_key UNIQUE (nit);


--
-- TOC entry 4910 (class 2606 OID 16535)
-- Name: proveedor proveedor_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.proveedor
    ADD CONSTRAINT proveedor_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4884 (class 2606 OID 16415)
-- Name: rol rol_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.rol
    ADD CONSTRAINT rol_pkey PRIMARY KEY (id);
```

```
--
-- TOC entry 4906 (class 2606 OID 16526)
-- Name: servicio servicio_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.servicio
    ADD CONSTRAINT servicio_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4898 (class 2606 OID 16481)
-- Name: sistema_instalado sistema_instalado_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.sistema_instalado
    ADD CONSTRAINT sistema_instalado_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- TOC entry 4932 (class 2606 OID 16667)
-- Name: orden_trabajo_tecnico unique_orden_tecnico; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo_tecnico
    ADD CONSTRAINT unique_orden_tecnico UNIQUE (orden_trabajo_id, usuario_id);


--
-- TOC entry 4914 (class 2606 OID 16546)
```

```
-- Name: producto_proveedor unique_producto_proveedor; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto_proveedor
    ADD CONSTRAINT unique_producto_proveedor UNIQUE (producto_id, proveedor_id);



--
-- TOC entry 4886 (class 2606 OID 16427)
-- Name: usuario usuario_correo_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.usuario
    ADD CONSTRAINT usuario_correo_key UNIQUE (correo);



--
-- TOC entry 4888 (class 2606 OID 16425)
-- Name: usuario usuario_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.usuario
    ADD CONSTRAINT usuario_pkey PRIMARY KEY (id);



--
-- TOC entry 4967 (class 2606 OID 16745)
-- Name: alerta_notificacion alerta_notificacion_sistema_instalado_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
```

```
--

ALTER TABLE ONLY public.alerta_notificacion
    ADD CONSTRAINT alerta_notificacion_sistema_instalado_id_fkey FOREIGN KEY (sistema_instalado_id) REFERENCES public.sistema_instalado(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4944 (class 2606 OID 16443)
-- Name: bitacora bitacora_usuario_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.bitacora
    ADD CONSTRAINT bitacora_usuario_id_fkey FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4952 (class 2606 OID 16588)
-- Name: cotizacion cotizacion_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cotizacion
    ADD CONSTRAINT cotizacion_cliente_id_fkey FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES public.cliente(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4953 (class 2606 OID 16593)
-- Name: cotizacion cotizacion_establecimiento_id_fkey; Type: FK
```

```
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cotizacion
    ADD CONSTRAINT cotizacion_establecimiento_id_fkey FOREIGN KEY (establecimiento_id) REFERENCES public.establecimiento(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- TOC entry 4954 (class 2606 OID 16598)
-- Name: cotizacion cotizacion_usuario_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.cotizacion
    ADD CONSTRAINT cotizacion_usuario_id_fkey FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4962 (class 2606 OID 16687)
-- Name: detalle_consumo_material detalle_consumo_material_orden_trabajo_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_consumo_material
    ADD CONSTRAINT detalle_consumo_material_orden_trabajo_id_fkey FOREIGN KEY (orden_trabajo_id) REFERENCES public.orden_trabajo(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
--
-- TOC entry 4963 (class 2606 OID 16692)
-- Name: detalle_consumo_material detalle_consumo_material_producto_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_consumo_material
    ADD CONSTRAINT detalle_consumo_material_producto_id_fkey FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES public.producto(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4955 (class 2606 OID 16612)
-- Name: detalle_cotizacion_producto detalle_cotizacion_producto_cotizacion_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_producto
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_producto_cotizacion_id_fkey FOREIGN KEY (cotizacion_id) REFERENCES public.cotizacion(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4956 (class 2606 OID 16617)
-- Name: detalle_cotizacion_producto detalle_cotizacion_producto_producto_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_producto
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_producto_producto_id_fkey FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES public.producto(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4957 (class 2606 OID 16631)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio detalle_cotizacion_servicio_cotizacion_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_servicio
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_servicio_cotizacion_id_fkey FOREIGN KEY (cotizacion_id) REFERENCES public.cotizacion(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4958 (class 2606 OID 16636)
-- Name: detalle_cotizacion_servicio detalle_cotizacion_servicio_servicio_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.detalle_cotizacion_servicio
    ADD CONSTRAINT detalle_cotizacion_servicio_servicio_id_fkey FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES public.servicio(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4945 (class 2606 OID 16467)
```

```
-- Name: establecimiento establecimiento_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.establecimiento
    ADD CONSTRAINT establecimiento_cliente_id_fkey FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES public.cliente(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4965 (class 2606 OID 16730)
-- Name: mantenimiento_ticket mantenimiento_ticket_orden_trabajo_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.mantenimiento_ticket
    ADD CONSTRAINT mantenimiento_ticket_orden_trabajo_id_fkey FOREIGN KEY (orden_trabajo_id) REFERENCES public.orden_trabajo(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- TOC entry 4966 (class 2606 OID 16725)
-- Name: mantenimiento_ticket mantenimiento_ticket_sistema_instalado_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.mantenimiento_ticket
    ADD CONSTRAINT mantenimiento_ticket_sistema_instalado_id_fkey FOREIGN KEY (sistema_instalado_id) REFERENCES public.sistema_instalado(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
--
-- TOC entry 4950 (class 2606 OID 16567)
-- Name: movimiento_kardex movimiento_kardex_producto_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.movimiento_kardex
    ADD CONSTRAINT movimiento_kardex_producto_id_fkey FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES public.producto(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4951 (class 2606 OID 16572)
-- Name: movimiento_kardex movimiento_kardex_usuario_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.movimiento_kardex
    ADD CONSTRAINT movimiento_kardex_usuario_id_fkey FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4964 (class 2606 OID 16709)
-- Name: nota_servicio nota_servicio_orden_trabajo_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.nota_servicio
    ADD CONSTRAINT nota_servicio_orden_trabajo_id_fkey FOREIGN KEY (orden_trabajo_id) REFERENCES public.orden_trabajo(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
--
-- TOC entry 4959 (class 2606 OID 16653)
-- Name: orden_trabajo orden_trabajo_cotizacion_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_cotizacion_id_fkey FOREIGN KEY (cotizacion_id) REFERENCES public.cotizacion(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- TOC entry 4960 (class 2606 OID 16668)
-- Name: orden_trabajo_tecnico orden_trabajo_tecnico_orden_trabajo_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo_tecnico
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_tecnico_orden_trabajo_id_fkey FOREIGN KEY (orden_trabajo_id) REFERENCES public.orden_trabajo(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4961 (class 2606 OID 16673)
-- Name: orden_trabajo_tecnico orden_trabajo_tecnico_usuario_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.orden_trabajo_tecnico
```

```
    ADD CONSTRAINT orden_trabajo_tecnico_usuario_id_fkey FOREIGN KEY
(usuario_id) REFERENCES public.usuario(id) ON DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4947 (class 2606 OID 16512)
-- Name: producto producto_categoria_producto_id_fkey; Type: FK
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto
    ADD CONSTRAINT producto_categoria_producto_id_fkey FOREIGN KEY
(categoria_producto_id) REFERENCES public.categoria_producto(id) ON
DELETE RESTRICT;


--
-- TOC entry 4948 (class 2606 OID 16547)
-- Name: producto_proveedor producto_proveedor_producto_id_fkey; Type:
FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.producto_proveedor
    ADD CONSTRAINT producto_proveedor_producto_id_fkey FOREIGN KEY
(producto_id) REFERENCES public.producto(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4949 (class 2606 OID 16552)
-- Name: producto_proveedor producto_proveedor_proveedor_id_fkey;
Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY public.producto_proveedor
    ADD CONSTRAINT producto_proveedor_proveedor_id_fkey FOREIGN KEY (proveedor_id) REFERENCES public.proveedor(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4946 (class 2606 OID 16482)
-- Name: sistema_instalado sistema_instalado_establecimiento_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.sistema_instalado
    ADD CONSTRAINT sistema_instalado_establecimiento_id_fkey FOREIGN KEY (establecimiento_id) REFERENCES public.establecimiento(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- TOC entry 4943 (class 2606 OID 16428)
-- Name: usuario usuario_rol_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY public.usuario
    ADD CONSTRAINT usuario_rol_id_fkey FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES public.rol(id) ON DELETE RESTRICT;


-- Completed on 2026-09-06 13:17:35

--
-- PostgreSQL database dump complete
```

--

\unrestrict
n4JBoQ0L0F8fghdYh6cRZwEI0rgbQyaZevddAavgqMTWUYUTDlaZyXvKg8I50c9

4.2.2.4. Consultas

4.2.2.4.1. Consultas Simples

-- 1. CONSULTAS SIMPLES

-- 1. Mantenimientos y órdenes de trabajo registradas

SELECT id, tipo_trabajo, codigo_orden, fecha_programada, estado

FROM ORDEN_TRABAJO;

	id [PK] integer	tipo_trabajo character varying (100)	codigo_orden character varying (50)	fecha_programada date	estado character varying (50)
1	1	INSTALACION CCTV	OT-2026-001	2026-01-22	FINALIZADA
2	2	INSTALACION ALARMA	OT-2026-002	2026-01-25	FINALIZADA
3	3	INSTALACION CCTV	OT-2026-003	2026-02-02	EN_PROCESO
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTI...	OT-2026-004	2026-02-15	PROGRAMADA
5	5	MANTENIMIENTO CORRECTI...	OT-2026-005	2026-02-18	PROGRAMADA

-- 2. Listar clientes con sus datos de contacto principales

SELECT razon_social, documento_identidad, telefono, correo, tipo_cliente

FROM CLIENTE;

	razon_social character varying (200)	documento_identidad character varying (50)	telefono character varying (30)	correo character varying (150)	tipo_cliente character varying (50)
1	Hotel Los Andes S.R.L.	NIT-100001	72010001	contacto@hotelandes.com	EMPRESA
2	Supermercados La Canasta S...	NIT-100002	72010002	administracion@canasta.com	EMPRESA
3	Clínica San Gabriel	NIT-100003	72010003	contacto@clinicasangabriel.c...	EMPRESA
4	Industrias Andinas Ltda.	NIT-100004	72010004	info@industriasandinas.com	EMPRESA
5	Roberto Salazar	CI-500001	72010005	roberto@gmail.com	PERSONA
6	Colegio Nueva Esperanza	NIT-100005	72010006	direccion@nuevaesperanza.edu	EMPRESA

-- 3. Identificar productos disponibles ordenados por su precio de compra

```
SELECT nombre, precio_compra_actual, margen_ganancia, stock_disponible
FROM PRODUCTO
ORDER BY precio_compra_actual DESC;
```

	nombre character varying (150)	precio_compra_actual numeric (12,2)	margen_ganancia numeric (5,2)	stock_disponible integer
1	Panel Contra Incendios	3200.00	30.00	4
2	Switch 24 Puertos	1250.00	25.00	8
3	Router Empresarial	950.00	30.00	6
4	Cámara IP 4MP	850.00	30.00	18
5	Lector RFID	620.00	35.00	10
6	Cámara Domo 2MP	450.00	25.00	25
7	Sirena Electrónica	180.00	30.00	20
8	Detector de Humo	120.00	35.00	40
9	Sensor Magnético	45.00	40.00	35
10	Tarjeta RFID	12.00	50.00	150
11	Cable FTP Cat6	7.50	30.00	500
12	Cable UTP Cat6	4.50	25.00	800

-- 4. Ver el catálogo de sistemas de seguridad instalados

```
SELECT id, nombre_sistema, numero_serie, fecha_instalacion
FROM SISTEMA_INSTALADO;
```

	id [PK] integer	nombre_sistema character varying (150)	numero_serie character varying (100)	fecha_instalacion date
1	1	Sistema de CCTV	CCTV-HLA-001	2025-01-15
2	2	Sistema de Control de Acceso	ACC-HLA-001	2025-03-10
3	3	Sistema de Alarma	ALM-HLA-002	2025-04-20
4	4	Sistema de CCTV	CCTV-CAN-001	2024-11-05
5	5	Sistema de Detección de Incendi...	INC-CLI-001	2025-02-12
6	6	Sistema de CCTV Industrial	CCTV-IND-001	2024-08-18
7	7	Sistema de Alarma	ALM-COL-001	2025-05-25

```
-- 5. Consultar los servicios técnicos disponibles y sus precios base

SELECT id, nombre, descripcion, precio_hora_base,activo

FROM SERVICIO;
```

	id [PK] integer	nombre character varying (150)	descripcion text	precio_hora_base numeric (12,2)
1	1	Instalación de CCTV	Instalación y configuración de cámaras de segur...	80.00
2	2	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento preventivo de sistemas instalados.	70.00
3	3	Mantenimiento Correctivo	Diagnóstico y reparación de fallas.	90.00
4	4	Configuración de Red	Configuración de switches, routers y cableado.	85.00
5	5	Instalación de Alarma	Instalación y configuración de sistemas de alar...	75.00
6	6	Instalación Sistema Contra Incend...	Instalación y configuración de detectores y pane...	100.00

```
-- 6. Obtener la lista de productos con precio de venta calculado según margen

SELECT

    nombre,

    precio_compra_actual,

    margen_ganancia,

        ROUND(precio_compra_actual * (1 + margen_ganancia / 100), 2) AS
precio_venta_calculado

FROM PRODUCTO;
```

	nombre character varying (150)	precio_compra_actual numeric (12,2)	margen_ganancia numeric (5,2)	precio_venta_calculado numeric
1	Cámara IP 4MP	850.00	30.00	1105.00
2	Cámara Domo 2MP	450.00	25.00	562.50
3	Lector RFID	620.00	35.00	837.00
4	Tarjeta RFID	12.00	50.00	18.00
5	Sirena Electrónica	180.00	30.00	234.00
6	Sensor Magnético	45.00	40.00	63.00
7	Cable UTP Cat6	4.50	25.00	5.63
8	Cable FTP Cat6	7.50	30.00	9.75
9	Switch 24 Puertos	1250.00	25.00	1562.50
10	Router Empresarial	950.00	30.00	1235.00
11	Detector de Humo	120.00	35.00	162.00
12	Panel Contra Incendios	3200.00	30.00	4160.00

```
-- 7. Listar las cotizaciones en estado 'PENDIENTE'
SELECT numero_cotizacion, fecha_emision, fecha_vencimiento
FROM COTIZACION
WHERE estado = 'PENDIENTE';
```

	numero_cotizacion character varying (50)	fecha_emision date	fecha_vencimiento date
1	COT-2026-003	2026-01-10	2026-01-25
2	COT-2026-006	2026-01-18	2026-02-02

```
-- 8. Consultar tickets de mantenimiento con urgencia 'ALTA' o 'CRITICA'
SELECT id, tipo_mantenimiento, nivel_urgencia, descripcion_incidencia, estado
FROM MANTENIMIENTO_TICKET
WHERE nivel_urgencia IN ('ALTA', 'CRITICA');
```

	id [PK] integer	tipo_mantenimiento character varying (50)	nivel_urgencia character varying (50)	descripcion_incidencia text	estado character varying (50)
1	2	CORRECTIVO	ALTA	El lector RFID presenta fallas intermitentes.	ASIGNADO
2	4	CORRECTIVO	CRITICA	Se detectó una falla en el sistema contra incendi...	ABIERTO

```
--9. Eventos registrados desde una dirección IP determinada

SELECT fecha_hora, usuario_id, accion, ip_origen

FROM BITACORA

WHERE ip_origen = '192.168.1.10'

ORDER BY fecha_hora DESC;
```

4.2.2.4.2. Consultas Múltiples

```
-- 2. CONSULTAS MÚLTIPLES (JOINS)


-- 9. Productos cruzados con sus respectivas categorías

SELECT

    p.nombre AS producto,

    c.nombre AS categoria,

    p.unidad_medida,

    p.stock_disponible

FROM PRODUCTO p

INNER JOIN CATEGORIA_PRODUCTO c ON p.categoria_producto_id = c.id;
```

	producto character varying (150)	categoria character varying (100)	unidad_medida character varying (50)	stock_disponible integer
1	Cámara IP 4MP	Cámaras	UNIDAD	18
2	Cámara Domo 2MP	Cámaras	UNIDAD	25
3	Lector RFID	Control de Acceso	UNIDAD	10
4	Tarjeta RFID	Control de Acceso	UNIDAD	150
5	Sirena Electrónica	Alarmas	UNIDAD	20
6	Sensor Magnético	Alarmas	UNIDAD	35
7	Cable UTP Cat6	Cableado	METRO	800
8	Cable FTP Cat6	Cableado	METRO	500
9	Switch 24 Puertos	Redes	UNIDAD	8
10	Router Empresarial	Redes	UNIDAD	6
11	Detector de Humo	Incendios	UNIDAD	40
12	Panel Contra Incendios	Incendios	UNIDAD	4

```
-- 10. Listar los proveedores y sus productos asignados
SELECT
    pr.razon_social AS proveedor,
    p.nombre AS producto,
    pp.codigo_item_proveedor
FROM PRODUCTO_PROVEEDOR pp
INNER JOIN PROVEEDOR pr ON pp.proveedor_id = pr.id
INNER JOIN PRODUCTO p ON pp.producto_id = p.id;
```

	proveedor character varying (200)	producto character varying (150)	codigo_item_proveedor character varying (100)
1	Seguritech Bolivia S.R.L.	Cámara IP 4MP	CAM-IP-4MP
2	Importadora Andina S.A.	Cámara IP 4MP	IPCAM-4000
3	Seguritech Bolivia S.R.L.	Cámara Domo 2MP	CAM-DOMO-2MP
4	Seguritech Bolivia S.R.L.	Lector RFID	RFID-LECTOR-01
5	Importadora Andina S.A.	Lector RFID	RFID-620
6	Importadora Andina S.A.	Tarjeta RFID	CARD-RFID
7	Seguritech Bolivia S.R.L.	Sirena Electrónica	SIRENA-180
8	Seguritech Bolivia S.R.L.	Sensor Magnético	SENSOR-MAG
9	TecnoRed Bolivia	Cable UTP Cat6	UTP-CAT6
10	TecnoRed Bolivia	Cable FTP Cat6	FTP-CAT6
11	TecnoRed Bolivia	Switch 24 Puertos	SW-24P
12	TecnoRed Bolivia	Router Empresarial	ROUT-EMP
13	FireSafe Bolivia	Detector de Humo	DETECTOR-HUMO
14	FireSafe Bolivia	Panel Contra Incendios	PANEL-INC

```
-- 11. Relación de usuarios del sistema con sus roles asignados
SELECT
    u.nombre AS usuario,
    u.correo,
    u.telefono,
    r.nombre AS rol
FROM USUARIO u
INNER JOIN ROL r ON u.rol_id = r.id;
```

	usuario character varying (150)	correo character varying (150)	telefono character varying (30)	rol character varying (100)
1	Carlos Mendoza	carlos@empresa.com	70000001	ADMINISTRADOR
2	María Fernández	maria@empresa.com	70000002	ENCARGADO
3	Juan Pérez	juan@empresa.com	70000003	TECNICO
4	Pedro Ramírez	pedro@empresa.com	70000004	TECNICO
5	Luis Fernández	luis@empresa.com	70000005	TECNICO
6	Diego Castillo	diego@empresa.com	70000006	TECNICO

```
-- 12. Mostrar los inmuebles o establecimientos vinculados a cada cliente
SELECT
    c.razon_social AS cliente,
    e.nombre_establecimiento,
    e.direccion,
    e.tipo_inmueble
FROM ESTABLECIMIENTO e
INNER JOIN CLIENTE c ON e.cliente_id = c.id;
```

	cliente character varying (200)	nombre_establecimiento character varying (150)	direccion character varying (255)	tipo_inmueble character varying (100)
1	Hotel Los Andes S.R.L.	Hotel Los Andes - Central	Av. Arce N° 1250	HOTEL
2	Hotel Los Andes S.R.L.	Hotel Los Andes - Norte	Av. América N° 850	HOTEL
3	Supermercados La Canasta S...	La Canasta - Centro	Calle Sucre N° 450	COMERCIAL
4	Clínica San Gabriel	Clínica San Gabriel	Av. Circunvalación N° 300	CLINICA
5	Industrias Andinas Ltda.	Industrias Andinas - Pla...	Parque Industrial Zona No...	INDUSTRIAL
6	Roberto Salazar	Domicilio Roberto Salazar	Av. Blanco Galindo N° 900	DOMICILIO
7	Colegio Nueva Esperanza	Colegio Nueva Esperanza	Av. Petrolera N° 1200	EDUCATIVO

```
-- 13. Detalle de servicios incluidos en cada cotización realizada
SELECT
    c.numero_cotizacion,
    s.nombre AS servicio,
```

```
    dcs.horas_estimadas,
    dcs.precio_hora
FROM DETALLE_COTIZACION_SERVICIO dcs
INNER JOIN COTIZACION c ON dcs.cotizacion_id = c.id
INNER JOIN SERVICIO s ON dcs.servicio_id = s.id;
```

	numero_cotizacion character varying (50)	servicio character varying (150)	horas_estimadas numeric (8,2)	precio_hora numeric (12,2)
1	COT-2026-001	Instalación de CCTV	16.00	80.00
2	COT-2026-001	Configuración de Red	4.00	85.00
3	COT-2026-002	Instalación de CCTV	10.00	80.00
4	COT-2026-002	Instalación de Alarma	5.00	75.00
5	COT-2026-003	Instalación Sistema Contra Incend...	12.00	100.00
6	COT-2026-004	Instalación de CCTV	20.00	80.00
7	COT-2026-004	Configuración de Red	6.00	85.00
8	COT-2026-005	Mantenimiento Correctivo	5.00	90.00
9	COT-2026-006	Instalación de Alarma	8.00	75.00

```
-- 14. Consultar órdenes de trabajo indicando cliente, establecimiento y técnicos asignados
SELECT
    ot.codigo_orden,
    ot.tipo_trabajo,
    ot.estado,
    c.razon_social AS cliente,
    e.nombre_establecimiento,
    u.nombre AS tecnico,
    ott.es_lider
FROM ORDEN_TRABAJO ot
```

```
LEFT JOIN COTIZACION cot ON ot.cotizacion_id = cot.id
LEFT JOIN CLIENTE c ON cot.cliente_id = c.id
LEFT JOIN ESTABLECIMIENTO e ON cot.establecimiento_id = e.id
INNER JOIN ORDEN_TRABAJO_TECNICO ott ON ot.id = ott.orden_trabajo_id
INNER JOIN USUARIO u ON ott.usuario_id = u.id;
```

	codigo_orden character varying (50)	tipo_trabajo character varying (100)	estado character varying (50)	cliente character varying (200)	nombre_establecimiento character varying (150)	tecnico character varying (150)	es_lider boolean
1	OT-2026-001	INSTALACION CCTV	FINALIZADA	Hotel Los Andes S.R.L.	Hotel Los Andes - Central	Juan Pérez	true
2	OT-2026-001	INSTALACION CCTV	FINALIZADA	Hotel Los Andes S.R.L.	Hotel Los Andes - Central	Pedro Ramírez	false
3	OT-2026-002	INSTALACION ALARMA	FINALIZADA	Supermercados La Canasta S...	La Canasta - Centro	Luis Fernández	true
4	OT-2026-002	INSTALACION ALARMA	FINALIZADA	Supermercados La Canasta S...	La Canasta - Centro	Diego Castillo	false
5	OT-2026-003	INSTALACION CCTV	EN_PROCESO	Industrias Andinas Ltda.	Industrias Andinas - Pla...	Pedro Ramírez	true
6	OT-2026-003	INSTALACION CCTV	EN_PROCESO	Industrias Andinas Ltda.	Industrias Andinas - Pla...	Luis Fernández	false

```
-- 15. Mostrar los productos utilizados en cada orden de trabajo
SELECT
    ot.codigo_orden,
    p.nombre AS producto,
    d.cantidad_utilizada,
    d.fecha_registro
FROM ORDEN_TRABAJO ot
INNER JOIN DETALLE_CONSUMO_MATERIAL d ON ot.id = d.orden_trabajo_id
INNER JOIN PRODUCTO p ON d.producto_id = p.id;
```

	codigo_orden character varying (50)	producto character varying (150)	cantidad_utilizada integer	fecha_registro timestamp without time zone
1	OT-2026-001	Cámara IP 4MP	2	2026-09-06 12:57:37.214779
2	OT-2026-001	Cable UTP Cat6	200	2026-09-06 12:57:37.214779
3	OT-2026-001	Switch 24 Puertos	1	2026-09-06 12:57:37.214779
4	OT-2026-002	Sirena Electrónica	2	2026-09-06 12:57:37.214779
5	OT-2026-002	Sensor Magnético	5	2026-09-06 12:57:37.214779
6	OT-2026-003	Cámara IP 4MP	4	2026-09-06 12:57:37.214779
7	OT-2026-003	Cable FTP Cat6	150	2026-09-06 12:57:37.214779
8	OT-2026-003	Switch 24 Puertos	1	2026-09-06 12:57:37.214779

```
-- 16. Obtener el historial de movimientos en Kardex con nombre de producto y usuario
SELECT
    k.fecha_movimiento,
    p.nombre AS producto,
    u.nombre AS usuario,
    k.tipo_movimiento,
    k.cantidad,
    k.stock_anterior
FROM MOVIMIENTO_KARDEX k
INNER JOIN PRODUCTO p ON k.producto_id = p.id
INNER JOIN USUARIO u ON k.usuario_id = u.id
ORDER BY k.fecha_movimiento DESC;
```

	fecha_movimiento timestamp without time zone	producto character varying (150)	usuario character varying (150)	tipo_movimiento character varying (50)	cantidad integer	stock_anterior integer
1	2026-09-06 12:57:05.951858	Cámara IP 4MP	Carlos Mendoza	ENTRADA	20	0
2	2026-09-06 12:57:05.951858	Cámara IP 4MP	María Fernández	SALIDA	2	20
3	2026-09-06 12:57:05.951858	Cámara Domo 2MP	Carlos Mendoza	ENTRADA	30	0
4	2026-09-06 12:57:05.951858	Cámara Domo 2MP	María Fernández	SALIDA	5	30
5	2026-09-06 12:57:05.951858	Lector RFID	Carlos Mendoza	ENTRADA	12	0
6	2026-09-06 12:57:05.951858	Lector RFID	María Fernández	SALIDA	2	12
7	2026-09-06 12:57:05.951858	Tarjeta RFID	Carlos Mendoza	ENTRADA	200	0
8	2026-09-06 12:57:05.951858	Tarjeta RFID	María Fernández	SALIDA	50	200
9	2026-09-06 12:57:05.951858	Cable UTP Cat6	Carlos Mendoza	ENTRADA	1000	0
10	2026-09-06 12:57:05.951858	Cable UTP Cat6	Juan Pérez	SALIDA	200	1000
11	2026-09-06 12:57:05.951858	Switch 24 Puertos	Carlos Mendoza	ENTRADA	10	0
12	2026-09-06 12:57:05.951858	Switch 24 Puertos	María Fernández	SALIDA	2	10
13	2026-09-06 12:57:05.951858	Detector de Humo	Carlos Mendoza	ENTRADA	50	0
14	2026-09-06 12:57:05.951858	Detector de Humo	Juan Pérez	SALIDA	10	50

4.2.2.4.3. Subconsultas

```
-- 3. SUBCONSULTAS


-- 17. Encontrar el servicio técnico con el costo por hora más elevado
SELECT nombre, precio_hora_base
FROM SERVICIO
WHERE precio_hora_base = (
    SELECT MAX(precio_hora_base)
    FROM SERVICIO
);
```

	nombre character varying (150)	precio_hora_base numeric (12,2)
1	Instalación Sistema Contra Incend...	100.00

```
-- 18. Productos cuyo precio de compra supera o iguala el promedio del catálogo
```

```
SELECT nombre, precio_compra_actual
FROM PRODUCTO
WHERE precio_compra_actual >= (
    SELECT AVG(precio_compra_actual)
    FROM PRODUCTO
);
```

	nombre character varying (150)	precio_compra_actual numeric (12,2)
1	Cámara IP 4MP	850.00
2	Switch 24 Puertos	1250.00
3	Router Empresarial	950.00
4	Panel Contra Incendios	3200.00

```
-- 19. Mostrar el producto que tiene el mayor stock disponible
SELECT nombre, stock_disponible
FROM PRODUCTO
WHERE stock_disponible = (
    SELECT MAX(stock_disponible)
    FROM PRODUCTO
);
```

	nombre character varying (150)	stock_disponible integer
1	Cable UTP Cat6	800

```
-- 20. Obtener los roles que tienen al menos un usuario registrado
```

```
SELECT id, nombre, descripcion
FROM ROL
WHERE id IN (
    SELECT DISTINCT rol_id
    FROM USUARIO
);
```

	id [PK] integer	nombre character varying (100)	descripcion text
1	1	ADMINISTRADOR	Administrador general del sistema.
2	2	ENCARGADO	Encargado de gestionar clientes, cotizaciones e inventario.
3	3	TECNICO	Técnico encargado de ejecutar órdenes de trabajo y mantenimien...

```
-- 21. Identificar los productos que registraron cualquier movimiento en el Kardex
SELECT id, nombre, stock_disponible
FROM PRODUCTO
WHERE id IN (
    SELECT DISTINCT producto_id
    FROM MOVIMIENTO_KARDEX
);
```

	id [PK] integer	nombre character varying (150)	stock_disponible integer
1	1	Cámara IP 4MP	18
2	2	Cámara Domo 2MP	25
3	3	Lector RFID	10
4	4	Tarjeta RFID	150
5	7	Cable UTP Cat6	800
6	9	Switch 24 Puertos	8
7	11	Detector de Humo	40

-- 22. Mostrar los clientes que tienen al menos un establecimiento registrado

```
SELECT id, razon_social
FROM CLIENTE
WHERE id IN (
    SELECT cliente_id
    FROM ESTABLECIMIENTO
);
```

	id [PK] integer	razon_social character varying (200)
1	1	Hotel Los Andes S.R.L.
2	2	Supermercados La Canasta S...
3	3	Clínica San Gabriel
4	4	Industrias Andinas Ltda.
5	5	Roberto Salazar
6	6	Colegio Nueva Esperanza

-- 23. Obtener los productos que nunca han sido cotizados

```
SELECT nombre, stock_disponible
FROM PRODUCTO
WHERE id NOT IN (
    SELECT DISTINCT producto_id
    FROM DETALLE_COTIZACION_PRODUCTO
);
```

	nombre character varying (150)	stock_disponible integer
1	Router Empresarial	6

```sql
-- 24. Listar clientes con cotizaciones en servicios con monto superior a $500
SELECT razon_social, correo
FROM CLIENTE
WHERE id IN (
    SELECT c.cliente_id
    FROM COTIZACION c
        INNER JOIN DETALLE_COTIZACION_SERVICIO dcs ON c.id = dcs.cotizacion_id
    GROUP BY c.cliente_id, c.id
    HAVING SUM(dcs.horas_estimadas * dcs.precio_hora) > 500
);
```

	razon_social character varying (200)	correo character varying (150)
1	Hotel Los Andes S.R.L.	contacto@hotelandes.com
2	Supermercados La Canasta S...	administracion@canasta.com
3	Clínica San Gabriel	contacto@clinicasangabriel.c...
4	Industrias Andinas Ltda.	info@industriasandinas.com
5	Colegio Nueva Esperanza	direccion@nuevaesperanza.edu

```sql
-- 25. Mostrar sistemas cuya fecha de próximo mantenimiento sea la más antigua
SELECT nombre_sistema, fecha_proximo_mantenimiento
FROM SISTEMA_INSTALADO
WHERE fecha_proximo_mantenimiento = (
    SELECT MIN(fecha_proximo_mantenimiento)
    FROM SISTEMA_INSTALADO
```

);

	nombre_sistema character varying (150)	fecha_proximo_mantenimiento date
1	Sistema de CCTV Industr...	2026-02-18

-- 26. Sistemas instalados con mantenimiento próximo dentro de 90 días respecto a cotizaciones

```
SELECT nombre_sistema, fecha_proximo_mantenimiento
FROM SISTEMA_INSTALADO
WHERE fecha_proximo_mantenimiento <= (
    SELECT MAX(fecha_emision) + INTERVAL '90 days'
    FROM COTIZACION
);
```

	nombre_sistema character varying (150)	fecha_proximo_mantenimiento date
1	Sistema de Detección de Incendi...	2026-03-12
2	Sistema de CCTV Industrial	2026-02-18

-- 27. Mostrar proveedores que suministran productos con stock crítico (menor a 5 unidades)

```
SELECT razon_social, telefono, correo
FROM PROVEEDOR
WHERE id IN (
    SELECT proveedor_id
    FROM PRODUCTO_PROVEEDOR
    WHERE producto_id IN (
```

```
        SELECT id FROM PRODUCTO WHERE stock_disponible < 5
    )
);
```

	razon_social character varying (200)	telefono character varying (30)	correo character varying (150)
1	FireSafe Bolivia	73000004	ventas@firesafe.com

```
-- 28. Obtener técnicos asignados a la última orden de trabajo registrada
SELECT nombre, correo, telefono
FROM USUARIO
WHERE id IN (
    SELECT usuario_id
    FROM ORDEN_TRABAJO_TECNICO
    WHERE orden_trabajo_id = (
        SELECT MAX(id) FROM ORDEN_TRABAJO
    )
);
```

	nombre character varying (150)	correo character varying (150)	telefono character varying (30)

```
-- 29. Listar productos cuyo margen de ganancia es superior al margen promedio
del catálogo
SELECT nombre, margen_ganancia, precio_compra_actual
FROM PRODUCTO
```

```
WHERE margen_ganancia > (
    SELECT AVG(margen_ganancia)
    FROM PRODUCTO
);
```

	nombre character varying (150)	margen_ganancia numeric (5,2)	precio_compra_actual numeric (12,2)
1	Lector RFID	35.00	620.00
2	Tarjeta RFID	50.00	12.00
3	Sensor Magnético	40.00	45.00
4	Detector de Humo	35.00	120.00

```
-- 30. Obtener cotizaciones con un monto total estimado superior al promedio global de cotizaciones
SELECT numero_cotizacion, fecha_emision, estado
FROM COTIZACION
WHERE id IN (
    SELECT cotizacion_id
    FROM DETALLE_COTIZACION_SERVICIO
    GROUP BY cotizacion_id
    HAVING SUM(horas_estimadas * precio_hora) > (
        SELECT AVG(monto_total)
        FROM (
            SELECT SUM(horas_estimadas * precio_hora) AS monto_total
            FROM DETALLE_COTIZACION_SERVICIO
            GROUP BY cotizacion_id
        ) sub
```

```
    )
);
```

	numero_cotizacion character varying (50)	fecha_emision date	estado character varying (50)
1	COT-2026-001	2026-01-05	APROBADA
2	COT-2026-003	2026-01-10	PENDIENTE
3	COT-2026-004	2026-01-12	APROBADA

4.2.2.5. Procedimientos almacenados

```
-- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

-- 1. Cambiar estado de una Cotización a 'APROBADA'
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_aprobar_cotizacion(
    p_cotizacion_id INT
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
    UPDATE COTIZACION
    SET estado = 'APROBADA'
    WHERE id = p_cotizacion_id AND estado = 'PENDIENTE';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;


-- 2. Finalizar Orden de Trabajo y registrar observaciones
```

```sql
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_finalizar_orden_trabajo(
    p_orden_id INT,
    p_observaciones TEXT
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
    UPDATE ORDEN_TRABAJO
    SET estado = 'FINALIZADA',
        fecha_fin_real = CURRENT_TIMESTAMP,
        observaciones_tecnico = p_observaciones
    WHERE id = p_orden_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;



-- 3. Asignar un Técnico Líder a una Orden de Trabajo
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_asignar_tecnico_lider(
    p_orden_id INT,
    p_usuario_id INT
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
    UPDATE ORDEN_TRABAJO_TECNICO
    SET es_lider = FALSE
    WHERE orden_trabajo_id = p_orden_id;
```

```
    INSERT INTO ORDEN_TRABAJO_TECNICO (orden_trabajo_id, usuario_id,
es_lider)
    VALUES (p_orden_id, p_usuario_id, TRUE)
    ON CONFLICT (orden_trabajo_id, usuario_id)
    DO UPDATE SET es_lider = TRUE;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;



-- 4. Crear Ticket de Mantenimiento Preventivo
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_crear_ticket_mantenimiento(
    p_sistema_id INT,
    p_descripcion TEXT,
    p_urgencia VARCHAR
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
    INSERT INTO MANTENIMIENTO_TICKET (
        sistema_instalado_id,
        tipo_mantenimiento,
        nivel_urgencia,
        descripcion_incidencia,
        estado
    )
    VALUES (
```

```
        p_sistema_id,
        'PREVENTIVO',
        p_urgencia,
        p_descripcion,
        'ABIERTO'
    );
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;


-- 5. Ajustar Margen de Ganancia de Productos por Categoría
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_actualizar_margen_categoria(
    p_categoria_id INT,
    p_nuevo_margen DECIMAL(5,2)
) RETURNS VOID AS $$
BEGIN
    UPDATE PRODUCTO
    SET margen_ganancia = p_nuevo_margen
    WHERE categoria_producto_id = p_categoria_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

4.2.2.6. Triggers (disparadores)

```
-- DISPARADORES

-- 1. Guardar nuevo cliente en bitácora
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trg_cliente()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
   INSERT INTO BITACORA (usuario_id, fecha_hora, accion, descripcion)
        VALUES (1, NOW(), 'NUEVO_CLIENTE', CONCAT('Cliente creado: ',
NEW.razon_social));
   RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_cliente
AFTER INSERT ON CLIENTE
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_cliente();


-- 2. Evitar que el stock sea menor a cero
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trg_stock()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
```

```
    IF NEW.stock_disponible < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'El stock no puede ser menor a 0';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_stock
BEFORE INSERT OR UPDATE ON PRODUCTO
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_stock();



-- 3. Registrar cambio de stock en Kardex
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trg_kardex()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF NEW.stock_disponible <> OLD.stock_disponible THEN
        INSERT INTO MOVIMIENTO_KARDEX (producto_id, cantidad_movimiento,
origen_movimiento, fecha_movimiento)
            VALUES (NEW.id, (NEW.stock_disponible - OLD.stock_disponible),
'AJUSTE', NOW());
    END IF;
    RETURN NEW;
```

```
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_kardex
AFTER UPDATE ON PRODUCTO
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_kardex();



-- 4. Guardar cambio de estado de orden en bitácora
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trg_orden()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF OLD.estado IS DISTINCT FROM NEW.estado THEN
        INSERT INTO BITACORA (usuario_id, fecha_hora, accion, descripcion)
                    VALUES   (1,   NOW(),   'CAMBIO_ESTADO',   CONCAT('Orden   ',
NEW.codigo_orden, ' cambio de estado'));
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_orden
AFTER UPDATE ON ORDEN_TRABAJO
```

```
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_orden();

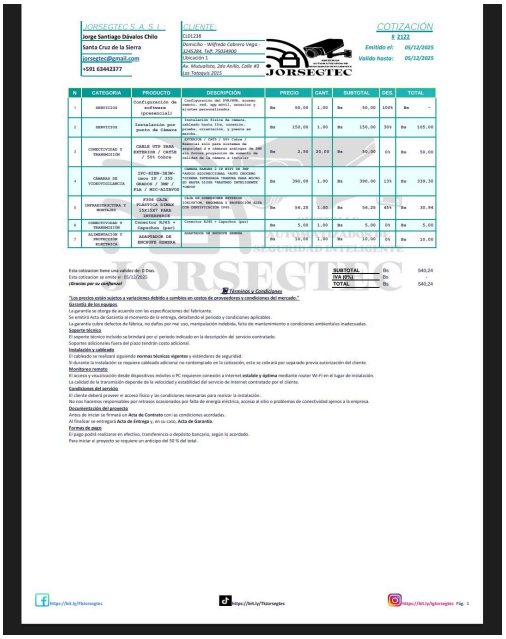


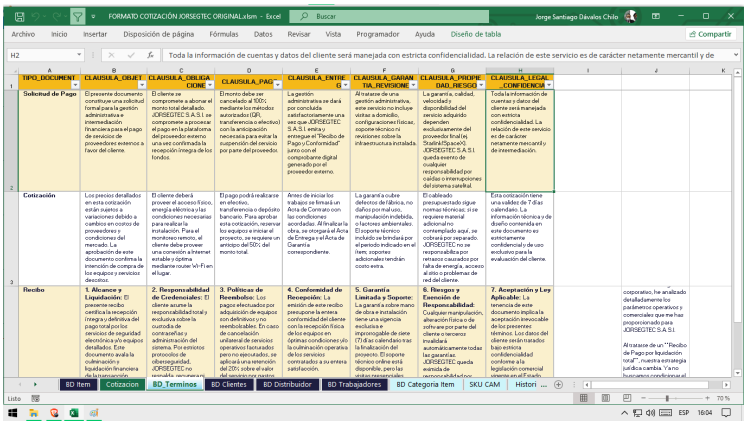
-- 5. Convertir correo de usuario a minúsculas
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_trg_usuario()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    NEW.correo := LOWER(NEW.correo);
    RETURN NEW;
END;
$$;

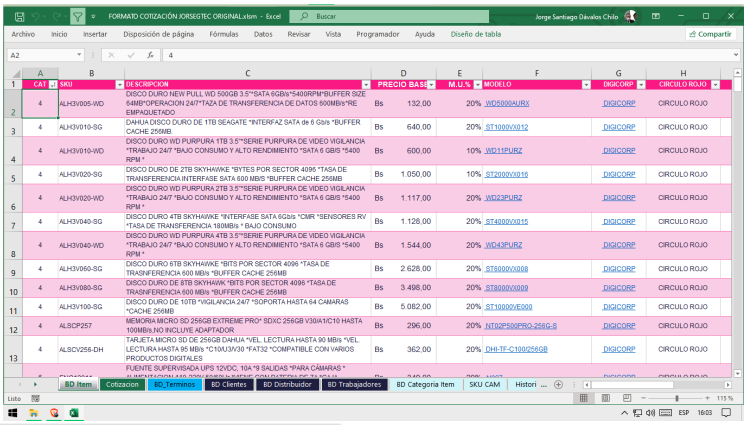
CREATE TRIGGER trg_usuario
BEFORE INSERT OR UPDATE ON USUARIO
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_trg_usuario();
```

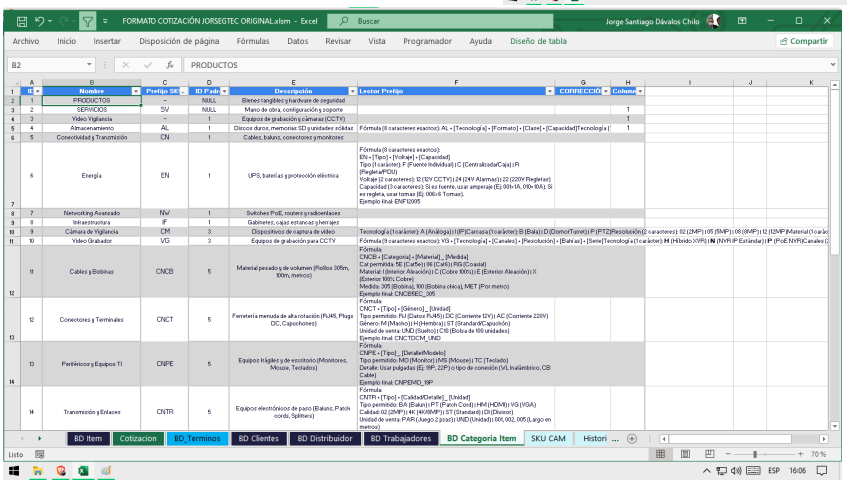
7. ANEXOS

Anexo A. Entrevista de la empresa JORSEGTEC su manejo del sistema actual.









Anexo B. Entrevista para la empresa PROTEL.

